

기초연구 2023-04

민간주도 R&D 지원을 위한 석사연구원 양성 방향 연구

A Study on the Education and Jobs of Master's Researchers
for Private-led R&D

이혜선 · 박기범 · 홍성민 · 황은혜 · 황광훈 · 정윤희

내 부 저 자

연구책임자

이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

황광훈 | 한국고용정보원 부연구위원

정윤희 | 가톨릭관동대학교 교수

자 문 위 원

김성은 | 온톨로지 팀장

김나영 | 한국교육개발원 부연구위원

이수현 | 한국직업능력연구원 부연구위원

기초연구 2023-04

민간주도 R&D 지원을 위한 석사연구원 양성 방향 연구

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-899-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
----------------------	---

제2절 연구 범위 및 주요 내용	4
-------------------------	---

제2장 국내 노동시장 이슈와 석사연구원 현황	9
--------------------------------	---

제1절 과학기술인력 수급환경 변화와 이슈	9
------------------------------	---

1. 과학기술인력 환경변화	9
----------------------	---

2. 석사학위의 사회적 경제적 인정	12
---------------------------	----

제2절 국내 노동시장의 석사인력 현황	17
----------------------------	----

1. 분석 개요	17
----------------	----

2. 학력별 국내 인력현황과 추이	18
--------------------------	----

3. 과학기술 일자리의 인력현황	23
-------------------------	----

제3절 국내 석사연구원 현황	29
-----------------------	----

1. 분석 개요	29
----------------	----

2. 국내 연구개발활동의 특징	31
------------------------	----

3. 학력별 연구원 현황과 추이	34
-------------------------	----

제4절 소결	41
--------------	----

제3장 민간부문의 석사연구원 구인·활용 현황 43

제1절 국내 노동시장의 석사연구원 채용공고	43
1. 채용공고 분석 개요	43
2. R&D인력 채용공고의 현황과 추이	47
제2절 민간부문 석사연구원의 구인·활용 인식	55
1. 면담조사 분석 개요	55
2. 국내 민간기업의 구인·활용 인식과 이슈	57
제3절 소결	72

제4장 이공계 석사인력 양성체제와 지원 이슈 75

제1절 이공계 대학(원)의 과학기술인재양성	75
1. 이공계 대학(원)의 인재양성 개괄	75
2. 고등교육기관의 이공계 석사학위과정	78
3. 이공계 석사학위자 배출 현황과 추이	85
제2절 이공계 석사학위자의 초기 경력·직무 특성	96
1. 분석 개요	96
2. 이공계 석사학위자의 초기 경력경로와 직무 특성	100
3. 초기 경력·직무 분석결과의 요약	108
제3절 이공계 대학원 지원정책·사업	110
1. 이공계 대학원 지원정책의 개괄	110
2. 이공계 대학원 지원사업 현황	112
제4절 소결	129

제5장 연구의 의의와 지원방향 제언 131

제1절 석사연구원의 의의 환기	131
제2절 민간부문의 석사연구원 수요	132

제3절 이공계 대학원의 석사연구원 양성·지원체제 제언	135
1. 석사중심 대학원 특성화	135
2. 이공계 석사대상 고유정책·사업 발굴 및 추진	136
3. 이공계 석사학위자의 교육·진로 데이터 구축	137
참고문헌	139
부 록	149
부록 1. 일자리 구분 및 직종분류	149
부록 2. 기업담당자 면담지	151
부록 3. 학력별·전공계열별 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)	153

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objective	1
2. Scope and Main Contents	4
Chapter 2. Domestic Labor Market Issues and S&T Personnel	9
1. Changes in the Supply and Demand of S&T Personnel	9
2. Analysis of Personnel with Master's in Domestic Labour Market	17
3. Analysis of S&T Researchers with Master's Degree	29
4. Summary and Implications	41
Chapter 3. Recruitment and Recognition of Master's Researcher in Private Sector	43
1. Analysis of Job posting in the Domestic Labour Market	43
2. Case Study on Recruitment and Utilization of R&D personnel in the Private Sector	55
3. Summary and Implications	72
Chapter 4. S&T Personnel Training System and Policy Support	75
1. Training Role and Current Status of S&E Graduate School	75
2. Early Career and Job of Master's Degree Holders	96
3. Support Policies of S&E Graduate School	110
4. Summary and Implications	129
Chapter 5. Significance of this Study and Discussion	131
1. Significance of the Study	131
2. Demand for Master's Researchers in the Private Sector	132

3. Support Direction for S&E Graduate School	135
--	-----

References	139
-------------------------	------------

Appendix	149
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 25~64세 인구의 교육 이수(2021년)	6
〈표 2-1〉 신산업분야별 학력별 산업기술인력 고용 증가율 전망	9
〈표 2-2〉 노동시장에서 석사학위 인식 및 이점에 관한 선행연구 요약	14
〈표 2-3〉 과학기술 일자리의 임금함수 추정(2021년)	16
〈표 2-4〉 일자리 구분 및 과학기술 일자리 정의	18
〈표 2-5〉 전공계열별 고용인원 추이('19~'21년)	20
〈표 2-6〉 전공계열별·학력별 고용인원 비중 및 규모 추이	22
〈표 2-7〉 직업별 고용인원 규모 추이('13~'21년)	24
〈표 2-8〉 학력별·직업별 고용인원 비중 및 추이	26
〈표 2-9〉 학문분야 분류체계 구분	30
〈표 2-10〉 「연구개발활동조사」의 연구개발인력 구분 및 정의	31
〈표 2-11〉 주요국의 연구개발비 규모 및 연구수행주체별 비중	33
〈표 2-12〉 주요국의 연구원 규모 및 연구수행주체별 비율(상당상근)	33
〈표 2-13〉 2021년 연구수행주체별 연구개발인력 세부 현황(총수, 상당상근) ·	34
〈표 2-14〉 국내 노동시장과 연구원의 학력별 비중 비교	36
〈표 2-15〉 기업유형별 민간기업 연구원 현황(2021년)	39
〈표 2-16〉 학력별·산업분류별 이공계 연구원 현황(2021년)	40
〈표 3-1〉 이공계 대학원생의 취업정보 수집 플랫폼(중복응답)	44
〈표 3-2〉 채용공고 분석내용	45
〈표 3-3〉 최근 10년간 게시된 채용공고 현황	45
〈표 3-4〉 경력조건별 기업규모별 R&D인력 채용공고의 채용조건	48
〈표 3-5〉 경력조건별 기업규모별 R&D인력 채용기업 현황	49
〈표 3-6〉 학력별 국내 민간부문 채용공고 개요	53
〈표 3-7〉 학력별 고용형태별 R&D인력 채용공고 비중	54
〈표 3-8〉 최근 3년간 학력별 R&D인력 구인 상위 10개 업종	55

〈표 3-9〉 면담조사 대상자 개요	56
〈표 4-1〉 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」 중 이공계 대학(원) 관련 추진과제	77
〈표 4-2〉 ISCED 2011 분류 기반 고등교육단계	79
〈표 4-3〉 국내 이공계 일반대학원의 학위별 취득현황 및 취득요건	83
〈표 4-4〉 학문분야의 분류 및 특징	85
〈표 4-5〉 학력별·전공계열별 재적생 및 졸업자 비중 및 증가율	87
〈표 4-6〉 전공계열별 석·박사 진학 비중	90
〈표 4-7〉 학력별·전공계열별 이공계 졸업자 비중 및 추이	91
〈표 4-8〉 대학원유형별·전공계열별 국내 대학원 졸업자 비중 및 추이	92
〈표 4-9〉 대학원유형별·전공계열별 이공계 졸업자 비중 및 추이	93
〈표 4-10〉 이공계 졸업자의 학력별 비중 유형화	94
〈표 4-11〉 이공계 졸업자의 학력별 증가율 유형화	95
〈표 4-12〉 분석자료	98
〈표 4-13〉 학력·기술·전공 미스매치 측정 변수 및 구분	99
〈표 4-14〉 전공계열별 국내 석사학위자의 학위취득 연령 및 소요기간	100
〈표 4-15〉 전공계열별 학력별 현재 일자리 특성	101
〈표 4-16〉 전공계열별 학력별 현재 일자리 인식	102
〈표 4-17〉 전공계열별 학력별 일자리 이동	103
〈표 4-18〉 이공계 학·석사학위자의 일자리 이동에 따른 월평균 임금변화	104
〈표 4-19〉 이공계 학·석사학위자의 첫 일자리-현재 일자리 비교	105
〈표 4-20〉 「이공계 대학 혁신 지원방안(안)」 주요 추진과제	110
〈표 4-21〉 인공지능소프트웨어 인재양성 관련 주요 사업현황	112
〈표 4-22〉 교육부 고등교육 예산과 이공계 대학원 지원사업	114
〈표 4-23〉 R&D 인력양성사업 체계와 분류기준	115
〈표 4-24〉 이공계 대학원 관련 과학기술혁신인재양성사업	116
〈표 4-25〉 부처협업형인재양성사업(II유형)의 이공계 대학원 지원	120
〈표 4-26〉 정보통신방송혁신인재양성사업의 주요 내용	122
〈표 4-27〉 에너지인력양성사업의 주요 내용	124
〈표 4-28〉 환경부의 환경분야 특성화대학원 지원 현황	126

〈표 4-29〉 이공계 대학원 지원 유형과 내용	128
〈부록표 3-1〉 자연계열 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)	153
〈부록표 3-2〉 공학계열 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)	154
〈부록표 3-3〉 의약계열 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)	155

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 해외 주요국 핵심인재 확보 정책	1
[그림 1-2] 석사연구원의 논의 구조	4
[그림 1-3] 주요 연구내용 및 연구방법	7
[그림 2-1] 주요 신산업분야의 인력부족률 현황과 전망	10
[그림 2-2] 양자관련 기업의 학력별·전공별 인력구성	11
[그림 2-3] 석사인력의 채용 및 급여, 경력에 대한 인정	15
[그림 2-4] 학력별 고용인원 추이('13~'21년)	19
[그림 2-5] 과학기술 일자리의 학력별·전공계열별 분포(2021년)	27
[그림 2-6] 국내 연구개발활동 추이	32
[그림 2-7] 학력별 연구원 규모 추이	35
[그림 2-8] 학력별·전공계열별 이공계 연구원 비중('13년, '21년)	36
[그림 2-9] 우리나라 연구수행주체별·학위별 연구원 분포(2021년)	37
[그림 2-10] 학력별·연구수행주체별 연구원 추이('13년, '21년)	38
[그림 3-1] 최근 10년간 학력별 R&D인력 채용공고 현황	46
[그림 3-2] 최근 10년간 석사학위 이상 R&D인력 채용공고 추이	50
[그림 3-3] 석사학위 이상 R&D인력의 경력조건별 채용공고 비중 추이	51
[그림 3-4] 석사학위 이상 R&D인력의 기업규모별 채용공고 비중 추이	52
[그림 4-1] 디지털 분야 대학원 신설·확대 방안	77
[그림 4-2] 학위별 재적생 규모 및 추이	86
[그림 4-3] 전공계열별 졸업자 및 대졸 이상 고용인원 비중	88
[그림 4-4] 학력별 이공계 졸업자 규모 추이('13~'22년)	89
[그림 4-5] 이공계 석·박사 신규인력의 업무 현황(중복응답)	106
[그림 4-6] 이공계 석·박사 신규인력의 주요 업무 현황(1순위 기준)	107
[그림 4-7] 학력별·직장유형별 주요 업무 현황(1순위)	108
[그림 4-8] 분야별 인력양성사업 예산 비중	118
[그림 5-1] 민간기업의 석사연구원 수요 특성 요약	134

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 필요성

- 첨단·신기술을 중심으로 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되면서, 국가 경쟁력 제고와 미래 핵심기술 선점을 주도할 과학기술분야 연구개발인력의 중요성 부각
 - 미국, 중국, 일본, 캐나다 등 주요국들 역시 이공계 석·박사급 인력 확보에 사활
 - 세계 각국의 인재확보 경쟁으로 인재유입 여건이 녹록지 않은 상황에서 국내 석·박사인재의 양성 및 활용 강화 필요성이 높아지고 있는 상황
- 그러나 기존의 정책적·학문적 관심이 주로 학사급 실무인재와 박사급 핵심인재에 맞춰지면서 석사연구원의 의의, 양성 및 활용에 관한 논의는 그동안 미흡
 - 학사-석사-박사학위, 그리고 직업세계로 이어지는 선형적 경로 하에서 석사는 박사의 전 단계나 과도기 또는 상대적으로 전문성이 낮은 인력으로 간과된 경향
- 독립된 인력군(群)이자 정책대상으로서 민간부문 R&D의 주요한 한 축이 될 석사 연구원 현황과 양성 지원에 대한 적극적인 논의가 필요한 시점
 - 국내 석사연구원은 박사연구원의 1.3배 규모이고, 특히 민간부문에 한정하면 석사연구원이 박사연구원의 3배 이상 규모로 큰 차이
 - 인구감소시대, 박사 진학자 및 인력확보 측면에서도 석사학위과정의 내실화 시급
 - 석사학위과정에서의 부정적 경험은 박사 진학계획을 철회하게 하는 주요한 원인 중 하나로 지목되고 있는 상황

□ 연구의 목적

- 국내 석사연구원의 수급 현황과 특성을 실증적으로 확인하고, 이공계 대학원을 중심으로 민간부문 R&D의 주요한 한 축인 석사연구원의 내실 있는 양성·지원방향을 큰 틀에서 제언

□ 용어 정의 및 주요 연구내용

- 본 연구에서 석사연구원은 개념상 석사급 인력의 하위범주로서, 고등교육기관에서 석사학위 취득 후 노동시장에서 연구개발 업무를 주로 수행하는 인력을 의미

<주요 연구내용>



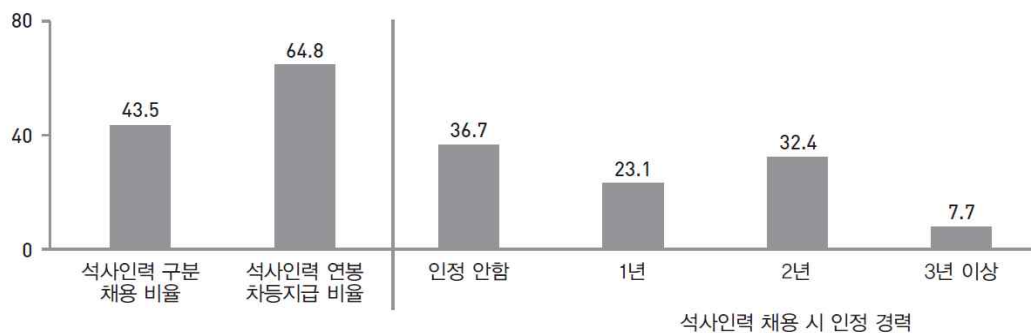
□ 과학기술인력 환경변화와 노동시장의 석사인력 이슈

- 첨단·신기술분야의 인력수요 급증과 국가 간 인력 유동성 증가, 국내 인구감소 등에 따라 고학력 핵심인재 부족 우려가 커지고 있는 상황
 - 분야별 필요인력의 양성에 초점을 둔 양적 공급 이슈에서 핵심인재를 내실 있게 양성·활용하는 질적 수급 이슈로 정책 전환이 필요한 시점
- 이공계 석·박사 인재의 수요증가 및 부족 문제가 본격화되고 있는 가운데, 국내 노동시장의 전반적인 고학력화에 따라 일자리 여건 및 학위인정 관련 이슈 부각
 - 고등교육의 보편화로 국내 노동시장의 학력과잉(overeducation) 심화, 최근에는 고학력 인재까지 이슈가 확대(e.g. 박사후연구원의 초기 경력 불안정성 등)

- 선행연구에서 국내 노동시장의 석사학위에 대한 가치 인정 문제도 지속 제기
 - 별도 채용, 경력 인정, 임금 수준, 일자리 질 등에 있어 석사학위자에 대한 기업의 인정이 충분하지 않다는 선행연구도 상당 수
 - 과학기술 일자리에서 석사학위의 임금효과는 대체로 긍정적이나 직종별 차이

〈석사인력의 채용 및 급여, 경력 인정 현황〉

(단위: %)



자료: 김호진(2014, p. 159)

□ 국내 석사인력 및 석사연구원 현황

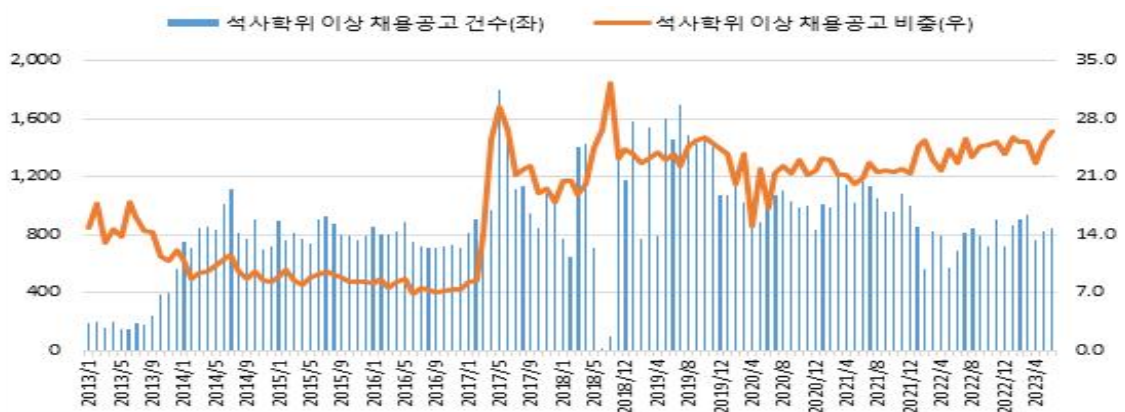
- (석사인력) 대졸 이상 고용인력의 학력별 비중은 학사인력 85%, 석사인력 12%, 박사인력 3% 내외로, 국내 석사인력 규모는 127만 명에 달함
 - 대졸 이상 고용인력의 증가추세, 학사 대비 석·박사인력의 높은 증가율 등으로 국내 노동시장의 고학력화가 심화되고 있는 상황
- (연구개발활동) 지난 20년간 국내 연구개발비 및 연구개발인력은 꾸준히 증가
 - 주요국과 비교할 때, 연구개발 재원과 인력의 기업 비중이 높은 것이 큰 특징
- (석사연구원) 국내 석사연구원 규모는 16만 명(27.3%)으로, 다른 학위급에 비해 증가폭은 적지만 지난 10년간 연평균 1.9%p 꾸준히 증가
 - 민간기업의 석사연구원 규모는 10.7만 명으로, 석사연구원의 66.8%가 재직 중
 - 학력별 연구원 비중을 고려할 때, 대학과 공공연구기관은 박사, 기업체는 학사 중심으로 운영되면서 석사연구원은 상대적 구직 경쟁력이 필요한 상황

□ 민간부문의 석사연구원 채용공고 현황

- 민간채용플랫폼에 게시된 민간기업 R&D채용공고 중 석사학위 이상 채용공고의 비중은 최근 10년간 10% 내외에서 26.5%로 증가

<최근 10년간 석사학위 이상 R&D인력 채용공고 추이>

(단위: 건, %)



- 그러나 대부분이 학력무관·경력무관 채용공고로, 최근 기업들의 경력직 선호, 수시채용 증가 경향을 보여주며 이에 따른 신규 석사학위자의 구직여건 악화 우려
 - 2016년 공기업에서 시작된 블라인드 채용이 민간기업까지 확대되면서 2017년 이후 학력무관, 경력무관 채용공고의 비중이 크게 증가
 - 주요 대기업의 공개채용 폐지, 상시채용 확대로 신입의 취업 여건은 악화

□ 민간부문 석사연구원의 구인·활용 사례

- 첨단분야와 직·간접적으로 관련된 기업규모별 총 10개 기업의 대표, CTO, 교육 인사담당자를 대상으로 석사연구원의 구인·활용에 관한 현황과 인식을 면담조사
- 기업별 R&D인력 규모와 구성은 기업규모, 성장단계, 직무 등에 따라 복잡다양
 - 선행기술 개발의 수행기업과 관련부서에서 석·박사연구원의 규모와 비중이 큰 편
 - 첨단인력을 중심으로 인력수요와 유동성이 커지면서 인재확보의 어려움을 토로 하는 기업이 많은 반면, 재직자에 대한 석·박사학위취득 지원은 오히려 감소

- 석사연구원에 대한 선호도 및 역할기대에 있어 담당자별 인식 차이를 확인
 - 일부는 석사연구원의 역할기대가 크지 않으며, 직무수행에 있어 학사연구원과 큰 차이가 없는 신입으로 인식
 - 반면, 학사연구원에 비해 태도나 잠재력을 긍정적으로 평가하거나 박사연구원을 대신해 첨단분야를 전담할 연구인력으로 채용·활용하는 사례도 일부 확인

□ 이공계 대학(원)의 인재양성 및 지원현황

- 과학기술인재 양성에 있어서 이공계 대학원의 역할과 기여는 절대적이며, 정부 역시 인재의 양적 확대와 질적 내실화를 위한 이공계 대학원의 지원 지속
 - 과학기술인재 양성에 직·간접적으로 관련된 이공계 대학원 정책·사업 예산은 2022년 기준, 1조원에 달함
- 큰 규모에도 불구하고 관련정책·사업에서 인재양성의 구체적인 목적과 방법에 대한 고민은 미흡하고, 석사학위자나 석사학위과정에 대한 차별화된 지원도 부족
 - 어떤 인재를 어떠한 방식으로 키워내고자 하는지와 같은 구체적인 양성목적과 방법은 부재하고, 양적 인력확대를 위한 환경 및 인프라 구축에 지원이 집중
 - 정책·사업 대부분이 이공계 석·박사를 함께 지원하거나 학문중심, 박사중심으로 추진되면서, 석사에 맞춰 차별화된 정책적 지원은 찾아보기 어려운 상황

□ 이공계 석사학위자의 초기 경력·직무 특성

- (석사학위자) 연간 배출되는 이공계 석사학위자는 2.6만 명으로, 학사·박사학위자와 달리 약간 감소추세이나 전공계열별 규모와 증감여부에 큰 차이가 있음
 - 대학원 진학을 감소, 석박통합과정생 증가 등에 따른 상대적 위축 우려
 - 평생교육과 재교육의 보편화로 비이공계 석사 졸업자 중 전문·특수대학원 비중이 늘고 있는 것과 달리, 이공계 석사는 학문중심인 일반대학원 비중이 높음

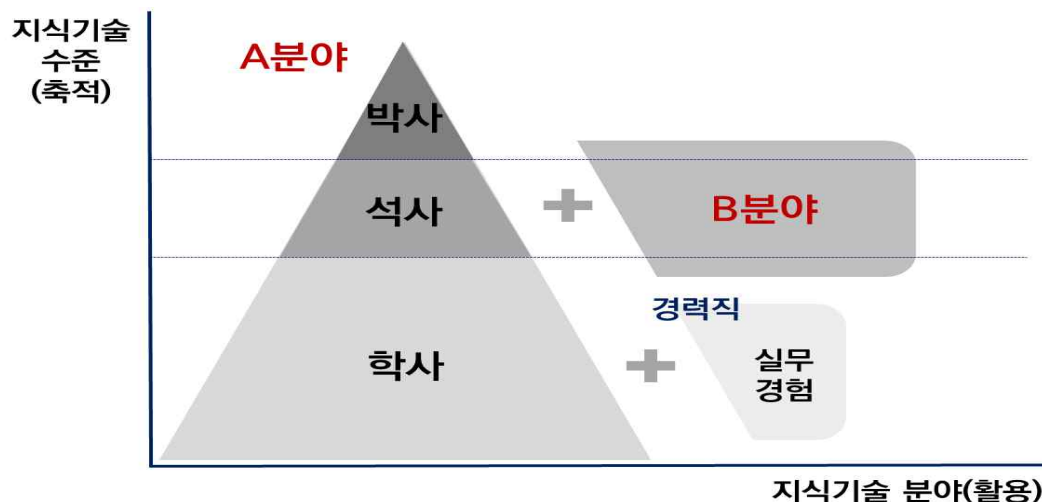
- 이공계 석사학위자의 입학연령과 학위취득연령은 다른 전공계열에 비해 빠른 편으로, 학위취득에 평균 3.2년 소요
 - 대학 졸업 후 직장경험 없이 대학원에 진학하는 비중이 상대적으로 높기 때문으로 추정되며, 신규 인력양성의 기능을 고려하여 적극적인 진로·취업 지원 필요
- 이공계 석사학위자의 초기 노동시장 성과는 우수한 편이나, 교육·노동시장 간 학력·기술 미스매치도 적지 않은 상황
 - 상대적으로 대기업과 상용직 취업 비중이 높고, 임금수준도 높은 편
 - 전공일치 취업자의 비중(94.3%)이 크게 높지만, 자신의 교육·기술수준 보다 높은 수준의 업무를 담당하고 있다는 비중도 상대적으로 높은 편
- 이직횟수나 이직경험이 적어 상대적으로 첫 일자리 또는 초기 일자리에 안착하는 비중이 높은 것으로 추정되나, 이직을 통한 임금상승 효과도 일부 확인
 - 3회 이상의 빈번한 이직 시 오히려 평균 임금수준이 낮아지는 것으로 확인되어 이공계 석사학위자의 입직과 초기 경력경로에 대한 정책적 지원이 필요

□ 연구의 의의와 방향 제언

- 석사연구원의 의의 환기
 - 석사연구원, 고등교육기관의 석사학위자, 노동시장의 석사인력 전반에 대한 학술적 논의와 정책적 관심이 그동안 충분하지 않았음을 실증적으로 확인
 - 민간기업 내 석사연구원, 국내 이공계 석사학위자의 절대규모와 비중을 확인하고 학문적·정책적 관심을 촉구
- 민간부문의 석사연구원 수요
 - 민간부문 R&D인력의 학력별 구성, 담당자별 상이한 인식, 진로·취업 지원 필요성 등을 고려할 때, 신규 석사연구원이 상대적 구직 경쟁력을 가질 수 있는 여건과 특징을 논의할 필요

- 석사연구원에 대한 민간부문 수요, 즉 상대적 경쟁력은 과학기술지식·기술 변화 속도, 산업·기술·노동시장 성숙도, 비형식 교육 및 재교육 가능성 등 산업이나 업종, 기업 여건뿐만 아니라 기존 인력 및 양성방식에 따라 달라질 수 있음
- 전문역량을 갖춘 신규인력의 빠른 공급이 필요한 첨단분야는 이공계 석사연구원의 구직 경쟁력이 높은 대표적인 분야
- 전통적인 과학기술분야에서는 박사연구원이나 경력직 학사연구원과 대비하여 경쟁력 확보를 위한 전략이 필요(e.g. 복수 이상의 기술·산업 분야에 대한 지식·경험과 실무역량을 갖춘 융합형 인재 등)

<석사연구원의 민간기업 경쟁력 확보 방향(안)>



○ 이공계 대학원의 석사연구원 양성·지원체제 제언

1. 석사중심 대학원 특성화

- (배경) 인력수요 증가, 학령인구 감소 등 환경변화에 대응한 이공계 대학원 특성화 필요, 국내 이공계 대학원은 학력별 양성 기능이 대학마다 상이하며 이미 석사학위자만 배출 중인 대학도 다수
- (목표·방향) 석사중심 대학원 운영 도입을 통해 이공계 대학원 운영과 이공계 석사학위과정 양성의 내실화 및 질적 제고 도모

2. 석사대상 고유정책·사업 추진

- (배경) 석사·박사학위의 학위기간, 교육목표, 교육·연구활동이 상이, 학문 중심·박사 중심의 사업 운영으로 차별화된 석사 지원은 미흡
- (목표·방향) 이공계 석사과정의 교육 및 연구활동을 내실화하기 위한 석사대상 고유정책·사업 발굴 및 추진

3. 석사학위자 교육·진로 데이터 구축

- (배경) 학사·박사와 달리, 석사학위자 대상의 국가통계 부재, 이공계 석사학위자의 교육 및 경력 특성에 관한 실증데이터 미비
- (목표·방향) 이공계 석사학위자의 교육이력, 취업상황, 직무수준, 경력변화 등 교육·진로 데이터 마련을 위한 국가통계 구축과 장기추적 조사를 추진하여 정책적 실증기반 마련

Summary

A Study on the Education and Jobs of Master's Researchers for Private-led R&D

- **Project Leader: Hye-Sun Lee**
- **Participants: Kibeom Park · Seong-min Hong · Eunhye Hwang · Kwanghoon Hwang · Jung YunHee**

1. Introduction

Recently, the importance of research and development (R&D) personnel in the science and technology (S&T) fields, which can lead to the improvement of national competitiveness and the preoccupation with future core technologies, has been highlighted. Since the competition between countries to secure core R&D personnel is also intensifying, many countries are making efforts to train and secure master's and doctoral degree holders in science and engineering (S&E). For example, major countries such as the United States, China, Japan, and Canada are pursuing various government-led support policies for S&E universities and graduate schools. Therefore, in “The War for Talent”, a strategic R&D talent policy is needed to train and utilize domestic master's and doctoral-level researchers more appropriately.

However, existing policies and academic attention have been mainly focused on bachelor's level talent, which is the practical personnel, and doctoral level talent, which is core R&D researcher. There has been insufficient interest and discussion about the importance, training, and utilization of master's level talent. The master's degree has also tended to be overlooked as a pre-doctoral or transition stage with relatively lower expertise than a doctoral degree. However, the number of domestic master's researchers cannot be overlooked as domestic master's researchers are 1.3 times the number of doctoral researchers, and especially in the private sector, master's researchers are more than 3 times the number of doctoral researchers. It shows that researchers with master's degree have played a significant role in private sector R&D.

The purpose of this study is to empirically confirm the current status of domestic researchers with master's degrees as important R&D personnel of the private sector and independent policy targets. Based on the empirical analysis results of the supply and demand status of domestic researchers with master's degree, this study suggests the training support directions of such talents, focusing on S&E graduate schools.

2. Current Status and Demand Issues of Researchers with Master's Degree

In this study, the researcher refers to personnel with master's degrees who mainly perform R&D for work, a subcategory of general master's level personnel. In this vein, it analyzed representative labor-related data such as Statistics Korea's 「Regional Employment Survey」 and the Ministry of Science and ICT and KISTEP's 「Survey of Research and Development in Korea」 to concretely identify the current status and trends of domestic master-level personnel. It also analyzed job postings (17,183,638 postings in total) and conducted interviews (11 interviewees from 10 companies) to understand more recent personnel demands and more specific perceptions of private companies regarding such researchers.

In 2021, the number of personnel with a master's degree in the domestic labor market reached 1.27 million. There were 160,000 researchers, of which 107,000 were employed by private companies. Especially the relatively higher rate of R&D expenditures and personnel in the private sector compared to other countries, such as the United States, Japan, and Germany, was confirmed as one of the significant characteristics of Korea's R&D activities. In the private sector, the proportion of such researchers(24.9%) was the second highest after undergraduate researchers(60.5%). It was the ratio almost three times that of doctoral researchers(7.7%), and the number of researchers with master's degrees working at companies also increased by more than 30,000 from 76,000 in 2013 to 107,000 in 2021. In addition, the proportion of R&D job postings with a master's degree or higher posited on private recruitment platforms has increased from around 10% to 26.5% over the past ten years.

However, it was found that the employment situation and compensation for personnel with master's degrees in the domestic labor market seemed to be facing

several problems based on previous studies and interviews. Previous studies showed that few domestic companies have differentiated their hiring processes or salaries for master's degree holders. Above all, some interviewees answered that they could not find a significant difference in job performance between researchers with master's degrees and undergraduate researchers. On the other hand, in cutting-edge and emerging technology, there has been a serious shortage of core R&D personnel. It was also confirmed that researchers with master's degrees were hired instead of doctoral researchers. That is, preferences and role expectations for such researchers in the private sector were very different depending on the features of the industry, fields, company, or individual.

3. Supply Status and Issues of Researchers with Master's Degree

S&E graduate school has played a very important role in training core R&D personnel with master's and doctoral degrees. To empirically identify the current status and trends of the master's degrees produced by domestic S&E graduate schools and explore the education experience and early career features of researchers with master's degrees, it analyzed various education-related statistical data in S&T, such as the Ministry of Education and KEDI's 「Higher Education Statistics Survey」, the Ministry of Employment and Labor and KEIS's 「Youth panel」, and the Ministry of Science and ICT and STEPI's 「The Survey of Master and Doctorate Recipients (Pilot Survey)」.

In Korea, the number of master's degrees produced by domestic S&E graduate schools is more than 26,000 annually. Among graduates from domestic higher education institutions in 2022, the proportions of bachelor's, master's, and doctoral degrees were 80.8%, 14.0%, and 7.7%, respectively. While the number of bachelor's and doctoral degrees was increasing, the number of S&E master's degrees has been slightly decreasing over the past ten years. However, the number, proportion, and trends of master's degrees differed by major in S&E fields. For example, the proportion of master's degrees per major ranged from 8.3% to 23.4%.

This study also identified several characteristics of domestic S&E master's degree education and early career paths. The entrance and graduation age of

master's degree students in S&E graduate schools were earlier than those in other majors, and it takes an average of 3.2 years to obtain a master's degree. In other words, the proportion of master's degree students who enter S&E graduate school without any work experience after graduating may be relatively high. The early career of master's degrees in S&E has been identified as relatively better than those in other majors or bachelor's degrees in S&E. In particular, most of those who received a master's degree in S&E(94.3%) were employed in jobs related to their major and job changes. And the experience and frequency of job changes were also found to be rare.

These results highlight the need for differentiated support for S&E master's degrees. Various policies have considered and supported the education and research in S&E graduate schools. However, it was difficult to find differentiated policies and projects for master's degree courses and master's degree students. Most policies and projects related to S&E graduate school supported both master's and doctoral degrees or focused on doctoral degree courses and doctoral students.

4. Significance of the Study and Discussion

One of the main findings of this study is to highlight the importance and significance of master's degree holders in higher education institutions, personnel with master's degrees in the labor market, and such researchers in private companies. For example, it was found that the budget related to S&E graduate schools was almost 1 trillion won as of 2022. However, there was no differentiated attention and support to master's degree courses or master's degree holders. In this context, this study calls for much attention and discussion about researchers with master's degrees.

Moreover, it discussed the status and characteristics of private R&D demand for researchers with master's degrees and their relative competitiveness compared to bachelor's researchers and doctoral researchers. It is because the job search conditions of such researchers can face serious problems due to the recent increase in the number of doctoral degree holders and the decline in demand for master's degrees, according to the relative preference for experienced workers or doctoral degree holders in the labor market. For example, in cutting-edge and

emerging technology fields that require a rapid supply of new R&D personnel, an S&E master's degree can be competitive in the labor market. However, master's degrees in traditional S&T fields require additional strategies for securing their competitiveness in private companies, such as having convergence capabilities in two or more S&T fields.

Based on the results and discussion of this study, it proposes three implications and directions for S&E graduate schools.

First, a graduate school specializing in master's degrees is needed. The roles and functions of graduate schools in Korea have already been distinguished to a certain extent due to the phenomenon that students tend to go to certain graduate schools based on their educational and research conditions. Therefore, it is necessary to operate graduate schools centered on master's degrees, which have been relatively marginalized from the academic and doctoral centers, and introduce optimal educational goals, processes, and methods to foster more capable human resources.

Second, it is necessary to discover and promote distinguished policies and projects for master's degree students. There have been a lot of support policies for the education and research activities of S&E graduate schools to support the quantitative and qualitative training of S&E personnel. However, it has been challenging to find differentiated and specialized projects for master's students. It is necessary to establish differentiated policies and projects for researchers with master's degrees, especially master's students who aim to enter the private sector, considering the differences in degree duration, educational goals, and educational and research activities.

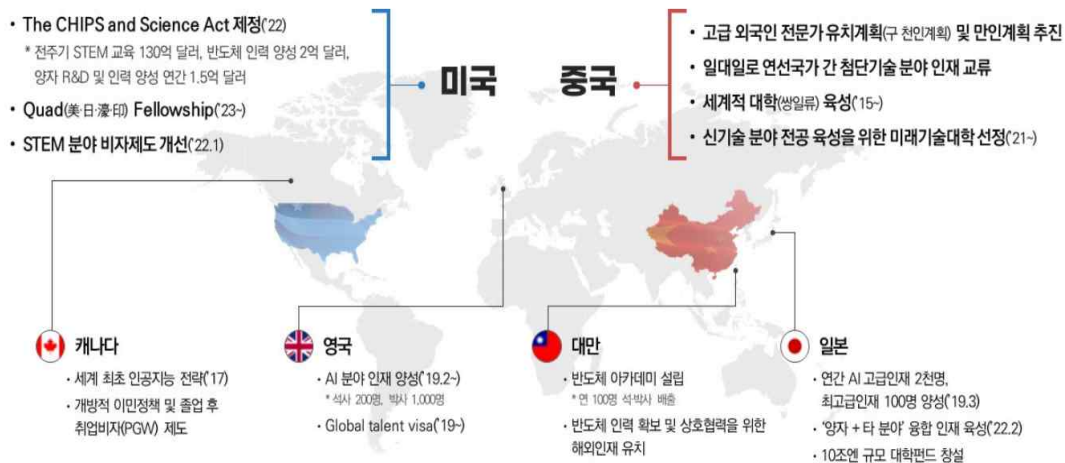
Finally, it proposes the establishment of data on the education and career paths of master's degree students in S&E. As the demands for researchers with master's degrees in private companies are very complex and diverse depending on the industry, company, sector, and job, it is necessary to prepare accurate data in order to diagnose the demand for such researchers in private companies more clearly. This data can be used to specify the goals, contents, and methods of training S&E master's degrees in S&T accordingly.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

최근 부가가치가 높은 첨단·신기술을 중심으로 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되면서, 미래 핵심기술 선점과 경쟁력 제고를 주도할 과학기술분야 연구개발인력의 중요성이 새삼 부각되고 있다. 이에 따라 세계 각국은 연구개발인력 확보를 위한 적극적인 노력을 펴고 있다. 일례로, 최근 미국은 반도체 등 핵심유망기술을 중심으로 인력양성과 재교육을 위한 프로그램 확대¹⁾와 관련 재정 투입²⁾에 적극적이며, H-1B비자 발급자격을 완화하는 등 해외인재 유치도 활발히 추진 중이다. 중국, 일본, 캐나다 등 주요국 역시 신기술분야 인력양성과 인재유치를 위한 국가주도의 전략을 수립·실행하고 있다 (유준우·김지홍·이원홍, 2022).

[그림 1-1] 해외 주요국 핵심인재 확보 정책



자료: 유준우·김지홍·이원홍(2022, p. 4)

- 1) 미국 국립과학재단(NSF)은 2020년 10월, 신기술분야의 탐색 및 핵심유망기술 분야의 STEM 인력양성 프로그램인 'ExLENT'(Experiential Learning for Emerging and Novel Technologies)를 신설·추진 중이며, 해당 프로그램은 새로운 인력을 위한 트랙(Explorations Track, Beginnings Track) 및 재직자를 위한 전환트랙(Pivots Track)을 포함(U.S. National Science Foundation, 2020; Forbes, 2022.10.20.)
- 2) 한 예로, 바이든 정부는 2022년 8월, 「반도체와 과학법(CHIPS and Science Act of 2022)」을 제정하고 반도체 관련 기초과학 연구와 단기, 중·장기 인력양성에 2023년부터 5년간 총 2,000억 달러를 투입할 계획(경선주, 2022)

앞서 살펴본 것처럼, 주요국의 핵심인재 확보 전략은 크게는 이공계 석·박사급 인력의 양성과 유입, 활용으로 구분된다. 그러나 최근 세계 각국의 인력 확보경쟁으로 해외 인재 유입이 녹록치 않은 상황임을 고려하자면, 이공계 석·박사급 인재 양성과 활용의 중요성이 다시금 강조되는 상황이다. 그러나 이러한 정책방향은 사실 새로운 것이 아니다. 오랜 기간 이공계 대학(원) 중심으로 한 과학기술인재 양성정책을 추진해왔으며,³⁾ 특히 제3차 기본계획부터는 저출산·고령화에 따른 노동력 감소, 일자리 부족 및 미스매치 심화 등의 환경변화에 대응해 이공계 인력의 양성-활용 간 균형을 강화하려는 정책적 노력이 계속되어 왔기 때문이다(국가과학기술심의회, 2016, p. 6).

이공계 석·박사인력의 양성과 활용에 관한 오랜 관심에도 불구하고 그 현황을 세밀히 살펴보면, 그동안 학문적·정책적 관심이 사실상 박사급 인재에 맞춰져 있었음을 알 수 있다. 한 예로 기존의 전문성 연구에서 과학기술인의 성장과정은 학사-석사-박사학위, 그리고 직업세계로 이어지는 선형적 경로로 그려지며, 이들의 최종점은 박사학위를 취득한 ‘세계적인’ ‘최고수준’ 전문가로 가정된다(김왕동, 2009; 오현석 외, 2007; 이지연, 2009; 최지영, 2008). 이에 따라 석사학위자는 학사-석사-박사의 연속선상에서 박사학위자의 전 단계나 전문성 발달과정의 과도기에 위치한, 상대적으로 전문성이 낮은 인력으로 간과되어 온 경향이 있다. 정책적으로도 박사과정생이나 박사후연구원을 대상으로 한 연구장려금 지원, 장학금 사업, 연구개발과제사업 등 다양한 사업이 추진되고 있는 반면,⁴⁾ 석사과정생을 위한 차별화된 지원책은 찾아보기 어렵다.

상대적으로 저조한 관심과는 달리, 실제 노동시장에서 석사연구원의 규모는 대단히 크다. 2021년 「연구개발활동조사」에 따르면 국내의 석사연구원은 16만여 명으로 12만여 명인 박사연구원의 1.3배 규모이다(다음의 [그림 1-2] 참조). 더군다나 산업 대전환 시대에 기민한 대응을 위해서 최근 정부가 강조하고 있는 민간부문에 한정하면, 석사연구원의 규모는 박사연구원의 3배 이상으로 그 차이가 더 커진다.⁵⁾ 이러한 맥락에

3) 예를 들어 제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획에 따라 추진된 정부투자자의 주체별 비중은 대학(68.7%), 기업(17.1%), 출연(연)(5.8%), 인프라(5.8%), 초중등(2.4%) 순으로, 지금까지 과학기술인재 양성정책은 이공계 대학(원) 중심의 인력양성에 초점을 맞춰 추진되어 온 경향이 있음(국가과학기술심의회, 2016, p. 2)

4) 박사학위 논문 연구와 관련된 창의적·도전적 아이디어를 지원하기 위해 국내 대학원의 전업(Full-time) 박사과정생(수료생 포함)을 대상으로 연간 2천만원을 지원하는 ‘박사과정생 연구장려금지원’사업 등 개인단위 학문후속세대지원 사업은 박사과정생 및 박사후연구원을 대상으로 함(교육부, 2023.1.31.)

5) 대학과 공공연구기관은 박사, 석사, 학사 순으로 연구원의 학력별 비중이 높지만, 기업체의 경우 학사 60.5%, 석사

서 보자면, 독립된 인력군(群)이자 정책대상으로서 국내 R&D활동의 주요한 한 축을 담당하고 있는 민간부문 석사연구원의 현황과 양성 방향에 관한 보다 적극적인 논의가 필요한 시점이라 할 것이다.

다른 한편, 어느 국가보다 심각한 국내의 저출산 현상 역시 민간부문 석사연구원의 양성 지원에 관한 보다 적극적인 논의를 요청하고 있다. 2000년대 초반부터 지난 20년간 지속된 초저출산 현상 및 학령인구 감소의 영향으로, 2025년 전후로 국내의 이공계 석·박사 부족 문제가 본격화될 것으로 전망되고 있기 때문이다(박기범 외, 2022). 이러한 인구감소시대에는 인재의 양적 감소가 불가피한 만큼, 보다 내실 있게 석사연구원을 키워내고 활용할 수 있는 전략이 필요하다. 박사 진학자 확보 측면에서도 석사연구원의 양성과정을 보다 세심히 살필 필요가 있는데, 이공계 석사과정이 박사진학을 결정하는 동기가 되기도 하지만 기존의 박사진학 결정을 철회하도록 하는 부정적 경험이 될 수도 있기 때문이다(임희진 외, 2016; Kiley and Cumming, 2015).

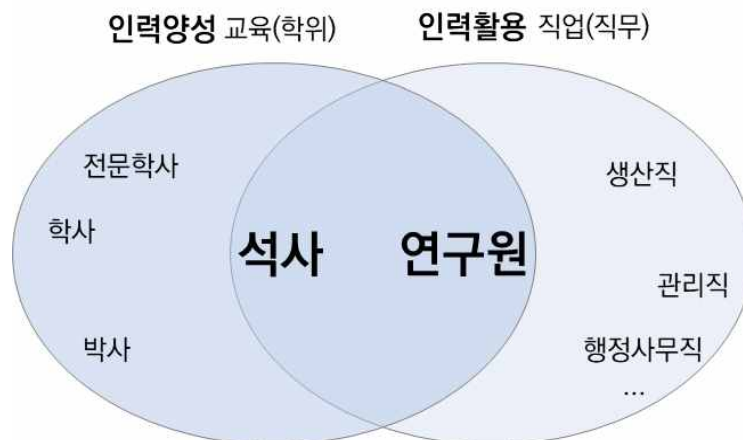
연구진은 근본적인 문제가 석사연구원의 정체성이 모호하다는 데 있다고 보았다. 즉 지금까지 석사연구원의 특성이나 학·박사연구원과의 차별점에 대한 논의가 충분하지 않아, 석사연구원의 양성·활용 전반에서 정부나 대학원, 기업, 무엇보다 개인 스스로도 혼란을 겪을 수 있었다는 전제에서 출발한다. 이에 따라 민간부문을 중심으로 국내 석사연구원의 현황과 특성을 실증적으로 살피는 데 본 연구의 목적을 두었다. 인재양성·활용의 양 측면에서 국내 석사연구원의 구체적인 현황과 특성을 확인하고, 이를 토대로 민간부문 석사연구원의 양성 지원방안을 큰 틀에서 제언하고자 하였다.

24.9%, 박사 7.7%, 기타 6.9%로 나타나 석사연구원의 비중이 박사연구원의 약 3배 수준임(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회, 2022, p. 29)

제2절 연구 범위 및 주요 내용

본 연구에서 석사연구원이란 개념상 석사급 인력의 하위범주로서, 고등교육기관에서 과학기술 관련 석사학위를 취득 후 노동시장에서 연구개발(R&D) 업무를 주로 수행하는 인력을 의미한다. 즉, 다음의 [그림 1-2]에서 볼 수 있듯 교육(특히 학위) 측면에서는 ‘석사’와 직업·직무 측면에서는 ‘연구원’의 교집합이라 할 수 있다. 그러나 그동안 관련 논의나 선행연구가 충분하지 않았던 만큼, 본 연구에서는 석사연구원의 현황과 특징을 충분히 살피기 위해 고등교육기관의 석사학위자와 노동시장의 석사급 인력 전반에 관련된 다양한 선행연구와 데이터 분석을 살펴보고자 하였다.

[그림 1-2] 석사연구원의 논의 구조



자료: 연구진 작성.

그런데 실제 노동시장이나 관련 연구·조사 등에서 전문학사, 학사, 석사, 박사 등의 교육수준이나 연구직, 생산직 등의 직업·직무에 따른 구분은 모호한 경우가 많다. 예를 들어, 동일 부처의 승인통계조사 간에도 학사-석사를 동일 수준으로 조사하는 경우⁶⁾와 석사-박사(대학원)를 동일 수준으로 조사하는 경우⁷⁾가 혼재된다. 석사연구원의 주요

6) 예를 들어, 고용노동부 「직종별사업체노동력조사」에서는 다음과 같이 직능수준을 학·석사 수준과 박사 수준으로 구분하여 조사함(고용노동부, 2022, p. 10)

· 3수준: 2년~10년 미만의 현장경력 또는 국가기술자격법상의 기사 수준(대졸/석사 수준의 업무)
· 4수준: 10년 이상의 현장경력 또는 국가기술자격법상의 기술사 수준(박사 수준의 업무)

직무인 연구개발 역시 그 개념과 범위가 복잡 다양할 뿐만 아니라⁸⁾ 직장에서 개인이 하나의 업무만을 수행하는 것도 아니어서, 특정 직업·직무를 기준으로 인력을 명확히 구분하기가 쉽지 않다. 이러한 개념적 모호성 때문에, 본 연구에서는 이공계 석사학위와 다른 전공계열 석사학위, 학사·박사학위 등 다른 학위과정, 그리고 연구개발과 다른 직무 등을 비교함으로써 국내 석사연구원의 현황과 고유한 특성을 파악하고자 하였다.

본 연구는 선행연구와 실증 데이터를 분석하여 석사연구원의 현황과 특성을 탐색적으로 확인하고, 이를 토대로 민간부문 R&D의 주요한 한 축인 석사연구원의 내실 있는 양성 지원방향을 큰 틀에서 제언하는 데 그 목적이 있다. 그러나 앞서 언급한 것처럼 독립된 인력군(群)이자 정책대상으로서 석사연구원에 관한 관심과 논의가 그동안 충분하지 않았던 만큼, 폭넓은 탐색적 논의를 통해 석사연구원에 관한 학술적·정책적 관심을 촉구하는 것 역시 본 연구의 주요한 목적 중 하나이다. 이에 따라 민간부문 석사연구원의 양성 지원방향 모색이라는 궁극적인 연구문제의 해결에 앞서, 앞서 제시한 석사연구원의 두 가지 개념 축인 고등교육기관의 석사학위자와 노동시장의 석사급 인력에 관한 현황과 특징을 폭넓게 확인하고자 하였다. 이에 따라 본 연구에서는 국내 노동시장과 고등교육기관의 전반적인 지형과 이슈는 어떠한지, 개인 차원에서 이공계 석사학위자의 노동시장 이행과 초기 경력에서 나타나는 특성은 무엇인지, 그리고 기업 차원에서 석사연구원에 대한 민간기업의 수요나 활용 현황은 어떠한지를 실증적으로 확인하고자 했다.

특히 본 연구에서는 석사연구원의 국내 현황을 세밀히 확인하는데 주안점을 두었다. 이는 다음의 <표 1-1>에서 볼 수 있듯, 학력별 인구 구성이 국가마다 다르기 때문이다. 국가별 고등교육 이수율은 국제표준교육분류(International Standard Classification of Education: ISCED)에 따라 작성된 「OECD 교육지표」에서 확인할 수 있는데, 우리나라의 25-64세 인구 중 고등교육을 이수한 인구 비율은 51%로 OECD나 EU22,

7) 한 예로, 고용노동부 「고용형태별근로실태조사」는 근로자의 최종 학력을 기준으로 중졸 이하, 고졸, 전문대졸, 대졸, 대학원졸로 구분하여 조사함(고용노동부, 2021)

8) 연구개발통계의 국제표준으로 사용되고 있는 「프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)」에서 연구개발은 “지식의 집적을 향상시키기 위해(인간, 문화, 사회에 대한 지식 포함) 그리고 지식을 통한 새로운 응용을 창출하기 위한 창의적이고 체계적인 작업”을 의미하며, 연구개발의 수행수준 및 참여형태 등에 따라 연구개발인력을 세분화하여 조사하도록 하고 있음(OECD·한국과학기술기획평가원, 2015, p. 45, 161).

G20 평균보다 높다(OECD·교육부·한국교육개발원, 2022). 그러나 석사이상 교육이 수율은 4%로, OECD(15%), EU22(18%), G20(10%)이나 주요국에 비해 크게 낮은 편이다. 이러한 학력별 인구 구성의 차이는 특정한 학력수준이 각국의 고등교육체제나 노동시장에서 갖는 위치가 나라마다 다를 수 있음을 의미한다. 이러한 맥락에서 본 연구에서는 각국의 석사연구원 현황이나 지원 사례를 논의·해석하거나 국내 현황과 비교하기보다는, 석사연구원에 대한 탐색적 연구로서 국내 현황에 대한 깊이 있는 탐색과 분석에 초점을 두었다.

〈표 1-1〉 25~64세 인구의 교육 이수(2021년)

(단위: %)

구분		고등교육 이수 총 비중	고등교육 학력별 비중			
			단기고등교육 (8)	학사과정 (9)	석사과정 (10)	박사과정 (11)
OECD 평균		41	7	19	14	1
EU22 평균		38	5	15	17	1
G20 평균		38	11	17	9	1
국가명	한국	51	14	33	4*	x(10)
	호주	50	11	28	9	2
	캐나다	61	26	24	11*	x(10)
	프랑스	41	14	12	14	1
	독일	32	1	18	11	2
	이스라엘	49	11	24	13	1
	일본	55	21*	34*	x(9)	x(9)
	영국	50	9	26	13	2
	미국	50	11	25	12	2

주 1) *는 다른 범주의 자료를 포함함을 의미하며, x는 자료가 다른 범주 또는 해당 표의 다른 항목에 포함됨을 의미함
(예: x(10)는 해당 값이 '석사과정'에 포함)

2) (괄호) 안의 숫자는 ISCED 교육단계를 의미함

자료 : 교육부·한국교육개발원(2022), pp. 57을 토대로 연구진 작성.

본 연구의 주요 내용은 다음의 [그림 1-3]과 같다. 먼저 석사연구원의 현황을 구체적으로 파악하고자 실증자료 분석을 수행했다. 대표적인 노동통계인 통계청 「지역별고용조사」를 활용하여 국내 노동시장의 석사인력 현황과 추이를 분석하였다. 또한, 과학기

술정보통신부·한국과학기술기획평가원 「연구개발활동조사」를 토대로 국내 연구개발 활동과 석사연구원의 구체적인 현황과 특성을 확인하고자 하였다. 이어서 문헌연구를 통해 과학기술인력 노동시장의 최근 환경변화와 이슈를 확인하고, 석사학위자에 대한 노동시장의 학위인정은 어떠한지를 살펴보았다.

또한, 석사연구원에 대한 민간기업의 인력 수요와 인식을 보다 구체적으로 파악하기 위해 구인공고 분석과 면담조사를 수행했다. 민간채용플랫폼에 게시된 최근 10년간 구인공고를 분석하여, 민간기업의 인력수요와 그 변화추이를 살펴보고자 했다. 또한, 석사연구원의 채용 이유, 채용 시의 학위인정 여부, 담당 직무 등의 민간기업의 석사연구원 채용·활용에 관한 구체적인 인식을 파악하기 위해 기업담당자를 대상으로 면담조사를 진행했다.

[그림 1-3] 주요 연구내용 및 연구방법



자료: 연구진 작성.

이어서 석사연구원의 양성 측면에서 이공계 석사학위자의 현황을 실증적으로 확인하기 위해 다양한 통계자료를 분석하였다. 먼저, 고등교육기관을 매년 전수 조사한 결과인 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」를 활용하여 국내 고등교육기관의 이공계 석사학위자 배출 현황과 추이를 살펴보았다. 그리고 고용부·한국고용정보원 「청년패널조사」, 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원 「이공계석박사추적조사(시범조사)」를 분석하였는데, 이는 국내 이공계 석사학위자의 교육-노동시장 이행에서 나타나는 초기 경력 및 직무 특성을 확인함으로써 보다 실제적인 석사연구원의 양성 지원 방향을 모색하는 데 그 목적이 있다.

또한, 석사연구원이 주로 양성되는 이공계 대학(원)을 중심으로 문헌연구를 통해 이공계 석사학위과정이 갖는 의의와 특징을 확인하고, 이공계 대학(원)의 인력양성에 관한 지원체제의 현황과 적정성을 살피기 위해 이공계 대학(원) 관련 지원정책·사업을 진단했다. 마지막으로 문헌연구, 정책·사업 분석, 실증 데이터 분석, 구인공고 분석, 면담조사 등 일련의 연구결과를 종합하여, 국내 석사연구원의 의의를 논의하고 민간 R&D 지원을 위한 석사연구원의 양성과 지원 방향을 큰 틀에서 제안하였다.

본 보고서가 갖는 강점과 한계는 자명하다. 가장 큰 의의는 그동안 학술적·정책적 관심이 상대적으로 소원했던 국내 민간기업의 석사연구원 현황과 특성을 선행연구, 각종 데이터, 면담 분석 등을 통해 실증적으로 확인하고자 하였다는 점이다. 그러나 석사연구원의 개념적·현상적 모호함으로 인해, 분석목적이나 자료에 따라 분석대상 및 기준이 서로 상이한 부분이 있다. 또한, 최근 인력수요의 증가세가 큰 소프트웨어 인력을 중심으로 하여 민간기업 면담조사를 진행함으로써, 다른 산업이나 직군의 경우 다른 현황이나 특성을 보일 수 있어 자료의 해석·활용에 주의가 필요하다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 인력수급의 양 측면에서 국내 석사연구원의 현황과 특성을 다각적·실증적으로 분석함으로써 후속논의를 위한 기초자료를 제공할 뿐만 아니라, 석사연구원에 대한 학술적·정책적 관심을 촉구하는 시발점이 될 수 있을 것으로 기대된다.

| 제2장 | 국내 노동시장 이슈와 석사연구원 현황

제1절 과학기술인력 수급환경 변화와 이슈

1. 과학기술인력 환경변화

과학기술을 바탕으로 한 신산업의 발전이 국가의 경제성장과 미래 발전의 원동력이 되는 시대다. 디지털 전환으로 대변되는 AI 등 첨단기술의 발전을 이끌고 새로운 제품, 서비스 등 국가 산업의 원천을 만들어낼 수 있는 과학기술인력의 중요성이 점점 더 커지고 있다. 이에 따라 신산업 창출과 첨단기술 선점을 주도할 수 있는 질적으로 우수한 과학기술인력, 특히 고학력 과학기술인재를 중심으로 수요가 급증하고 있다.

이러한 과학기술분야 고학력 인력의 수요증가는 특히 신산업분야에서 두드러진다. 친환경 자동차, 스마트 자동차, 지능형 가전, 시스템반도체 등 신산업분야의 학력별 산업기술인력 고용 증가율 전망을 살펴보면, 향후 10년간 석·박사급 인력의 고용 증가율은 고졸, 전문대졸 등 대졸 이하의 고용 증가율보다 높을 것으로 예상된다.

<표 2-1> 신산업분야별 학력별 산업기술인력 고용 증가율 전망

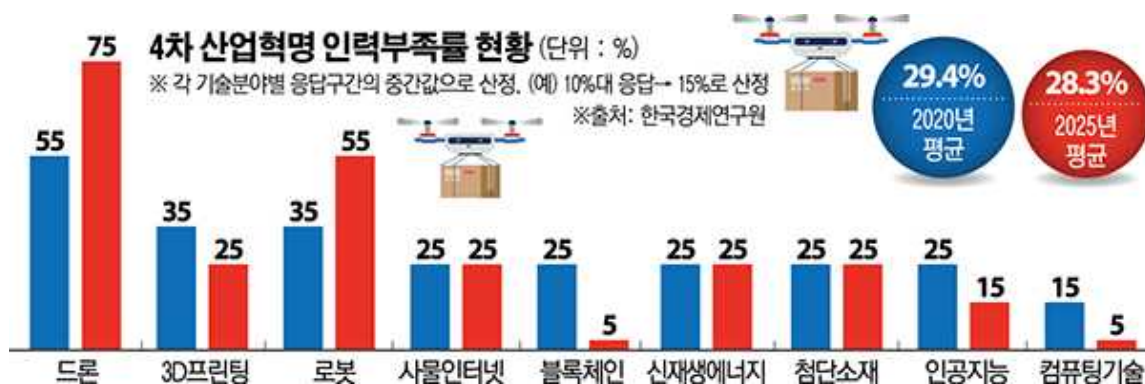
(단위: %)

구분	친환경 자동차	스마트 자동차	지능형 가전	홈 헬스케어	시스템 반도체	(지능형) 전문서비스 로봇	XR 소프트웨어
전망기간	2020~2030년				2021~2031년		
고졸	3.5	4.4	4.6	4.6	5.5	5.7	7.4
전문대졸	3.9	5.1	4.5	6.0	4.8	5.0	5.6
대졸	3.9	5.0	4.8	5.2	6.7	3.6	7.7
석·박사	5.0	5.7	4.9	4.8	5.9	5.9	8.0

자료: 산업자원부 외(2021a); 산업자원부 외(2021b); 산업자원부 외(2021c); 산업자원부 외(2022a); 산업자원부 외(2022b); 산업자원부 외(2022c)의 데이터를 이용해 저자 작성

그런데 첨단·신기술분야의 석·박사 인력수요가 전 세계에서 빠르게 늘면서, 그에 따른 인력부족 문제도 부각되고 있다. 첨단분야의 석·박사 양성과 노동시장 인력현황을 중심으로 세계 각국의 인력수급 현황을 살펴보면, 국내 상황은 여의치 않다. 최근 호주 전략정책연구소(Australian Strategic Policy Institute)가 AI·컴퓨팅·통신, 양자 등 최근 각광 받는 44개 핵심분야 연구자의 학위취득 국가와 일자리 현황을 살펴본 결과, 대학원 진학 및 고용에 있어서 국가 간 이동이 빈번한 상황인데, 한국의 경우 관련분야의 대학원 진학자나 고용인원 규모가 크지 않고 해외로부터의 유입도 많지 않았기 때문이다(Gaida et al, 2023). 한국경제연구원 역시 다음의 [그림 2-1]과 같이 국내의 첨단분야 인력부족이 단기간에 개선되기 어려운 상황이며, 심지어 드론, 로봇 등 일부 분야의 부족문제는 당분간 심화될 것으로 전망했다(한국경제연구원 보도자료, 2020).

[그림 2-1] 주요 신산업분야의 인력부족률 현황과 전망



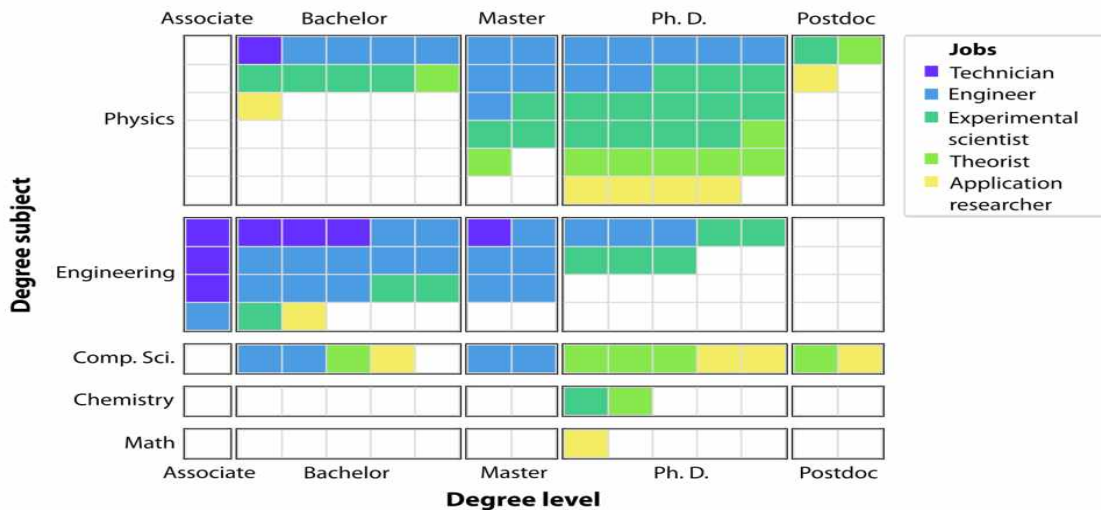
자료: 한국경제연구원(2020), 이투데이(2020.8.11.)에서 재인용.⁹⁾

석·박사 인력의 수요증가는 최근의 첨단분야 인력수급에서 확인할 수 있는 두드러진 특징이지만, 실제 관련기업의 인력구성은 전공분야와 학력, 직무에 따라 복잡 다양하게 나타난다. 예를 들어, 양자 관련기업에는 물리학, 공학, 컴퓨터공학, 화학, 수학 등 다양한 전공분야의 인력이 재직 중인데, 전공분야마다 직무나 학력별 인력 구성에 차이가 있다(다음의 [그림 2-2] 참조). 즉 양자 관련기업에 화학과 수학 전공자의 수는 많지 않지만 모두 박사인력이며 실험 과학, 이론, 응용 연구 등을 담당하고 있는 반면,

9) 한국경제연구원 보도자료(2020), 이투데이(2020.8.11.), 韓, 4차산업혁명 인력 경쟁력 '최하위'...5년 뒤에도 꼴찌, <https://www.etoday.co.kr/news/view/1928076>에서 재인용.

컴퓨터공학 전공자는 학사 이상의 인력이 다양한 직무를 담당하고 있다(Fox, Zwickl, and Lewandowski, 2020).

[그림 2-2] 양자관련 기업의 학력별·전공별 인력구성



자료: Fox, Zwickl, and Lewandowski(2020), p. 020131-9.

최근의 인재경쟁과 관련해 한 가지 희망적인 것은 국내 이공계 석·박사 졸업자 수가 지난 20여 년간 증가추세라는 점이다. 외국인유학생, 40세 이상 성인학습자가 늘면서 신규 인력공급 측면에서의 우려도 있지만, 그럼에도 불구하고 한해 배출되는 국내 이공계 석·박사학위자는 20여 년 전과 비교해 약 20% 늘었던 것으로 확인된다(이혜선 외, 2022).

그러나 다른 한편, 국내 노동시장이 이러한 고학력화를 수용할 수 있는 여건을 갖추고 있는가에 대해서 우려되는 측면도 있다. 우리나라의 경우 1990년대 고등교육 보편화로 대학졸업자가 급증하면서 2000년대 중반부터 청년 노동시장을 중심으로 학력과 잉(overeducation)으로 인한 대졸자 취업난, 청년실업 등이 계속되고 있기 때문이다(김주섭, 2005). 그리고 최근에는 고학력 인력의 일자리 문제나 노동여건 악화가 기존의 대졸 인력에서 박사인력까지 확대되고 있는 경향도 확인된다. 즉 박사학위취득자 수가 증가한 만큼 학계 등 선호 일자리는 늘지 않으면서, 전 세계적으로 이공계 박사 후연구원들의 초기 경력 불안정성에 대한 우려가 커지고 있다(OECD, 2021). 보다

심각한 문제는 이러한 일자리의 질적 미스매치나 경력 불안정성 심화가 단기적으로는 개인의 일자리 문제를 야기할 뿐만 아니라, 중장기적 측면에서 이공계 석·박사진학자의 확보나 고학력 과학기술인재의 양성·활용 전반에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 특히 유례가 없는 인구감소시대를 맞이하고 있는 우리나라의 인구 상황을 고려하면, 과학기술인력의 양성·활용에 관한 질적 이슈가 보다 중요해지고 있다고 할 수 있다.

종합하면 과학기술인력의 노동시장은 제4차 산업혁명시대의 본격화, 글로벌 기술패권 경쟁의 심화 등으로 어느 때 보다 급격한 변화를 겪고 있다. 특히 첨단분야를 중심으로 인력수요 급증과 국가 간 유동성 증가로 석·박사급 인재경쟁이 심화되는 한편 인구감소로 인한 공급축소 우려가 커지고 있다. 동시에 기업 측면에서는 특정 전공이나 학력에 한정되지 않은 다양한 인력수요가 나타나고 있고, 개인 측면에서는 박사후연구원 등 고학력 과학기술인력까지 일자리 문제를 겪고 있음도 확인할 수 있다. 이러한 맥락에서 과학기술인력정책의 주된 관심도 필요한 분야별 전공인력을 양성하는 데 초점을 둔 양적 공급 이슈에서 신산업 창출을 이끌 핵심인재의 활용·양성을 연계하는 질적 수급 이슈로 변화할 필요가 있다. 앞서 살펴본 것처럼 급변하는 노동시장의 인재 수요에 대한 정확한 진단과 충분한 고민이 없는 양성·공급정책은 그 실효성이 보장되기 어렵기 때문이다. 따라서 우리나라 산업과 경제 발전의 주축이 될 신산업분야, 정책적·학문적 관심이 상대적으로 소원했으나 가장 많은 과학기술인력이 재직 중인 민간 기업, 그리고 그러한 민간기업에서 연구개발인력의 한 축을 담당하고 있는 석사연구원에 관한 보다 적극적인 논의와 그를 토대로 한 과학기술인력 지원 정책방향의 설정이 필요한 시점으로 판단된다.

2. 석사학위의 사회적 경제적 인정

대학 졸업 중심의 고등교육이 보편화된 상황에서 석사학위취득이란 개인에게 추가적인 시간과 비용을 투입해야 하는 일이다. 또한 교육 연한이 길어져 노동시장 진입시점이 늦어지는 만큼 석사학위기간 동안의 기회비용도 무시할 수 없다. 그럼에도 불구하고

하고 개인이 석사학위과정에 진학하고 학위를 취득하는 것은 전공지식과 기술을 보다 심화시키거나 새로운 전공으로 분야를 바꾸거나 분야를 넓혀 취업할 수 있는 기회가 되기 때문이다(Balogh and Sipos, 2020). 기업에서 요구하는 역량수준이 보다 고도화와 전문화되고 있는 만큼(Lindey and Machin, 2016), 석사학위자에 대한 민간기업의 수요도 늘어날 가능성이 크다. 또한, 앞서 언급한 것처럼 청년실업문제가 계속되는 상황에서 석사학위과정 진학은 첫 일자리 진입을 유예하거나(진미석, 2006), 학위과정 중 연구기관이나 기업의 연구개발 활동 참여를 통해 개인의 역량을 향상시킴으로써 보다 안정적인 일자리로 취업하기 위한 기회가 되기도 한다(Perez-Encinas and Berbegal-Mirabent, 2023). 이처럼 석사학위취득에 따른 효용뿐만 아니라 비용도 분명한 만큼, 노동시장에서 석사학위가 갖는 사회적 경제적 효과도 보다 구체적으로 확인할 필요가 있다.

다음의 <표 2-2>에서 볼 수 있듯, 해외 선행연구들에서 개인은 석사학위취득을 통해 보다 높은 연봉과 다양한 직업·경력의 선택기회를 얻을 수 있을 것으로 기대하며 실제로 일정 수준의 학위효과가 있는 것으로 보고되고 있다(Balogh and Sipos, 2020). 그런데 국내 선행연구에서 석사학위에 대한 노동시장의 가치인정이 항상 긍정적인 상황만은 아닌 것으로 확인된다. 국내 연구가 많지는 않으나, 석사학위자의 채용·활용 전반에서 석사학위에 대한 인정이 미비하고 특히 학사학위자와 크게 차별되지 않음을 보고하는 다수의 연구를 확인할 수 있다. 예를 들어, 다음의 [그림 2-3]과 같이 대졸 인력과 석사 인력의 채용을 구분하여 공고하는 기업의 비율은 43.5%에 불과하고, 채용 시에 기업 3개사 중 1개사(36.7%)는 석사학위기간에 대한 경력산정을 해주지 않고 있다. 석사학위에 대한 경력산정을 해주는 경우, 석사학위취득을 위한 최소 학위기간인 2년 이상의 경력 인정을 해주는 기업은 40.1%에 불과한 것으로 나타났다(김호진, 2014). 또한 석사학위자에 대해 승진소요연수에 단축과 같은 경력관련 혜택을 주고 있는 기업 비율은 33.0%에 불과하고, 석사학위자는 희망임금 보다 30만원 가량 낮은 임금을 받으며 절반 정도는 석사 수준에 부합하지 않는 일자리에서 일하는 것으로 확인된다(양정승, 2013b).

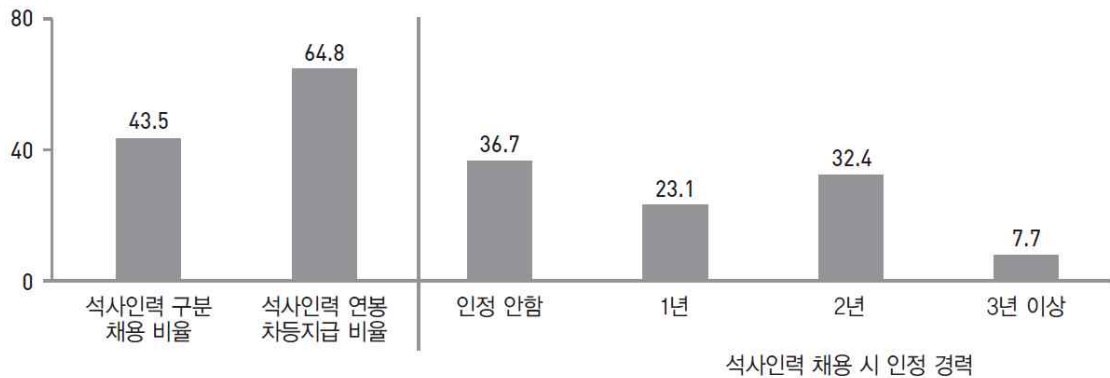
<표 2-2> 노동시장에서 석사학위 인식 및 이점에 관한 선행연구 요약

연구	내용	국가
Engbom and Moser (2017), Hamlen and Hamlen (2016)	- 고등교육학위는 미국 노동시장에서 높은 초봉을 보장하지만, 인적자원의 개발 때문인지 아니면 선택이론 때문인지는 명확하지 않음 - 학사와 석·박사학위 모두 노동시장에서 긍정적인 임금효과가 있지만 박사학위는 상대적으로 작으며, 학위의 가치는 고임금 일자리의 '접근 가능성'에 있음	미국
Lindey and Machin (2016)	- 석사인력 비율이 증가했지만(미국의 경우 약 15%), 석사인력이 여전히 가장 높은 연봉 프리미엄을 받고 있음 - 이는 기업에서 요구하는 기술·교육 수준의 향상으로 인해 더욱 증가함	미국
Bardhan, Hicks and Jaffee (2013)	- 학위취득-노동시장 간의 시차로, 고등교육은 단기적으로는 노동력 수요 변화에 유연하게 대응하지 못하고 장기적으로는 일부만 대응 가능함 - 고유한 교육프로그램의 개발과 최적의 학위 조합을 마련할 필요	미국
Stevenson (2016)	- 미국에서 임금효과가 높은 고등교육분야는 비즈니스, 의학 및 법학임 - 석사학위 이상 인력의 고연봉은 더 높은 책임과 자율성에서 비롯됨 - 석사 학위는 학사전공변경과 경력전환을 위한 기회가 될 수 있음	미국
Zhao et al. (2006)	석사과정 자체가 고용시장 및 경력성공을 보장하지는 않지만, 문제해결, 리더십, 협업역량이 뛰어난 경우 장·단기적으로 더 높은 소득과 승진기회를 가질 수 있음을 실증적으로 밝힘	미국
Silvester, Loibl and Roosen(2014)	독일 석사과정생은 석사학위취득을 통해 사회적 지위 상승, 취업 가능성, 폭넓은 네트워크, 고소득 등을 기대함	독일
Mertens and R€obken (2013)	- 소득수준은 (수직적) 학력뿐만 (수평적) 전문분야의 영향을 받음 - 특히 비즈니스, 경제학 및 법학 분야에서 석·박사학위의 소득증가가 큼	독일
Ferrer and Menendez (2014)	캐나다 석사졸업자의 임금효과는 큰 편이며, 특히 선취업후진학의 경우 임금효과가 두드러짐	캐나다
Gray (2008)	- 석사교육은 학생들의 다양한 경력과 연령을 고려해 개발되어야 함 - 재직자·경력자의 경우 전문화된 석사과정이 필요하며, 학부 졸업 후 바로 진학한 석사과정생에게는 경력개발에 초점을 둘 필요가 있음	영국
Maršiková (2015)	- 고등교육졸업자의 임금효과는 긍정적이지만, 졸업자 수 증가는 기업(고용주)수요와 인력 간 기술·교육의 미스매치를 야기할 수 있음 - 이러한 노동시장의 불균형은 소득우위를 감소시키고 교육에 대한 투자 수익을 감소시킴	체코
Ćisnas, Dona and Andreiasu(2016)	석사교육을 포함한 평생교육은 직업기회와 유연성을 높이는데 기여함	루마니아
Poladashvili (2018)	- 석사학위소지자는 전공과 관련된 새롭고 복잡한 업무환경에서 문제해결 능력과 혁신성이 뛰어나며, 자신의 지식·기술을 실무에 적용할 수 있음 - 석사학위 진학동기는 주로 고용 및 진로 기회였음	불가리아

자료: Balogh and Sipos(2020) pp.1392-1393을 요약.

[그림 2-3] 석사인력의 채용 및 급여, 경력에 대한 인정

(단위: %)



자료: 김호진(2014, p. 159)

한편, 석사학위취득에 따른 임금효과는 연구마다 상반된 결과를 보고하고 있다. 일부 연구는 석사급 신규인력이 대졸 인력보다 높은 임금을 받는다고 밝힌 반면(김호진, 2014), 석사학위자의 월평균 임금이 학사학위자 보다 약 10만원 낮고 비정규직 비율은 13% 정도 높다는 결과도 있다(양정승, 2013a). 그리고 과학기술 일자리에서 직종에 따라 석사학위의 임금효과가 달라진다는 최근 연구도 있다(홍성민 외, 2023). 한 예로, 정보통신 관련 관리자, 건설·전기 및 생산 관련 관리자는 대졸과 석사 인력 간 유의미한 임금차이가 확인되지 않으나, 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가 등 최근 인력수요가 높은 정보통신기술자는 석사 인력의 임금이 대졸자에 비해 12~26% 가량 높았다. 생명 및 자연과학 관련 시험원의 경우 학력별 임금차이가 확인되지 않는 반면, 데이터 및 네트워크 관련 전문가는 고졸과 학사, 석사, 박사 등 학위에 따라 유의미한 임금차이를 보였다(다음의 <표 2-3> 참조). 지금까지 선행연구를 중심으로 석사학위자의 노동시장 현황과 추이, 임금효과 등을 확인한 결과, 석사연구원들이 노동시장에서 얼마나 독립된 인력군(群)으로서 인식되고 인정받고 있는가라는 질문에 쉽게 답하기 어려워 보인다. 개인이 추가적인 시간과 노력을 들여 취득한 석사학위에 대해 상반된 임금효과가 보고되고 있고 국내 선행연구가 2010년대 초반에 집중되어 있는 만큼, 현재 시점에서 노동시장에서 석사학위자의 취업 성과나 석사학위의 경제적 효과를 실증적으로 재검토할 필요가 있다.

<표 2-3> 과학기술 일자리의 임금함수 추정(2021년)

(단위: 천명, %)

직군		대졸 대비		
		고졸	석사	박사
과학기술 관리자	연구·교육 및 법률 관련 관리자(528)	0.0531	0.00911	0.183***
	정보통신 관련 관리자(77)	-0.388***	0.189	
	건설·전기 및 생산 관련 관리자(806)	-0.207***	0.0960	0.153
	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자(15)	0.409		
자연과학 전문가	생명 및 자연 과학 관련 전문가(857)	-0.457*	0.0307	0.162***
	생명 및 자연 과학 관련 시험원(185)	-0.178	-0.141	0.115
	영양사(635)	-0.161	0.113***	0.205*
정보통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가(373)	0.122	0.153***	0.138**
	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가(3313)	-0.0578**	0.145***	0.0763
	데이터 및 네트워크 관련 전문가(425)	-0.203***	0.260***	0.294**
	정보시스템 및 웹 운영자(786)	-0.156***	0.120**	0.0571
	통신 및 방송송출 장비 기사(92)	0.288	0.250**	
공학 기술자	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원(3022)	-0.181***	0.0583*	0.186***
	화학공학 기술자 및 시험원(498)	-0.0403	0.0378	0.338***
	금속재료 공학 기술자 및 시험원(149)	-0.283***	-0.00887	0.335***
	전기전자공학 기술자 및 시험원(2065)	-0.112**	0.0748***	0.302***
	기계로봇공학 기술자 및 시험원(1371)	-0.161***	0.0667***	0.185***
	소방·방재 기술자 및 안전 관리원(1539)	-0.136***	0.0692*	0.223*
	환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원(429)	-0.0684	0.0654**	0.304***
	항공가선박 기관사 및 관제사(350)	-0.331***	0.0716	
	기타 공학 전문가 및 관련 종사자(1165)	-0.115***	0.0872**	0.257***
	감정·기술영업 및 중개 관련 종사자(2432)	-0.281***	0.227***	0.177***
	대학교수/강사(528)		-0.0474	0.252

주 1) 종속변수는 로그임금이며, 아래에 OLS 추정의 coefficient들을 표시함

2) 직군의 괄호 안은 표본수를 표시함

3) 유의수준은 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

자료: 2021년 지역별고용조사 데이터 분석결과; 홍성민 외(2023)에서 재인용

제2절 국내 노동시장의 석사인력 현황

1. 분석 개요

국내 노동시장은 본 연구에서 주목하는 석사연구원 노동시장을 포함하는 거시 환경으로서, 상호 비교를 통해 석사연구원 노동시장의 고유한 현황이나 특성을 이해하는데 도움을 줄 수 있다. 이러한 맥락에서 여기에서는 연구개발직에 한정하지 않고, 「지역별고용조사」를 토대로 석사급 인력의 국내 노동시장 현황을 전반적으로 살펴보았다. 분석자료인 「지역별고용조사」는 전국 23만 가구 내 만 15세 이상 인구의 고용현황 조사로서, 취업여부, 취업시간, 구직여부, 구직활동, 월평균 임금, 경력단절여성 등 31개 항목에 대해 반기별로 조사·발표하는 대표적인 고용통계로서(통계청 보도자료, 2023.4.17.), 학력별 인력 현황을 파악하고 추이를 살피는 데 유용한 자료이다.

「지역별고용조사」는 국내 전체의 일자리 데이터로, 과학기술분야 일자리의 현황과 고유한 특성을 살필 수 있는 기준이 필요하다. 이에 따라 이 절에서는 이공계 대졸 이상의 과학기술 일자리를 분석한 선행연구를 참조하여¹⁰⁾ 과학기술 일자리를 별도로 분류해 분석하였다. 국내 일자리는 과학기술 전문직, 의료전문직, 비과기전문직, 비전문직의 4개 직군으로 구분되며, 이 중 정보통신기술자, 과학기술관리자, 공학기술자, 자연과학전문가, 과학기술전공 관련 대학교수/강사 등의 과기전문직과 의료전문직을 과학기술 일자리로 분류하였다(자세한 내용은 「부록 1」 참조). 의료전문직의 경우 자연 및 공학계열 등 협의의 이공계를 대상으로 하는 기존 연구에서는 과학기술 일자리에 포함되지 않았으나, 본 연구에서는 이공계 정의에 의약계열을 포함하는 만큼 과학기술 일자리의 주요한 한 유형으로 하여 분석하였다.

10) 홍성민 외(2022b), 「공공연구성과 실용화 지원 연구용역」, 과학기술일자리진흥원.

<표 2-4> 일자리 구분 및 과학기술 일자리 정의

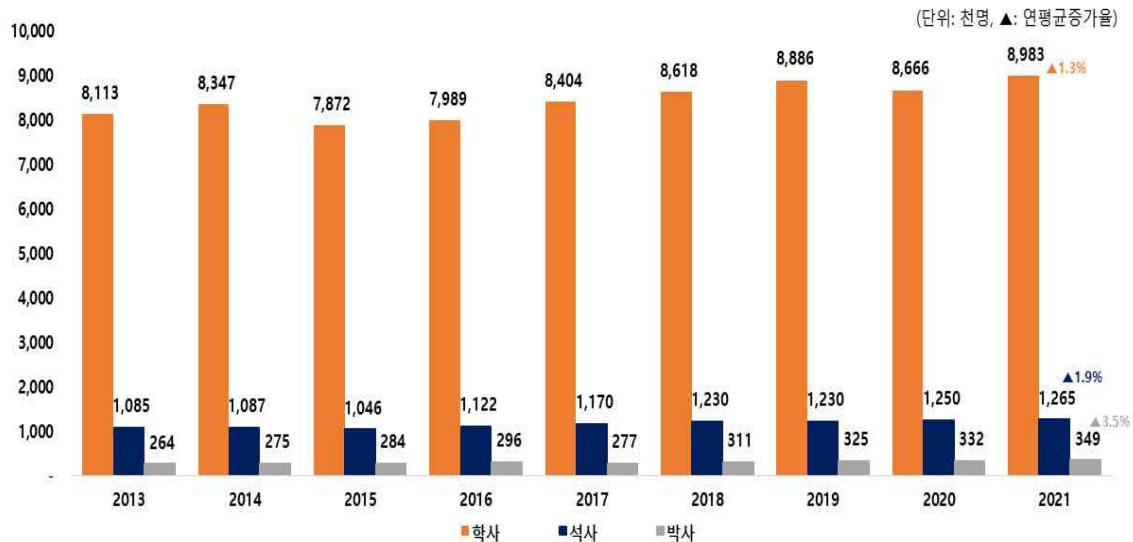
직군(대분류)	직군(중분류)	직군(소분류)	
전문직	과기전문직	과학기술관리자	→ 과학기술 일자리
		자연과학전문가	
		정보통신기술자	
		공학기술자	
		대학교수/강사	
	의료전문직	의료전문직	
	비과기전문직	인문사회전문직	
		기타교육전문직	
		기타관리직	
비전문직	비전문직-사무	비전문직-사무	
	비전문직-사무제외	비전문직-기능기계	
		비전문직-기타	

자료: 홍성민 외(2022b), pp. 3-4를 참조하여 작성

2. 학력별 국내 인력현황과 추이

다음의 [그림 2-4]와 같이 국내 노동시장은 고학력화 추세가 뚜렷하다. 지난 10년여 간 대졸 이상 고용인원은 2013년 9,462천명에서 2021년 10,596천명으로 1,100천명 이상 늘었다. 이미 2018년에 대졸 이상의 고용인력 수가 1천만 명을 넘어섰고, 2020년에는 코로나19의 영향으로 고용인원이 약간 감소했으나 다시 회복세를 보이고 있다. 대졸 이상 고용인원의 학력별 세부비중은 학사인력이 85%, 석사 12%, 박사 3% 내외로, 석사인력 규모는 박사인력의 4배 규모에 달한다. 특히 최근 10년간 석사와 박사의 연평균증가율은 각각 1.9%, 3.5%로 대졸 이상 고용인원의 전체 연평균증가율(1.4%)을 상회하며, 동기간 박사인력은 17천 명, 석사인력은 180천 명이 늘면서 국내 노동시장의 고학력화를 주도하였다. 2021년 기준, 국내 노동시장의 석사인력과 박사인력은 각각 1,265천명(11.9%), 349천명(3.3%)이다.

[그림 2-4] 학력별 고용인원 추이('13~'21년)



주) 고용인원 규모는 종사상지위(상용근로자 임시근로자 등) 정보가 있고 교육정도코드가 5~7(학사~박사)인 개인을 대상으로 산업직업(소분류) 가중치의 합계로 규모 도출

자료: 지역별고용조사 B형 하반기(2013~2021년) 데이터를 활용하여 연구진 작성

보다 구체적으로 과학기술인력의 노동시장 현황을 살펴보기 위해, 고용인원의 전공 계열을 중심으로 현황과 추이를 살펴보았다(다음의 <표 2-5> 참조). 이때 국내 인력의 전공계열은 한국표준교육분류¹¹⁾를 참조해 작성된 정보통신기술, 공학 및 제조·건설, 자연과학 및 수학·통계학 등 12개 전공을 기준으로 활용하였다.

2021년 기준 고용인원이 가장 많은 전공계열은 공학 및 제조·건설로 2,702천명(25.5%)이다. 반면, 농림어업·수의학은 152천명(1.4%)에 불과해 전공계열별 인력규모의 차이가 크다. 이어서 전공계열별 고용인력의 최근 3년간 추이를 살펴보면 정보통신기술의 연평균증가율이 15.7%로, 고용인원은 195천명에서 261천명으로 약 70천명 늘었다.

11) 한국표준교육분류는 정보통신기술, 공학 및 제조·건설, 자연과학 및 수학·통계학, 농림어업·수의학, 경영 및 행정·법학, 사회과학 및 언론·정보학, 교육, 서비스, 예술 및 인문학, 보건 및 복지의 10개 분류를 제공하나, 「지역별고용조사」에서는 예술 및 인문학, 보건 및 복지를 예술, 인문학, 보건, 복지로 세분화한 12개 분류를 활용하고 있음

<표 2-5> 전공계열별 고용인원 추이('19~'21년)

(단위: 천명, %)

전공계열	2019년		2021년		증가율 ('19~'21년)
전체	10,441	100.0%	10,596	100.0%	0.7%
정보통신기술	195	1.9%	261	2.5%	15.7%
공학, 제조·건설	2,782	26.6%	2,702	25.5%	-1.4%
자연과학, 수학·통계학	521	5.0%	576	5.4%	5.2%
농림어업·수의학	147	1.4%	152	1.4%	1.8%
보건	690	6.6%	702	6.6%	0.8%
경영, 행정·법학	1,967	18.8%	1,937	18.3%	-0.8%
사회과학, 언론·정보학	573	5.5%	590	5.6%	1.5%
인문학	1,152	11.0%	1,110	10.5%	-1.8%
교육	773	7.4%	838	7.9%	4.1%
복지	336	3.2%	382	3.6%	6.8%
서비스	557	5.3%	565	5.3%	0.7%
예술	750	7.2%	781	7.4%	2.0%

주 1) 고용인원은 종사상지위(상용근로자 임시근로자 등) 정보가 있고 교육정도코드가 5~7(학사~박사)인 개인을 대상으로 산업직업(소분류) 가중치의 합계로 규모 도출

2) 안은 과학기술분야와 관련성이 큰 전공계열을 의미

자료: 지역별고용조사 B형 하반기(2019~2021년) 데이터를 활용하여 연구진 작성

과학기술관련 주요 전공계열 중에서는 자연과학 및 수학·통계학(5.2%)과 농림어업·수의학(1.8%), 보건(0.8%)이 전체 고용인원 연평균증가율(0.7%)에 비해 큰 폭으로 증가했다. 정보통신기술과 자연과학 및 수학·통계학은 고용인력의 증가폭이 두드러질 뿐만 아니라 코로나19의 영향으로 전체 고용인원이 전년 대비 감소한 2020년에도 꾸준한 증가 추세를 보였는데, 이는 최근의 AI, 빅데이터 등 소프트웨어 인력수요 증가에 따른 것으로 보인다. 반면, 고용인원 규모가 가장 큰 공학 및 제조·건설의 경우 과학기술관련 주요 전공계열 중 유일하게 고용인원이 감소(-1.4%)했는데, 비과학기술관련 계열 중 고용인원 규모가 큰 경영 및 행정·법학(-0.8%)과 인문학(-1.8%)에서도 유사한 경향이 확인된다. 이는 국내 고용인력이 일부 전공계열에 집중되었던 경향이 다소 완화되고 있음을 시사한다.

이어서 다음의 <표 2-6>에서 볼 수 있듯, 최근 3년간 국내 전공계열별 고용인원과

그 추이는 학력에 따라 차이가 있다. 2021년을 기준으로 전공계열별 고용인원의 학력별 비중을 살펴보면, 정보통신기술과 공학 및 제조·건설, 농림어업·수의학은 학사인력 비중이 상대적으로 높은 학사 중심의 인력구조를 보이고 있다. 그러나 정보통신기술과 공학 및 제조·건설은 석사인력 비중이 박사인력의 3~4배에 달하는 반면, 농림어업·수의학은 1.8배에 불과해 석사와 박사인력의 규모 차이가 크지 않았다. 또한 최근 3년간 추이에서도 전공계열별·학력별 차이를 확인할 수 있는데, 정보통신기술은 모든 학위급에서 10% 이상의 증가율을 보였고 특히 박사인력의 증가율이 두드러졌다(28.7%). 공학 및 제조·건설의 경우 학사인력은 감소한 반면(-1.9%) 석사와 박사인력은 각각 1.7%와 0.6%의 증가율을 보이면서 석사 중심의 고학력화 경향이 두드러졌다. 이에 반해 농림어업·수의학은 학사인력만 증가하고(2.5%), 석사(-1.6%)와 박사인력(-3.2%)은 감소추세를 보였다.

한편, 자연과학 및 수학·통계학과 보건은 대졸 이상 인력 중 석·박사 비중이 약 20%로 상대적으로 높고, 석사인력이 박사인력의 2배 수준이다. 그러나 최근 3년간 학력별 추이에서는 뚜렷한 차이가 확인되는데, 자연과학 및 수학·통계학의 경우 모든 학위급에서 고용인원이 늘었던 것으로 나타났다. 특히 박사인력의 최근 3년간 증가율이 11.4%로 두드러졌고, 이어서 학사(5.2%), 석사(1.7%) 순으로 증가율이 컸다. 반면 보건은 학사인력만 약간 늘고, 석사 이상의 고용인원은 감소추세를 보였다.

<표 2-6> 전공계열별·학력별 고용인원 비중 및 규모 추이

(단위: %, 천명)

전공계열	'21년 기준 학력별 고용인원 비중			학력별·연도별 고용인원 규모											
				학사				석사				박사			
	학사	석사	박사	2019	2020	2021	증가율	2019	2020	2021	증가율	2019	2020	2021	증가율
전체	84.8	11.9	3.3	8,886	8,666	8,983	0.5%	1,230	1,250	1,265	1.4%	325	332	349	3.5%
정보통신기술	88.8	9.1	2.1	173	198	232	16.0%	19	27	24	10.7%	3	3	5	28.7%
공학, 제조·건설	87.2	9.5	3.3	2,445	2,339	2,356	-1.9%	249	261	258	1.7%	88	84	89	0.6%
자연과학, 수학·통계학	80.4	12.6	7.0	418	433	463	5.2%	70	72	73	1.7%	32	35	40	11.4%
농림어업·수의학	86.6	8.6	4.8	125	133	131	2.5%	13	14	13	-1.5%	8	7	7	-4.4%
보건	79.8	13.7	6.6	542	518	560	1.6%	99	95	96	-1.6%	49	47	46	-3.2%
경영, 행정·법학	88.2	9.9	1.9	1,737	1,679	1,709	-0.8%	193	200	191	-0.5%	37	35	38	0.7%
사회과학, 언론·정보학	84.6	12.2	3.3	487	468	499	1.2%	68	68	72	2.5%	18	19	19	4.0%
인문학	83.9	12.6	3.5	965	922	931	-1.8%	152	135	140	-4.1%	34	41	39	6.2%
교육	71.2	25.5	3.3	571	575	596	2.2%	183	201	213	8.0%	19	25	28	20.9%
복지	79.8	17.6	2.6	266	280	305	7.2%	61	63	67	5.3%	9	11	10	3.3%
서비스	92.3	5.7	1.9	513	497	522	0.9%	33	31	32	-1.6%	11	8	11	0.6%
예술	86.9	11.0	2.2	645	624	678	2.6%	89	83	86	-1.7%	17	17	17	0.6%

주 1) 고용인원 규모는 종사상지위(상용근로자 임시근로자 등) 정보가 있고 교육정도코드가 5~7(학사~박사)인 개인을 대상으로 산업직업(소분류) 기중치의 합계로 규모 도출

2) 학력별 비중은 2021년, 증가율은 2019년부터 2021년까지 최근 3년간 규모의 연평균증가율을 기준으로 작성

3) 안은 과학기술분야와 관련성이 큰 전공계열을 의미

자료: 지역별고용조사 B형 하반기(2019~2021년) 데이터를 활용하여 연구진 작성

3. 과학기술 일자리의 인력현황

앞서 전공계열을 고려해 국내 노동시장의 인력현황과 추이를 살펴보았으나, 고등교육 기관에서 이수한 전공계열과 실제 노동시장에서 담당하는 직종·직무가 반드시 일치하는 것은 아니다. 이러한 배경에서 한국표준직업분류의 직종을 기준으로 과학기술관련 일자리를 구분하고, 과학기술 일자리의 학력별 인력 현황과 추이를 별도로 살펴보았다.

과학기술 일자리를 포함하여 국내 전체 노동시장의 직업별 고용인원 규모를 살펴보면, 사무직이 전체 고용인원의 4분의 1을 차지한다. 한편, 지난 10년여 간 연평균증가율이 가장 컸던 직종은 단순노무직(5.6%p)이었는데, 이는 코로나19 영향으로 2020년부터 보건업과 사회복지 서비스업 등에서 단순노무자가 급증한 탓이다(한수연, 2021). 과학기술 일자리가 전체 고용인원 중 차지하는 비중은 약 20%로, 과기전문직과 의료전문직의 비중이 각각 15.9%, 4.8%이다.

과학기술 일자리의 2013년 이후 연평균증가율을 살펴보면, 과기전문직은 1.4%로 전체 고용인원의 증가율과 동일하나 세부 직군에 따라 차이를 보였다. 과기전문직 중에서도 정보통신기술자(3.4%)와 자연과학전문가(2.8%)의 고용인원의 증가폭이 상대적으로 두드러졌다. 이는 앞서 국내 노동시장의 전공계열별 고용인원에서 정보통신기술과 자연과학, 수학·통계학의 증가율이 높았던 것과 맥을 같이한다.

반면, 과학기술관리자와 공학기술자는 연평균증가율이 1% 미만으로 최근 10년간 인력규모의 변화폭이 크지 않았으며, 이공계 대학교수/강사는 2017년까지 40천명 선에서 유지되다가 2018년부터 감소추세를 보이고 있다. 의료전문직의 경우 2013년 이후 전년 대비 증감이 반복되고 있긴 하지만, 전반적으로는 증가추세를 보이면서 2021년에는 50만 명을 넘어섰다.

<표 2-7> 직업별 고용인원 규모 추이('13~'21년)

(단위: 천명, %)

직종		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		증가율
전체		9,462	9,709	9,201	9,407	9,852	10,160	10,441	10,248	10,596	100.0%	1.4%
과학기술직	과학기술직 전체	1,501	1,479	1,421	1,494	1,516	1,556	1,599	1,624	1,682	15.9%	1.4%
	정보통신기술자	343	337	342	347	369	397	406	425	448	4.2%	3.4%
	과학기술관리자	127	118	100	105	95	107	119	127	122	1.2%	-0.6%
	공학기술자	894	892	853	919	920	918	935	928	957	9.0%	0.9%
	자연과학전문가	95	93	85	82	92	98	106	109	119	1.1%	2.8%
	대학교수/강사	42	40	42	42	41	36	34	34	36	0.3%	-1.8%
의료전문직		386	412	396	419	452	496	488	468	510	4.8%	3.5%
전문직	기타관리직	201	189	169	154	161	190	193	194	199	1.9%	-0.1%
	기타교육전문직	1,197	1,230	1,145	1,116	1,146	1,135	1,125	1,024	1,071	10.1%	-1.4%
	인문사회전문직	1,025	1,033	1,010	1,017	1,039	1,059	1,136	1,095	1,126	10.6%	1.2%
비전문직	기계조작직	345	379	402	396	450	425	449	439	457	4.3%	3.6%
	기능직	314	325	348	337	386	379	395	416	436	4.1%	4.2%
	사무직	2,511	2,526	2,472	2,550	2,653	2,769	2,768	2,711	2,769	26.1%	1.2%
	농어업	85	84	81	83	89	101	123	129	130	1.2%	5.5%
	단순노무직	307	329	294	294	330	349	378	466	474	4.5%	5.6%
	서비스직	653	739	592	646	693	719	790	755	823	7.8%	2.9%
	판매직	937	984	870	902	936	983	998	926	920	8.7%	-0.2%

주 1) 고용인원 규모는 종사상지위(상용근로자 임시근로자 등) 정보가 있고 교육정도코드가 5~7(학사~박사)인 개인을 대상으로 산업직업(소분류) 가중치의 합계로 규모 도출

2) 증가율은 2013년부터 2021년까지 최근 9년간 고용인원 규모의 연평균증가율을 기준으로 작성

3) 안은 과학기술 일자리를 의미

자료: 지역별고용조사 B형 하반기(2013~2021년) 데이터를 활용하여 연구진 작성

이어서 직업별 고용인원을 학력별로 세분화하여 살펴보았다. 다음의 <표 2-8>에서 볼 수 있듯, 직업에 따라 학력별 고용인원의 차이가 뚜렷하다. 과학기술 일자리인 과기전문직과 의료전문직의 학사와 석사, 박사인력 비중은 각각 76%, 17%, 7% 내외로, 유사한 구성을 나타냈다. 그러나 과기전문직의 학력별 비중은 세부 직종에 따라 큰 차이를 보였다. 정보통신기술자와 공학기술자는 전체 고용인원의 80% 내외가 학사인력으로 학사 중심성이 뚜렷하고, 이어서 석사와 박사 순으로 규모가 컸다. 반면 과학기술관리자와 자연과학전문가는 약 50~60%만 학사인력이다. 그러나 과학기술관리자와 자연과학전문가는 석사이상 인력의 비중에서 다시 차이를 보이는데, 과학기술전문가는 석사인력의 비중이 33.0%로 박사인력(6.0%)의 5배 이상인 반면 자연과학전문가는 석사인력과 박사인력의 비중은 각각 28.8%와 21.0%로 큰 차이가 없었다. 한편 이 공계 대학교수/강사의 대부분은 박사인력(85.8%)이며, 석사인력 비중은 최근 10년여 간 연평균 7.4%로 크게 감소하면서 2013년 7,457천명에서 2021년 4,044천명으로 급감하였다.

의료전문직의 경우, 학사, 석사, 박사 순으로 학력별 비중이 커서 전체 고용인원 평균이나 과기전문직과 유사한 학력별 구성을 보였다. 그러나 최근 10년여 간 학력별 고용인원의 연평균증가율은 이와 반대로 나타났다. 의료전문직의 연평균증가율은 학력별 차이가 크지 않으며, 학사인력(3.6%)과 석사인력(3.5%)의 증가율이 상대적으로 크고 박사인력(2.5%)의 연평균증가율은 전체 평균을 밑도는 것으로 나타났다.

<표 2-8> 학력별·직업별 고용인원 비중 및 추이

(단위: 천명, %)

직종		'21년 총 고용인원	'21년 학력별 비중			'13~'21년 증가율		
			학사	석사	박사	학사	석사	박사
전체		10,596	84.8	11.9	3.3	1.3%	1.9%	3.5%
과학기술전문직	과학기술전문직 전체	1,682	75.1	17.4	7.5	1.2%	1.7%	3.1%
	정보통신기술자	448	83.6	13.7	2.7	3.4%	2.5%	7.0%
	과학기술관리자	122	61.1	33.0	6.0	-2.2%	2.6%	2.7%
	공학기술자	957	78.8	15.9	5.3	0.5%	1.4%	4.7%
	자연과학전문가	119	50.1	28.8	21.0	2.9%	2.4%	3.3%
	대학교수/강사	36	3.0	11.3	85.8	-10.0%	-7.4%	-0.4%
의료전문직		510	77.0	16.1	6.8	3.6%	3.5%	2.5%
전문직	기타관리직	199	71.4	22.6	6.0	-1.1%	3.2%	2.0%
	기타교육전문직	1,071	70.1	21.9	8.0	-2.1%	-0.1%	2.1%
	인문사회전문직	1,126	74.8	20.8	4.3	1.1%	0.9%	4.6%
비전문직	기계조작직	457	96.2	3.7	0.1	3.4%	10.7%	-2.6%
	기능직	436	95.0	4.9	0.1	3.7%	22.5%	13.9%
	사무직	2,769	90.9	8.1	1.0	1.1%	1.8%	9.8%
	농어업	130	88.7	10.1	1.1	4.9%	10.9%	14.3%
	단순노무직	474	96.2	3.5	0.3	5.3%	13.8%	27.6%
	서비스직	823	94.5	4.8	0.7	2.7%	8.1%	16.2%
	판매직	920	94.8	4.7	0.5	-0.3%	1.8%	3.3%

주 1) 고용인원 규모는 종사상지위(상용근로자 임시근로자 등) 정보가 있고 교육정도코드가 5~7(학사~박사)인 개인을 대상으로 산업직업(소분류) 가중치의 합계로 규모 도출

2) 학력별 비중은 2021년, '13~'21년 증가율은 2013년부터 2021년까지 최근 9년간 고용인원 규모의 연평균증가율을 기준으로 작성

3) 안은 과학기술 일자리를 의미

자료: 지역별고용조사 B형 하반기 2021년 데이터를 활용하여 연구진 작성

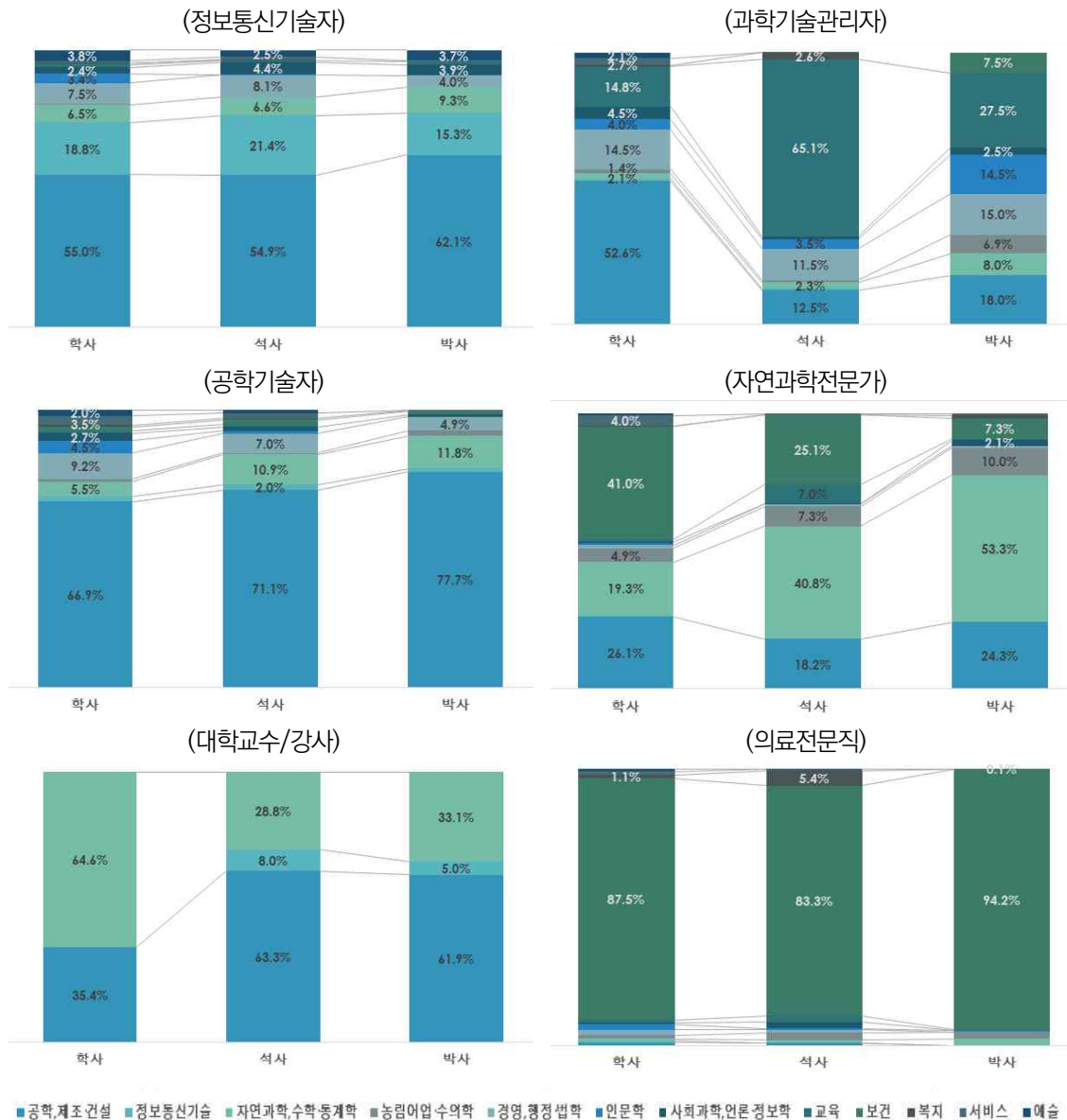
2021년 기준 과학기술 일자리의 학력별·전공계열별 인력 비중을 보다 구체적으로 살펴보면 다음의 [그림 2-5]와 같다. 먼저, 정보통신기술자는 학력수준에 관계없이 공학 및 제조·건설계열의 인력 비중이 약 60%로 가장 높고, 이어서 정보통신기술계열의 비중이 20% 내외로 전공계열별 구성의 학력별 차이가 크지 않았다. 과학기술과 관련성이 적은 비과학기술계열¹²⁾의 인력 비중은 학사인력 중 19.0%, 석사는 16.9%, 박사

12) 과학기술계열 : 정보통신기술, 공학 및 제조·건설, 자연과학 및 수학·통계학, 농림어업·수의학, 보건

비과학기술계열 : 경영, 행정·법학, 사회과학 및 언론·정보학, 인문학, 교육, 복지, 서비스, 예술

는 13.3%로 학력이 높을수록 낮아지는 경향을 보였다.

[그림 2-5] 과학기술 일자리의 학력별 · 전공계열별 분포(2021년)



자료: 지역별고용조사 B형 하반기 2021년 데이터를 활용하여 연구진 작성

과학기술관리자의 경우, 비과학기술계열 비중이 학사인력의 43.0%, 석사인력의 83.8%, 박사인력의 59.5%로 높고 학력별 차이가 크다. 특히 과학기술관리자 중 석사 인력은 교육계열(65.1%)이 과반 이상이고, 공학 및 제조·건설계열(12.5%)과 경영 및

행정·법학계열(11.5%)의 인력 비중도 상대적으로 높다. 과학기술관리자 중 학사인력의 경우, 공학 및 제조·건설이 52.6%로 과반 이상을 차지하는 반면, 박사인력의 전공계열 분포는 상대적으로 다양하다. 즉, 과학기술관리자 중 박사인력은 교육(27.5%), 공학 및 제조·건설(18.0%), 경영 및 행정·법학(15.0%), 인문학(14.5%), 자연과학 및 수학·통계학(8.0%), 보건(7.5%), 농림어업·수의학(6.9%) 등 고른 분포를 보였다.

한편, 공학기술자는 모든 학력에서 공학 및 제조·건설계열 인력의 비율이 가장 높아 전공계열-직업 간 일치도가 높은 것으로 판단된다. 공학기술자 중 박사인력의 경우 77.7%가 공학 및 제조·건설이며, 학력이 높을수록 비과학기술계열의 인력 비중(학사 23.4%, 석사 13.9%, 박사 6.1%)이 낮아져 학력이 높아질수록 전공계열-직업의 일치도가 높아지는 경향도 확인된다. 공학기술자 중 석사인력은 대부분 공학 및 제조·건설계열(71.1%)이며, 이외에 자연과학 및 수학·통계학(10.9%)과 경영 및 행정·법학계열(7.0%)의 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

자연과학전문가는 모든 학위급에서 비과학기술계열 인력의 비중이 10% 미만으로 나타나, 과학기술계열 인력을 중심으로 노동시장이 구성되어 있다고 판단된다. 그러나 학력에 따른 전공계열별 비중의 차이도 뚜렷한데, 한 예로 보건계열은 학사인력의 41.0%로 가장 높지만 학력이 높아질수록 비중이 급감해 박사인력은 7.3%에 불과하다. 반면 자연과학 및 수학·통계학계열의 인력 비중은 학사인력의 19.3%에 불과하나, 석사와 박사인력에서는 각각 40.8%, 53.3%로 높아져 학력이 높을수록 전공-직업 간 일치도가 높아지는 경향이 있다.

대학교수/강사는 다양한 전공이 포함되며 「지역별고용조사」에서 대학교수/강사의 소속학과 정보는 제공하고 있지 않아, 교강사의 전공계열이 이공계열로 파악된 인원 에 한하여 대학교수/강사 고용인원으로 분류해 분석하였다. 대학교수/강사 중 석사인력은 정보통신기술계열 인력의 비중이 8.0%로 다른 학력에 비해 높은 편인데, 대학현장에서 박사학위자의 임용이 보편화된 반면 공학계열을 중심으로 산학협력 강화에 따라 현장경험이 있는 석사급 교원을 선발하는 경우가 늘었기 때문으로 추정된다.

마지막으로 의료전문직에서 보건계열 인력의 비중은 모든 학력에서 90% 내외로 나타나, 전공-직업 간 일치도가 매우 높은 것으로 확인된다. 특히 의료전문직 중 박사인

력의 경우, 보건계열의 인력 비중이 94.2%에 달하고 비과학기술계열의 인력 비중은 1.0%에 불과하다. 한 가지 주목할 만한 결과는 의료전문직 중 석사인력의 경우, 보건계열의 인력 비중이 83.3%로 학사(87.5%)보다도 낮고 비과학기술계열이 인력 비중도 12.2%로 학사보다 약 4%p가 높아 다른 학력에 비해 전공계열-직업 간 일치도가 상대적으로 낮게 나타났다.

지금까지 살펴본 것처럼 국내 노동시장의 대졸 이상 고용인력은 최근 10년여 간 증가추세를 보이며, 과학기술 관련 일자리나 전공자의 증가율 역시 두드러졌다. 특히 정보통신 및 공학 등 최근 사회 전반에서 인력수요가 큰 첨단·신기술분야의 관련된 일자리나 전공을 중심으로 고용인원의 증가추세가 컸음을 확인할 수 있다. 이외에도 세부 전공이나 직종에 따라 고용인원의 증감이나 학력별 구성·변화의 차이를 확인할 수 있는 만큼 과학기술 일자리의 현황과 추이 해석에 있어 세심한 주의가 필요하다.

제3절 국내 석사연구원 현황

1. 분석 개요

앞서 전공 및 일자리를 중심으로 국내 노동시장의 학력별 고용인원 현황을 전반적으로 살펴보았다면, 이 절에서는 연구개발활동을 주로 수행하는 석사급 인력, 즉 석사연구원의 현황과 특성을 실증적으로 확인하고자 했다. 이를 위해 「연구개발활동조사」를 분석자료로 활용했다. 「연구개발활동조사」는 연구개발통계의 국제표준으로 사용되고 있는 OECD 연구개발활동조사 시행지침(Frascati Manual)을 준용하여 작성된다는 점에서 대표성이 있는 자료이나, 민간기업, 공공연구기관, 대학의 자기보고식 응답을 통해 작성된 자료라는 점에서 과다추정 등의 이슈로 부터 자유롭지 못하다는 한계도 있다. 이러한 점에서 자료해석에 다소 주의할 필요가 있다.

「연구개발활동조사」에서 학문분야는 이학, 공학, 의·약·보건학, 농업과학(이상 과학기술분야), 인문학, 사회과학(이상 인문사회분야)의 6개 분야로 구분하나(과학기술정보

통신부·한국과학기술기획평가원, 2020), 본 연구에서는 이후 제4장에서 이공계 대학(원)의 석사 졸업자 배출 현황과의 비교 분석을 위해 교육부·한국교육개발원의 학과(전공) 분류를 참조하여 이학과 농업과학을 자연계열로 통합하여 분석하였다.

<표 2-9> 학문분야 분류체계 구분

「연구개발활동조사」 학문분야		「고등교육통계」 학과(전공) 분류	비고
과학기술분야	이학	자연계열	이공계
	농업과학		
	공학	공학계열	
	의·약·보건학	의약계열	
인문사회분야	인문학	인문계열	
		예체능계열	
	사회과학	사회계열	
		교육계열	

주) 학력별 비중은 2021년 기준, 증가율은 2013년부터 2021년까지 최근 9년간 규모의 연평균증가율을 기준으로 작성
 자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020, p. 4; 교육부·한국교육개발원, 2022, pp. 88-90.

OECD 연구개발활동조사 시행지침에서는 연구개발인력을 연구개발 업무¹³⁾를 담당하는 인력으로 정의하며, 그 역할과 기능에 따라 연구원(Researchers)과 기술자(Technicians), 기타 지원인력(Other supporting staff)으로 구분하고 있다(OECD·한국과학기술기획평가원, 2015, p. 173-175). 이에 따라 국내 「연구개발활동조사」는 연구개발활동을 직접 수행하는 ‘연구원’과 이들의 연구개발활동을 보조하는 ‘연구보조원’으로 구분하며, 연구보조원은 다시 연구 관련 실험·검사·측정 등을 담당하는 ‘연구지원·기능인력’과 연구개발활동 외의 경리·회계·행정업 등의 지원업무를 주로 담당하는 ‘연구행정 및 기타지원인력’으로 분류해 조사하고 있다. 이러한 분류와 정의를 준용하여 본 연구에서는 ‘연구원’을 중심으로 국내 석사연구원의 현황을 살펴보았다.

13) 연구개발 업무란 (1) 연구개발 프로젝트를 위한 과학적이고 기술적인 작업 수행(실험 또는 조사의 착수 및 수행, 시제품 제작 등), (2) 연구개발 프로젝트의 기획과 운영, (3) 연구개발 중간보고서 및 최종보고서의 작성, (4) 연구개발 프로젝트에 대한 내부 서비스 제공(전산 작업, 문헌정보, 문서기록 등), (5) 연구개발 프로젝트의 재정 및 인력 측면에서의 행정지원 등을 포괄함(OECD·한국과학기술기획평가원, 2015, p. 160)

<표 2-10> 「연구개발활동조사」의 연구개발인력 구분 및 정의

구분		정의
연구원		연구개발활동에 종사하는 학사이상 학위소유자 또는 동등이상의 전문지식을 갖고 있는 자로서 연구개발과제를 직접 수행하는 사람 ※ 대학의 경우에는 전임강사이상의 교직원, 박사과정 대학원생과 부속연구소 등 연구개발활동부서에서 종사하고 있는 학사이상의 학위소유자 또는 동등이상의 전문지식을 갖고 있는 자로서 연구개발과제를 직접 수행하고 있는 사람
연구 보조원	연구지원· 기능인력	연구원의 연구개발활동을 보조하기 위하여 연구원의 지시에 따라 실험·검사·측정 등의 업무를 수행하는 사람 ※ 대학의 경우 연구활동에 참여하는 석사과정 대학원생, 연구원의 지휘·감독 하에 실험·검사·측정 등의 업무를 수행하는 등 연구개발활동을 보조하는 사람 ※ 연구개발활동에 종사하는 사람 중 연구원 및 연구보조원이 아닌 사람으로서 연구원의 지휘·감독하에 연구개발활동과 관련된 기술지원업무에 종사하는 사람
	연구행정 및 기타지원인력	연구개발활동에 종사하는 연구원 및 연구보조원, 기타 기술 및 기능직종사자가 아닌 사람으로서 경리·회계·행정 등의 지원업무에 종사하는 사람

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020, pp. 12-13을 토대로 연구진 작성.

2. 국내 연구개발활동의 특징

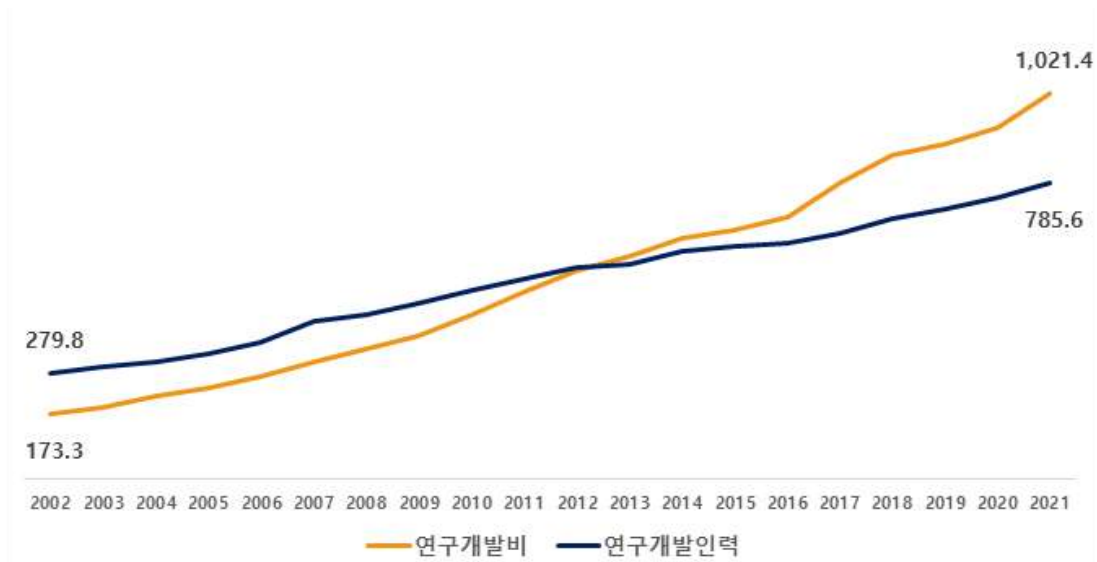
국내 연구개발활동은 지난 20년 동안 꾸준한 증가추세를 보였다. 국내 연구개발비는 2002년 173.3천억 원에서 연평균 9.8%씩 늘면서, 2021년에는 총 연구개발비가 처음으로 100조원을 넘어섰다. 이러한 연구개발비의 증가는 일정 부분 연구개발활동을 수행할 연구개발인력의 증가를 수반하게 된다. 실제로 우리나라의 연구개발인력은 연구개발투자 증가와 더불어 빠르게 늘면서, 지난 20여년 간 연평균 5.6%의 증가율을 보이며 2021년에는 2002년의 약 3배 규모인 785.6천 명으로 늘었다(다음의 [그림 2-6] 참조). 상근상당¹⁴⁾ 연구원 수도 빠르게 증가하여 2021년 기준 470,728명으로, 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위 수준에 달하는 규모이다. 각국의 경제나 인구 상황을 고려하자면 국내의 연구개발인력 규모는 세계 1위 수준이다.¹⁵⁾

14) 상근상당인력(FTE, Full Time Equivalent)이란 연구개발업무에 전념하는 정도에 따라 비율을 반영하여 산정한 인력으로, 전담인력은 100%, 타 업무를 수행하면서 연구개발활동에 부분적으로 참여하는 경우 해당 참여율만큼 연구 참여인력으로 계산함(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020, p. 13).

15) 경제활동인구 천명당 상근상당 연구원 수는 16.7명, 인구 천명당 상근상당 연구원 수는 9.1명으로 세계 1위 수준임(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022a).

[그림 2-6] 국내 연구개발활동 추이

(단위: 천억원, 천명)



자료: NTIS 과학기술통계 「연구개발활동조사」 결과, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/>, 검색일: 2023.6.8.

이어서 국내 연구개발활동의 현황과 특성을 모두 구체적으로 이해하기 위해 주요국과의 최근 10년간 추이를 비교 분석하였다. 연구개발비의 경우, 일본을 제외한 주요국 모두에서 증가추세를 보이나 우리나라의 경우 중국에 이어 두 번째로 증가폭이 큰 상황이다. 연구개발비의 뚜렷한 증가추세와 함께, 국내 연구개발비의 집행과 관련하여 확인할 수 있는 뚜렷한 특징 중 하나는 기업체의 연구개발비 집행 비중이 대단히 높다는 점이다. 연구수행주체는 일반적으로 공공연구기관, 대학, 기업체로 구분하는데, 연구개발비를 가장 많이 집행하는 연구수행주체는 주요국 모두 기업체이다(다음의 <표 2-11> 참조). 그렇지만, 우리나라의 경우 기업체 비중이 79.1%로 가장 높다.

기업체 중심의 연구개발활동은 연구개발인력 현황을 통해서도 확인할 수 있다(다음의 <표 2-12> 참조). 상당상근 연구원 기준, 우리나라 연구원 중 기업체 비중은 82.9%에 달하기 때문이다. 이는 상대적으로 기업체의 연구원 비중이 높은 일본(74.7%)에 비교해서도 약 8%p가 높고, 상대적으로 낮은 영국의 경우 2배 수준에 달한다.

<표 2-11> 주요국의 연구개발비 규모 및 연구수행주체별 비중

(단위: 억달러, %)

국가명(기준연도)	연구개발비		연구수행주체별 연구개발비 비중		
	규모	증가율 (‘10~’19년)	공공연구기관	대학	기업체
한국 (2021)	892.8	8.1%	11.7%	9.1%	79.1%
미국 (2020)	7,208.8	5.8%	13.4%	11.3%	75.3%
일본 (2020)	1,650.4	-0.9%	9.6%	11.7%	78.7%
독일 (2020)	1,217.4	3.2%	14.6%	18.7%	66.6%
프랑스 (2020)	619.4	0.4%	13.6%	20.2%	66.2%
영국 (2019)	491.7	2.1%	9.1%	23.5%	67.4%
중국 (2020)	3,534.8	13.3%	15.7%	7.7%	76.6%

주) 연구개발비 증가율은 모든 주요국의 자료가 있는 최근 10년간(‘10~’19년)의 연평균증가율을 기준으로 작성
 자료: OECD, Main Science and Technology Indicators 2022–September, 2022; 과학기술정보통신부·한국과학
 기술기획평가원, 2022a에서 재인용.

<표 2-12> 주요국의 연구원 규모 및 연구수행주체별 비율(상당상근)

(단위: 천명, %)

국가명(기준연도)	연구원 수	연구수행주체별 연구원 비율		
		공공연구기관	대학	기업체
한국 (2021)	471	7.8%	9.3%	82.9%
일본 (2020)	690	5.5%	19.7%	74.7%
프랑스 (2020)	322	10.7%	26.4%	62.9%
영국 (2019)	316	3.7%	54.5%	41.8%
중국 (2020)	2,281	17.5%	24.0%	58.5%

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators 2022–September, 2022; 과학기술정보통신부·한국과학
 기술기획평가원, 2022a, p. 27; 2022b, p. 23에서 재인용.

연구수행주체별 연구개발인력의 현황을 보다 구체적으로 살펴보면, 기업체 연구개발인력은 상대적으로 연구원 비중이 높고,¹⁶⁾ 연구원의 총수 대비 상당상근 비중도 높다. 공공연구기관 및 대학과 비교해 연구원의 절대규모와 비중, 그리고 상당상근 비중 역시 높다는 점에서 기업체의 연구개발인력은 연구개발활동에 주로 참여하는 전일제

16) 연구개발인력 중 연구원 비중 : 총수 기준, (기업체) 84.5%, (공공연구기관) 64.2%, (대학) 54.8%
 상당상근 기준, (기업체) 87.4%, (공공연구기관) 71.2%, (대학) 55.0%

연구원 위주로 구성되어 있음을 시사한다.

<표 2-13> 2021년 연구수행주체별 연구개발인력 세부 현황(총수, 상당상근)

(단위: 천명, %)

구분	전체			연구원			연구보조원					
							연구지원·기능인력			연구행정 및 기타지원인력		
	총수 (A)	상당 상근 (B)	B/A	총수 (A)	상당 상근 (B)	B/A	총수 (A)	상당 상근 (B)	B/A	총수 (A)	상당 상근 (B)	B/A
전체	786	577	0.73	587	471	0.80	132	75	0.57	67	31	0.46
기업체	509	446	0.88	430	390	0.91	59	44	0.75	20	11	0.55
공공연구기관	67	52	0.78	43	37	0.86	13	10	0.73	10	5	0.50
대학	210	80	0.38	115	44	0.38	59	21	0.36	36	15	0.41

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022b), p. 50.

종합하면 국내 연구개발활동의 예산과 인력 규모는 최근 20년간 큰 폭으로 증가했으며, 주요국과 비교할 때 연구개발수행주체 중 기업체가 차지하는 비중이 대단히 높다는 점이 특징적이다. 그리고 기업체의 경우 공공연구기관과 대학과 비교해 연구원 중심, 전일제 중심의 연구개발인력이 참여하고 있는 것으로 추정된다. 이처럼 기업체에서는 다른 연구개발수행주체와는 구별되는 인력구성 및 운용이 이루어지고 있는 것으로 판단되며, 기업체의 인력 현황과 특징을 살피는 것은 우리나라 연구개발인력의 주요한 한 축과 그 특성을 파악하기 위한 유용한 시도가 된다 할 것이다.

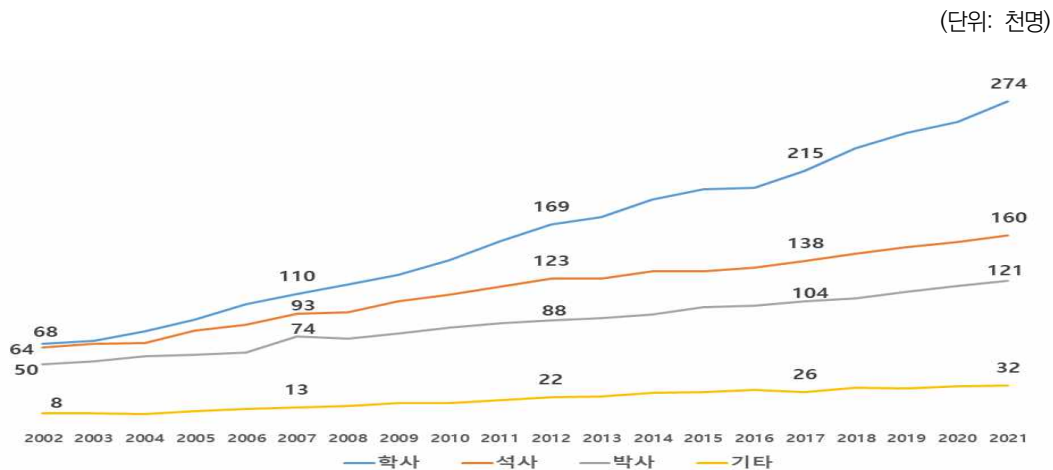
3. 학력별 연구원 현황과 추이

가. 국내 연구원의 일반 현황

국내 연구원 수는 2002년 190천명에서 2021년 587천명으로, 지난 20년 간 연평균 6.1%로 가파르게 증가했다. 학력별 현황을 살펴보면, 이 기간 학사연구원의 증가폭이 연평균 7.6%로 가장 컸고 석·박사연구원은 각각 약 5% 증가했다. 그 결과 20여년 전

과 비교해 석사연구원은 96천여 명이 늘면서, 2021년 기준 국내 석사연구원 규모는 160천명(27.3%)으로 학사 연구원(46.7%)에 이어 두 번째로 많다.

[그림 2-7] 학력별 연구원 규모 추이



자료: NTIS 과학기술통계 「연구개발활동조사」 결과, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/>, 검색일: 2023.6.8.

연구원의 학력별 비중과 증가율은 앞서 살펴봤던 국내 노동시장의 일반 현황과는 다소 구별되는 결과이다. 2021년 기준, 대졸 이상 노동시장에서 학사인력의 비중은 약 85%로 높았기 때문이다. 연구원의 경우 기타에 대졸 이하의 인력이 일부 포함되어 있어 학력별 비중이 상대적으로 낮을 수밖에 없긴 하지만, 이를 고려하더라도 학사 비중이 약 47%에 불과하기 때문이다. 또한, 석사 이상의 연구원 비중은 전체 연구원의 48% 수준으로, 약 15%인 일반 노동시장의 3배 이상으로 국내 연구원의 전반적인 학력수준이 일반 노동시장에 비해 뚜렷하게 높다는 점을 재확인할 수 있다.

그러나 2013년부터 2021년까지 최근 10년간 연평균증가율을 고려하면, 국내 연구원의 학력수준이 낮아지고 있음도 확인할 수 있다. 같은 기간 대졸 이상 노동시장에서는 학력이 높을수록 연평균증가율이 높게 나타나는데, 이와 달리 학사연구원의 연평균증가율이 5.1%로 3% 수준인 석·박사연구원보다 크게 높았기 때문이다. 이에 따라 학사연구원의 비중은 2013년 42.8%에서 2021년 46.7%로 3.9%p 늘었다. 특히 이 기간 석사연구원의 연평균증가율은 3.0%로, 학사연구원, 박사연구원 등 다른 학력과 비교할 때 가장 낮다.

<표 2-14> 국내 노동시장과 연구원의 학력별 비중 비교

(단위: %)

구분	학력별 비중			
	학사	석사	박사	기타
대졸 이상 국내 노동시장 인력 현황	84.8% (1.3%)	11.9% (1.9%)	3.3% (3.5%)	-
국내 연구원 현황	46.7% (5.1%)	27.3% (3.0%)	20.6% (3.5%)	5.4% (3.8%)

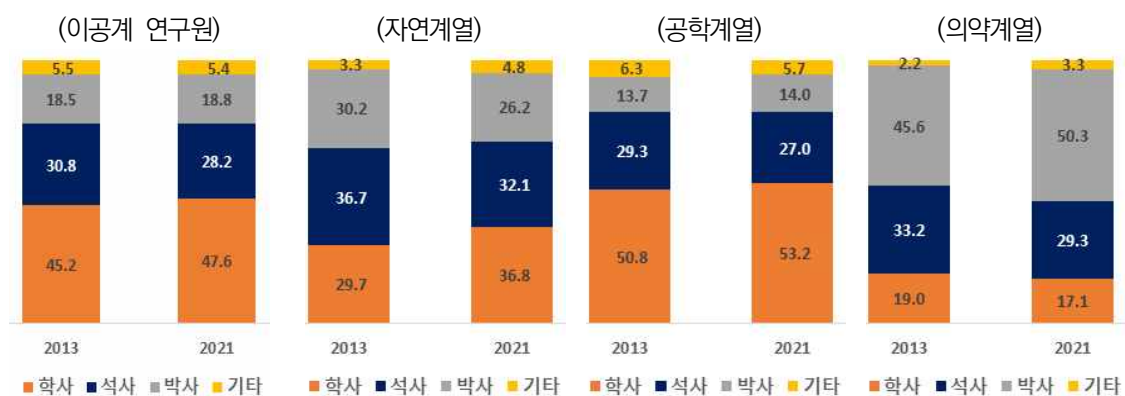
주) 학력별 비중은 2021년 기준, 연평균증가율은 2013~2021년 기준으로 작성함

자료: 「지역별고용조사」 B형 하반기 2021년 데이터 및 「연구개발활동조사」 2021년 데이터를 활용하여 연구진 작성

「연구개발활동조사」의 조사대상에는 연구개발활동을 수행하는 인문사회, 사회과학 등 비이공계 전공자가 포함된다. 따라서 연구목적을 고려하여 비이공계 전공자를 제외한 이공계 전공의 연구원 현황과 추이를 별도로 살펴보았다. 이공계 연구원에 한정하면 학사와 석사, 박사연구원이 각각 47.6%, 28.2%, 18.8%로, 전체 연구원과 비교해 학·석사연구원의 비중은 1%p 정도 높고 박사 비중은 2%p 정도 적다. 그러나 2013년에 비해 2021년 이공계 박사연구원의 비중은 약간 늘었고 석사연구원은 감소하였다.

[그림 2-8] 학력별·전공계열별 이공계 연구원 비중('13년, '21년)

(단위: %)



주 1) 이공계는 이학, 공학, 의·약·보건학, 농업과학의 총합(비이공계인 인문사회, 사회과학은 제외)

2) 자연계열은 이학과 농업과학의 총합이며, 공학계열은 공학, 의약계열은 의·약·보건학임

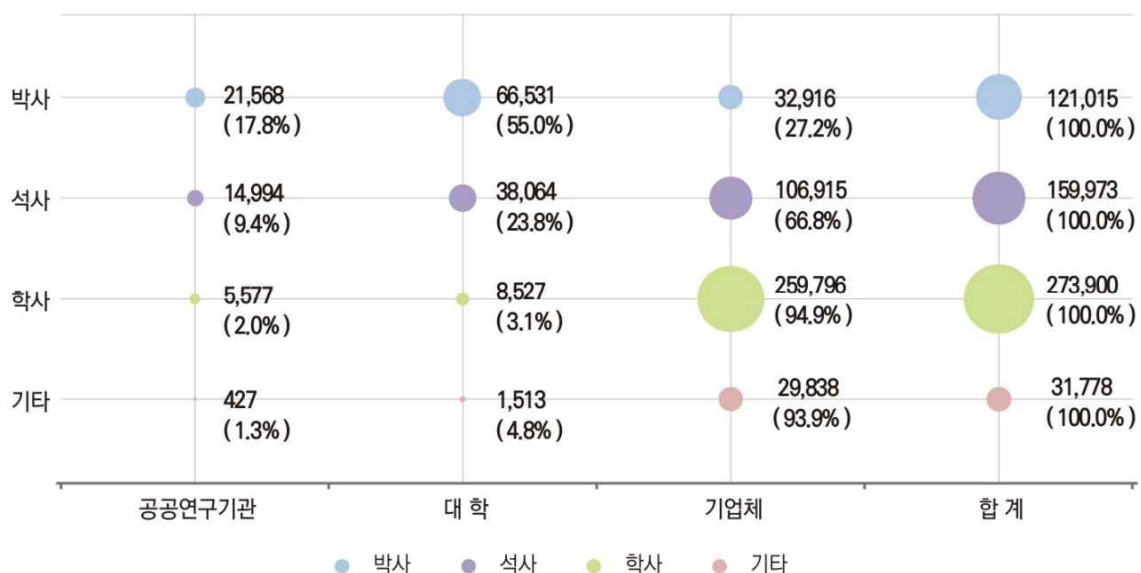
자료: NTIS 과학기술통계 「연구개발활동조사」 결과, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/>, 검색일: 2023.6.8.

이공계 연구원 현황을 세부 전공계열에 따라 구분해 살펴보면, 공학계열은 학사연구원의 비중이 과반 이상이다. 반면, 자연계열과 의약계열은 각각 30%와 20% 수준으로 전공계열별에 따라 뚜렷한 차이가 있다. 그러나 최근 10년간 변화를 살펴보면, 자연계열에서는 학사연구원의 비중이 7.1%p 늘면서 석·박사연구원의 비중이 상대적으로 감소하였다. 반면, 같은 기간 공학계열은 학사연구원과 박사연구원, 의약계열은 박사연구원의 비중이 늘었다.

나. 민간부문의 연구원 현황

우리나라 연구원의 대다수는 기업체에 재직 중이다. 2021년 기준 73.2%의 연구원이 기업체에 소속되어 있고, 이어서 대학 19.5%, 공공연구기관 7.3% 순이다. 이를 학력별로 세분화하여 살펴보면, 학사연구원은 기업, 박사연구원은 대학에 주로 재직하면서 학력별 차이가 뚜렷하게 확인된다. 석사연구원 역시 기업에 재직 중인 비중이 66.8%로 가장 높지만, 대학과 공공연구기관에도 각각 23.8%, 9.4%가 재직 중이어서 학사나 박사연구원과 비교하여 상대적으로 다양한 분포를 보인다.

[그림 2-9] 우리나라 연구수행주체별·학위별 연구원 분포(2021년)



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022a), p. 29.

학사연구원과 비교하면 기업체에 재직 중인 비중이 낮지만, 기업체에 재직 중인 석사연구원의 규모와 비중은 최근 10년간 증가추세이다. 다음의 [그림 2-10]에서 볼 수 있는 것처럼, 기업체 재직 석사연구원은 2013년 76천 명(61.4%)에서 2021년 107천 명(66.8%)으로 30천여 명 이상 늘었다.

[그림 2-10] 학력별·연구수행주체별 연구원 추이('13년, '21년)

(단위: 천명)



자료: NTIS 과학기술통계 「연구개발활동조사」 결과, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/>, 검색일: 2023.6.8.

이러한 맥락에서 기업체는 다른 연구수행주체와 비교할 때, 상이한 학력별 연구원 구성을 보인다. 공공연구기관과 대학에서 박사연구원이 과반 이상을 차지하는 것과 달리, 기업체에서는 학사연구원이 가장 많고 학력별 구성이 상대적으로 다양하다. 예를 들어 2021년 기준, 기업체에 재직 중인 연구원의 학력별 규모는 학사가 260천명(60.5%)이며, 석사 107천명(24.9%), 박사 33천명(7.7%), 기타 30천명(6.9%)이다.

기업체에 한정해 학력별 연구원 현황을 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 기업유형별 연구원 규모는 대기업(135천 명, 31.5%)이 가장 많고 이어서 벤처기업(120천 명, 28.0%), 중소기업(110천 명, 25.5%) 순으로 크나 기업유형별 차이는 크지 않다. 반면, 중견기업(64천 명, 15.0%)에 재직 중인 연구원 규모는 다른 기업유형의 절반 수준에 불과한 것으로 확인된다.

상대적으로 연구원 규모가 큰 대기업과 벤처기업, 중소기업 간에도 학력별 구성에 뚜렷한 차이를 확인할 수 있는데, 대기업과 벤처기업은 석·박사연구원, 특히 박사연구원의

비중이 높다. 반면, 중소기업은 박사연구원의 비중이 가장 낮고 학사연구원의 비중이 상대적으로 높은 편이다. 그리고 중견기업에서는 상대적으로 석사연구원의 비중이 높다.

〈표 2-15〉 기업유형별 민간기업 연구원 현황(2021년)

(단위: 천명, %)

기업유형		학력별 연구원				전체
		학사	석사	박사	기타	
전체		260 (60.5%)	107 (24.9%)	33 (7.7%)	30 (6.9%)	429 (100.0%)
기업유형	대기업	73 (54.1%)	44 (32.9%)	17 (12.7%)	0 (0.3%)	135 (100.0%)
	중견기업	40 (62.7%)	20 (30.4%)	3 (4.6%)	1 (2.3%)	64 (100.0%)
	중소기업	73 (66.5%)	16 (14.8%)	4 (3.9%)	16 (14.8%)	110 (100.0%)
	벤처기업	73 (61.1%)	27 (22.1%)	8 (7.1%)	12 (9.7%)	120 (100.0%)

자료: NTIS 과학기술통계 「연구개발활동조사」 결과, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/>, 검색일: 2023.6.8.

이어서 기업체에 재직 중인 연구원의 산업분류별 현황을 살펴보기 위해, 한국표준산업분류 10차 대분류를 기준으로 이공계 연구원의 현황을 분석하였다(다음의 〈표 2-16〉 참조). 2021년 기준 국내 이공계 연구원의 대부분이 제조업(74.2%)에 재직 중이며, 이어서 정보통신업(12.2%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(6.7%), 도매 및 소매업(2.9%), 건설업(2.1%) 순으로 이공계 연구원의 수가 많다. 또한, 이공계 연구원이 많이 재직하고 있는 상위 3개의 산업분류 간에도 학력별 연구원의 구성 차이를 확인할 수 있다. 정보통신업은 학사연구원, 제조업과 에서는 석·박사연구원 비중이 상대적으로 높다. 제조업과 전문, 과학 및 기술 서비스업 간에도 학력별 비중의 차이를 확인할 수 있는데 제조업은 상대적으로 석사연구원의 비중이 높고, 전문, 과학 및 기술 서비스업은 박사연구원의 비중이 높은 편이다.

<표 2-16> 학력별·산업분류별 이공계 연구원 현황(2021년)

(단위: 명, %)

산업분류	학력별 구성(명)						학력별 비중(%)				
	학사	석사	박사	기타	소계	(%)	학사	석사	박사	기타	소계
전체	236,610	103,016	32,159	26,698	398,483	100.0	59.4	25.9	8.1	6.7	100.0
제조업	173,375	78,768	24,018	19,636	295,797	74.2	58.6	26.6	8.1	6.6	100.0
정보통신업	33,679	9,815	2,163	2,996	48,653	12.2	69.2	20.2	4.4	6.2	100.0
전문, 과학 및 기술 서비스업	13,021	8,870	3,715	1,172	26,778	6.7	48.6	33.1	13.9	4.4	100.0
도매 및 소매업	7,499	2,171	666	1,196	11,532	2.9	65.0	18.8	5.8	10.4	100.0
건설업	5,083	1,299	756	1,195	8,333	2.1	61.0	15.6	9.1	14.3	100.0
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	848	292	92	134	1,366	0.3	62.1	21.4	6.7	9.8	100.0
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	288	543	314	31	1,176	0.3	24.5	46.2	26.7	2.6	100.0
금융 및 보험업	488	360	113	25	986	0.2	49.5	36.5	11.5	2.5	100.0
운수 및 창고업	475	273	69	22	839	0.2	56.6	32.5	8.2	2.6	100.0
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	423	105	45	67	640	0.2	66.1	16.4	7.0	10.5	100.0
교육 서비스업	372	59	20	29	480	0.1	77.5	12.3	4.2	6.0	100.0
농업, 임업 및 어업	199	154	79	24	456	0.1	43.6	33.8	17.3	5.3	100.0
보건업 및 사회복지 서비스업	280	50	30	83	443	0.1	63.2	11.3	6.8	18.7	100.0
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	237	90	15	49	391	0.1	60.6	23.0	3.8	12.5	100.0
숙박 및 음식점업	125	73	11	18	227	0.1	55.1	32.2	4.8	7.9	100.0
부동산업	101	30	28	10	169	0.0	59.8	17.8	16.6	5.9	100.0
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	73	9	3	9	94	0.0	77.7	9.6	3.2	9.6	100.0
광업	38	14	7	2	61	0.0	62.3	23.0	11.5	3.3	100.0
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	6	40	15	-	61	0.0	9.8	65.6	24.6	-	100.0
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	-	1	-	-	1	0.0	-	100.0	-	-	100.0

주 1) 한국표준산업분류 10차 대분류 기준, 학력별 총 규모 순으로 작성

2) 이공계열은 이학, 공학, 의·약·보건학, 농업과학의 총합임

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/statsSrvAnal.do#>, 접속일 2023.06.05.

제4절 소결

이 장에서는 선행연구와 다양한 통계자료를 바탕으로 과학기술인력 노동시장의 이슈와 현황, 추이를 분석하였다. 최근 과학기술인력 노동시장에서는 첨단·신기술분야의 인력수요 급증과 국가 간 인력 유동성 증가, 국내 인구감소 등에 따라 석·박사급 핵심인력의 부족 우려가 커지고 있는 상황이다. 석·박사급 과학기술인력의 수요와 중요성이 높아진 반면, 학령인구 감소, 고학력 노동시장 여건 악화 등으로 중장기적 인력공급 전망은 그리 긍정적이지 않은 것으로 판단된다.

또한 최근의 첨단·신기술분야의 인력수요 증가에 확인할 수 있듯, 과학기술분야 내에서도 분야별 인력수급 여건의 차이가 크다는 점도 확인할 수 있다. 무엇보다 석사급 인력에 대한 국내 노동시장의 사회적 경제적 인정이 충분하지 않다는 선행연구도 다수 확인할 수 있는 만큼, 분야별 필요한 인력배출을 늘리는 양적 공급중심의 이슈에서 핵심인재의 내실 있는 양성·활용을 연계한 질적 수급중심의 이슈로 과학기술인력 양성 정책 전환이 필요한 시점이라 할 것이다.

구체적인 현황을 살펴보면, 국내 노동시장에서는 전반적으로 학사 이상의 인력이 늘면서 고학력화 경향이 뚜렷하다. 지난 10년여 간 대졸 이상 고용인원은 1,100천명 이상 늘었고, 특히 석·박사급 인력의 증가폭이 두드러졌기 때문이다. 전공계열별 구성 측면에서는 이공계 관련 전공계열의 고용인력 증가폭이 비이공계열을 상회하는 등 이공계 인력의 증가추세가 두드러졌고, 특히 최근 사회적 관심과 인력수요가 큰 AI, 빅데이터 등 첨단·신기술 관련 전공계열인 정보통신기술(최근 3년간 연평균 15.7%p)과 자연과학 및 수학·통계학(동기간 연평균 5.2%p)의 고용인원이 급증한 것으로 확인된다.

국내 노동시장에서 석사급 인력의 비중은 12% 정도에 불과하나, 상대적으로 고학력 노동시장을 가지고 있는 연구원 노동시장에 한정하면 그 비율은 27%로 높아진다. 이에 따라 기업체에 재직 중인 석사연구원으로 한정해도 그 규모가 107천 명에 달하며, 이는 박사연구원의 3.3배 규모이다. 그러나 지난 10년여 간 대졸 이상 고용인력이 1,100천명 이상 늘고 특히 석·박사 인력의 증가세가 뚜렷한 일반 노동시장과 달리,

연구원 노동시장의 경우 학사연구원의 증가폭이 가장 커서 평균 학력수준이 낮아지고 있는 경향도 확인된다. 특히 본 연구에서 주목하고 있는 석사연구원의 최근 10년간 연평균증가율은 3.0%로 전체 노동시장의 석사 비중(1.9%p)보다 높지만, 학사나 박사 연구원(각각 5.1%, 3.5%)과 비교하면 가장 낮았다. 이러한 결과는 대졸 이상 노동시장에서 전반적인 고학력화가 나타나고 있는 반면, 연구원 노동시장은 학사와 박사 학력수준이 양극화되면서 그 과정에서 석사연구원은 상대적으로 위축될 가능성이 있음을 시사한다.

물론 석사연구원의 상대적 위축은 학력별 비중과 증가율이라는 단편적 현황을 토대로 한 가정으로, 본 연구에서 이를 엄밀히 증명하거나 완벽한 해소방안을 마련하기는 쉽지 않은 일이다. 그리고 무엇보다 연구진은 그동안의 석사연구원에 관한 관심 부족과 그에 따른 모호한 정체성이 석사연구원의 확보와 양성, 활용 전반에 부정적인 영향을 미쳐왔다고 보았고, 과학기술분야 석사 이상 인재양성 및 확보를 위한 국가적 관심과 투자가 본격화되고 있는 상황에서 향후 그 영향이 보다 악화될 수 있음을 우려하고 있다.

그러나 국내 노동시장의 석사인력 및 석사연구원 현황을 살펴본 결과, 공통적으로 적용될 수 있는 일반적인 인력 특성을 파악하기는 쉽지 않아 보인다. 과학기술전문직 내에서도 세부직종에 따라 석사급 인력의 비중과 증가율에 차이가 있고, 국내 석사연구원의 현황 역시 전공계열 및 산업분류에 따라 큰 차이를 보이기 때문이다. 이러한 현황을 고려할 때, 다른 학위나 직군과의 '상대성'과 전공계열별·산업별 '특수성'은 석사연구원의 정체성을 설명할 수 있는 주요한 특징 중 하나라 할 수 있다.

| 제3장 | 민간부문의 석사연구원 구인·활용 현황

제1절 국내 노동시장의 석사연구원 채용공고

1. 채용공고 분석 개요

앞서 통계조사 분석을 통해 노동시장의 전반적인 인력현황을 확인하였다면, 여기에서는 채용공고 분석을 통해 국내 인력수요에 관한 최신 정보를 보다 구체적으로 파악하고자 하였다. 채용공고에는 채용의사가 있는 기업에 대한 정보를 비롯하여 채용직무, 고용 인원, 일자리 수준과 같은 보다 구체적이고 세분화된 노동수요(labor demand) 정보가 포함되어 있기 때문이다(박진화·이재성, 2015; 홍광표 외, 2019).

이처럼 채용공고 분석은 현시점에 기업에서 요구하는 인력의 규모나 특성을 비교적 구체적으로 파악하는 데 강점이 있다. 즉, 어떤 분야에서 특정 분야나 수준의 인력수요가 얼마나 늘거나 줄고 있는지, 그리고 기업에서 필요로 하는 직무나 직무역량은 무엇이며 어떻게 달라지고 있는지에 관한 정보도 얻을 수도 있다. 이러한 점에서 채용공고 분석을 통해 인공지능(고준수·유영상, 2022; Alekseeva et al., 2021; Squicciarini and Nachtigall, 2021), 데이터과학(김향단·백승익, 2022; Thielen and Neeser, 2020) 등 첨단·신기술 분야에서 기업이 필요로 하는 실무역량은 무엇인지 확인하거나, 여기에서 한 걸음 더 나아가 채용공고에서 확인된 실무역량을 토대로 인공지능, 데이터과학 분야의 대학교육과정 개발·운영을 제안하는 연구도 찾아볼 수 있다(김효중·김희웅, 2021).

그러나 채용공고 분석이 갖는 근원적 한계도 있다. 가장 주요한 것이 기업의 구인 배경을 구체적으로 알기 어렵다는 점이다. 예를 들어 특정 기업의 채용공고가 기업의 성장이나 사업재편 등으로 필요인력이 늘어서인지, 아니면 기존 인력의 이·전직이나 채용계획 대비 채용인원 부족에 따른 재공고인지를 구분하기가 쉽지 않다. 후자의 채용공고가 빈번할 경우, 채용공고 분석 시 노동시장의 인력수요가 과다 추정될 가능성이 있다. 채용방법에 있어서도, 채용공고 외에 추천, 인수합병 등의 비공식·비공개 채

용방식을 통한 구인현황은 파악할 수 없고, 채용규모나 특성 등에 있어서 채용공고에 게시된 정보와 실제 채용결과가 반드시 일치하지 않을 수 있다는 점도 고려해야 한다.

그럼에도 불구하고 최신의 인력수요를 비교적 구체적으로 파악할 수 있어, 본 연구에서는 국내 노동시장의 채용공고 분석을 통해 최근의 추세와 특징을 파악하고자 하였다. 채용공고의 수집 및 분석을 위한 채용플랫폼은 사람인을 선정했다. 이는 이공계 석사과정생의 경우 취업정보 수집을 위해 외부취업사이트를 활용하는 경우가 많고,¹⁷⁾ 특히 민간 채용플랫폼을 활용하는 경향이 두드러진다는 점을 고려한 것이다.

〈표 3-1〉 이공계 대학원생의 취업정보 수집 플랫폼(중복응답)

(단위: 명, %)

구분	사례수 (명)	취업정보 수집 플랫폼 응답 비중(%)					
		석박사 커뮤니티	민간 채용플랫폼	공공 채용플랫폼	경력개발 지원 사이트	기타	사용안함
전체	1,030	61.7	55.7	28.3	2.7	1.6	1.5
석사과정생	457	44.6	70.5	34.1	2.2	2.2	1.1
박사과정생	431	71.9	46.9	23.9	3.2	1.2	2.3
박사후연구원	142	85.2	35.2	23.2	2.8	0.7	0.0

주) 기타 응답 사례 : 회사/기관 홈페이지, 연구실 홈페이지, 링크드인 및 페이스북 등 SNS, 커뮤니티 사이트(카페), 구글 등 포털, 학교/교내 홈페이지 등

자료: 국가과학기술인력개발원(2023), p. 112.

이 절의 분석결과는 대표적인 민간 채용정보 플랫폼인 사람인¹⁸⁾의 2013년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 최근 10년간 채용공고(총 17,183,638건)를 토대로 한 것이다. 다만, 분석자료에는 일부 기간(2018년 7~9월) 채용공고가 누락되어 있어 해석에 주의가 필요하다. 상세한 기업정보를 기재하지 않더라도 채용공고를 게시할 수 있어, 구인기업의 기업규모 등 기업정보에 대한 분석 시 기업정보가 부재한 채용공고

17) 취업정보 수집 경로(중복응답)로 외부취업사이트를 응답한 이공계 석사과정생의 비중은 26.9%로, 이공계 박사과정생(19.7%)이나 박사후연구원(25.4%)에 비해 상대적으로 높게 나타남(국가과학기술인력개발원, 2023, p. 112)

18) 사람인은 누적 개인 회원 1,700만 명, 누적 기업 회원 120만 개사, 연간 등록 공고가 200만 건인 대표적인 민간 채용정보 플랫폼임(출처: 사람인 홈페이지, https://www.saramincorp.co.kr/resources/data/saramin_company_profile_20231005.pdf)

(3,441,523건, 총 채용공고의 20.2%)는 제외한 후 분석하였다. 채용공고의 분석데이터는 구인공고 생성일, 학력기준, 경력유형, 직무, 기업명, 업종명, 기업규모 등이며, 일관된 분석을 위해 형태소, 범주 등을 전처리한 후 분석자료로 활용하였다.

〈표 3-2〉 채용공고 분석내용

구분	분석데이터
공고내용	구인공고 생성일, 학력기준, 경력유형, 경력 최소년수, 구인직무, 근무지역 등
구인기업	기업명, 업종명, 사업장주소, 연매출내역, 기업규모, 종인력 수 등

자료: 연구진 작성.

석사연구원 외에도 다양한 직무·학력을 대상으로 한 채용공고가 민간 채용정보 플랫폼에 게시되는 만큼, 연구목적에 따라 R&D인력 채용공고를 따로 추출해 분석하였다. 여기에서 R&D인력 채용공고란 채용공고의 제목이나 본문에 ‘R&D’, ‘연구개발’, ‘연구’, ‘research’가 포함된 공고를 의미하며, 이 절에서 분석자료로 활용한 채용공고의 현황은 다음의 〈표 3-3〉과 같다. 최근 10년여 간 게시된 국내 R&D인력 채용공고는 총 707,676건이며, 동 기간 게시된 전체 채용공고의 4.1%이다.

〈표 3-3〉 최근 10년간 게시된 채용공고 현황

(단위: 건, %)

구분	전체 채용공고	R&D인력 채용공고
분석기간	2013.1.1.~2023.6.30.	
분석 채용공고 건수	17,183,638	707,676
석사학위 이상 채용공고 건수	995,465 (5.8%)	107,546 (15.2%)

주 1) 분석기간(2013.1.1.~2023.6.30.) 중 일부기간(2018.7~9.)의 채용공고는 누락됨

2) 석사학위 이상 채용공고란 석사(이상)과 박사 채용공고의 합을 의미함

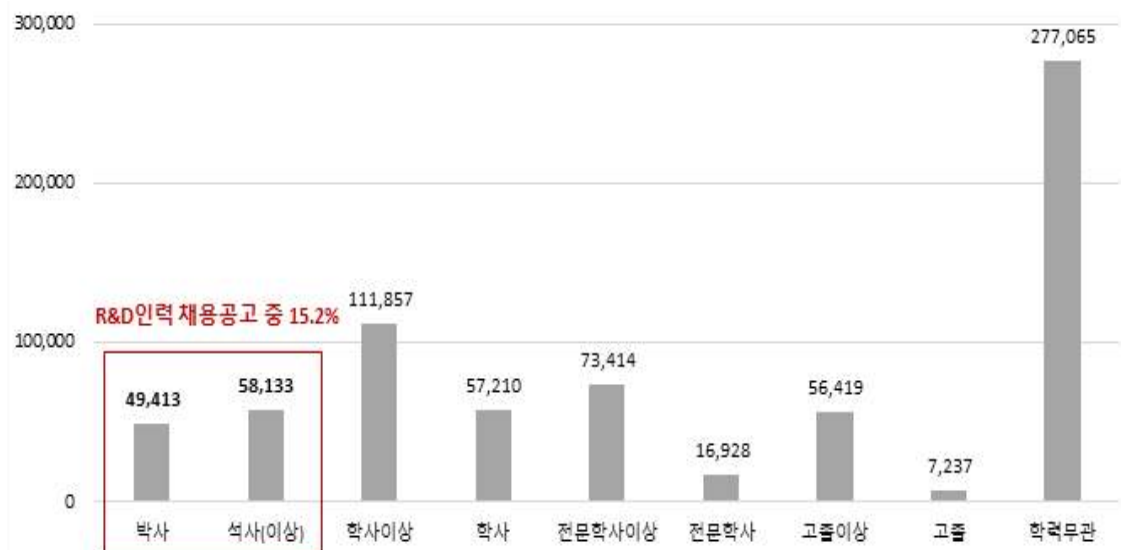
자료: 연구진 작성.

최근 10년간 게시된 70만여 건의 R&D인력 채용공고를 학력조건에 따라 학력무관,

고졸, 고졸 이상, 전문학사, 전문학사 이상, 학사, 학사이상, 석사(이상), 박사 등 7개 유형으로 분류했다. 학력조건은 학력무관이 39.2%로 가장 많고, 이어서 학사 이상 15.8%, 전문학사 이상 10.4% 순이다. 이처럼 학력조건을 따로 기재하지 않거나 ○○ 학위 이상과 같이 특정 학위에 한정하지 않고 포괄적으로 기재한 채용공고가 많다는 점은 공기업 중심으로 블라인드 채용이 도입된 2016년 이후 민간기업을 포함하여 국내 채용공고에서 뚜렷하게 나타나고 있는 특징 중 하나이다.¹⁹⁾ 그러나 앞서 노동시장 현황에서 전체 노동시장보다 연구원 노동시장의 고학력화가 두드러졌던 것처럼, 채용 공고 역시 전체와 비교해 R&D인력 채용공고에서 석사 이상의 비중이 높게 나타났다. 즉, 석사학위 이상 채용공고는 전체 R&D인력 채용공고 중 15.2%(석사(이상) 8.2%, 박사 7.0%)로, 전체 채용공고의 석사학위 이상 채용공고 비중(5.8%)에 비해 3배 정도 많다.

[그림 3-1] 최근 10년간 학력별 R&D인력 채용공고 현황

(단위: 건)



주) 분석대상인 민간 채용정보 플랫폼의 학력기준 변경에 따라, 석사(이상)는 석사 및 석사 이상 공고를 포함하여 분석함
자료: 연구진 작성.

19) 파이낸셜뉴스(2019.01.08.), 블라인드 채용 확산? '학력무관' 공고 꾸준히 증가,
<https://www.fnnews.com/news/201901080826507742> (검색일: 2023.10.27.)

2. R&D인력 채용공고의 현황과 추이

가. 최근 10년간 채용공고 현황

최근 10년여 간 게시된 석사(이상) 및 박사, 즉 석사학위 이상 R&D인력 채용공고의 구체적인 현황과 특성을 살펴보았다. 기존 연구가 충분하지 않은 상황에서 석사학위 이상 R&D인력 채용공고가 갖는 고유한 특징을 탐색적으로 확인하고자 전체 R&D인력 채용공고와 비교하여 결과를 살펴보았다.

먼저, 채용규모는 학력조건과 같이 0명, 00명 등 구체적인 채용인원이 제시되지 않은 채용공고가 대부분이었다. 전체 R&D인력 채용공고의 72.3%가 여기에 해당하며, 석사학위 이상 채용공고에서도 그 비중이 70.7%에 달한다. 이처럼 기업에서 구체적인 채용인원을 공고하지 않는 경우가 일반적인 것은 채용인원에 따라 지원자 확보에 어려움을 겪을 수 있기 때문이다. 즉 채용인원이 많지 않거나 타 기업보다 상대적으로 채용규모가 적은 경우, 높은 경쟁률을 우려한 구직자들의 눈치경쟁으로 지원자가 줄 수 있다.²⁰⁾ 또한, 2014년 「채용절차의 공정화에 관한 법률(채용절차법)」 제정·시행 등에 따라 채용과정 및 결과의 공정성 이슈가 강조되고 있는 사회적 분위기 역시 기업이 최종 채용인원에 대한 유연성 확보를 위해 전략적으로 채용인원을 공고하지 않도록 하는 한 가지 이유가 되고 있다.

채용인원을 명시한 채용공고의 경우, 대부분 1명이고 채용규모가 늘어날수록 그 비중이 급감하는 경향을 보였다. 즉, 4명 이상의 인원을 구인하는 채용공고는 2% 미만에 불과하다. 이러한 소규모 채용은 주로 수시채용으로 진행되는데, 소규모 상시채용 확대는 채용의 공정성 요구 확대, 급변하는 경영환경 등에 대응하기 위해 2010년대 후반부터 국내 기업들에서 확인되고 있는 주요한 채용환경 변화이기도 하다. 상시채용은 특히 IT 등 신기술 관련 신규 사업 분야에서 빈번한데, 채용공고에 인력수요를 구체적으로 명시할 수 있고 채용과정에서도 내실 있는 지원자 평가가 가능해 즉시 직무수행이 가능한 인력 채용에 강점이 있기 때문이다.²¹⁾

20) 아시아경제(2015.11.26.), [00명 채용의 함정]00명은 도대체 몇명? 10명~99명? 취준생은 헛갈린다,

<https://www.asiae.co.kr/article/2015112517132793405> (검색일: 2023.10.25.)

21) HR Insight(2019.7.23.), 「변화하는 채용 트렌드, 기업은 어떤 노력을 해야 할까」, 『월간 HR insight』, 2019년 08월호.

채용공고에 게시된 경력조건에서도 유사한 경향이 확인된다. R&D인력 채용공고의 57.1%가 경력무관 채용이고, 석사학위 이상 채용공고에 한정해도 경력무관 채용 비중이 57.4%로 높게 나타난다. 경력조건이 명시된 석사학위 이상 R&D인력 채용공고의 경우, 대부분이 경력채용(35.6%)이다. 석사학위 이상 채용공고에서 신입채용 비중은 7.0%로, 전체 채용공고(6.1%)와 비교해 약간 높지만 신입채용에 대한 기업 선호가 높지 않음을 확인할 수 있다.

〈표 3-4〉 경력조건별 기업규모별 R&D인력 채용공고의 채용조건

구분		전체 R&D인력 채용공고		석사학위 이상 R&D인력 채용공고	
		(건)	(%)	(건)	(%)
채용인원	0명	511,330	72.3	75,982	70.7
	1명	124,641	17.6	22,379	20.8
	2명	45,098	6.4	5,928	5.5
	3명	12,350	1.7	1,625	1.5
	4명	2,499	0.4	334	0.3
	5명	2,582	0.4	270	0.3
	5~10명 이하	2,397	0.3	249	0.2
	10명 초과	1,157	0.2	143	0.1
	미기재	5,622	0.8	636	0.6
경력 조건	경력	260,525	36.8	38,305	35.6
	신입	43,057	6.1	7,552	7.0
	경력무관	404,094	57.1	61,689	57.4

자료: 연구진 작성.

이어서 최근 10년간 R&D인력 채용공고를 게시한 기업 특성을 확인하기 위해 중소기업과 중견기업, 대기업, 기타로 구분해 살펴보았다. 석사학위 이상 R&D인력 채용공고를 게시한 기업은 주로 중소기업(63.4%)이며, 이어서 중견기업(22.3%)과 대기업(14.3%) 순으로 채용공고가 많았다. 분석단위가 채용인원이 아닌 채용공고 건수인 만큼, 이 결과를 중소기업의 석사학위 이상 R&D인력 수요가 중견·대기업보다 많다고 단순 해석하기에는 무리가 있다. 그럼에도 불구하고 전체 R&D인력 채용공고와 비교하면, 석사학위 이상 채용공고의 중소기업 비중은 1.8%p 적고 대기업 비중은 2.3%p

높아 석사이상 R&D인력의 구인기업 여건이 상대적으로 우수한 것으로 추정된다.

〈표 3-5〉 경력조건별 기업규모별 R&D인력 채용기업 현황

구분		전체 R&D인력 구인공고		석사학위 이상 R&D인력 구인공고	
		(건)	(%)	(건)	(%)
기업 규모	중소기업	407,649	65.2	63,238	63.4
	중견기업	142,406	22.8	22,185	22.3
	대기업	74,943	12.0	14,261	14.3
	기타	82,678		7,862	

주) 기업규모 중 기타는 기업정보 또는 매출액 정보가 없는 기업으로, 구인공고 중 비중(%) 계산 시 제외함
자료: 연구진 작성.

마지막으로 채용공고에서 구인기업의 지역별 현황을 살펴보면, R&D인력 채용기업은 서울(34.6%)과 경기(29.1%)에 집중되어 있으며 대전(4.9%)과 인천(4.0%), 부산(3.9%)의 비중도 상대적으로 높다. 석사학위 이상 R&D인력 채용공고에 한정해도 경기(30.6%)와 서울(30.5%), 인천(3.3%) 등 수도권에 집중된 경향이 있으며, 대전(5.7%)과 부산(4.1%)의 경우 전체보다 석사이상 채용공고의 비중이 약간 높게 나타났다. 북·중미, 유럽, 아시아, 중동, 오세아니아 등 해외 기업 또는 지사에서 게시한 R&D인력 채용공고도 일부 확인할 수 있는데, 지난 10년여 간 전체 R&D인력 채용공고의 0.8%, 석사학위 이상 채용공고의 0.4%가 여기에 해당한다.

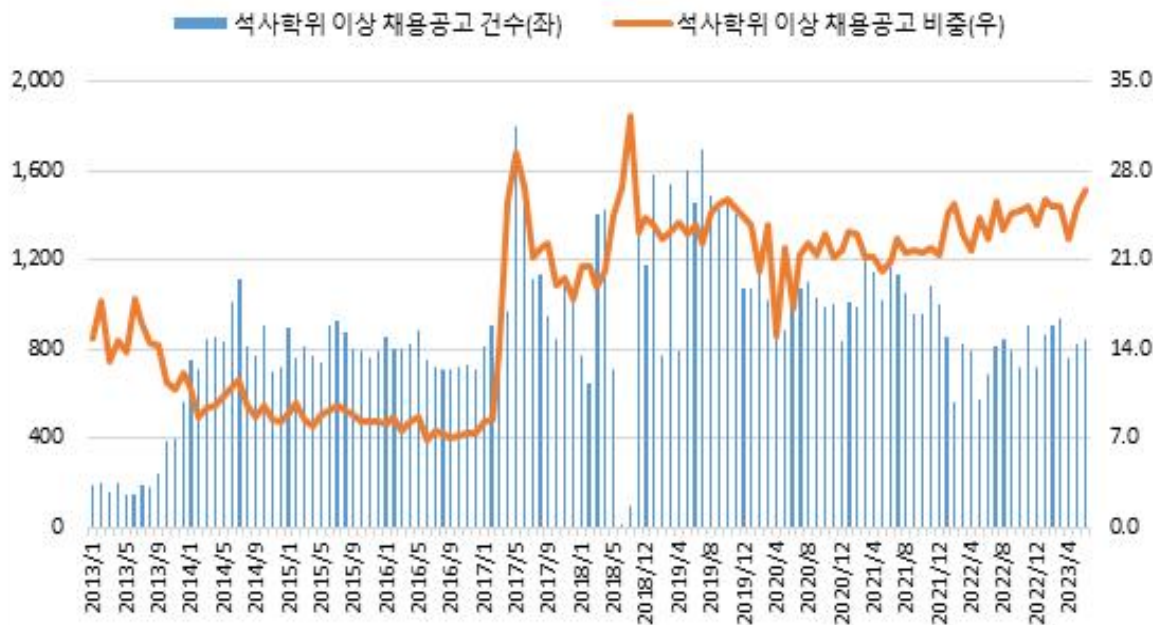
나. 최근 10년간 월별 채용공고 추이

석사학위 이상 R&D인력 채용공고에 대한 최근 10년간 월별 추이를 살펴보았다. 월별 편차는 있으나, 석사학위 이상 R&D인력의 월별 채용공고 건수는 2013년 200건 내외에서 2017~2019년에는 1천여 건으로 크게 늘었다. 2017년에는 전체 R&D인력 채용공고 중에서 석사학위 이상 채용공고가 차지하는 비중 역시 10% 내외에서 20% 내외로 크게 늘었다. 그러나 2020년 코로나 영향으로 채용공고가 급감하였고 최근 3년간 월별 800여 건의 석사학위 이상 채용공고가 게시되고 있으나, 그 비중은 완만한 증가추세이다. 이는 국내 민간부문의 R&D인력 구인에 있어서 석사학위 이상의 고학

력자 채용이 확대되면서 독립된 노동시장을 구축해가고 있음을 시사한다.

[그림 3-2] 최근 10년간 석사학위 이상 R&D인력 채용공고 추이

(단위: 건, %)



주 1) 분석기간(2013.1.1.~2023.6.30.) 중 일부기간(2018.7~9.)의 채용공고는 누락됨

2) 석사학위 이상 채용공고 비중 = 석사(이상), 박사 R&D인력 채용공고 건수 / 전체 R&D인력 채용공고 건수
자료: 연구진 작성.

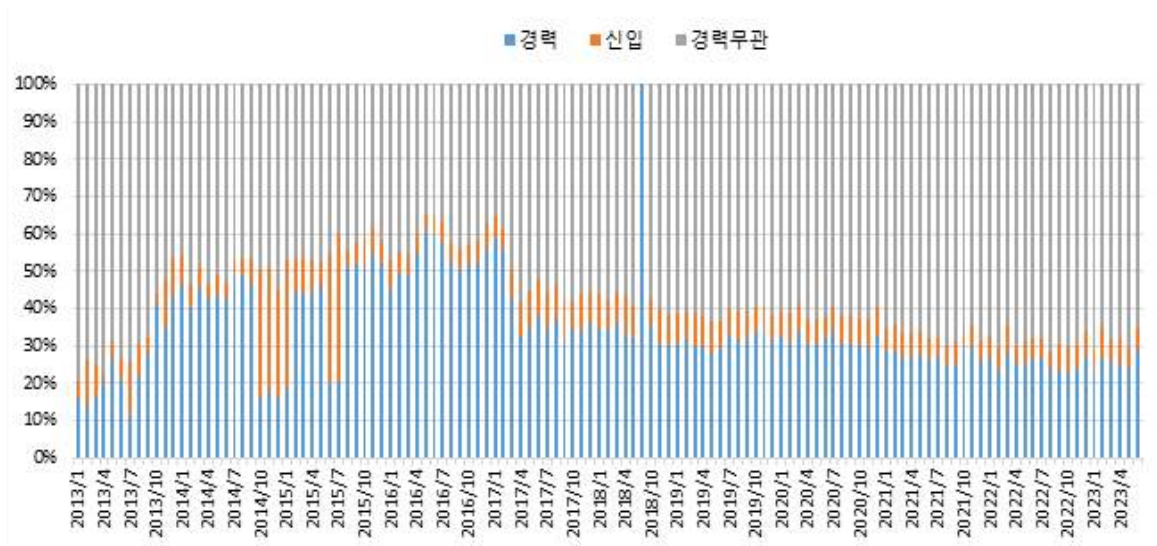
이어서 경력조건에 따른 석사학위 이상 R&D인력 채용공고의 최근 10년간 추이를 살펴보았다. 2013년의 석사학위 이상 R&D인력 채용공고는 경력무관의 비중이 75% 내외로 높았으나, 이후 경력채용 비중이 크게 늘면서 2017년 1분기에는 경력무관이 아닌 경력채용의 비중이 석사학위 이상 R&D 채용공고의 거의 60%에 육박하기도 했다. 그러나 2017년 2~3분기부터 경력채용 비중은 줄고 경력무관 비중이 크게 늘어났다. 민간기업의 경력채용 및 수시채용 확대 경향, 구직자들의 경력자 선호 체감도 등을 고려하자면,²²⁾ 이는 실제 민간부문에서 경력채용 선호도가 줄었기 때문이라기보다는 2016년 이후 블라인드 채용이 공기업에서 민간기업까지 확산되면서 나타난 채용공고

22) 중앙일보(2022.10.23.), “경력직만 뽑으면 신입 어디가나” 취준생 10명 중 7명 ‘구직 단념’,
<https://www.joongang.co.kr/article/25111408#home> (검색일: 2023.10.24.)

상의 변화로 추정된다.

[그림 3-3] 석사학위 이상 R&D인력의 경력조건별 채용공고 비중 추이

(단위: %)



주) 분석기간(2013.1.1.~2023.6.30.) 중 일부기간(2018.7~9.)의 채용공고는 누락됨

자료: 연구진 작성.

석사학위 이상 R&D인력 채용공고에서 경력무관 채용의 완만한 증가추세는 최근까지도 이어지고 있다. 그 결과, 2023년 6월 기준 경력조건별 채용공고 비중은 경력무관 65%, 경력채용 29%이며, 신규채용은 6%에 불과하다. 이러한 신입채용의 상대적 위축은 국내 민간기업의 기술인력 구인과 활용 전반에서 확인되는 현상으로,²³⁾ 이공계 석사학위자의 학위취득 후 첫 일자리 진입 이슈에 있어 시사하는 바가 크다.

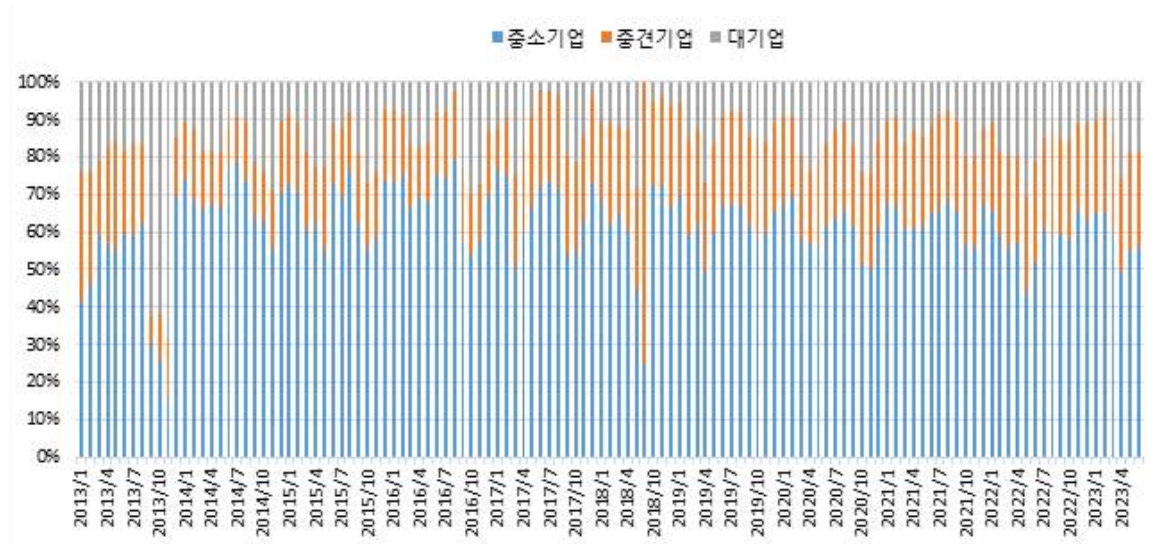
한편, 석사학위 이상 R&D인력 채용공고의 기업규모별 추이는 극히 일부 기간을 제외하면 대체로 중소기업, 중견기업, 대기업 순으로 채용공고가 많은 경향을 보인다. 즉, 중소기업 50~70%, 중견기업 20~30%, 대기업 10~20% 수준에서 기업규모별 비중이 최근 10년간 유지되고 있다. 한 가지 흥미로운 것은 채용공고의 건수나 비중, 경력조건별 추이와 달리, 기업규모별 추이는 연도별 경향이 아닌 월별 경향이 두드러진다. 예를

23) 국내 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산및정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무 중인 산업기술인력을 대상으로 한 「산업기술인력 수급 실태조사」 결과, 채용인력 중 경력자와 대졸 외국인을 제외한 신입자 비중은 최근 5년 간 매년 감소추세임('17년 50.2%, '18년 49.9% '19년 49.2%, '20년 47.4%, '21년 47.0%)(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2022.12.).

들어 대기업의 비중은 공개채용이 집중되는 4~5월, 10~11월에 높아졌다가 6월, 12월에 급격히 감소하는 양상을 보인다.

[그림 3-4] 석사학위 이상 R&D인력의 기업규모별 채용공고 비중 추이

(단위: %)



주) 분석기간(2013.1.1.~2023.6.30.) 중 일부기간(2018.7~9.)의 채용공고는 누락됨
자료: 연구진 작성.

다. 학력별 R&D인력의 채용공고 비교 분석

석사연구원 관련 국내 민간기업 채용공고의 특성을 보다 구체적으로 확인하고자, 학력조건을 학사와 석사(이상), 박사로 각각 명시한 R&D인력의 채용공고를 대상으로 학력별 채용공고를 비교 분석하였다. 다음의 <표 3-6>과 같이 R&D인력 채용공고 중 학·석·박사 채용공고는 141,493건(20.0%)이며, 2020년 이후 채용공고에 한정하면 그 비중은 23.9%이다. 학력별 비중을 보다 구체적으로 살펴보면, 전체 기간의 R&D인력 채용공고는 학사(8.1%), 박사(7.0%), 석사(이상)(4.9%) 순으로 많았다. 그러나 최근 3년간 채용공고에 한정하면 박사 채용공고의 비중이 13.8%로 크게 늘고, 이어서 석사(이상)(8.5%), 학사(1.7%) 순이다. 즉, 석·박사 채용공고는 최근에 증가세가 큰 반면, 학력 무관 또는 학사 이상 채용의 증가로 인해 학사학위자를 별도로 구인하는 채용공고는

감소한 것으로 판단된다. 이러한 점에서 여기에서 학사 채용공고 분석결과와 해석에는 다소 주의가 필요하다.

〈표 3-6〉 학력별 국내 민간부문 채용공고 개요

(단위: 건, %)

구분	전체 채용공고		R&D인력 채용공고			
			전체 기간('13.1~'23.6)		최근 3년간('20.1~'23.6)	
	(건수)	(%)	(건수)	(%)	(건수)	(%)
합계	17,183,638	100.0	707,676	100.0	174,619	100.0
학·석·박사 합계	2,589,502	15.1	141,493	20.0	41,776	23.9
박사	348,790	2.0	49,413	7.0	24,047	13.8
석사(이상)	627,999	3.7	34,870	4.9	14,842	8.5
학사	1,612,713	9.4	57,210	8.1	2,887	1.7

주) 학·석·박사는 학력조건을 학사와 석사(이상), 박사로 각각 명시한 채용공고를 대상으로 분석함(학·박사 이상 제외, 단, 채용플랫폼의 작성기준 변경에 따라 석사(이상)의 경우 2007년 이후 석사 이상 공고를 포함하여 분석함)
자료: 연구진 작성.

학사, 석사(이상), 박사 등 특정 학력조건이 명시된 R&D인력 채용공고를 비교 분석하면, 정규직 일자리 공고의 비중은 석사(이상), 박사, 학사 순으로 높게 나타난다. 모든 학위에서 전체 기간 대비 최근 3년간의 정규 일자리 공고 비중은 늘고, 계약직, 시간제, 별정직·파견직 등 임시 일자리 비중은 감소하면서 일자리 여건이 개선되고 있는 것으로 확인된다. 특히 최근 3년간 R&D인력의 석사(이상) 채용공고 중 정규직 일자리 비중은 87.7%에 달하고, 계약직 일자리는 10.9%에 불과해 학사, 박사 등 다른 학위의 일자리와 비교해 상대적으로 일자리 안정성이 우수한 편으로 추정된다.

〈표 3-7〉 학력별 고용형태별 R&D인력 채용공고 비중

(단위: %)

구분	박사		석사(이상)		학사	
	전체 기간	최근 3년	전체 기간	최근 3년	전체 기간	최근 3년
정규직 일자리	80.7	84.3	83.7	87.7	71.0	80.6
계약직 일자리	18.2	15.3	13.7	10.9	25.9	15.5
정규직 전환 검토	3.5	3.5	3.0	3.5	5.0	6.0
시간제 일자리	0.2	0.1	0.3	0.1	0.7	1.2
별정직·파견직	0.7	0.2	2.3	1.2	2.3	2.7
정보 없음	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0

- 주 1) 학·석·박사는 학력조건을 학사와 석사(이상), 박사로 각각 명시한 채용공고를 대상으로 분석함(학·박사 이상 제외, 단, 채용플랫폼의 작성기준 변경에 따라 석사(이상)의 경우 2007년 이후 석사 이상 공고를 포함하여 분석함)
- 2) 하나의 채용공고에 두 개 이상의 고용형태를 함께 공고한 경우, 별도의 채용공고로 구분하여 분석함
- 3) 정규직 전환 검토는 계약직 일자리 중 정규직 전환이 가능한 계약직 채용공고의 비중을 의미하며, 전체 채용공고 중 비중을 제시함

자료: 연구진 작성.

최근 3년간 학력별 R&D인력 채용공고에 기재된 업종을 중심으로, R&D인력 채용이 많았던 학력별 상위 10개 업종과 그 비중을 개괄적으로 살펴봤다. 다음의 〈표 3-8〉과 같이 석사(이상) R&D인력의 채용업종이 가장 빈번했던 상위 3개 업종은 전기·전자·제어(14.9%), 솔루션·SI·ERP·CRM(14.2%), 기계·설비·자동차(13.7%)이었다. 이 중 전기·전자·제어는 최근 3년간 박사와 학사 채용공고에서도 비중이 높았으나, 솔루션·SI·ERP·CRM은 석사(이상) 채용공고에서만 그 비중이 두드러졌다. 이외에 주목할 만한 결과 중 하나는 연구소·컨설팅·조사 비중이 박사 채용공고에서는 17.1%로 가장 컸던 반면, 석사(이상) 채용공고에서는 학사(7.7%)와 유사한 수준인 7.8%에 불과했다는 점이다.

<표 3-8> 최근 3년간 학력별 R&D인력 구인 상위 10개 업종

구분	박사		석사		학사	
1	연구소·컨설팅·조사	17.1	전기·전자·제어	14.9	기계·설비·자동차	14.2
2	전기·전자·제어	10.2	솔루션·SI·ERP·CRM	14.2	전기·전자·제어	12.6
3	기계·설비·자동차	10.0	기계·설비·자동차	13.7	석유·화학·에너지	10.9
4	솔루션·SI·ERP·CRM	9.7	연구소·컨설팅·조사	7.8	연구소·컨설팅·조사	7.7
5	석유·화학·에너지	9.2	석유·화학·에너지	5.9	기타제조업	7.2
6	제약·보건·바이오	4.5	영업(상품품목별)	4.9	솔루션·SI·ERP·CRM	6.6
7	영업(상품품목별)	3.5	네트워크·통신·모바일	3.7	금속·재료·철강·요업	4.8
8	의료(진료과목별)	2.9	의료(진료과목별)	3.7	시설관리·경비·용역	4.3
9	금속·재료·철강·요업	2.6	금속·재료·철강·요업	3.1	영업(상품품목별)	4.3
10	네트워크·통신·모바일	2.5	의료(병원종류별)	2.7	반도체·광학·LCD	3.5

주) 학·석·박사는 학력조건을 학사와 석사(이상), 박사로 각각 명시한 채용공고를 대상으로 분석함(학·박사 이상 제외, 단, 채용플랫폼의 작성기준 변경에 따라 석사(이상)의 경우 2007년 이후 석사 이상 공고를 포함하여 분석함)
 자료: 연구진 작성.

제2절 민간부문 석사연구원의 구인·활용 인식

1. 면담조사 분석 개요

민간기업에서 석사연구원을 왜 채용하고 어떻게 활용하고 있는지를 구체적으로 살펴보기 위해 민간기업의 대표, 기술부서장, 인사교육담당자를 대상으로 면담조사를 수행했다. 특히 기술부서장과의 면담에서는 기업에서 학력별 연구원에 대한 채용수요와 채용분야, 직무 등을 중심으로 석사연구원의 채용과 활용에 대한 구체적인 현황과 특성을 파악하고자 하였다. 또한, 인사교육담당자와의 면담을 통해 기업의 학력별 인력 구성과 채용과정, 보상체계, 경력개발 지원 현황 등을 확인하고자 했다.

최근 인력이슈가 두드러진 첨단·신기술분야와 직·간접적으로 관련이 있는 기업들을 우선 선정하고, 기업규모를 고려해 면담 대상자를 최종 구성했다. 즉, 기업규모에 따른 인력 구성과 활용의 차이를 고려하고자, 대기업과 중견기업, 중소·벤처기업으로 구분

해 특정 기업규모에 치우치지 않도록 면담 대상자를 선정했다. 대기업의 경우, 일부 자회사를 포함했다. 최근 대기업들에서 첨단·신기술분야를 중심으로 사업 확장이나 기술개발 기능을 전담하는 자회사를 두는 경우가 많은데,²⁴⁾ 이 경우 자회사는 기업규모 상 중소기업에 해당하나 연구개발활동 수준, 근로 여건, 고용시장 인식 등을 고려할 때 대기업으로 분류하는 것이 적절하다고 보았다. 면담조사 대상자는 총 10개 기업에 11명이며 구체적인 정보는 다음의 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 면담조사 대상자 개요

기업 구분		면담 대상자 특성		
기업규모	주요 사업내용	구분	직위	면담 일자
대기업	통신 및 방송 장비 제조	인사교육담당자A	팀장	2023.10.10
	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조	인사교육담당자B	책임매니저	2023.9.19
	(자회사)응용 소프트웨어 개발 및 공급	연구개발담당자A	부장	2023.9.25.
	(자회사)AI 반도체 설계	인사교육담당자C	팀장/매니저	2023.10.10
중견기업	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 개발/판매	연구개발담당자B	상무(CTO)	2023.9.14
	자동차용 부품 제조	인사교육담당자D	팀장	2023.9.14
	반도체 제조	인사교육담당자E	부장	2023.9.15
중소·벤처기업	의약학 연구개발	연구개발담당자C	대표(CTO)	2023.8.8
	차량용 전장 및 자율주행·통신 부품 제조	연구개발담당자D	이사	2023.9.15
	IT 솔루션 및 서비스	연구개발담당자E	대표	2023.9.18

자료: 연구진 작성.

면담을 위해 기업 대표, 최고기술책임자(CTO), 기술부서장 등 기업의 연구개발활동을 주로 관리하는 ‘연구개발담당자용’과 인사, 교육훈련 등을 담당하는 ‘인사교육담당자용’으로 구분해 면담지를 작성하였다(「부록 2」 참조). 면담지는 각각 4개 영역으로 구성하였는데, 연구개발담당자용 면담지는 참석자 및 기업 소개, 학력별 인력채용 현황, 학력별 인력활용 현황, 애로사항 및 정책적 요구사항으로 구성된다. 그리고 인사교

24) 삼성SDS의 자회사 엠로, 카카오의 자회사 카카오브레인 등은 클라우드, AI 등 첨단분야의 연구개발 기능이나 사업 확장을 위한 기술·제품개발 등을 담당하고 있다(뉴스투데이, 2023.7.29.; 딜사이트, 2021.12.16.)

육담당자용 면담지는 참석자 및 기업 소개, 학력별 인력채용 현황, 이공계 인력관리 및 지원 현황, 애로사항 및 정책적 요구사항으로 구성하였다.

면담 절차는 기업규모 및 주요 사업내용, 업무·활동 등을 고려해 면담 대상자를 1차 선정한 후, 연구목적을 설명하고 참여 동의를 구하였다. 면담 대상자의 편의를 위해 주로 재직 기업 또는 인근 회의실에서 오프라인 면담으로 진행했고, 1건은 온라인 면담으로 진행했다. 면담 대상자의 동의를 얻어 면담은 녹취하고, 연구진이 녹취된 내용을 전사해 읽으면서 기업규모를 고려하여 석사연구원을 중심으로 민간기업의 인력 현황과 이슈를 도출했다.

2. 국내 민간기업의 구인·활용 인식과 이슈

가. 민간기업의 R&D인력 현황

□ R&D인력 규모·비중의 다양성

최근 첨단기술을 중심으로 기술 선점과 인재 확보 경쟁이 심화되고 있는 만큼, 기업의 전략적 방향을 보여주는 조직 구조, 인력 규모·구성 등을 구체적으로 밝히거나 보고서에 담는 것을 꺼리는 경우가 많았다. 이에 따라 구체적인 기업별 비교 분석 보다는 전반적인 경향성을 위주로 국내 민간기업의 R&D인력 현황을 살펴보았다.

면담조사에 참여한 국내 민간기업들의 R&D인력 규모와 비중, 학력별 인력구성은 기업의 규모나 성장단계, 특히 연구개발활동 수준에 따라 차이가 있다. 또한, 특정 기업 내에서도 부서나 직무에 따라 차이를 보였다. 특히 기존에 없던 신기술·신제품 개발 등 선행기술 개발을 주로 하는 기업이나 전담부서의 경우, 석·박사급 R&D인력의 규모나 비중이 상대적으로 두드러졌다.

기업연구소에 선행기술 개발팀이 있고, 그 밑에 제품화 관련 개발을 하는 사람들이 있어요. 선행기술 개발팀은 연구하는 사람들이에요. 개발된 기술을 바탕으로 우리 제품에 녹여내는 사람이 있고, 개발단에서 이슈가 있으면 고치는 사람이 있어요. 그렇게 같은 R&D 여도 업무마다 층위가 달라요. (중략) 선행기술은 대체로 석박사분들이 하시죠. (인사교육담당자 E)

R&D인력의 대부분은 제품개발을 담당하고, 10% 정도가 선행개발, 차세대 기술개발을 담당하고 있어요. (중략) 그런 개발은 (학사급 인력) 그걸로는 안 되거든요. R&D냐, 아니면 그냥 제품개발이냐에 따라 다른 거죠. (중략) 대기업 기술연구소에 있을 때는 전부 석·박사였는데, 여기는 20% 정도이기 때문에 차이가 많이 나죠. (연구개발담당자 B)

이처럼 대기업의 기술연구소 및 선행연구 개발 전담부서, 연구개발 목적의 자회사, 연구개발사업 중심의 벤처기업 등에서는 학사 대비 석·박사급 R&D인력의 비중이 높게 나타난다. 실제로 면담조사에서는 전체 인력의 60~80%를 R&D인력이 차지하고, R&D인력 중에서 최대 80%가 석·박사인력인 사례도 확인할 수 있었다. 반면, 제조업 등 제품개발 위주의 연구개발활동을 수행하는 대기업이나 중견기업, 그리고 서비스·제조·판매 위주의 중소기업에서는 석·박사급 R&D인력이 상대적으로 많지 않은 것으로 확인된다. 한 예로 IT 솔루션 판매·지원을 주로 하는 중소기업의 경우 R&D인력 비중이 전체 인력의 80%에 달하지만, 박사학위자가 전혀 없고 석사학위자의 비중은 10% 내외에 불과했다.

저희가 많을 때는 총 93명 중에 R&D인력이 56명이었어요. R&D 중 박사 35명, 석사 5명 정도요. (중략) 박사는 학위를 받자마자 온 경우가 2명이고, 33명은 박사후연구자나 거의 교수급으로 뽑았어요. (연구개발담당자 A)

우리 회사에서 자체적으로 솔루션을 개발하거나 이런 건 아니고 고객사 요구사항에 맞춰 개발해 주거나 하는 활동들을 하고 있어요. (중략) 석사가 12% 정도? 박사는 없어요. 아직까지. (연구개발담당자 E)

지금까지 살펴본 것처럼, 민간기업의 R&D인력 규모와 학력별 비중은 각 기업의 규모나 성장단계, 연구개발활동 수준 등에 따라서 기업이나 부서에 따라 복잡다양한 양상을 보인다. 일반적으로 기업규모가 클수록 석·박사급 인력의 수도 많아지는 경향이 있으나, 석·박사급 인력의 비중은 기업규모 보다는 주요 사업 등에 따라 기업별 차이가 보다 뚜렷하다. 이로 인해 중소·벤처기업의 석·박사 R&D인력 규모가 중견기업 보다 큰 경우도 확인할 수 있었다. 한 예로, 제조업 중심의 중견기업은 제품개발 위주의 연구개발활동을 주로 학사학위자가 담당하고 있고 석·박사급 연구인력이 주로 담당하는

선행기술 개발 관련인력의 비중은 전체 R&D인력의 10~20%에 불과하다.

□ R&D인력의 유동성 확대와 인력난

면담조사에 참여한 기업들은 모두 R&D인력의 구인·활용에 어려움을 겪고 있다고 토로하였다. 기업에 따라 다소 차이는 있으나, 기업이 최근에 공통적으로 겪고 있는 어려움 중 하나는 인력 유동성의 확대이다. 앞서 살펴본 것처럼 최근 소프트웨어 인력에 대한 수요가 늘고 있을 뿐만 아니라 거의 전 산업·업종에서 수요가 나타나면서, 면담조사에 참여한 대부분의 기업이 관련인력의 구인난을 겪고 있다고 하였다. 현재의 구인난은 아직 관련인력의 절대규모가 크지 않아 기업에서 필요한 만큼 인력을 채용하기 어렵다는 점이 주요한 원인이지만, 기존 인력의 빈번한 이직 역시 기업들이 구인난을 겪고 있는 원인으로 판단된다. 전방위적인 인력수요 증가로 소프트웨어 인력들이 선택할 수 있는 기업의 폭이 넓어지고 임금 수준도 높아지면서, 기업의 규모나 인지도, 임금, 복지 등 근로 조건을 비교해 더 좋은 기업으로 이직하는 경우가 빈번해졌다는 것이다.

대기업에서 (이직해) 오는 친구들도 많은 것 같아요. 비슷한 IT기업에서 오는 친구가 있고, AI 쪽은 박사졸업을 하거나 대기업에서 관련 분야를 연구하시던 분들도 있고요. (중략) 저희도 저희가 원하는 만큼 뽑고 있지는 못해요. 채용하는 속도가 그렇게 빠르지는 않아요. (연구개발담당자 A)

다른 직군은 안 그런 것 같은데, 소프트웨어 쪽은 노동시장이 많이 유연해지고 있는 것 같아요. 무슨 말이나면, 최종 목표가 아니면 자꾸 움직여요. (중략) 노동시장이 유연하기 때문에 기회가 많고, 더 좋은 기회가 생기면 언제든지 움직이는 거죠. (중략) 물론 아닌 사람도 있겠지만 젊을수록 한 번에 그치지 않고 이동하는 경우가 상당히 잦아요. (인사교육담당자A)

양적 부족 문제와 함께, 직무 분야, 역량 수준 등 R&D인력의 질적 미스매치 문제를 토로하는 기업도 많았다. 가장 큰 어려움은 기업에서 당장 필요한 분야나 역량을 갖춘 인재를 찾기 어렵다는 점이다. 한 예로, 기업에서는 AI 기술 자체에 대한 전문성을 갖춘 인력도 필요하지만, 그보다 AI기술을 반도체, 의약품, 자율주행차 등의 제품

및 서비스 개발·개선에 접목할 수 있는 역량을 갖춘 인력에 대한 수요가 더 많을 수밖에 없다. AI기술이 활용될 반도체, 의약품, 자율주행차 등 도메인 역시 관련된 전문 지식과 기술이 요구되는 별도의 분야이다. 특히 안정성과 같은 개발·생산에 관한 주요 이슈를 고려하자면 AI기술 뿐만 아니라 관련 도메인에 대해서도 일정 수준 이상의 지식과 기술, 경험, 역량이 요구된다. 그러나 현재 기업이 필요로 하는 기술과 도메인, 양쪽 모두에 충분한 수준의 역량이나 경험을 갖춘 인력을 찾기는 매우 어려운 상황이다. 또한, 기업에서 기술개발부터 제품화 및 생산까지 전체 연구개발 과정과 결과를 아우를 수 있는 아키텍처 인력이 필요한데 이러한 고급수준의 인재 역시 찾기 어렵다는 것이다.

AI나 소프트웨어 인력인 동시에 반도체를 이해하는 사람이어야 되거든요. 이 교집합을 찾는 것 자체가 너무 어렵더라고요. 그 분야를 할 수 있는 사람들도 극히 드문데 그 와중에 또 반도체를 이해해야 되니까... (중략) 그러다 보니 좋은 인재를 구하기가 더 어려운 것 같아요. (중략) 전반적인 프로세스, 디자인부터 해서 설계, 검증, 생산하고 고객에게 전달이 되는 이런 전체적인 구조를 아는 사람들은 진짜 없죠. (인사교육담당자C)

최근에는 글로벌 수준에서 R&D인력 이동이 빈번해지면서, 국내 민간기업의 구인에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 가장 두드러진 것이 인재의 해외유출로, 글로벌 시장에서 R&D인력의 국가별 문턱이 낮아지면서 이에 따른 구인난을 토로하는 국내 기업들을 쉽게 만날 수 있다. 특히 우수한 R&D인력일수록 해외 진출이 용이한 상황 이어서, 이에 따른 핵심인재의 구인 어려움을 토로하는 경우가 많았다. 동시에 국내 인력이 부족한 분야에서 적극적으로 외국 국적의 R&D인력을 채용하는 경우도 확인할 수 있다. 그러나 이 과정에서 해외 우수인재를 국내기업이 영입하기에는 기업 브랜드나 임금 수준 등 구인 경쟁력이 상대적으로 낮다는 자평도 있다.

우수인력을 구하기 쉽지 않아요. 그리고 사실 뛰어난 분들은 미국으로 바로 (취업해서) 갈 수 있거든요. 그런 어려움이 있는 것 같아요. (중략) 해외에서 뽑고 싶어도 사업 초기라 시장에서 검증된 게 없으니까 채용 브랜드가 아직은 약하고, 그리고 쉽게 말하면 결국 돈이잖아요. (인사교육담당자C)

기업 입장에서 가장 큰 애로사항은, 저희도 대기업은 아니잖아요. 상대적으로 작은 규모이기 때문에, 제일 큰 어려움이 인력 유출이에요. 대기업으로의 인력 유출은 말할 것도 없고, 중국 회사들로도 많이 뺏겼어요. 돈을 많이 주니까. (인사교육담당자 E)

외국분들이 많아요. 저희 분야는 국내에 (인재들이) 많이 없었어요. 분야가 더 중요하니까 해외 사이트에 채용공고를 냈고, 인도분들이 많이 지원하셔서 뽑았어요. (연구개발담당자C)

면담조사에 참여한 기업들은 대부분 인력난을 겪고 있다고 답했다. 무엇보다 최근 인력수요의 많은 소프트웨어 인력들을 중심으로 R&D인력의 기업 간, 국가 간 유동성이 커지면서, 중소기업에서 중견기업, 중견기업에서 대기업, 대기업에서 다른 대기업이나 IT기업으로의 인력유출도 빈번하게 나타나고 있고, 해외 기업으로 이직하는 사례 역시 많은 것으로 확인된다. 양적 부족 문제와 함께, 기업에서 당장 필요한 분야나 수준의 인재를 찾을 수 없다는 질적 이슈도 제기되고 있다. 사실 기업의 인력수요는 기술과 도메인의 유형과 수준에 따라 천차만별일 수밖에 없어, 특정 기업의 수요에 딱 맞는 R&D 인력을 찾는 것은 구조적으로 쉽지 않은 문제이다. 그러나 단순 지식이나 기술이 아닌, 기업에서 원하는 실무역량이나 경험을 갖춘 인재나 아키텍처 수준의 핵심인재의 부족은 개별 민간기업들의 노력만으로는 해결하기 어려운 이슈라는 점에서 인재정책에 있어 시사하는 바가 크다.

나. 민간기업의 R&D인력 구인·활용

□ 수시 경력채용의 보편화

국내 민간기업의 채용환경에서 나타나고 있는 주요한 변화 중 하나는 수시채용 및 경력채용의 확대이다. 2010년 중후반부터 대기업조차 상·하반기 공개채용을 대폭 줄이고 있는 상황으로,²⁵⁾ 면담조사에 참여한 기업들 모두 기존의 공개채용을 폐지하고 수시·상시채용만 진행하고 있다고 답했다. 이러한 채용방식의 변화로 인해 채용분야나

25) 조선일보(2021.01.27.), 현대차·LG 이어 SK도 공채 폐지... 신입사원 100% 수시채용 - 10대 그룹 절반이 정기공채 폐지, https://www.chosun.com/economy/economy_general/2021/01/26/QTPEVL4RXRF6RJUWRD65QG5LFY/ (검색일: 2023.10.30.)

직무, 규모 등에 대한 주요한 결정 역시 기업수준이 아닌 팀단위로 이루어지고 있으며, 그에 따라 채용공고나 선발과정 역시 보다 세분화하고 구체화되고 있다.

채용시장의 변화가 큰 것 같아요. 예전에는 상·하반기 공개채용 방식으로, 괜찮은 사람들을 선발해놓고 그 안에서 부문별 인사담당자들과 협의해 배치했거든요. 그러니까 부문별 특성을 고려한 인재라기 보단 공통적으로 괜찮거나 쓸만한 사람인 거죠. 그런데 지금은 상시채용이 되면서 각 팀에서 사람을 뽑아요. 그러다 보니까 예전에는 (면접에서) 뜬구름 잡는 질문들을 했다면, 지금은 구체적으로 뭘 했고, 어떻게 했고, 본인의 기여는 무엇이었는지... 세부적으로 들어갈 수 있는 거죠. (인사교육담당자B)

공개채용이 아니고 수시채용이다 보니까, 코딩 테스트도 그 분에게 맞는 걸 내드린다고 해야 될까요? 이력서를 보고 팀장님들이나 실무자들이 그런 식으로 커스터마이징해서 코딩 테스트를 내기도 하고요, 두 번 보시기도 하고요. 그렇게 하고 있어요. (인사교육담당자C)

이러한 맥락에서, 수시채용의 확대는 취업시장에서 경력직의 강세(強勢)로 이어지고 있다. 수시채용의 도입 및 확대가 기업에서 필요하거나 바로 쓸 수 있는 인재를 채용하는데 목적이 있고, 채용과정에서도 기업에서 필요로 하는 직무에 관한 실제적인 경험이나 역량수준을 묻다 보니 신입자보다는 경력자에게 상대적으로 유리할 수밖에 없다는 것이다. 그러나 기업규모와 무관하게 민간기업 전반에서 경력자 채용이 늘면서, 구직자의 선호도가 상대적으로 낮은 중소기업에서는 경력직 확보가 어려워 신입자를 채용하게 되는 상황도 일부 확인된다. 이외에도, 민간기업들은 대학이나 주변 추천, 인수합병 등 다양한 방식으로 인재를 적극적으로 구인하고 있었다.

신입사원, 완전 신입인 사람은 거의 없어요. 지금 공채를 없애는 추세잖아요. 공채를 없앴기 때문에 사실상 지금은 다 경력직 채용이라고 볼 수밖에 없어요. 공채는 신입이라는 같은 조건 하에서 경쟁하지만, 신입하고 경력자가 있으면 누구를 뽑겠어요, 당연히 경험이 있고 바로 쓸 수 있는 사람 뽑죠. (인사교육담당자A)

신입 비중이 60~70%? 꽤 많아요. 경력을 뽑을 수가 없었어요. 우리 회사가 대기업처럼 규모가 크거나 브랜드 밸류가 있는 회사는 아니니까 일단 (지원자의) 인지도가 떨어져요. 경력직 지원도 받지만, 채용플랫폼으로는 잘 안 뽑아요. 어느 회사든 실력이 좀 있는 사람들은 (다른

일자리를 찾을 필요가 없거든요. 소개 받거나 같이 일 해본 게 아니면, 그렇게 흘러오는 사람들은 뭔가 좀 불안한 요소가 있을 것 같아요. (연구개발담당자E)

보통 경력직을 원하죠. (채용공고는) 동종업계 8년 이상, 4년 이상으로 내고 있어요. 경력직 중에는 저성과자들도 꽤 있거든요. 면접에서 다 걸러내기가 쉽지는 않지만, 그래도 한 기업에서 4년~8년 정도 있었으면 지식 측면에서는 괜찮다고 생각해요. (연구개발담당자D)

□ 채용공고의 학력기준

면담조사에 참여한 국내 기업들의 R&D인력 채용공고에서 학력기준은 학사 이상이 많았던 것으로 확인된다. 박사급 R&D인력의 경우 기업의 미래 먹거리인 선행기술 개발을 위해 별도로 채용하는 사례도 많았지만, 석사학위자만을 채용하기 위해 별도로 공고하는 경우는 거의 찾아볼 수 없었다. 즉, 석사학위자는 학사 이상 채용공고를 통해 학사와 함께 지원·선발하는 경우가 일반적이었다. 채용공고를 통한 일반 채용 외에 대학교수나 전문가의 추천, 타겟랩(target lab) 지원, 국내외 대학(원) 채용설명회, 대학 원생 대상 인턴십 등의 경우, 박사학위주를 주로 채용하면서 석사학위자를 함께 모집하는 경우가 일반적이고 석사학위자만을 대상으로 운영한 경우도 아주 일부지만 확인할 수 있다.

기존 (제품)개발이 80% 정도 되고, 신사업이 20% 정도? 인력은 학사가 60%~70%를 차지하고, 나머지는 석·박사인 구조입니다. 석·박사 비중은 5대 5 정도 되는데요. 신기술, 그런데 투입되는 인력들은 박사급이 많아요. 그걸 의도해서 뽑은 거거든요. (연구개발담당자 C)

(석·박사학위자의 채용을 위한) 타겟랩도 있고, 해외대학도 여러 군데 돌면서 (채용설명회를) 하고요. 이 경우 학사는 아니고 석·박사, 대부분 박사가 타겟이죠. (인사교육담당자A)

대학 중에서도 그 분야를 연구하는 데가 몇 군데 있거든요 그러면 그 연구를 하는 연구실을 타겟하는 거죠. 그러면 그 중에서 잘하는 학생들을 추천받을 수도 있고요. (인사교육담당자C)

일부 기업에서는 채용 시에 석사학위를 우대조건으로 명시하기도 하지만, 이러한 채용조건을 제시하는 것을 부담으로 여기고 있는 기업 사례도 확인된다. 한 예로 제조업 중심의 사업구조를 가진 중견기업에서는 제품개발 위주의 연구개발활동으로 R&D인력 중 학사학위자 비중이 큰 상황인데, 석사학위자에 한정하거나 우대한다는 공고가 구직자에게 학력 차별과 같은 부정적 인식을 줄 수 있어 의도적으로 학력조건을 학사 이상으로 공고하고 있다고 답했다. 그러나 실제로 석사학위자의 구인은 쉽지 않은 경우도 확인된다. 또한,

학사 이상으로 공고를 내고, 석사 이상 우대로 채용 중이에요. 그런데 최근에 좀 뽑기가 힘들어요. AI 등 IT 석·박사들이 그 분야로 가려고 하지, 제조나 제품개발 쪽으로는 많이 지원을 안 해요. 또 워낙 인건비가 높으니까... 회사에서 계속 노력은 하는데... (연구개발담당자 B)

저희는 대부분 학사입니다. 학위에 상관없이, 직무역량을 중심으로 뽑다 보니 대부분 학사학위자예요. 물론 선행기술에서는 석·박사에 대한 수요가 있기는 있습니다만, 아무래도 기업 규모가 크지 않다 보니 석·박사들을 유인할 수 있는 제도가 있지는 못하고요. (중략) (채용공고는 학력) 무관으로 내죠. 학위에 차별을 두는 것처럼 보일 수 있어서... 석·박사 채용이라도 경력채용이 아닌 이상 따로 학위를 기재는 안 하고 있어요 (인사교육담당자D)

종합하면, 최근 과학기술분야 인재확보 경쟁이 심화되면서 민간기업에서 공고대로 채용을 할 수 있는 상황은 아니지만, 기업의 R&D인력 채용공고는 주로 학사 이상 채용과 박사학위자 채용으로 이분화된 경향을 보인다. 석사학위자를 대상으로 한 별도의 채용공고는 거의 찾아볼 수 없고, 학사 이상 채용공고를 통해 학사학위자와 함께 선발하는 경우가 많았다. 반면, 채용공고 외에 다양한 채용방식에 있어서는 석·박사학위자를 함께 채용하는 경우가 많아, 석사학위자의 경우 채용과정에서 학·박사학위자 등 다른 학위급 인력과의 상대적 경쟁력 확보가 요구되는 상황으로 판단된다.

□ 석·박사학위자의 경력산정 및 경력개발

면담조사에 참여한 모든 기업에서 석·박사학위자의 입사 시, 학위기간을 일정 경력으로 산정해주면서 연봉에 차등을 주고 있었다. 경력 인정기간은 석사학위자의 경우

보통 2~3년이고, 박사학위자는 5~10년으로 기업마다 편차가 컸다. 이러한 기준에 따라 박사학위자는 과장급으로 바로 채용하거나 1~2년 정도만 지나면 바로 과장급 승진이 가능하도록 채용하는 경우가 있었고, 석사학위자는 대리급으로 채용하는 경우가 있지만 별도의 직급 기준을 두지 않는 경우가 더 많았다.

전에 일했던 대기업도 그렇고, 여기도 학사랑 석사는 연봉 기준 200~250만 원 정도 차등을 두는 것 같아요. 저희가 연차나 직급 개념이 없는데, (중략) 석사가 들어오면 진급을 좀 빨리 시켜요. 한 1~2년 정도? 박사는 과장급으로 뽑는데 경력으로 하면 8~10년 정도 인정해주는 것 같아요. 학사랑 비교해서. (인사교육담당자E)

입사 시, 석·박사학위기간을 경력기간으로 산정해주는 것이 일반적인 데 비해 재직 중 취득한 석·박사학위에 대해서는 별도의 경력산정을 해주지 않는 경우가 많았다. 또한 재직자의 석·박사학위취득 지원 역시 기업에 따라 차이는 있으나, 이전보다 축소되었다는 의견이 많았다. 학위취득을 지원하는 경우에도 학비 일부에 대한 지원이 일반적이며, 학업시간까지 보장해주는 사례를 찾을 수 없고 이러한 현실적 제약으로 인해 학위지원제도를 활용하는 사례가 드물다는 의견도 있었다.

(석·박사학위 지원은) 전혀 없어요. 예전에는 회사에서 우수인재들을 유학 보내는 게 있었거든요. 지금은 없는 것 같아요. 차라리 그런 사람을 뽑아 쓰자, 이런 것 같아요. (중략) (재직 중 취득한) 학위에 대한 추가적인 베네핏은 주지 않아요. 물론 승진이나 연봉 평가할 때, 업적 외 평가가 있는데 일도 잘하는데 자기개발도 했다면 플러스 요인이 될 수는 있겠죠. 몇 점을 준다는 아니지만, 좋은 이미지가 될 수 있는 포인트인 것 같긴 해요. (인사교육담당자B)

저희는 학위지원 제도가 있어요. 엔지니어가 아니라도, 자기 업무와 관련해서 학사가 없으면 학사, 또는 석·박사를 할 경우 학비의 50%를 회사에서 지원해줘요. 다만 휴직하고 다닐 수는 없고 병행해야 해요. 그래서 일반대학원은 다닐 수 없고, 보통 야간대학원을 다니죠. 제도는 있지만 병행해야 된다는 부담 때문에 많이들 하지는 않고 있다. (인사교육담당자E)

재직자의 학위취득을 지원하지 않거나 이전 대비 축소한 이유에 대해 질문한 결과, 주로 기업규모에 따라 차이를 보였다. 구직 선호도가 높아 인력수급이 상대적으로 원

활한 대기업의 경우, 앞서 살펴본 것처럼 필요한 분야나 학력수준의 인력을 신규 채용을 통해 충원할 수 있다는 점 역시 학위취득 지원을 줄이게 된 주요한 이유 중 하나로 추정된다. 반면 인력유출로 인한 어려움이 상대적으로 큰 중소·중견기업의 경우, 학위취득 등 재직자의 자기계발이 이직으로 이어지는 경우가 많아 학위취득 지원에 소극적일 수밖에 없는 상황이다.

야간이나 주말수업을 간다고 하면 회사에서 막을 방법은 없죠. 평소에 잘하고 상호 간에 신뢰가 있던 친구라고 하면 조금이라도 학교 일정에 부담되지 않게 업무를 조정해 준다든지 하겠습시다만, 지금은 등록금 지원, 풀타임 허용 그런 건 없어요. 그리고 웬만한 핵심인재가 아니면 대학원에 간다고 휴직을 요청했을 때 받아주기도 쉽지 않은 게 사실이에요. 저희가 자신감이 없어서 그럴 수도 있는데, 그럼 결국 나갈 거 아니야 이렇게 되는 거죠. (대학원에) 가는 대신 2년 과정이면 4년 동안은 무조건 있어야 돼. 이런 옵션을 걸 수 있는 게 아닌 이상 회사 입장에서는 부담스럽죠. (인사교육담당자D)

(대학원 지원은) 아직은 없어요. 초창기다 보니까, 혼자 고민은 하고 있어요. (중략) 석사학위를 지원해야 한다는 고민은 있는데, 조심스러운 거죠. 경력이 쌓이고, 학비를 지원해줘서 석사까지 따게 되면 이직이 더 쉬워지는 거예요. 그래서 보통 대기업에서는 석사를 하고 몇 년을 다니게 한다거나 그렇게 하잖아요. (연구개발담당자E)

면담조사에 참여한 대기업 역시 학위취득에 관한 지원제도를 없애거나 이전에 비해 크게 축소하면서, 거의 유명무실한 상황으로 확인된다. 그러나 이들 대기업에서는 자체 교육훈련 프로그램을 적극적으로 운영하며 재직자의 경력 및 역량개발을 지원하고 있다. 즉, 기업의 교육훈련 전담교육기관이나 부서 등을 갖추고, 관련 기관 및 부서를 중심으로 적극적인 인사관리와 교육훈련 프로그램 지원을 통해 내부인력의 전문성 심화와 경력개발 지원을 자체적으로 지원하고 있는 것이다. 예를 들어, 자체적인 소프트웨어 교육의 개발·운영을 통해 내부인력을 개발자로 육성해 전환배치하거나, 연구원들의 학습조직 지원을 통해 자발적인 연구·학습활동이 이루어질 수 있도록 지원하고 있다.

(인재유출로) 출혈이 큰데 채용도 쉽지 않고... (중략) 최근 회사에서 소프트웨어 리스킬링 프로그램을 운영했어요. 사내공모로 4개월 동안 단기집중 소프트웨어 교육시키고, 소프트웨어

개발자로 직무를 바꿔주는 프로그램을 했는데 결과가 좋았어요. (인사교육담당자A)

러닝랩이라는 자발적인 연구모임, 학습조직이 되게 활발하게 운영되고 있어요. 연구원분들이 더 잘할 수 있는 방법을 함께 연구하고, 알려주고, 그걸 통해서 특허출원도 많이 하게 되니까 저희가 지원해주게 된 거죠. 예를 들어서, ChatGPT로 뭔가를 하기 위해서 전문가가 필요하다고 하면 전문가를 모실 수 있게 비용을 지원해드려요. (인사교육담당자B)

다. 민간기업의 석사연구원 인식과 이슈

□ 석사연구원에 대한 역할기대

석사연구원에 대한 민간기업의 인력수요나 인식은 면담 대상자마다 차이가 컸다. 일부는 자신의 경험을 바탕으로 석사연구원의 필요성이나 차별점에 대해 다소 부정적으로 인식하고 있었다. 석사연구원은 특정 분야의 전문지식이나 연구수행 경험을 갖고는 있지만, 실제 업무수행에 있어 경력자보다는 신입에 가까워 학사학위자와 큰 차이가 없었다는 것이다. 이러한 배경에서 석사연구원에 대한 역할기대, 특히 직무수행에 있어서 기대가 크지 않다고 답했다.

결과적으로 봤을 때, 석사는 학사와 별로 차이를 못 느꼈어요. 박사하고 석사는 굉장한 차이가 있지만, 학사와 석사는 차이가 많이 없다는 걸 많이 체감했어요. (인사교육담당자A)

경력이든 신입이든, 아직까지 석사를 채용해야 하는 이유는 따로 없었어요. 경험적으로 석사라서 더 잘하거나, 더 뽑아야 되겠다는 건 없었어요. 뽑아보니 석사경력이 있었던 거죠. 조금 더 연구를 해봤으니까 인정해주고 뽑는 거고, 일 하면서 평가를 해봐야 되겠죠. 그런데 대기업에 (임원으로) 있을 때도 석사를 뽑아야겠다고 생각한 적은 없었어요. (연구개발담당자 E)

학부나 석사에서 배우는 건 사실 그 분야에 대한 감 정도지, 어차피 회사에 들어오면 다 새로 배워야 해요. (중략) (전공자를 뽑아도) 처음에 입사하면 최소 6개월은 교육을 받아요. (중략) 문과생도 그 교육을 받으면 할 수 있다. 학부나 석사에서 배우는 게 기업 입장에서 아무런 쓸모가 없다. 저희끼리 그런 이야기도 했었거든요. (인사교육담당자C)

그러나 다른 한편, 석사연구원에 대한 긍정적 인식도 확인할 수 있다. 앞서 말한 것처럼 석사학위자는 대학원 생활과 연구를 해본 경험이 있고, 이러한 경험이 조직에서의 태도나 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 것이다. 즉, 석사연구원은 학사에 비해 문제해결 과정에서 자발성이 높고, 다양한 접근법을 시도하며, 이를 통해 보다 우수하거나 빠른 성과를 내고 있다고 평가하는 경우도 있었다. 또한, 기업의 보고 체계나 지식 축적의 측면에서 필수적인 문서화에 있어서 석사연구원의 역량을 높이 사고 있었고, 이렇게 석사연구원의 태도와 역량을 긍정적으로 평가하는 기업들에서는 석사학위자의 채용을 선호하거나 우대하는 경향이 있었다.

제 생각에 석·박사는 논문을 써보고 문제해결을 위해 스스로 노력해 본 거죠. 자료도 찾아보고 그 결과를 문서로 정리해서 보고도 하며 학위과정 동안 미리 훈련이 됐다고 하나요? 쉽지 않은 과제도 있잖아요. 그럴 때 방법을 찾아서 했던 경험이 있기 때문에 자발성이라고 해야 되나, 주도해서 하는 역량, 자세에서 학사와 가장 차이가 크고요. 두 번째는 자기 분야에서 아무래도 그만큼 더 해봤기 때문에 지식이 좀 폭넓다고 해야 하나요? 문제해결을 위한 접근이나 시도를 더 폭넓게 해요. 그러다 보니까 당연히 속도도, 결과도 좀 더 좋은 것 같고요. 그리고 제 입장에서 보면 과정을 잘 정리해서 설명해줄 사람이 필요한데, 그런 부분에서도 차이가 많이 납니다. 상사 입장에서는 잘 정리해서 보고해야 쉽고 명확하게 이해할 수 있는데, 그런 걸 잘 못하는 친구들이 많거든요. (중략) 석·박사를 한 사람이 결과물이 더 좋고 어려운 일도 잘 해내더라고요, 일반적으로. (연구개발담당자 B)

신입을 뽑는데 학사와 석사가 있으면 그래도 저는 석사를 뽑을 것 같거든요. 저도 석사를 했지만 공학적 문서를 쓰는 법, 연구해서 어떤 결과를 뽑아내는 법, 이런 석사에서 배웠던 것들이 되게 유용하거든요. 이론을 배우거나 트레이닝 받는 건 학사에서도 하지만, (중략) 학사만 마치고 온 사람들은 문서화하는 걸 트레이닝할 때 좀 더 힘들지 않았나 싶어요. (중략) 최종 결과물도 중요하지만 그 사이에 쌓이는 정보들도 되게 중요하거든요. 지금은 (인력들의) 회전 주기가 굉장히 빠르기 때문에 모든 게 문서로 남아있어야 해요. 어떻게 결정하게 됐는지, 중간 과정은 어땠는지 알아야만 거기서부터 다시 시작할 수 있잖아요. 아니면 처음부터 새로 해야 되는 거죠. (연구개발담당자 A)

기존의 사례나 개인적 경험을 토대로 면담자들은 석사연구원이 기업 내에서 R&D인력으로서 가치가 있는지를 판단하고 있었고, 그에 따라 기업에서 석사학위자의 구인·

활용에 있어 인식 차이가 컸다. 즉, 일부는 석사연구원을 학사와 동일선상으로 평가하고 있는 반면, 다른 일부는 R&D인력으로서 학사학위자와는 구분되는 지식과 경험, 태도, 성과 등에 대해 긍정적으로 평가하고 있었다.

□ 민간기업의 석사연구원 수요

앞서 살펴본 민간기업의 채용공고나 인식 등을 고려할 때, 기업 전반에서 별도의 독립된 인력군(群)으로써 석사연구원에 대한 수요가 있는지에 답하기는 쉽지 않아 보인다. 그러나 면담조사에서는 석사연구원에 대한 수요가 뚜렷한 분야와 특성도 일부 확인할 수 있다. 최근 석사연구원에 대한 수요가 높은 대표적인 분야로 첨단·신기술 분야를 들 수 있다. 최근 민간기업의 석·박사 인력수요 급증으로 인력부족 문제가 불거지고 있는 분야이기도 한데, 면담조사에서는 AI 등 석·박사급 소프트웨어 인력을 직접 채용하지 않고 외부에 위탁해왔던 제조업 기업까지 자사의 기술 경쟁력 제고와 기술 보안 문제로 직접 관련인력을 채용하는 사례가 늘어난 것으로 파악된다. 이러한 전방위적 수요 증가로 인해, 주요 사업이나 업종, 대기업과 중견기업, 벤처기업 등 기업규모와 무관하게 면담조사에 참여한 대부분의 기업에서 구인난이 큰 것으로 확인된다. 이러한 맥락에서 석사연구원의 채용은 기회이자 대안이 되고 있다. 즉, 기업수요에 맞는 인력 선발이나 기업의 신산업 방향 모색을 위한 전략적 선택이 되기도 하고, 박사급 인력채용이 어려운 기업에서는 박사학위자를 대신해 채용하기도 하는 것이다.

최근에 업종이나 산업과 무관하게 소프트웨어 개발인력에 대한 수요가 커진 것 같아요. 그러다 보니 개발자들한테 특정 산업이나 기업이 어느 정도 매력이 있느냐 그 부분이 중요한 것 같아요. (중략) 사람들이 선진적인 근무 환경을 선호하는데, 첫 번째로 자동차 업종에 대해 조금 어려운 업종이라는 생각이 있는 것 같아요. 두 번째는 자동차 업종에 관심이 있는 소수의 인원 중에서도 또 우선순위가 있죠. 자동차 메이커 아니면 국내 유명 1차사들, 이런 식으로 가는 레벨이 있을 거 아니에요. 그러다 보니 저희까지 오는 개발자 인원이 너무 한정적인 것 같아요. (중략) 저희뿐만 아니라 다른 업종들이나, 1, 2, 3차사들 다 같은 고민일 텐데 소프트웨어 개발 인력이 많이 부족한 게 사실인 것 같아요. (인사교육담당자 D)

회사 입장에서 보면 돈이 좀 싸다고 사람을 쓰지는 않거든요. 석사를 뽑는 이유는 뭘까? 생각

해보면 기존에 시도하지 않았던 분야들이 있어요. 박사들을 막 뽑기는 어렵지만, 석사를 채용해 새로운 가능성을 보기에 충분한 것 같아요. 그리고 괜찮으면 그 분야를 키워나가는 거죠. 벤처나 중소기업에서는 그 분야에서 오래 했던 박사 한 명을 뽑는 것보다는 석사를 뽑는 게 충분히 가능성이 있다고 생각해요. (중략) 박사는 뽑지도 못했고, 그래서 뽑은 게 석사였어요. 그 분야의 박사가 아주 드물기 때문에, (중략) 그 분야에서는 석사들이 좀 박사 같은 역할을 하는 것 같아요. (연구개발담당자 C)

이러한 맥락에서 석사연구원들이 민간기업에서 상대적인 경쟁력을 가질 수 있도록 전략적 육성을 요구하는 경우도 있었다. 면담조사에서 한 기업대표는 석사연구원의 경쟁력이 박사학위자와의 상대적인 비교와 자유로울 수 없는 만큼, 민간기업에서 석사연구원이 독립된 인력으로 인정받기 위해서는 새로운 분야나 융합 분야 위주로 양성할 필요가 있다고 강조했다.

(기존 분야는 이미 노동시장에 석·박사 인력이) 굉장히 많이 적체돼 있어요. 잘하는 사람도 너무 많고요. (중략) 남들이 다 하는 분야에서 석사를 하면 경쟁력이 없어요. 지식이 너무 오래 쌓여 있고, 그러면 석사가 아무리 잘해도 박사를 넘어설 수 없어요. 그런데 지금 막 시작하는 분야에서는 석사만으로도 충분한거죠. 불모지에서 석사는 되게 귀하거든요. (중략) 자기만의 차별점이 있으면... 석사는 하나만 하는 것 보다, 두 가지 분야를 융합하면 좋죠. 박사들은 다른 분야 하라고 하면 싫어하는데, 석사를 이렇게 넓게 쓸 수 있다면 충분히 가치가 있다고 봐요. 새로운 분야에 적응도 잘하고, 젊으니까 좀 빠릿빠릿하고요. (연구개발담당자 C)

석사는 연구주제가 뭐였는지가 중요해요. 저희랑 비슷한 연구를 했을 때, 접점이 있을 때 뽑는 경우가 많죠. 업무 연관성? 이런 것들을 많이 봐요. (중략) 연구주제가 잘 맞아서 회사에 들어와서 바로 투입이 될 수 있겠다하는 수준이어야 사실 석사도 의미가 있는 것 같아요. (중략) 잠재력도 많이 보는 것 같아요. 신기술이나 새로운 분야를 하는 팀이 있는데, 그 경우 새로운 걸 하는 거잖아요. 그런 분야에서는 태도라든지 적극성, 그런 것들을 더 중요하게 보는 것 같아요. (인사교육담당자C)

첨단·신기술 분야에서 석사학위자는 박사학위자를 대체하거나 보완하는 역할을 담당하고 있다. 충분한 경력직 채용시장이 마련되지 않은 신산업·신기술 분야에서는 이공계 대학원의 석·박사학위자 배출이 해당 분야의 거의 유일한 인력공급원이 되고 있으

며, 이 경우 수요 대비 부족한 박사학위자를 대신해 석사연구원 위주로 연구개발활동이 이루어지는 경우가 있는 것이다.

□ 채용환경의 변화와 그 영향

민간기업의 수시 경력채용의 확대는 석사연구원의 노동시장 진입에 위기요인이 될 가능성이 높다. 앞서 살펴본 것처럼, 기업에서 석사학위자는 경력자 보다는 신입으로 간주되는 경우가 많아 신입 중심의 공개채용에서 경력자 중심의 수시채용으로 채용환경이 변화할 경우 석사학위자의 취업기회 역시 줄 수밖에 없다. 민간부문에서 인력수요가 많은 첨단·신기술 분야나 박사학위자가 상대적으로 부족한 일부 분야를 제외하면, 학업전념으로 이공계 석사학위 취득 후 처음 노동시장에 진입하는 석사학위자를 중심으로 수시채용 확대가 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.

지금은 공채가 많이 없어졌어요. 그런데 석사는 공채 밖에 답이 없는 그런 상황인 것 같아요. 아니면 산학협력으로 (취업을) 한다든가 그런 방법밖에 없는 것 같아요. (인사교육담당자C)

그런데 면담조사에서 일부는 최근의 상시채용 전환에는 공개채용을 통해 주로 채용하는 대학(원) 졸업자의 역량수준, 즉 대학(원) 교육과정에 대한 기업의 불신이 일부 반영되어 있다고 했다. 다른 한편, 소프트웨어 인력을 중심으로 우수인력 확보를 위해 채용공고의 학력조건을 보다 완화하고자 하는 움직임도 일부지만 확인된다. 면담조사에 참여하였던 한 대기업에서는 그동안 기술연구소의 채용기준을 석사학위 이상으로 제한하여 왔는데, 소프트웨어 분야의 직무 특성 등을 고려해 최근에는 고졸 및 전문대졸 인력까지 채용할 수 있도록 사실상 학력조건을 없애기 위한 논의를 시작했다는 것이다. 이러한 일련의 채용환경 변화는 석사연구원, 특히 석사학위 취득 후 노동시장에 진입하는 신규 석사학위자의 노동시장 여건에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.

모두 그렇지는 않지만, 너무 엉망인 경우가 있어요. (중략) 대학이 코딩하는 기관은 아니지만... 학점만 맞춰서 코딩 안 하는 과목들만 듣고도 졸업이 가능한게 놀라운 거죠. (중략) (학생의) 잠재력을 키워놓는다면, 그래서 기업에서 인정할 만 하다면 공채를 안 할 이유도

없어요. 그게 안 되니까 지금 공채를 못 하는 거죠. (중략) 소프트웨어 분야는 경력이 중요하지 않아요. 특히 코딩 같은 건 역량이 경력에 비례하지 않는데, 입사하려면 무조건 석사 이상이어야 하니까 인사제도가 못 따라가고 있는 거죠. (인사교육담당자A)

제 경험에 비춰 말하면, 박사는 해당 분야의 전문가죠. 그런데 석사는 대학원 과정이 전문적으로 되고 있다는 생각이 안 들고, 소위 말하는 교수님 심부름만 하는 것 같아요. (중략) 일하면서 ‘역시 석사구나’ 이런 느낌을 가져본 적은 없었던 것 같아요. (인사교육담당자A)

제3절 소결

이 장에서는 민간기업의 석사연구원 채용 및 활용 현황을 구체적으로 살펴보고자 채용공고 분석과 면담조사를 수행하였다. 채용공고 분석 결과, 학력무관·경력무관의 높은 비중 등을 고려하더라도 국내 민간기업에서 고학력 R&D인력수요가 뚜렷하며 증가추세를 확인할 수 있다. 최근 10년간 R&D인력 채용공고에서 석사학위 이상 채용공고가 차지하는 비중이 10% 내외에서 2023년 6월 기준 26.5%까지 늘었기 때문이다.

아직 절대규모가 크지는 않으나, 민간기업의 석사연구원에 대한 차별화된 수요도 일부 확인할 수 있었다. 최근 10년간 학력조건이 석사학위(이상) 공고가 전체 R&D인력 공고의 8.2%에 달하기 때문이다. 특히 지난 10년 동안 게시된 석사 R&D인력 채용공고의 42.6%가 최근 3년에 집중되어 있어, 최근의 증가추세가 두드러지는 것으로 확인된다. 또한 석사 채용공고의 경우, 학사뿐만 아니라 박사 채용공고와 비교해도 정규직 일자리 비중이 상대적으로 높아 구인 여건이 긍정적인 편으로 추정된다.

그러나 전체 채용공고에서는 석사(이상) 채용공고의 비중(3.7%)이 박사(2.0%) 보다 큰 반면, R&D인력 채용공고에서는 박사 채용공고의 비중과 증가폭이 석사 채용공고를 크게 상회하면서 석사연구원의 노동시장 여건이 상대적으로 위축될 우려도 있다. 무엇보다 전체 노동시장뿐만 아니라 R&D인력 채용공고의 대부분을 학력무관, 경력무관이 차지하고 있다는 점도 석사연구원의 노동시장 진입과 경력개발에 있어서 우려되는 지점 중 하나이다. 이는 공개채용에서 수시채용 중심으로 바뀌고 있는 국내 채용환

경의 변화와 무관하지 않다고 판단되며, 수시채용이 특정 분야에 이미 직무역량을 갖추고 있는 경력직에 유리한 채용방식이라는 점에서²⁶⁾ 경력이 없는 신규 석사학위자, 즉 학업전념자로 석사학위취득 후 처음 노동시장에 진입하는 신규 석사연구원의 취업 경쟁력 측면에서 위협요인이 될 수 있다.

이어서 석사연구원을 중심으로 민간기업의 R&D인력 채용 및 활용에 관한 다양한 현안을 확인하고자 기업담당자들의 관련 인식과 경험을 청취한 결과를 요약하여 제시하면 다음과 같다. 먼저, 민간기업의 R&D인력 규모와 구성은 기업의 규모나 주요 사업, 성장단계 등에 따라 복잡·다양한 양상을 보였다. 대체로 연구개발활동, 특히 고도의 전문성이 필요한 선행기술 개발을 전담하는 기업이나 부서의 경우 석·박사, 특히 박사연구원이 많았다. 반면, 제품·서비스 개발과 생산 위주의 연구개발활동을 수행하는 제조업이나 중소기업 등에서는 상대적으로 석·박사의 비중이 낮은 경향이 있었다.

이처럼 기업의 연구개발활동 목적·수준에 따라 학력별 R&D인력의 규모나 구성이 달라지기도 하지만, 노동시장의 인력수급이 미치는 영향도 크다. 한 예로, 최근 인력부족 문제가 큰 대표적인 분야인 소프트웨어 인력의 경우, 정도의 차이는 있지만 기업규모나 업종과 관계없이 면담조사에 참여한 모든 기업에서도 인력난을 겪고 있다고 답하였다. 공급부족으로 기업 보다 인력이 상대적인 우위에 있는 상황에서 중소기업에서 중견, 대기업, IT기업으로의 빈번한 이직과 해외로의 인력 이동 등 역시 관련 인력난을 부추기고 있었다. 이에 따라 상대적으로 취업 선호도가 낮은 기업이나 업종에서는 해당 분야의 박사급 인력을 채용할 수 없어 석사나 학사급 인력을 대신 채용하는 사례도 확인할 수 있었다.

구인공고 분석결과와는 달리, 면담조사에 참여한 기업들 중 별도로 석사연구원 채용을 위해 공고를 내는 사례를 찾을 수 없었다. 첨단·신기술분야 등 박사학위자 수급여건이 좋지 않은 일부 분야에서 인력확보를 위해 의도적으로 석사연구원을 채용하는 경우를 제외하면, 석사연구원은 학사 이상의 신입으로 학사연구원과 함께 공고·채용하고 있는 경우가 많았다. 그러나 실제 민간기업에서는 대기업 기술연구소나 벤처기업을 제

26) HR Insight(2019.7.23.), 「변화하는 채용 트렌드, 기업은 어떤 노력을 해야 할까」, 『월간 HR insight』, 2019년 08월호.

외하면 석사연구원의 규모가 박사연구원 보다 큰 경우가 대부분이었다. 이 과정에서 문제는 석사연구원에 대한 인식과 역할기대의 차이가 큰데, 석사연구원에 대한 역할기대나 선호도가 크지 않은 사례를 일부 확인할 수 있다는 점이다.

석사연구원에 대한 뚜렷한 수요와 긍정적 인식도 확인할 수 있었는데, 이 경우 직무 분야에 따른 차이가 컸다. 첨단분야와 같이 박사학위자가 희소하고 기술이나 산업성숙도가 낮아 경력직이 충분하지 않은 분야에서 이공계 석사학위자는 박사학위자와 함께, 때로는 박사학위자를 대신해 선행기술 등 연구개발활동을 담당할 핵심 연구인력으로서 민간기업의 수요가 높은 것으로 확인된다. 반면, 기존의 지식체계나 인력구조가 공고한 전통적 과학기술분야에서는 관련지식이나 기술측면보다는 연구개발활동에 대한 실제적 경험과 적극적 태도를 기대하거나 긍정적으로 평가하는 경향이 있었다. 그러나 면담조사를 통해서도 최근 민간기업의 수시 경력채용 확대 경향을 확인할 수 있어, 이러한 기존 분야에서 신규 석사학위자의 노동시장 진입은 보다 어려워질 수 있다.

한편, 면담조사에 참여한 모든 기업에서 석사학위취득 후 채용된 석사연구원에게 2~3년의 경력기간을 인정해주고 있었다. 그러나 재직자에 대한 석사학위취득 지원 및 경력산정은 축소된 것으로 확인되며, 그 배경은 기업규모에 따라 차이가 있었다. 인력유동성이 높은 상황 하에서, 대기업은 전략적 신규인력 채용과 교육훈련을 통한 내부인력 양성이 가능하다는 점, 중소·중견기업은 재정적 부담과 지원 이후 인력이탈에 대한 우려를 학위취득 지원의 중단이나 축소의 주요한 이유로 꼽았다. 이처럼 기업 여건에 따라 채용, 인사관리, 교육훈련 등 기업 내·외부의 인력 운용방식이 상이한데, 이는 궁극적으로 R&D인력 구인·활용에 있어서 기업별 전략에도 차이를 가져오고 있다.

| 제4장 | 이공계 석사인력 양성체제와 지원 이슈

지금까지 석사연구원의 노동시장 분석, 구인 현황 분석, 기업담당자 면담 등을 통해 노동시장의 인력수요를 확인했다면, 본 장에서는 이공계 석사학위자의 양성을 사실상 전담하고 있는 이공계 대학(원)을 중심으로 인력공급 측면에서 이공계 석사학위자의 현황과 지원 이슈를 살펴보고자 한다. 이를 위해 국내 이공계 대학(원)이 어떠한 목표와 방법으로 석사학위자를 양성·배출하고 있으며, 실제 배출된 석사학위자의 규모나 특성은 어떠한지 살펴보았다. 또한 이공계 대학(원)의 인력양성을 위한 정부 지원정책과 사업의 현황을 분석하고, 본 장에서 다룬 일련의 결과를 토대로 석사연구원 양성·지원체제가 적절하고 충분한지를 진단하고자 했다.

제1절 이공계 대학(원)의 과학기술인재양성

1. 이공계 대학(원)의 인재양성 개괄

과학기술인재 양성에 있어 이공계 대학과 대학원의 중요성은 관련 법·규정을 통해 확인할 수 있다. 대표적인 관련법인 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」은 이공계인력을 “이학·공학 분야와 이와 관련되는 학제 간 융합 분야를 전공한 사람”으로 정의하는데(동법, 제2조), 이러한 이공계인력 양성을 주로 담당하는 “이공계 대학 및 대학원 교육의 질적 수준 향상과 산·학·연의 연계체제 강화” 방안을 포함하여 기본계획을 수립·실행하도록 법적으로 의무화하고 있다(동법, 제4조). 이처럼 이공계 대학 및 대학원의 혁신과 내실화를 제도적·정책적으로 강조하고 지원하는 것은 그만큼 이공계 인재²⁷⁾ 양성에 있어서 고등교육기관이 담당하는 역할이 크기 때문이다.

27) 선행연구에서는 과학자, 과학기술인재, 이공계 인재, 이공계인력, 연구개발인력, 산업기술인력, 고급인력 등 다양한 용어를 사용하는데, 노동시장에서의 인력활용 측면에서 보자면 각 용어마다 강조점과 범위에 다소 차이가 있다. 그러나 이를 인력양성 측면에서 보자면 양성의 궁극적 목적과 과정이 크게 다르지는 않음. 이 장에서는 이공계 학위를 취득 후 과학기술분야에서 연구개발활동을 주로 수행하는 인력 역시 이공계 인재로 포괄하고, 각 용어를 구분하지 않고 기존 논의들을 종합적으로 논의함.

물론 이공계 학위가 의사나 변호사 자격증과 같은 엄격한 자격이 되지는 못하지만 (김동광, 2008; 송위진 외, 2003), 대졸 이상의 이공계 학력은 직종과 함께 과학기술인력을 정의하는 주요한 기준 중 하나로 활용되고 있다(HRST 공동연구센터, 2007, p. 11). 앞서 언급한 것처럼 최근 사회전반에서 과학기술 활용이 늘고 과학기술 분야의 직업 간·직종 간 경계도 모호해지면서 학사 미만의 인력이나 보다 다양한 직종의 인력까지 과학기술인력의 범위가 확대되고는 있지만,²⁸⁾ 이러한 최근의 변화 역시 그만큼 오랜 기간 우리 사회에서 대졸 이상의 이공계 인재가 과학기술인력으로 간주되어 왔음을 방증하는 것이라 할 수 있다.

이처럼 이공계 인재양성에서 고등교육기관의 역할이 중요한 것은 과학기술지식과 기술의 특수성 때문이다. 과학기술지식과 기술은 대부분 암묵지(tacit knowledge)로 직·간접적인 관찰이나 반복적 경험을 통해 체득하는 것이 중요하며(남미자, 2015; 박희제, 2010), 과학기술지식과 기술을 활용·생산하기 위한 실험이나 연구활동 역시 각 분야의 고유한 언어나 관습, 작업스타일, 지식체계 등을 토대로 이루어진다(장하원, 2016, p. 233). 또한 수학 등 일부 분야를 제외하면 각종 연구설비와 실험장비가 갖춰진 실험실 역시 개인이 고유한 과학기술지식체계와 기술을 습득·심화하는데 필수적이다. 그리고 대학 밖에서는 사실상 개인이 이러한 인적·물적 자원을 갖기 어렵다.

이러한 맥락에서 이공계 대학(원)을 중심으로 과학기술인재 양성·확대를 위한 정부 정책과 사업 역시 활발하게 추진되어 왔으며, 주로 이공계 대학(원)의 교육혁신과 연구지원, 산학협력 강화를 지원해왔다(박기범 외, 2022). 한 예로 과학기술인력정책의 최상위 계획인 1~4차 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」에는 이공계 대학(원)의 교육과정혁신과 연구역량 제고, 산학협력, 지역연계 강화가 대표적인 추진과제로 포함되어 왔다. 이를 통해 양적인 측면에서는 이공계 대학(원)을 통한 과학기술인재 확보·육성 강화, 그리고 질적인 측면에서는 우수한 과학기술인재 양성을 위한 이공계 대학(원)의 내실화와 혁신을 통한 과학기술인재양성을 도모해왔다.

28) 예를 들어, 미국 국립과학재단(NSF)은 최근 과학기술인력의 정의를 위한 학력 기준(학사 이상 → 모든 교육수준)과 직종 기준(과학·공학 및 관련 직종 → 과학·공학 및 관련 직종, 중급기술 직종)을 확장하는 것을 제안함(National Science Board, 2021, pp. 11-17).

<표 4-1> 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」 중 이공계 대학(원) 관련 추진과제

구분	제1차	제2차	제3차	제4차
대학교육 혁신	• 교육과정 혁신을 통한 이공계 인력의 질 제고	• 사회수요에 부응하는 교육의 질적 수준 제고 및 특화인력 양성	• 이공계 교육의 현장·수요지향성 제고 • 미래사회를 견인할 이공계 핵심인재 발굴 및 양성	• 이공계 대학생의 변화대응역량 강화 • 미래 유망분야 혁신인재 양성
연구역량 제고	• 세계적 수준의 연구중심대학 육성 • 이공계 대학(원)생의 연구능력 제고	• 선택과 집중을 통한 연구중심대학 육성 • 첨단기술 및 융·복합 연구인력 양성	• 이공계 대학의 연구역량 고도화	• 청년 과학기술인의 성장 지원 강화 • 청년 연구자의 안정적인 연구 기반 구축
산학협력/지역연계 강화	• 산·학·연 연계 촉진을 위한 기반조성 • 산학협력 유형별 인력양성 체계 확립	• 지역대학 특성화를 통한 지역인재 양성	• 지역·산업 수요에 기반한 취업 역량 강화	• 산학연 간 인재 유동성 확대

출처: 관계부처 합동(2005); 관계부처 합동(2011); 관계부처 합동(2016); 관계부처 합동(2021b) 각 계획 요약; 박기범 외(2022, p. 40에서 재인용)

그리고 최근에는 첨단·신기술분야의 대학원 설립이나 학과개설에 관한 정책·사업을 추진함으로써(관계부처 합동, 2023.5.; 교육부 보도자료, 2022.12.29.), 사회수요에 맞춰 이공계 대학(원)을 통해 양성되는 인력규모나 분야를 일정 방향으로 유도하려는 시도도 나타나고 있다.

[그림 4-1] 디지털 분야 대학원 신설·확대 방안



출처: 관계부처 합동(2023.5.) p. 10

이처럼 과학기술분야에서 어떠한 수준의 인재를 얼마나 양성할 것인지, 그리고 어떠한 분야를 위주로 양성할 것인지와 관련해서 이공계 대학원이 갖는 역할과 기능은 거의 절대적이라고 할 수 있으며, 그 과정에서 과학기술인력양성정책·사업은 이공계 대학원의 인재양성 목표와 방향에 영향을 미치고 있다. 그러나 동시에 이공계 대학원 역시 고등교육기관으로서 고등교육기관에 관한 각종 책무나 규제로부터 자유로울 수 없다. 이러한 맥락에서 다음에서는 고등교육기관의 학위구조 측면에서 석사학위의 의의와 특성, 그리고 보다 구체적으로는 이공계 석사학위과정의 차별되는 특징을 살펴보고자 한다.

2. 고등교육기관의 이공계 석사학위과정

가. 위계적 학위구조와 석사학위

국내 고등교육기관의 교육단계, 즉 학위는 전문학사와 학사, 석사, 박사의 4단계로 구분하는 것이 일반적이다. 이러한 학위의 위계적 구조는 각 학위과정에서 주로 다루는 지식과 기술, 역량이 그 목적과 수준, 활동 측면에서 서로 구별됨을 의미한다. 즉, 상대적으로 낮은 학위과정인 전문학사에서 박사로 갈수록 보다 높은 수준의 지식과 기술, 역량의 습득을 목표로 하게 됨을 뜻한다. 특히 학사와 석·박사 간의 경계가 두드러지는데, 학부교육이 전공 및 교양교육에 중점을 둔다면 대학원 교육은 특정 분야의 전공교육과정과 연구 활동을 통한 전문성 습득과 개발에 있기 때문이다(송창용 외, 2012; 전종희, 2013). 이러한 맥락에서 대학원 교육의 시작점인 석사학위는 최초의 전문 학위(first professional degrees)로 간주된다(Altbach, 2007, p. 65).

전문학사와 학사, 석사, 박사학위의 위계적 구조는 세계 각국의 교육현황에 관한 통계수집·분석의 기준이 되는 국제표준교육분류(ISCED)를 따르는 것이다.²⁹⁾ 2011년 개정된 ISCED 교육단계는 총 10단계(0~9단계)로, 전문학사는 ISCED 5단계, 그리고 학사와 석사, 박사는 각각 6단계, 7단계, 8단계에 해당한다. 그러나 다음의 <표 4-2>에서 볼 수 있듯, 국제적 교육분류인 ISCED에서조차 학위별 정의나 특징은 절대적·

29) OECD·교육부·한국교육개발원(2022), pp. 24-25.

객관적인 것이 아닌 상대적 속성으로 정의된다. 예를 들어 ISCED 7단계인 석사학위 과정은 학사학위과정(ISCED 6단계)에 비해 현저히 수준이 높고 전문화된 영역을 다루지만 박사학위과정(ISCED 8단계)과 같이 학문 및 연구적 요소가 필수적이지는 않다는 것이다. 이처럼 특정 학위를 다른 학위와의 비교, 특히 상대적인 특징으로 정의하는 경향은 국내의 최상위 관련법인 「고등교육법」과 「고등교육법 시행령」에서도 확인할 수 있다. 과정 설치, 학생 선발 및 학위수여 등 운영기준을 살펴보면, 학사와 석사, 박사학위과정을 일부 구분할 뿐 각 학위의 구체적인 개념적 정의나 고유한 특성은 제시되지 않는다.

〈표 4-2〉 ISCED 2011 분류 기반 고등교육단계

ISCED 분류	구분	특징
ISCED 5	단기고등교육단계	·최소 교육기간은 2년이며, 전문적인 지식, 기술, 역량을 제공 ·일반적으로 실용학문 기반 및 직업훈련에 특화되며 학생들의 노동시장 진입을 준비 ·다른 고등교육 프로그램(ISCED 6 또는 7)의 진입 위한 통로를 제공
ISCED 6	학사학위 또는 이에 상응하는 교육단계	·일반적으로 3~4년의 수학 연한을 갖는 전일제 고등교육단계 과정 ·중급 수준의 학문적 그리고/또는 전문적 지식, 기술, 역량을 제공
ISCED 7	석사학위 또는 이에 상응하는 교육단계	·ISCED 6에 비해 현저히 난이도가 높고, 보다 전문화 ·고급 수준의 학문적 그리고/또는 전문적 지식, 기술, 역량을 목표로 하며, 연구적 요소를 포함하기도 함
ISCED 8	박사학위 또는 이에 상응하는 교육단계	·고급 학문 및 연구에 초점을 맞추는 프로그램으로, 고급 연구 자격을 수여

자료: OECD·교육부·한국교육개발원(2022), pp. 25-26)을 토대로 연구진 작성

그러나 본래 석사(碩士)는 관직이 없는 훌륭한 학자를 높여 이르던 말로, 품격이 고상하고 학문이 해박한 자를 의미했다(나의강, 2023). 그리고 서양의 고등교육시스템이 국내에 도입되면서 석사는 Master's degree의 의미로 사용되고 있는데, 이는 본격적으로 특정 영역의 전문가(professional)의 길에 들어섰음을 의미한다(Balogh and Sipos, 2020). 즉, 석사학위는 학문적 연구 역량을 훈련하기 시작하는 시기이자 차세대 학자이자 전문가인 박사학위를 위한 준비단계로 간주되어 왔다(신정철, 2014; Jung and Lee, 2019; Kiley and Cumming, 2015).

그러나 최근 석사학위자는 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있으며, 학부를 갓 졸업한 대학생 외에도 경력개발을 목표로 하는 재직자 등 보다 다양한 목적과 배경을 가진 이들이 석사학위과정에 진학하는 등 변화를 겪고 있다(Jung, 2021). 이는 치열한 취업시장에서 취업 성과를 높이기 위한 방안이자 구직자나 재직자의 전문역량 개발을 위한 전략으로서 석사학위취득에 대한 관심이 늘고 있기 때문으로 판단된다. 그러나 높은 관심에도 불구하고, 석사학위나 석사학위과정에 관한 기존연구는 많지 않고 학사나 박사학위 관련 연구에 비하면 매우 미비한 수준이다(Drennan and Clarke, 2009; Kiley and Cumming, 2015). 제한적이거나 발표된 선행연구들을 토대로 석사학위와 석사학위과정의 현황과 특징, 그리고 석사학위자의 진로·경력에 관한 쟁점을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 석사학위의 목표로 학문적 성취와 함께 직업적 요구가 최근 강조되고 있다. 앞서 살펴봤듯, 학문적 성취는 석사학위의 전통적인 교육목표였으나 최근 선행연구에서는 석사학위의 직업적 목표, 즉 취업 준비 역시 중요한 목표 중 하나로 강조하고 있다(윤형한·윤여인·양정승, 2013; 진미석, 2006; Kozma and Polonyi, 2018; Kiley and Cumming, 2015). OECD(2008) 역시 지식기반사회와 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 석사학위교육의 목표가 과거의 학문중심 교육·연구에서 사회나 산업과의 연계 강화까지 확장될 필요가 있음을 강조하였다. 이때 사회나 기업이 석사학위자에게 기대하는 전문성이나 역량은 대학졸업자에게 기대하는 것보다 높을 수밖에 없고, 그렇기 때문에 노동시장에서는 석사학위자를 우선 채용하거나 보다 높은 연봉을 주고 채용하고 있다(김영재, 2015). 그러나 석사학위과정이 사회나 기업의 요구를 충분히 반영하지 못해 제대로 준비되지 않은 석사학위자를 배출하고 있다는 지적도 계속되고 있다(Osmani et al., 2015).

둘째, 석사학위자의 직업 역량 강화를 위한 내실 있는 교육과정과 방법이 필요하다. 학문적 성취와 직업적 성과라는 서로 다른 목표에 따라, 보다 적절한 교육과정이나 방법 역시 달라질 수 있기 때문이다. 예를 들어, 취업준비를 위한 석사학위과정의 경우 연구논문 작성과 같은 연구활동 보다는 현장실습, 인턴십 등 미래의 직업·직무를 위한 전문적 기술의 개발을 지원하는 것이 보다 중요할 수 있다(Drennan and

Clarke, 2009).

이러한 논의는 상대적으로 학문적 지향성이 큰 박사학위과정에서 대해서도 이미 상당 부분 진행된 바 있다. 전 세계적으로 사회적 요구에 맞춰 박사학위과정은 변화하고 있으며, 이에 따라 학계 전문가 양성과 산업계 전문직 종사가 양성이라는 두 가지 목표 사이에서 일종의 정체성 위기가 나타나고 있다는 것이다(Shin, Postiglione, and Ho, 2018). 따라서 박사학위취득 후 학계 진로를 목표로 하는 박사과정생을 위한 기존의 학문중심 교육과정을 유지하는 한편, 산업계 진로를 목표로 하는 박사과정생들을 위해 정부 및 연구기관, 기업 등이 협력한 교육과정의 개발·운영도 필요하다는 것이다. 유사한 맥락에서 학문분야 또는 지도교수 중심의 개별적 지도 시스템에서 보다 표준화된 시스템으로 박사 교육시스템의 변화가 필요하다는 주장도 있다(Andres et al., 2015). 석사학위과정 역시 석사과정생의 진로 목표나 직업역량 수요에 맞춰 교육 과정 및 방법을 보다 체계화하고 다변화할 필요가 있다.

셋째, 석사학위과정에서 충분한 연구활동의 기회를 제공할 필요가 있다. 오늘날 석사학위는 엄격한 자격은 되지 않지만 새로운 것을 학습하고 대응할 수 있는 역량을 갖추었음을 보여주는 하나의 지표가 되며(Jung, 2021), 학위의 가치는 결과 보다는 과정에 따라 좌우된다고 할 수 있다(Seldon and Abidoye, 2018). 이러한 맥락에서 석사과정, 특히 이공계 석사과정에서 보다 중요한 것이 연구수행 경험이다. 연구활동은 석사과정생이 학위과정에서 겪을 수 있는 가장 중요한 학습경험으로(Jung, 2021), 석사과정생들은 연구활동을 통해 새로운 과학기술지식과 기술을 습득하고 학문 공동체를 구축하며 상호작용하고, 궁극적으로 자신의 전문성을 함양·고양해나갈 수 있다.

넷째, 석사학위자에게 요구되는 직무역량에 대한 규정과 측정도 필요하다. 직무역량은 석사학위과정의 주요한 교육목표가 되어야 하지만, 향후 일자리에서 요구되는 석사학위자의 역량수요에 대한 논의는 그동안 충분하지 않았던 것으로 판단된다. 대학생의 역량이나 특정 대학의 사례 수준에서 논의하거나, 전공계열이나 석·박사학위 과정을 구분하지 않은 연구가 대부분이다. 선행연구에서는 창의적인 아이디어로 연구를 설계하고 이를 주도적으로 수행하는 역량을 강조하고 있으며(손소라·안미리·차현진, 2018; 오현석·성은모, 2013; Austin and McDaniels, 2006), 특히 연구자간의

협업이 요구되는 이공계열의 경우 다른 연구자들과의 의사소통과 신뢰관계 형성 및 협업에 관한 역량개발이 필요하다고 강조한다(박수정·송영수, 2016). 극히 소수이지만 대학원에서 키워야 할 석사학위자의 역량을 따로 제시하고 있는 선행연구도 확인할 수 있는데, 한 예로 Perez-Encinas and Berbegal-Mirabent(2023)는 기술 및 태도 역량, 체계화 역량, 인지적 및 방법론 역량, 대인관계 역량의 네 가지로 석사학위자의 핵심역량을 제안하였다. 그러나 수준에 대한 고려 없이 요소 위주로 역량을 제안하고 있다는 점에서 보완이 필요하며, 이 경우 석사학위과정의 학문적 특성에 따라 핵심역량의 구조와 하위 요소가 달라질 수 있다는 점(이경화 외, 2015)도 고려되어야 한다.

나. 이공계 석사학위과정

고등교육기관에서 배출되는 이공계 인제는 크게는 학사 수준과 대학원 수준으로 구분된다. 이러한 차이를 결정짓는 것은 경험의 양과 질로, 이공계 학부과정과 대학원과정의 차이는 다음과 같이 설명될 수 있다(김동광, 2010, p. 414).

“학부과정이 상대적으로 체계화되고 공식적인 지식을 제공한다면, 대학원과정은 실제 과학연구가 교과서와 다르다는 것을 깨닫는 과정이라고 할 수 있다. 학부과정은 항상 옳은 결과가 나오도록 신중하게 선택되고 이미 검증된 내용을 다루지만, 이과 대학원생들은 실험이나 연구가 항상 제대로 되는 것이 아니며, 늘상 유용한 결과를 가져오지 않는다는 것을 배우게 된다. (중략) 대학원생의 사회화에서 중요한 요소는 불확실성을 인식하고 그것을 극복하는 방법을 배우는 것이다. (중략) 문제해결능력은 교과서와 같은 공식적인 지식보다는 암묵적인 지식이나 기술의 형태를 띤다. 이러한 암묵지는 주로 개인의 시행착오를 통해서 획득되며, 실험실의 선배 및 동료들과의 상호작용을 통해 도움을 얻는다.”

과학기술인재의 성장과정에서 이공계 석·박사과정은 관심주제를 발굴하고 활발한 연구 활동을 통해 연구역량이 비약적으로 향상되는 시기로 여겨진다(오현석 외, 2007). 앞서 살펴본 것처럼 이공계 대학원과정은 학부과정 이후 2~5년간의 추가적인 교육훈련기간일 뿐만 아니라, 불확실하며 정제되지 않았기에 더욱 실제적인 경험을

쌓을 수 있는 기회가 되기 때문이다. 공식적이며 일시적 공동체인 강의실이 아닌 실험실에서 선배 및 동료들과 목적적이며 지속적인 상호작용이 가능하다는 점 역시 정규 수업 위주로 운영되는 비이공계 학위과정과 차별되는 이공계 대학원과정의 주요한 특징이자 강점이라 할 수 있다(임희진 외, 2016). 그러나 이공계 대학원에서 석사학위과정과 박사학위과정 간 학습경험의 양과 질에 차이가 있다. 다음의 <표 4-3>에서 볼 수 있듯, 학습경험의 양적 측면에서 국내 이공계 박사학위자의 학위취득기간은 5.8년으로 석사학위자의 약 2배 이상이다. 또한 박사학위자의 경우 학위취득을 위한 평균 이수학점이나 논문게재 건수 역시 석사학위자에 비해 각각 1.4배, 2배 정도 많다.

<표 4-3> 국내 이공계 일반대학원의 학위별 취득현황 및 취득요건

(단위: 년, 학점, 편)

구분	평균 학위기간	이수학점		졸업요건(성과)	
		총 학점	필수학점	논문게재	SCI급 논문게재
석사	2.8	22.9	13.4	0.9	
박사	5.8	32.4	19.2	2.0	1.2

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2021), pp. 38, 56, 73-74.

학습경험의 질적 측면에서도 차이를 확인할 수 있다. 일반적으로 이공계 대학원의 연구활동은 지도교수와 지도학생들로 구성된 실험실(Lab) 단위로 이루어지는데, 이공계 대학교수들은 실험·연구의 전문성과 지속성을 고려해 석사과정생과 박사과정생을 서로 다른 수준의 연구과제에 참여시키는 경향이 있기 때문이다(박기범 외, 2022). 즉 석사과정생, 특히 박사과정 진학을 염두에 두지 않은 석사과정생에게는 석박통합과정이나 박사과정생에 비해 수준이 높지 않고 기간이 짧은 연구과제를 맡기거나 박사후 연구원이나 박사과정생을 지원하는 역할을 부여하고 있다는 것이다. 이처럼 대학과 대학원, 그리고 대학원은 다시 석사학위과정과 박사학위과정에 따라서 학위기간에 따른 경험의 양적 차이뿐만 아니라 학위과정 중 수행하는 실험·연구활동의 질적 차이 역시 뚜렷하다. 상대적으로 제한적인 경험일지라도, 이공계 석사학위자의 실험실 경험, 즉 실제적인 연구활동 경험은 이들의 취업성과에 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 확인된다. 석사학위과정 중 실험실 참여경험이 있는 이공계 석사과정생은 그렇지

않은 경우와 비교해 학위취득 후 일자리를 갖는데 단기간이 소요되며, 일자리 유지나 네트워크 형성, 경력 개발에도 긍정적인 영향을 미친다는 것이다(Livanos, 2010).

그러나 현재의 석사학위과정 운영에 대한 문제제기도 계속되고 있다. 무엇보다 이 공계 대학원의 교육이나 연구활동이 여전히 학문 후속세대 양성을 위한 박사중심, 학문중심으로 운영되고 있다는 점이다(박기범 외, 2022; 홍성민 외, 2022a). 그 과정에서 석사학위과정이 독립된 학위과정이 아닌 학부과정의 연장선상, 또는 박사과정의 준비기간, 완화된 박사과정으로 간과될 가능성도 배제하기 어렵다.³⁰⁾ 또한 앞서 살펴본 것처럼 학위과정의 교육, 연구경험에 있어서 지도교수의 영향은 대단히 큰데, 이러한 지도교수의 신뢰나 지원에 따라 석사학위과정의 성과가 달라진다는 주장도 있다(Kiley and Cumming, 2015). 이러한 맥락에서 개별 교수에게 연구실 운영과 대학원 교육을 일임하는 현재의 관행에서 벗어나, 교수자의 역할이나 멘토링 방법을 체계화하거나 가이드라인을 마련하는 등 보다 적극적인 정책적 지원이 필요하다는 주장도 제기되고 있다(홍성민 외, 2022a).

이공계 대학원에서 학위별 경험의 차이도 뚜렷하지만, 전공분야별 차이도 무시할 수 없다. 이공계 내에서도 전공분야에 따라 교육과정의 목표나 방법 등이 달라질 수 있기 때문이다. 예를 들어 Biglan(1973)과 Becher and Trowler(2001)이 분류한 학문분야(academic discipline)인 경성(Hard)학문과 연성(Soft)학문, 순수(Pure)학문과 응용(Applied)학문이 대표적이다(김승정, 2017). 먼저 경성-연성학문은 패러다임의 구체성과 합의여부에 따라 구분되는데, 경성학문은 특정 학문의 패러다임이 명확하고 합의된 학문, 연성학문은 패러다임이 모호하고 연구자들 간에 합의가 어려운 학문을 각각 의미한다. 또한 실용성에의 관심에 따라 응용-순수학문을 구분하는데, 응용학문은 특정 학문의 연구주제가 실용성을 추구하는 학문, 순수학문은 실용적 적용에 관한 관심이 덜한 학문이라 할 수 있다. 이러한 두 가지 기준에 따라 경성-순수학문, 경성-응용학문, 연성-순수학문, 연성-응용학문의 네 가지 학문분야로 구분된다.

이공계는 명확한 패러다임을 가진 경성학문에 해당하는데, 실험실 중심의 협력적

30) Conrad(1993), A silent success: Master's education in the United States. 엄미정 외(2012, p. 42-43)에서 재인용

연구, 학술지 중심의 연구성과, 경쟁적 문화, 비교적 짧은 연구기간, 교수중심의 상호 작용 등은 경성학문의 교육·학습과 연구활동에서 나타나는 주요한 특징이다(김승정, 2017). 경성학문으로서 이공계 전반에서 확인되는 공통된 특징이 있는 반면, 이공계 내에서도 다시 순수학문과 응용학문에 따라 차이도 분명하다. 예를 들어, 응용학문은 순수학문에 비해 공동의 교육이나 연구를 선호하며 사회적 가치를 중시하고 성과나 동료평가도 빈번하다(김승정, 2017). 이러한 학문적 속성의 차이로 인해 이공계 내에서도 수학, 물리학 등 자연과학 위주의 순수학문과 기계공학, 컴퓨터공학 등 공학 중심의 응용학문 간에 차이가 있으며, 이는 동일한 석사학위과정이라 할지라도 세부 전공분야에 따라 교육이나 연구활동의 목표와 과정이 상이할 수 있음을 시사한다.

〈표 4-4〉 학문분야의 분류 및 특징

	경성학문(Hard)	연성학문(Soft)
순수학문 (Pure)	명확한 패러다임, 누적적 지식 특성, 보편성과 단순화에 대한 관심, 비개인적, 가치중립적, 발견과 설명 중시, 의미 있는 탐구에 대한 높은 합의 - 수학, 물리학, 천문학, 화학, 동식물학 등	모호한 패러다임, 반복적 지식 특성, 개별 사실과 복잡성에 대한 관심, 전체론적, 연구자의 가치 부여, 이해와 해석 중시, 의미 있는 탐구에 대한 낮은 합의 - 철학, 인류학, 정치학, 심리학, 사회학 등
응용학문 (Applied)	명확한 패러다임, 실용적 적용, 목적적 지식 특성, 발견적, 체험적, 생산물과 결과 중시, 목적과 기능에 따른 평가, 의미 있는 탐구에 대한 높은 합의 - 기계공학, 컴퓨터공학, 토목공학, 농업학 등	모호한 패러다임, 실용적 적용, 기능주의적 지식 특성, 공리주의, 절차 중시, 의미있는 탐구에 대한 낮은 합의 - (교과)교육학, 경제학, 회계학, 재정학 등

자료: ; Becher and Trowler, 2001; Biglan, 1973; 김승정(2017, p. 230)에서 수정 재인용

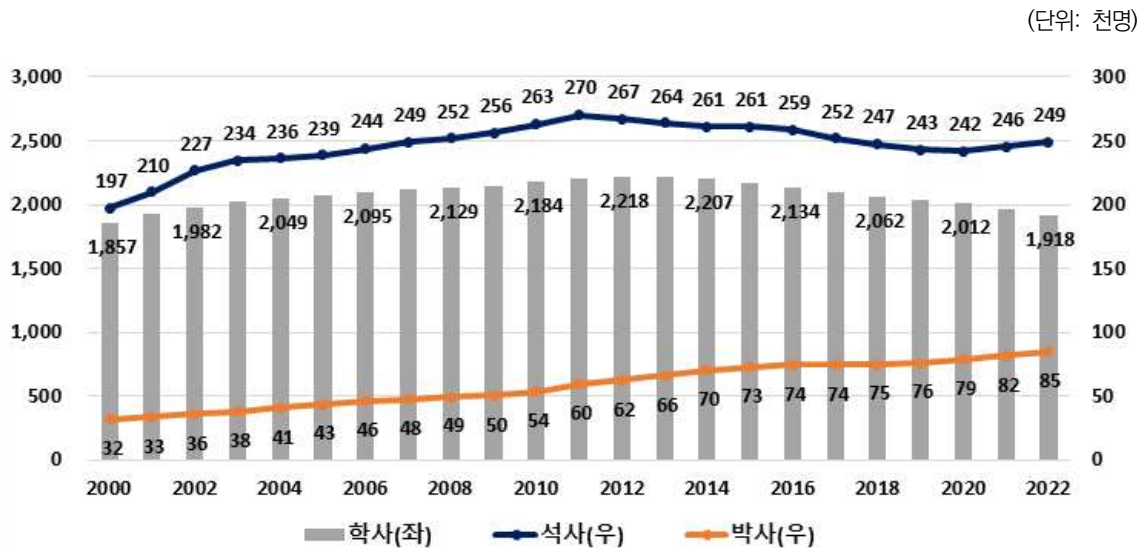
3. 이공계 석사학위자 배출 현황과 추이

가. 국내 대학(원)의 인력공급과 환경변화

먼저 국내 고등교육기관의 전반적인 현황을 살펴보면, 학력별 재적생의 증감과 변화폭에 뚜렷한 차이가 확인된다. 학사의 경우, 저출산 현상에 따른 학령인구 감소, 대학 진학률 하락³¹⁾ 등이 맞물리며 2012년 약 2,218천명으로 최고점을 보인 후 감소세

를 시작해 2022년 기준 2000년대 초반 수준으로 재적생 수가 줄었다. 반면 2000년부터 2022년까지 연평균 4.3%p의 높은 성장률을 보이면서 박사과정생 수는 2000년의 2.7배 규모로 확대됐고, 석사과정생은 완만한 증가세를 보인다 2010년대 초반부터 감소세로 돌아서 2022년 현재, 250천여 명 수준이다. 여기에서 2010년대 초반 이후의 석사과정생 감소 원인 중 하나는 석박통합과정의 증가 때문으로 추정된다. 「고등교육통계」 재적생은 석박통합과정을 박사과정으로 조사·집계하는데, 석박통합과정의 법적 근거 마련과 과기특성화대학의 학생모집 본격화 등³²⁾이 추진된 2010년대 초반 이후 석박통합과정생이 급증한 것으로 나타났다. 즉, 2007년 이공계 박사과정생의 10.9%, 비이공계 박사과정생의 1.9%만이 석박통합과정이었다면, 2021년에는 그 비중이 각각 49.2%와 6.1%로 늘었다(이혜선 외, 2022, pp. 24-25).

[그림 4-2] 학위별 재적생 규모 및 추이



주 1) 재적생 수는 재학생과 휴학생, 학위취득유예생의 총합

2) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('00-'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

31) 고등학생의 상급학교 진학률은 2000년 68.0%에서 2008년 83.8%까지 급증한 이후, 2009년부터 하락 및 유지가 지속되면서 2022년 기준 73.3% 수준임(e-나라지표 「취학률 및 진학률」, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1520, 검색일: 2023.6.12.).

32) 2011년 「고등교육법」 일부개정(2011.7.21.)으로 학석연계과정 및 석박통합과정 등 통합과정의 법적근거(동법 제 29조의3., 학위과정의 통합)가 마련되고, 2010년 전후로 울산과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원 등이 신입생 모집을 본격화함(이혜선 외, 2022, p. 24)

대학(원)의 재적생과 졸업자 현황 및 추이를 전공계열에 따라 비교분석한 결과, 박사과 석사, 학사 순으로 재적생과 졸업자의 연평균증가율이 큰 것으로 나타났다. 그리고 이공계는 비이공계에 비해 학사와 박사 비중은 높고 석사의 비중은 상대적으로 낮았다. 일련의 결과는 앞서 살펴본 국내 대졸 이상 노동시장의 학력별 현황 및 추이와 매우 유사한 것으로, 학력별 인력양성-활용 간의 높은 관련성을 보여준다.

〈표 4-5〉 학력별·전공계열별 재적생 및 졸업자 비중 및 증가율

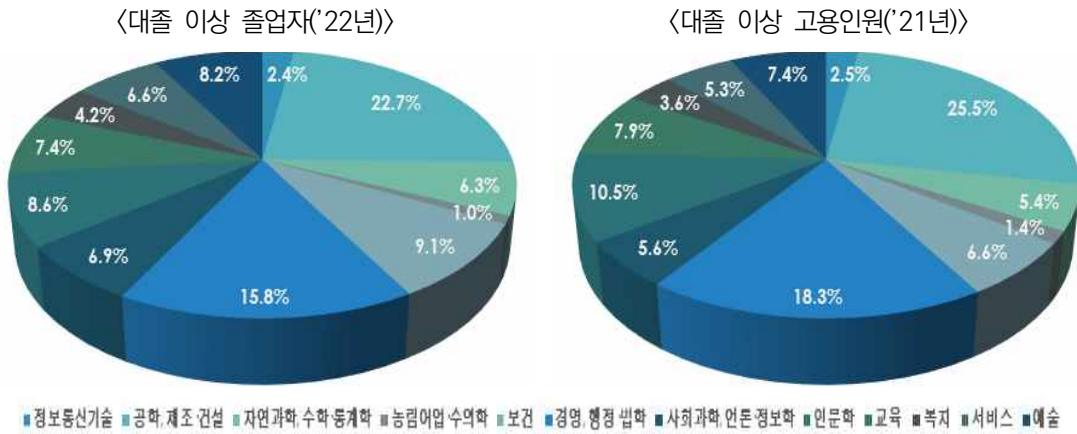
(단위: %)

구분		재적생			졸업자		
		학사	석사	박사	학사	석사	박사
전체	비중	85.2	11.1	3.8	77.1	18.9	4.0
	(증가율)	0.1%	1.0%	4.3%	1.5%	2.5%	4.7%
이공계	비중	88.4	7.3	4.3	80.8	14.0	5.2
	(증가율)	0.1%	0.5%	3.3%	1.5%	0.9%	3.8%
비이공계	비중	82.5	14.2	3.3	74.3	22.6	3.1
	(증가율)	0.2%	1.2%	5.9%	1.6%	3.5%	6.3%

- 주 1) 이공계는 자연계열, 공학계열, 의학계열, 비이공계는 인문계열, 교육계열, 사회계열, 예체능계열의 총합임
 2) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성
 3) 비중은 '22년 기준 학력별 비중, 증가율은 '00년부터 '22년까지 연평균증가율로 작성
 자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('00-'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

전공계열별 인력양성-활용 간의 높은 관련성도 확인할 수 있다. 다음의 [그림 4-3]에서 볼 수 있듯, 국내 고등교육기관과 노동시장의 대졸 이상 전공계열별 비중은 매우 유사한 구성을 보이고 있다. 즉, 공학 및 제조·건설계열 전공자가 대졸 이상 졸업자 및 고용인원의 약 4분의 1을 차지하며, 이어서 경영 및 행정·법학과 인문학의 비중이 상대적으로 크다. 과학기술과 관련성 높은 전공 중에서는 보건과 자연과학 및 수학·통계학 전공자의 비중이 상대적으로 큰 편이다.

[그림 4-3] 전공계열별 졸업자 및 대졸 이상 고용인원 비중



주) 대졸 이상 졸업자의 전공계열은 한국표준교육분류(영역)-학과분류(2020) 연계표³³⁾를 참조하여 작성
 자료: 고등교육통계 상반기(2022년) 데이터 및 지역별고용조사 B형 하반기(2021년) 데이터를 활용하여 연구진 작성

종합하면, 국내 고등교육기관의 졸업자와 국내 노동시장의 고용인원 간에 학력별·전공계열별 구성 및 규모, 변화 추이는 대단히 유사한 양상을 보인다. 물론 특정 학력이나 전공계열의 졸업자 증가가 노동시장에서의 인력 증가를 유발하는 것인지, 또는 노동시장에서 인력수요에 대응하여 고등교육기관에서 졸업자가 늘어나고 있는 것인지 그 인과성을 단언하기에는 조심스러운 측면이 있다. 그러나 국내 고등교육기관과 노동시장, 즉 과학기술인재의 양성-활용이 긴밀한 관련성을 보이는 만큼, 국내 이공계 대학(원)의 졸업자 현황, 그리고 전공계열별·학력별 졸업자 양성·배출을 일정 방향으로 유도하는 정부의 양성정책의 영향에 대해서도 보다 세심한 논의가 필요하다 할 것이다.

나. 이공계 석사학위자 현황과 추이

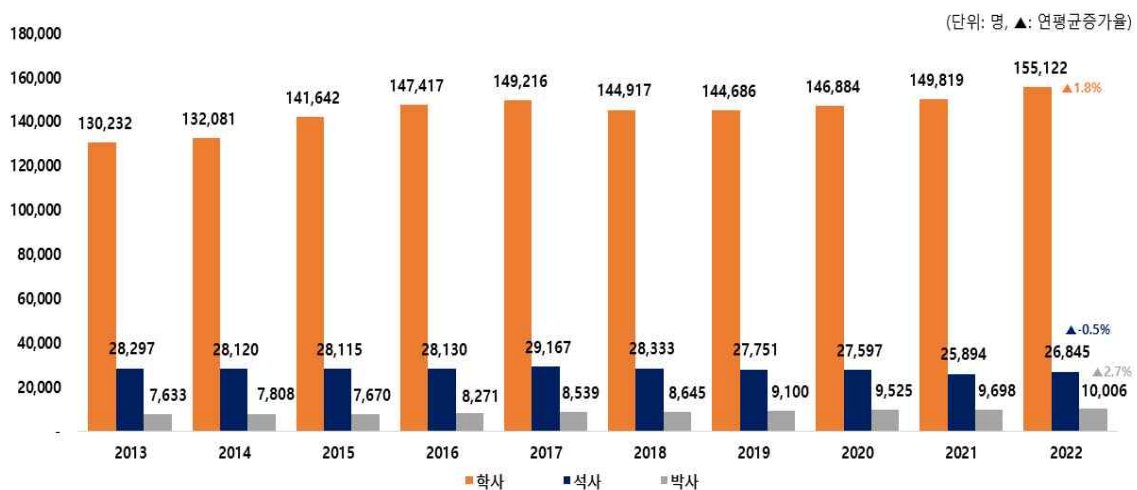
여기에서는 교육부·한국교육개발원이 국내 고등교육기관을 매년 전수 조사하여 공표하고 있는 대표적인 교육통계인 「고등교육통계」를 토대로, 최근 10년간 국내 이공계 대학원의 학력별 졸업자 규모와 추이를 분석하였다. 2022년 기준 이공계 대학(원)

33) 통계청 통계분류포털, 한국표준교육분류 자료실, (검색일: 2023.4.12.)

http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/CommonBoardList.do?gubun=1&strCategoryNameCode=017&strBbsId=ksedrr&categoryMenu=014

의 졸업자는 총 191,973명으로, 이 중 석사학위자는 26,845명(14.0%), 박사학위자는 10,006명(5.2%)이다. 국내 노동시장의 학사 이상 고용인원의 학력별 비중과 비교하면,³⁴⁾ 이공계 대학원의 석·박사 비중이 각각 2% 정도 높으나 연평균증가율은 오히려 낮다. 특히 석사학위자의 연평균 증가율은 석사인력의 연평균증가율(1.9%p)과 달리 -0.5%p로 감소추세를 보이고 있다.

[그림 4-4] 학력별 이공계 졸업자 규모 추이('13~'22년)



주 1) 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열의 총합임

2) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성

3) 연평균증가율은 '13년부터 '22년까지 학력별 졸업자 수의 연평균증가율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13~'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

국내 고등교육기관의 석사학위자 감소추세는 학사 졸업자 대비 석사 입학자 비중의 하락을 통해서도 확인할 수 있다. 이공계 학사 졸업자 중 석사 입학자 비중은 2000년 26.3%에서 2022년 기준 22.4%까지 떨어졌다. 이러한 대학원 진학 비중의 하락은 학위기간 중의 기회비용, 등록금 등 경제적 문제, 권위적 실험실 문화, 불확실한 진로 등(박순용 외, 2017) 이공계 대학원 진학에 대한 부정적 인식이 반영된 것으로 판단된다. 학사 졸업자 대비 석사 입학자의 비중 감소는 비이공계에서도 동일하게 확인되나, 이공계의 경우 상대적으로 낮은 비중에서 거의 같은 폭으로 감소하면서 2022년 기준

34) '21년 기준, 학력별 고용인원 비중은 석사 11.9%, 박사 3.3%이며, '13~'21년 기준, 학력별 고용인원의 연평균증가율은 학사 1.3%p, 석사 1.9%p, 박사 3.5%p임(자세한 내용은 제2장 참조)

학사 졸업자 규모의 5분의 1 정도만 석사에 진학하고 있는 상황이다.

반면, 같은 기간 석사 졸업자 대비 박사 입학자의 비중은 증가추세이며 이공계(21.6%p)의 증가폭이 비이공계(11.6%p)의 약 2배에 달했다. 이에 따라 2022년 이공계 박사 입학자는 석사 졸업자의 60% 수준까지 증가했는데, 이는 이공계에서 박사중심의 고학력화가 급격하게 진행되고 있음을 시사한다. 또한 「고등교육통계」에서 박사학위에 포함하여 조사하는 석·박사통합과정생의 비중 역시 증가추세임을 고려하면(이혜선 외, 2022), 국내 이공계 석사 졸업자가 증가추세로 돌아서기는 쉽지 않아 보인다.

〈표 4-6〉 전공계열별 석·박사 진학 비중

(단위: %)

구분	학사 졸업자 대비 석사 입학자 비중			석사 졸업자 대비 박사 진학자 비중		
	2000	2010	2022	2000	2010	2022
전체	34.2	34.4	30.0	24.8	27.5	36.8
이공계	26.3	26.9	22.4	35.6	42.2	57.2
비이공계	40.7	39.6	36.3	15.7	20.1	27.3

주 1) 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열, 비이공계는 인문계열, 교육계열, 사회계열, 예체능계열의 총합임

2) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석·박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성
자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('00년, '10년, '22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

이어서 몇 가지 측면에서 이공계 석사학위자의 구체적인 현황과 특성을 살펴보았다. 먼저, 이공계 졸업자의 최근 10년간 대계열별 현황을 분석하였다. 2022년 기준 이공계 대학 및 대학원의 전공계열별 졸업자 비중은 공학계열(56.3%)이 과반 이상을 차지하며, 이어서 자연계열(24.9%)과 의약계열(18.7%) 순이다. 그리고 의약계열, 자연계열, 공학계열 순으로 상대적으로 박사 비중이 높고 학사 비중은 낮은 경향을 보였다. 그러나 지난 10여 년 동안 공학계열은 박사, 의약계열은 학사학위자의 연평균증가율이 상대적으로 두드러졌다.

<표 4-7> 학력별·전공계열별 이공계 졸업자 비중 및 추이

(단위: 명, %)

전공계열	'22년 총 졸업자	'22년 학력별 비중			'13~'22년 연평균증가율		
		학사	석사	박사	학사	석사	박사
이공계 전체	191,973	80.8	14.0	5.2	1.8%	-0.5%	2.7%
자연계열	47,889	80.2	13.7	6.0	0.4%	-0.1%	2.5%
생물·화학·환경	24,432	77.2	15	7.9	0.10%	-0.50%	2.60%
생활과학	11,372	86.3	11.4	2.3	0.40%	0.60%	1.50%
수학·물리·천문·지리	9,467	83.4	10.7	5.8	0.60%	-0.80%	2.50%
농림·수산	2,618	71.1	23.1	5.8	2.00%	3.50%	4.00%
공학계열	108,143	82.9	12.8	4.3	1.5%	0.0%	4.0%
컴퓨터·통신	25,614	84.9	11.9	3.1	1.40%	0.80%	2.50%
전기·전자	17,474	86.3	9.5	4.2	1.30%	-2.40%	2.40%
기계·금속	13,983	84.7	11.1	4.2	1.30%	0.50%	5.10%
건축	9,380	86.6	11	2.5	0.80%	-1.90%	1.70%
소재·재료	8,321	77.5	15.7	6.8	2.00%	0.50%	4.40%
토목·도시	6,873	79.1	15	5.9	-1.10%	-3.40%	3.00%
화공	6,761	83.1	12.7	4.2	2.70%	0.80%	4.60%
기타	6,038	76.3	18.2	5.6	4.60%	4.60%	8.70%
교통·운송	5,396	80.2	15.3	4.5	1.60%	1.20%	3.10%
산업	4,467	78.2	17.7	4.2	0.80%	0.60%	3.50%
정밀·에너지	3,836	75.1	17.3	7.7	6.50%	2.50%	13.20%
의약계열	35,941	75.4	17.8	6.8	5.5%	-2.0%	0.9%
치료·보건	12,640	72.8	23.4	3.7	4.7%	3.8%	3.2%
간호	11,900	89.7	8.3	2.0	5.3%	4.9%	5.8%
의료	8,636	61.4	21.9	16.8	4.7%	-8.7%	-0.9%
약학	2,765	69.7	20.7	9.6	18.3%	1.4%	6.2%

주 1) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성

2) 연평균증가율은 '13년부터 '22년까지 학력별 졸업자 수의 연평균증가율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13~'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

이어서 중계열 수준에서 이공계열의 졸업자 현황과 추이를 보다 세분화하여 살펴보면, 같은 대계열 내에서도 중계열별 뚜렷한 차이를 확인할 수 있다. 최근 10년 간 연평균증가율을 살펴보면, 20개의 이공계 중계열 중에서 13개 전공계열은 모든 학위급에서 졸업자가 늘었다. 반면 전기·전자, 건축, 수학·물리·천문·지리, 생물·화학·환경

등 4개 전공계열에서는 석사만 졸업자 수가 감소했고, 의료는 석·박사, 토목·도시공학·석사만 감소했다. 학력별 비중 역시 중계열별 차이를 보였는데, 농림·수산, 치료·보건, 의료, 약학, 산업, 정밀·에너지, 소재·재료, 교통·운송 등은 각각 석사 비중이 상대적으로 높은 반면, 건축, 수학·물리·천문·지리, 전기·전자, 간호 등은 석사 비중이 상대적으로 낮은 편이었다. 이러한 이공계 졸업자의 현황과 추이의 차이는 55개 소계열에 따라서도 확인할 수 있다(자세한 내용은 [부록 3] 참조).

이어서 국내 이공계 석·박사 졸업자의 대학원유형별 배출 현황과 추이를 살펴봤다. 국내 이공계 석사학위자의 69.6%가 일반대학원에서 학위를 취득했는데, 이는 비이공계 석사학위자가 주로 특수대학원(59.0%)에서 배출되고 있는 것과 대조되는 결과이다. 전문대학원에서 이공계 석사학위를 취득한 졸업자 비중은 6.5%에 불과할 뿐만 아니라 감소추세이다. 반면, 특수대학원의 이공계 석사학위자 규모는 최근 10년간 약간 늘었다. 박사학위자의 경우, 전공계열과 관계없이 일반대학원 비중이 상대적으로 높는데 이공계의 경우 그 비중이 94.9%로 두드러졌다. 이처럼 이공계의 경우, 학문중심 과정운영이 일반적인 일반대학원을 통해 배출되는 경향이 두드러진다.³⁵⁾

<표 4-8> 대학원유형별·전공계열별 국내 대학원 졸업자 비중 및 추이

(단위: %)

구분		석사학위자			박사학위자	
		일반대학원	전문대학원	특수대학원	일반대학원	전문대학원
전체	비중	38.7	13.5	47.8	91.9	8.1
	(증가율)	0.0%	0.1%	0.2%	3.4%	4.9%
이공계	비중	69.6	6.5	24.0	94.9	5.1
	(증가율)	-0.3%	-5.9%	0.9%	2.6%	5.9%
비이공계	비중	24.2	16.8	59.0	88.1	11.9
	(증가율)	0.4%	1.8%	0.1%	4.5%	4.4%

주 1) 이공계는 자연계열, 공학계열, 의학계열, 비이공계는 인문계열, 교육계열, 사회계열, 예체능계열의 총합임

2) 비중은 '22년 기준 학력별·대학원유형별 비중, 증가율은 '13년부터 '22년까지 졸업자의 연평균증가율로 작성
자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13-'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

35) 국내 대학원의 학제는 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원으로 구분할 수 있으며, 대학원유형별 설치목적은 학문 중심 학자 양성, 전문직업인 양성, 재교육 및 계속교육 지원 등으로 차이가 있음(김미란 외, 2020, p. 27)

대계열별·중계열별 이공계 대학원의 대학원유형별 졸업자 현황과 추이를 살펴보면, 다음의 <표 4-9>와 같다. 대계열 기준, 자연과 공학, 의약계열 순으로 일반대학원의 졸업자 비중이 높고 전문·특수대학원 비중은 낮은 경향이 있다. 즉, 석사 졸업자의 일반대학원 비중이 자연계열은 83.5%이나, 의약계열은 50.2%에 불과하다. 중계열 기준으로는 석사 졸업자의 일반대학원 비중이 화공, 수학·물리·천문·지리, 소재·재료 등에서 상대적으로 높다. 의료와 정밀·에너지는 전문대학원, 치료·보건과 산업(48.5%)은 특수대학원 비중이 두드러졌다. 전공계열별 차이가 큰 석사와 달리, 박사 졸업자는 대부분 일반대학원에서 배출되고 있다. 그러나 정밀·에너지의 경우, 석사와 마찬가지로 전문대학원에서 배출되는 박사 졸업자 비중이 19.4%로 상대적으로 높았다.

<표 4-9> 대학원유형별·전공계열별 이공계 졸업자 비중 및 추이

(단위: %)

전공계열	석사			박사	
	일반대학원	전문대학원	특수대학원	일반대학원	전문대학원
이공계열 전체	69.6	6.5	24.0	94.9	5.1
자연계열	83.5	3.5	13.0	95.7	4.3
농림·수산	70.5	5.9	23.6	100.0	-
생물·화학·환경	87.2	4.3	8.5	95.2	4.8
생활과학	72.7	1.2	26.0	96.2	3.8
수학·물리·천문·지리	91.5	2.4	6.1	96.0	4.0
공학계열	71.9	5.4	22.7	93.2	6.8
건축	57.7	4.8	37.5	98.7	1.3
교통·운송	62.8	8.6	28.7	91.0	9.0
기계·금속	78.2	5.4	16.4	96.6	3.4
기타	69.3	11.3	19.4	84.8	15.2
산업	45.9	5.6	48.5	93.5	6.5
소재·재료	87.9	3.0	9.1	91.5	8.5
전기·전자	86.0	0.9	13.1	98.6	1.4
정밀·에너지	75.9	13.9	10.3	80.6	19.4
컴퓨터·통신	64.5	5.8	29.6	90.8	9.2
토목·도시	64.1	4.2	31.7	95.3	4.7
화공	94.9	0.7	4.4	98.6	1.4
의약계열	50.2	11.8	38.0	97.1	2.9
간호	70.0	-	30.0	100.0	-
약학	81.5	6.5	12.0	93.6	6.4
의료	61.0	31.4	7.6	98.1	1.9
치료·보건	30.7	4.3	65.0	94.7	5.3

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」(2022년) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

다. 전공계열별 유형화

앞서 이공계 내에서도 전공계열마다 학력별 졸업자 현황이 크게 상이함을 확인하였다. 이러한 맥락에서 여기에서는 각 전공계열의 학력별 비중과 변화율 차이를 고려하여 55개의 이공계 관련 소계열을 유형화하였다(자세한 내용은 [부록 3] 참조).

먼저, 각 전공의 학력별 졸업자 비중을 기준으로 분류하면 다음의 <표 4-10>과 같다. 수학, 전기공학, 제어계측공학, 광학공학, 간호학 등 5개 전공은 학사 졸업자의 비중이 90% 내외인 대표적인 학사 중심의 전공들이라 할 수 있다. 반면, 수산학, 농업학, 지상교통공학, 의학, 한의학은 학사 졸업자의 비중이 65% 미만으로 석·박사 비중이 상대적으로 높은 전공들로 확인된다.

이어서 석·박사 졸업자의 상대적 비중을 기준으로 살펴보면, 통계학, 식품영양학, 섬유공학, 응용소프트웨어공학, 재활학, 보건학 등 6개 전공은 박사 대비 석사 졸업자의 비중이 6배 이상 커서, 석사 중심의 대학원이 운영되는 전공으로 판단된다. 반면, 물리·과학, 천문·기상학, 수학, 자원학, 재료공학, 의학, 한의학 등 5개 전공은 석사와 박사 졸업자 비중에 큰 차이가 없었다. 이처럼 각 전공마다 학력별 비중에 큰 차이를 보이고 있으며, 이는 곧 배출되는 인력의 학력별 구성에도 차이를 가져온다.

<표 4-10> 이공계 졸업자의 학력별 비중 유형화

구분		자연계열	공학계열	의약계열
대학 중심		수학	전기공학, 제어계측공학, 광학공학	간호학
대학원 중심		수산학, 농업학	지상교통공학	의학, 한의학
석·박사 상대비중	석사 중심	통계학, 식품영양학	섬유공학, 응용소프트웨어공학	재활학, 보건학
	박사 중심	물리·과학, 천문·기상학, 수학, 자원학	재료공학	의학, 한의학

주 1) 학부 중심은 학사 졸업자 비중의 상위인 5개 전공(89% 이상), 대학원 중심은 석·박사 졸업자 비중의 상위인 5개 전공(35% 이상)을 의미함

2) 석사 중심은 박사 대비 석사 졸업자의 비중이 상위인 6개 전공(6배 이상), 박사 중심은 박사 대비 석사 졸업자의 비중이 하위인 5개 전공(1.7배 이하)을 의미함

자료: 부록 3(소계열 기준, 학력별·전공계열별 이공계 졸업자 비중 및 추이)을 토대로 연구진 작성

한편, 최근 10년간 연평균증가율을 기준으로 이공계 전공을 유형화하면 농업학, 응용소프트웨어공학, 에너지공학, 응용공학, 지상교통공학, 약학, 의료공학, 간호학 등 8개 전공은 모든 학력에서 최근 10년간 졸업자가 증가했을 뿐만 아니라, 증가폭도 컸다. 반면, 생물학, 금속공학, 한의학은 학사와 석사, 박사 졸업자가 모두 감소추세를 보였다. 자연계열의 수학, 의류·의상학, 식품영양학, 물리·과학, 공학계열의 전산학·컴퓨터공학, 건축·설비공학, 해양공학, 기전공학 등은 학사와 석사, 박사 졸업자 비중 모두 변화가 크지 않아, 학력별 졸업자의 규모나 구성에 큰 변화가 없다고 판단된다.

〈표 4-11〉 이공계 졸업자의 학력별 증가율 유형화

		자연계열	공학계열	의약계열
전체	전반적인 급증	농업학	응용소프트웨어공학, 에너지공학, 응용공학, 지상교통공학	약학, 의료공학, 간호학
	전반적인 감소	생물학	금속공학	한의학
	전반적인 정체·유지	수학, 의류·의상학, 식품영양학, 물리·과학	전산학·컴퓨터공학, 건축·설비공학, 해양공학, 기전공학	-
일부 변화	학사만 감소	수산학	반도체·세라믹공학, 정보·통신공학	-
	학사만 증가	-	전산학·컴퓨터공학, 기전공학, 전기공학,	치의학, 의학
	박사만 증가	천문·기상학, 화학, 자원학, 환경학, 수학	광학공학, 조경학, 토목공학	-

- 주 1) 전반적인 급증은 최근 10년간(‘13~’22년) 모든 학력에서 졸업자 수가 증가하고 연평균증가율의 총합이 상위인 8개 전공(총합 15% 이상), 전반적인 감소는 모든 학력에서 감소하고 연평균증가율 총합이 하위인 3개 전공(총합 -7% 이상), 전반적인 정체·유지는 모든 학력별 졸업자 수의 연평균증가율이 3% 이내인 전공을 의미함
- 2) 학사만 감소는 최근 10년간 석·박사 졸업자는 유지 또는 증가하고 학사 졸업자만 감소한 전공, 학사만 증가는 석·박사 졸업자는 감소하고 박사 졸업자만 증가한 전공, 박사만 증가는 학·석사 졸업자는 감소하고 박사 졸업자만 증가한 전공을 의미함

자료: 부록 3(소계열 기준, 학력별·전공계열별 이공계 졸업자 비중 및 추이)을 토대로 연구진 작성

또한, 특정 학력에서만 연평균증가율이 증가하거나 감소하면서, 해당 전공의 학력별 졸업자 구성이 달라지고 있는 전공도 확인할 수 있다. 먼저, 석·박사 졸업자의 수는 최근 10년간 증가하거나 유지된 반면 학사 졸업자만 감소하면서 대학원 비중이 상대

적으로 증가세인 전공들을 찾을 수 있다. 여기에는 수산학, 반도체·세라믹공학, 정보·통신공학 등이 해당된다. 반대로 전산학·컴퓨터공학, 기전공학, 전기공학, 치의학, 의학 등은 석·박사 졸업자 수는 최근 10년간 감소추세이고 학사 졸업자만 증가하면서 학사 중심의 인력양성 기능이 강화되고 있는 전공으로 확인된다. 마지막으로, 학사와 석사 졸업자 수는 감소하고 박사 졸업자만 늘어난 전공들도 확인되는데, 천문·기상학, 화학, 자원학, 환경학, 수학, 광학공학, 조경학, 토목공학 등이 대표적이다. 특히 공학 계열의 조경학과 광학공학은 학사와 석사 졸업자가 각각 연평균 1%p, 3~5%p 내외로 감소한 반면, 박사 졸업자는 같은 기간 10%p 이상의 연평균증가율을 보이면서 큰 폭으로 늘고 있다.

제2절 이공계 석사학위자의 초기 경력·직무 특성

1. 분석 개요

여기에서는 개인단위의 국내 청년패널 추적조사 결과 분석을 통해 석사학위자의 노동시장 이행과 초기 경력 특성을 실증적으로 살펴보았다. 앞서 국내 노동시장의 고용 인원과 고등교육기관의 졸업자에 대해 현황과 추이를 살펴봤으나, 이러한 자료로는 이공계 석사과정에서의 진학시점, 이수기간, 첫 일자리의 취업 소요기간이나 이직 빈도와 같은 대학(원)-노동시장 이행과정, 즉 초기 경력경로를 구체적으로 알기 어렵기 때문이다. 또한, 교육이력과 경력궤적(career trajectory) 상의 개인별 차이를 파악하는데도 한계가 있다. 그러나 선행연구에서 다른 연령에 비해 직장이동이 활발하고 특히 자발적 이직 비율이 높은 것은 청년 노동시장의 주요한 특징으로 확인된다(신종각 외, 2017, pp. 15-16). 따라서 만족할만한 첫 일자리로 진입하기 위해 장기간 취업준비를 하거나 더 좋은 일자리로 빈번히 직장이동을 하는 등 노동시장 진입과 초기 경력과정에서 나타나는 석사학위자의 다양한 선택과 경로에 주목할 필요가 있다. 이러한 맥락에서 국내 이공계 석사학위자의 학위취득기간을 포함해 초기 경력경로를 실증적으

로 분석하고, 이공계 학사학위자나 다른 전공계열 석사학위자들과의 비교를 통해 그 특성을 구체화 하고자 하였다.

국내 이공계 석사학위자의 대학원-노동시장 이행 특성 및 경로를 분석을 위해 고용부·한국고용정보원의 「청년패널조사」 1-14차(2007년~2020년) 결과를 분석했다. 「청년패널조사」는 2007년 기준 만15~29세를 대표하는 표본 1만 여명을 추출하여 2020년까지 최대 14년 동안 매년 추적 조사한 개인단위의 종단면조사이다(권재혁 외, 2022). 개인이 첫 번째 일자리부터 조사에 참여한 현재시점까지 경험한 모든 일자리 정보들을 모아놓은 「청년패널조사」 직업력 자료³⁶⁾를 활용하여 학위취득, 노동시장 진입, 이후 경력 변화 등 이공계 석사학위자의 학위 및 경력궤적을 동태적으로 분석했다.

분석을 위한 분석 데이터의 추출 및 전처리 과정은 다음과 같다. 먼저, 「청년패널조사」 직업력 자료에서 1-14차 조사에 참여한 총 76,669개 응답 중 연도별 중복일자리 정보를 제외하고 25,449개 표본을 구축하였다. 이후 연구목적에 따라 2000년 이전에 노동시장에 진입한 표본³⁷⁾과 비임금근로자³⁸⁾ 표본을 제외하고 총 23,800개 표본을 추출하였다.

둘째, 최종학위 기준 전공계열 변수 및 학력 변수를 추출하고 직업력 자료에 병합하였다. 이때 학력변수는 연구목적에 따라 졸업이력(졸업여부, 졸업시점 등)을 기준으로 하여 학사 및 석사 학위취득자만 포함하였는데, 박사학위에 입학하였으나 졸업이력이 없는 경우 최종학위에 따라 학사 또는 석사 학위취득자로 분석하였다. 고졸 이하나 수료·재적 등 대학을 졸업하지 못한 자는 제외했다. 박사 학위취득자 역시 분석대상에서 제외하였는데, 표본 수가 지나치게 작아 분석결과를 대표성을 담보하기 어렵다고 판단했기 때문이다.

셋째, 일자리 특성의 이해와 해석을 위해 노동시장 성과 관련 정보인 입직시점, 근속기간, 기업체 규모, 회사유형(공공/민간), 종사상지위, 사업체 소재지, 산업/직업, 미

36) 2007년 1차년도부터 2020년 14차년도까지 조사차수별 현재 일자리, 경험 일자리를 모아놓은 데이터이며, 이를 통해 개인의 노동시장 진입부터 현재까지의 일자리 변동에 대해 종합적으로 살펴볼 수 있음. 주요 변수는 일자리 발견 차수(JOBWAVE), 조사년도별 일자리 번호(JOBNUM), 일자리 고유번호(JOBSEQ), 근무시작 시점(JOB1, JOB2), 근무종료 시점(JOB3, JOB4) 등임.

37) 2000년 이전 직업경험 비중은 약 2~3%로, 국내 노동시장의 특성 및 환경, 정책의 변화 등 외부적 요인들에 따른 영향을 최소화하기 위해서 2000년 이전에 노동시장에 진입한 표본은 분석에서 제외함

38) 고용주, 자영업자, 무급가족종사자 등을 포함함

스매치 상태(학력/기술/전공), 임금 등 변수도 추출하여 직업력 자료에 연결하였다. 각 변수별 데이터는 거절, 무응답, 결측 등에 따른 변수별 이상치를 고려해 정제한 후 분석하였다.

이에 따른 분석대상은 석사학위자 471명, 학사학위자 5,728명, 총 6,199표본이다.³⁹⁾ 이공계는 전체 응답비중의 44.1%로, 공학 26.5%, 의약학 8.9%, 자연과학 8.6%였다. 전공계열별 현황을 살펴보면 공학계열의 경우 학사 비중이 상대적으로 높고, 자연과학과 의약학계열은 학사 비중이 이공계 평균에 비해 약간 높다.

<표 4-12> 분석자료

(단위: 명, %)

구분		빈도			비중		
		전체	석사	학사	전체	석사	학사
전체		6,199	471	5,728	100	100	100
이공계 합계		2,731	202	2,529	44.1	42.9	44.2
전공 계열	자연과학	536	43	493	8.6	9.1	8.6
	공학	1,642	116	1,526	26.5	24.6	26.6
	의약학	553	43	510	8.9	9.1	8.9
	인문	697	67	630	11.2	14.2	11
	사회	1,544	76	1,468	24.9	16.1	25.6
	교육	341	72	269	5.5	15.3	4.7
	예체능	750	40	710	12.1	8.5	12.4
	기타	136	14	122	2.2	3	2.1

주: 이공계 합계 = 자연과학 계열 + 공학 계열 + 의약학 계열 표본 수

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

이 장에서 사용된 주요 용어와 그 정의는 다음과 같다. 먼저, 상용직이란 1) 고용계약기간을 정하지 않았거나 고용계약기간이 1년 이상인 정규직원, 2) 회사의 채용절차에 의하여 입사한 사람으로 인사관리 규정을 적용받는 직원, 3) 근속기간이 1년 이상인 자로 퇴직금 및 상여금 등 각종 수당 수혜자 중 하나에 해당하는 임금근로자를 의미하며, 1년 미만의 임시직이나 일용직 등과 구분된다.

39) 다만, 일부 분석에서는 구조적 무응답, 결측 및 이상치 등으로 표본수가 달라짐

둘째, 현재 일자리는 가장 최근 패널조사에서 관측된 일자리를 의미하며, 이에 따라 현재 일자리의 응답 시점은 개인마다 다소 차이가 있을 수 있다.

셋째, 실질임금은 응답된 임금에 해당 연도를 기준으로 통계청 소비자물가지수를 반영(2020년=100)하여 실질임금으로 재산출한 값이다.

넷째, 학력·기술·전공 미스매치는 자신의 교육 및 기술, 전공과 현 직장(일자리)의 업무내용 간 일치도를 의미한다. 학력·기술 미스매치는 부족, 적정, 과잉으로 구분하고, 전공 미스매치는 미스매치와 비(非) 미스매치로 구분했다.

〈표 4-13〉 학력·기술·전공 미스매치 측정 변수 및 구분

구분	학력·기술		전공
미스매치	과잉	① 수준이 아주 낮다 ② 수준이 낮다	① 전혀 맞지 않다 ② 맞지 않다
	부족	④ 수준이 높다 ⑤ 수준이 아주 높다	
비(非) 미스매치	적정	③ 수준이 적절하다	③ 그런대로 맞다 ④ 맞는다 ⑤ 아주 잘 맞다

자료: 황광훈(2019), p. 151.

이 절에서는 국내 석사학위자의 주요 직무를 확인하고, 박사학위자와 비교 분석하기 위해 「2021년 이공계석박사추적조사(시범조사)」 결과 역시 분석자료로 활용했다. 「이공계석박사추적조사(시범조사)」는 2021년 기준 최근 3년 내 국내 일반대학원에서 이공계 석·박사학위를 취득한 1,797명을 대상으로 교육이력 및 연구활동·성과, 학위취득 후 일자리 현황을 조사하였다. 표집방법에 따른 해석에 유의할 필요가 있긴 하지만,⁴⁰⁾ 국내 신규 이공계 석·박사인력의 직무를 파악하고 비교 분석할 수 있는 거의 유일한 자료라 할 수 있다. 분석자료는 국내 일반대학원 자연, 공학, 의약계열에서 최근 3년 내 석·박사학위 취득 후 현재 일자리에 재직 중인 1,169명의 응답결과이다.

40) 「2021년 이공계석박사추적조사(시범조사)」 결과는 눈덩이표본추출방식을 활용하였으며 모집단 추정을 수행하지 않아 결과 해석에 유의할 필요가 있음

2. 이공계 석사학위자의 초기 경력경로와 직무 특성

가. 석사학위취득 및 현재 일자리 여건

「청년패널조사」를 토대로 살펴본 국내 석사학위자의 평균 입학연령은 26.6세, 졸업연령은 28.2세이며, 석사학위취득에 평균 3.2년이 소요된 것으로 나타났다. 이공계 석사학위자의 입학연령은 다른 전공계열에 비해 25~29세에 집중되어 있고, 20세 이상의 비중은 상대적으로 적다. 이는 이공계 석사학위자의 경우 남성 비중이 높아⁴¹⁾ 2년 내외의 군복무기간으로 인해 대학졸업 후 이공계 대학원에 바로 진학하더라도 25세를 넘기는 경우가 많기 때문이다. 더불어 30세 이상의 비중이 낮다는 점은 대학졸업 후 바로 또는 짧은 시간 내에 이공계 대학원에 진학하는 경우가 많음을 시사한다.

〈표 4-14〉 전공계열별 국내 석사학위자의 학위취득 연령 및 소요기간

(단위 : %, 세, 년)

구분		전체	성별 비중		전공계열 비중		
			남	여	이공계	인문사회	교육·예체능
입학연령	25세 미만	34.6	12.6	54.9	34.5	30.7	39.2
	25~29세	54.0	70.9	38.4	58.1	52.3	48.1
	30~34세	9.5	13.9	5.5	6.8	15.9	7.6
	35세 이상	1.9	2.6	1.2	0.7	1.1	5.1
	평균(세)	26.0	27.0	25.0	25.5	26.6	26.2
학위취득 연령	25세 미만	4.4	0.7	7.9	2.7	4.5	7.6
	25~29세	68.3	62.9	73.2	73.0	60.2	68.4
	30~34세	22.2	28.5	16.5	22.3	28.4	15.2
	35세 이상	5.1	7.9	2.4	2.0	6.8	8.9
	평균(세)	28.7	30.0	27.5	28.2	29.0	28.1
평균 학위취득 기간	2년 이하	37.8	42.9	33.6	49.7	31.7	25.0
	2년~3년 이하	24.3	22.7	25.6	15.5	31.7	30.8
	3년 초과	37.8	34.3	40.8	34.7	36.6	44.2
	평균(년)	3.2	3.4	3.1	3.2	3.3	3.2

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

41) 분석자료의 전공계열별 석사학위자 중 남성 비중은 이공계 61.4%, 인문사회 44.8%, 교육·예체능 25.4%임

또한 이공계 석사학위자의 학위취득연령 역시 25~29세에 73.0%가 집중되어 있고 학위취득에 평균 2년 이하가 소요되었다는 응답 비중(49.7%)이 다른 전공계열에 비해 높다. 이러한 연구결과에 더해 이공계 석사과정생 중 성인학습자나 직장병행자의 비중이 낮다는 선행연구 결과를 고려하면(이혜선 외, 2022), 이공계 석사학위자는 대학 졸업 후 학업전념으로 바로 대학원에 진학하며 빠른 기간 내에 학위과정 이수 후 노동 시장으로 이행하는 사례가 많은 것으로 판단된다.

이어서 국내 이공계 석사학위자의 현재 일자리 성과를 살펴보면, 300인 이상 대기업 종사자 비중이 51.5%이다. 이는 35% 내외인 다른 전공계열의 석사학위자나 이공계 학사학위자(38.2%)에 비해 약 15%p 높은 수치이다. 또한, 이공계 석사학위자의 상용직 비율은 89.6%로 인문사회(78.3%)와 교육·예체능(68.3%) 석사학위자에 비해 약 10~20%p 높다. 인문사회나 교육·예체능계열의 경우, 학사학위자에 비해 석사학위자의 상용직 비중이 오히려 낮아지는데 반해 이공계 석사학위자는 이공계 학사학위자(86.2%)에 비해 상용직 비중이 높게 나타났다.

〈표 4-15〉 전공계열별 학력별 현재 일자리 특성

(단위 : %, 시간, 만원)

구분		석사학위자 비중				학사학위자 비중			
		전체	이공계	인문 사회	교육· 예체능	전체	이공계	인문 사회	교육· 예체능
기업 규모	10인 미만	16.6	12.9	18.2	20.6	23.0	19.7	21.4	33.8
	10~30인 미만	10.8	7.9	13.3	12.7	15.8	14.3	15.8	19.4
	30~100인 미만	17.8	13.4	19.6	23.0	14.9	15.7	14.0	14.6
	100~300인 미만	13.0	14.4	13.3	10.3	10.1	12.0	9.5	6.9
	300인 이상	41.8	51.5	35.7	33.3	36.1	38.2	39.3	25.4
종사상 지위	상용직	80.5	89.6	78.3	68.3	83.3	86.2	82.7	77.5
	임시/일용직	19.5	10.4	21.7	31.7	16.7	13.8	17.3	22.5
주당 평균 근로시간(시간)		40.3	43.5	39.9	35.5	42.2	42.6	42.0	41.7
월평균 임금(만원)		316.7	371.1	309.3	239.1	264.0	284.0	256.6	232.5

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

유사한 맥락에서 이공계 석사학위자의 근로시간과 월평균 임금을 살펴보았다. 상용직 비중이 높은 만큼, 이공계 석사학위자의 근로시간은 43.5시간으로 다른 전공계열의 석사학위자에 비해 긴 편이다. 그러나 월평균 임금 역시 371.1만원으로 상대적으로 많다. 이공계 학사학위자와 비교해도, 주당 평균 근로시간은 0.9시간 길어지지만 월평균 임금은 87.1만원이 높아진다. 이처럼 이공계 석사학위자는 다른 전공계열의 석사학위자나 동일계열의 학사학위자와 비교해 대기업 및 상용직, 고임금 등 선호일 자리에 취업하거나 재직할 가능성이 높은 것으로 확인된다.

이어서 학력·기술·전공 미스매치를 중심으로 이공계 석사학위자의 현재 일자리에 대한 인식을 살펴보았다. 이는 개인이 가지고 있는 학력이나 기술 수준에 비해 낮은 일자리에 취업하거나 전공과 일치하지 않는 직종에 종사하는지와 같은 현재 일자리에 관한 개인의 주관적 인식을 의미한다. 일자리의 질적 측면에서 일자리에 대한 개인의 인식을 확인할 필요가 있는 것은 상향취업이나 하향취업, 전공불일치 취업 등 현재 일자리에 대한 부정적 인식이 곧 개인의 낮은 직무만족도, 근로의욕 저하, 직장 이동 등을 야기하는 원인 중 하나로 지목되고 있기 때문이다(황광훈, 2018).

〈표 4-16〉 전공계열별 학력별 현재 일자리 인식

(단위 : %)

구분		석사학위자 비중				학사학위자 비중			
		전체	이공계	인문 사회	교육· 예체능	전체	이공계	인문 사회	교육· 예체능
학력	적정학력	74.9	74.7	79.9	69.6	78.3	78.6	79.1	76.2
	학력부족	14.4	16.0	10.4	16.5	10.5	11.3	9.2	10.9
	학력과잉	10.6	9.3	9.7	13.9	11.2	10.1	11.7	12.9
기술	적정기술	77.7	76.8	79.9	76.5	80.5	81.1	80.1	80.2
	기술부족	12.9	14.4	11.2	12.2	9.2	10.3	8.5	7.8
	기술과잉	9.5	8.8	9.0	11.3	10.3	8.6	11.4	12.1
전공	전공일치	91.6	94.3	88.1	91.3	80.8	82.3	79.2	80.2
	전공불일치	8.4	5.7	11.9	8.7	19.2	17.7	20.8	19.8

주: “학력/기술과잉”은 자신의 교육/기술수준 보다 업무수준이 낮은 경우, “학력/기술부족”은 자신의 교육/기술수준 보다 업무 수준이 높은 경우, 전공 미스매치는 전공과 업무내용이 일치하지 않은 경우를 각각 의미함

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

전공과 일치하는 일자리에 재직 중인 비중이 이공계 석사학위자는 94.3%로 나타나, 다른 전공계열의 석사학위자(인문사회 88.1%, 교육·예체능 91.3%)나 이공계 학사학위자(82.3%)에 비해 전공일치도가 높다는 점을 확인할 수 있다. 그러나 이공계 석사학위자 중 적정학력과 적정기술의 일자리 재직자 비중은 각각 74.7%, 76.8%로, 석사학위자 전체 평균(각 74.9%, 77.7%)뿐만 아니라 이공계 학사학위자(각 78.6%, 81.1%)에 비해서도 약간 낮다. 이러한 이공계 석사학위자의 학력·기술 미스매치는 주로 학력부족과 기술부족, 즉 자신의 교육/기술수준 보다 높은 수준의 업무를 담당하고 있기 때문으로 확인된다. 종합하면 이공계 석사학위자의 업무내용은 전공과 일치하는 경우가 대부분이나, 과학기술의 빠른 변화와 기업 요구에 맞춰 석사 수준 이상의 업무를 요구받는 경우도 적지 않은 것으로 추정된다.

나. 초기 경력변화

학위취득 후 이공계 석사학위자의 일자리 이동, 즉 이직 현황을 중심으로 초기 경력 변화 양상을 살펴보았다. 그 결과, 이공계 학위자의 경우 이직 경험이 동일 학위의 다른 전공계열에 비해 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 특히 이공계 석사학위자의 경우 평균 이직 횟수가 1건 미만이며 이직경험 비중도 52.1%로, 첫 일자리에 안착한 경우가 많은 것으로 확인된다. 다른 전공계열의 경우, 학사학위자에 비해 석사학위자의 평균 이직횟수나 이직경험 비중이 높게 나타나는 반면, 이공계의 경우 석사학위자의 일자리 이동이 학사학위자에 비해 낮다.

〈표 4-17〉 전공계열별 학력별 일자리 이동

(단위 : 회, %)

구분	석사학위자				학사학위자			
	전체	이공계	인문 사회	교육· 예체능	전체	이공계	인문 사회	교육· 예체능
평균 이직횟수(회)	1.23	0.88	1.51	1.44	1.15	1.11	1.12	1.34
이직경험 비중(%)	59.1	52.1	67.5	60.4	55.7	55.8	53.7	59.4

주: 이직경험 비중은 학위취득 후 일자리 이동 횟수가 1회 이상 학위자의 비중을 의미함

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

이공계 학·석사학위자의 이직 현황과 그에 따른 월평균 임금변화를 보다 구체적으로 살펴보았다. 이공계 석사학위자의 47.9%는 이직경험이 없고, 28.5%는 1회, 14.5%는 2회, 6.1%는 3회에 걸쳐 일자리 이동이 있었던 것으로 확인된다. 이공계 학사학위자에 비해 이직경험이나 빈도가 낮다는 점에서, 석사학위자의 경우 첫 일자리 또는 초기 일자리에 안착하는 경향이 있다고 할 수 있다.

다만, 학위와 관계없이 일자리 이동에 따라 월평균 임금이 상승하는 경향을 보이며 특히 1회 이직자의 임금 증가폭이 두드러진다. 한 예로 1회 이직경험이 있는 이공계 석사학위자의 경우, 첫 일자리에서 237.2만원이었던 월평균 임금이 2번째 일자리에서 평균 406.5만원까지 높아졌다. 2회 이직자의 경우에도 2번째 일자리 대비 3번째 일자리의 임금상승폭이 커서, 이직을 통해 자신의 월평균 임금을 높여가며 만족할만한 임금수준에 이르면 안착하는 경향이 확인된다.

〈표 4-18〉 이공계 학·석사학위자의 일자리 이동에 따른 월평균 임금변화

(단위 : %, 만원)

구분		일자리 이동횟수					
		0회	1회	2회	3회	4회	5회 이상
이공계 석사학위자	비중(%)	47.9	28.5	14.5	6.1	2.4	0.6
	1번째 일자리	354.5	237.2	248.7	197.6	191.4	
	2번째 일자리		406.5	337.5	207.6	150.1	
	3번째 일자리			472.5	241.1	181.6	
	4번째 일자리				294.8	330.9	
	5번째 일자리					379.2	
이공계 학사학위자	비중(%)	44.2	27.5	13.7	8.3	3.5	2.8
	1번째 일자리	291.9	206.1	185.8	167.3	150.3	
	2번째 일자리		285.4	224.1	208.3	173.8	
	3번째 일자리			279.1	233.3	195.4	
	4번째 일자리				292.4	223.5	
	5번째 일자리					267.9	

주: 일자리 이동횟수 5회 이상은 생략함

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

그러나 이직을 통한 임금상승의 효과나 유의미한 시점은 학력에 따라 다소 차이가 있다. 첫 일자리를 유지한 이공계 석사학위자에 비해, 1~2회 이직한 경우에 월평균 임금이 높고 3회 이상에서는 오히려 낮아진다. 반면, 이공계 학사학위자는 첫 일자리에 안착한 경우의 월평균 임금이 이직경험이 있는 경우에 비해 대체로 높다. 즉, 이공계 석사학위자의 경우, 이직을 통한 임금상승 효과가 큰 편이나 지속적인 일자리 이동보다는 빠른 안착이 임금수준 향상에 긍정적 영향을 미치는 것으로 판단된다.

이어서 학위취득 후 첫 일자리와 현재 일자리의 비교를 통해, 이공계 석사학위자의 초기 경력경로에서 일자리의 질적 변화를 살펴보았다. 이공계 석사학위자의 현재 일자리는 첫 일자리에 비해 대기업, 상용직, 전공일치도, 임금수준 등 여러 측면에서 질적 일자리 여건이 전반적으로 개선되었다. 즉, 이공계 석사학위자는 학위취득 후 초기 경력과정에서 이직 등을 토대로 보다 안정적이고 선호하는 일자리로 이동해나가고 있다고 할 수 있다.

〈표 4-19〉 이공계 학·석사학위자의 첫 일자리-현재 일자리 비교

(단위 : %, 만원)

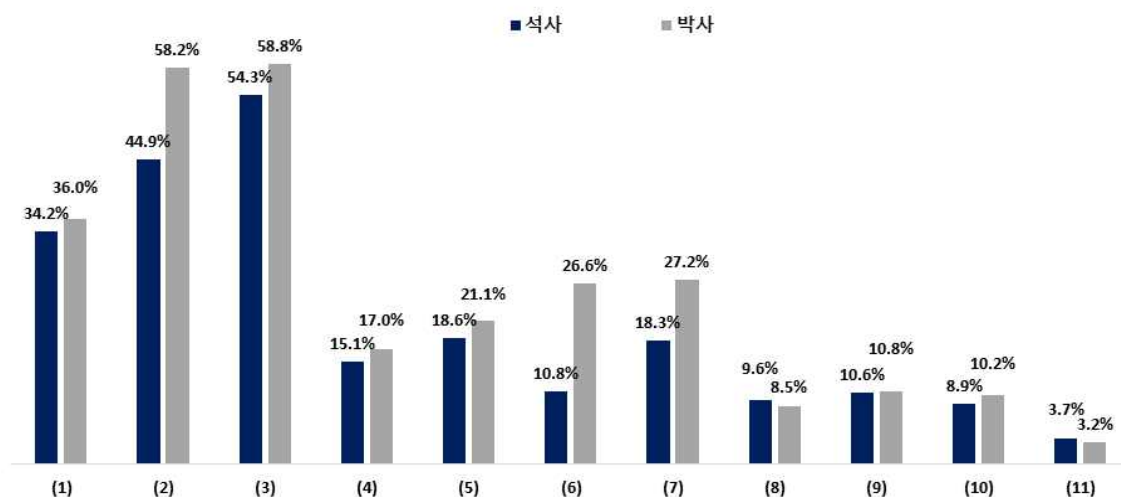
구분		이공계 석사학위자 비중			이공계 학사학위자 비중		
		첫 일자리(A)	현재 일자리(B)	증가폭 (B-A)	첫 일자리(A)	현재 일자리(B)	증가폭 (B-A)
전체 기업 규모	10인 미만	12.9	12.9	0.0	22.1	19.7	-2.4
	10~30인 미만	10.4	7.9	-2.5	12.6	14.3	1.7
	30~100인 미만	12.9	13.4	0.5	16.2	15.7	-0.5
	100~300인 미만	15.9	14.4	-1.5	12	12	0.0
	300인 이상	47.8	51.5	3.7	37.2	38.2	1.0
종사상 지위	상용직	81.2	89.6	8.4	72.8	86.2	13.4
	임시/일용직	18.8	10.4	-8.4	27.2	13.8	-13.4
전공 미스매치	전공일치	93.3	94.3	1.0	81.1	82.3	1.2
	전공불일치	6.7	5.7	-1.0	18.9	17.7	-1.2
월평균 임금(만원)		285.5	371.1	85.6	232.0	284.0	52.0

자료: 청년패널조사(각연도) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

다. 신규 이공계 석사학위자의 직무 특성

현재 일자리에서 총 업무시간의 10% 이상을 투입하는 주요 업무에 대해 모두 응답하도록 질문한 결과, 신규 이공계 석·박사인력 모두 개발연구이라는 응답이 가장 많았다. 이어서 응용연구와 기초연구 순으로 나타났다. 그러나 응용연구의 경우, 이공계 박사인력의 58.2%가 주요 업무라고 답한 반면, 석사인력의 경우 44.9%로 학력에 따른 응답 차이가 컸다. 학력 간 응답률의 차이가 가장 큰 것은 강의/교육 업무로, 석사는 10명 중 1명 정도만 응답한 반면 박사는 26.6%가 주요 업무 중 하나로 강의/교육을 꼽았다. 대부분의 업무에서 박사인력의 응답빈도가 상대적으로 높게 나타난 가운데, 생산, 기능조작, 유지보수 관련 업무는 이공계 석사인력의 응답률이 9.6%로 박사(8.5%)에 비해 약간 높게 나타났다.

[그림 4-5] 이공계 석·박사 신규인력의 업무 현황(중복응답)



주 1. 조사기준일(2021.9.1.) 기준 일반재직 중인 신규 박사학위자(342명), 신규 석사학위자(827명)의 중복응답 결과

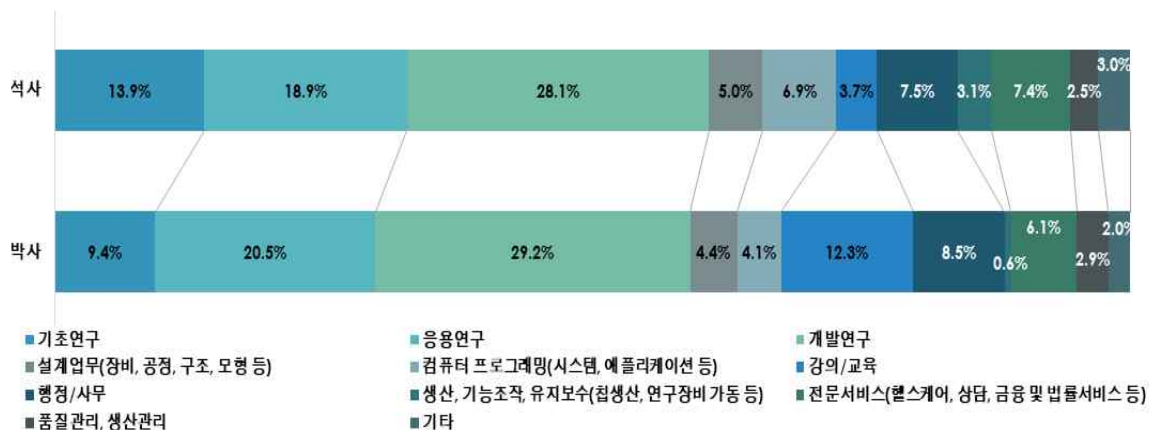
2. (1) 기초연구, (2) 응용연구, (3) 개발연구, (4) 설계업무(장비, 공정, 구조, 모형 등), (5) 컴퓨터 프로그래밍(시스템, 애플리케이션 등), (6) 강의/교육, (7) 행정/사무, (8) 생산, 기능조작, 유지보수(칩생산, 연구장비 가동 등), (9) 전문서비스(헬스케어, 상담, 금융 및 법률서비스 등), (10) 품질관리, 생산관리, (11) 기타

자료: 「2021년 이공계석박사추적조사(시범조사)」 데이터를 토대로 연구진 작성

이어서 신규 이공계 석·박사인력이 담당하고 있는 주된 업무가 무엇인지 확인한 결과, 이공계 석·박사인력 모두 개발연구, 응용연구, 기초연구의 순으로 응답이 많았다.

그러나 박사인력의 8.5%, 석사인력의 7.5%는 행정/사무 업무를 주로 담당하고 있는 것으로 나타났다. 두 결과를 종합하면, 국내의 신규 이공계 석·박사인력은 현재 일자리에서 기초·응용·개발연구 등 연구개발활동을 주로 담당하고 있으며, 박사인력의 연구개발활동 수행 비중이 약간 높기는 하지만 학력별 차이는 크지 않은 것으로 판단된다.

[그림 4-6] 이공계 석·박사 신규인력의 주요 업무 현황(1순위 기준)



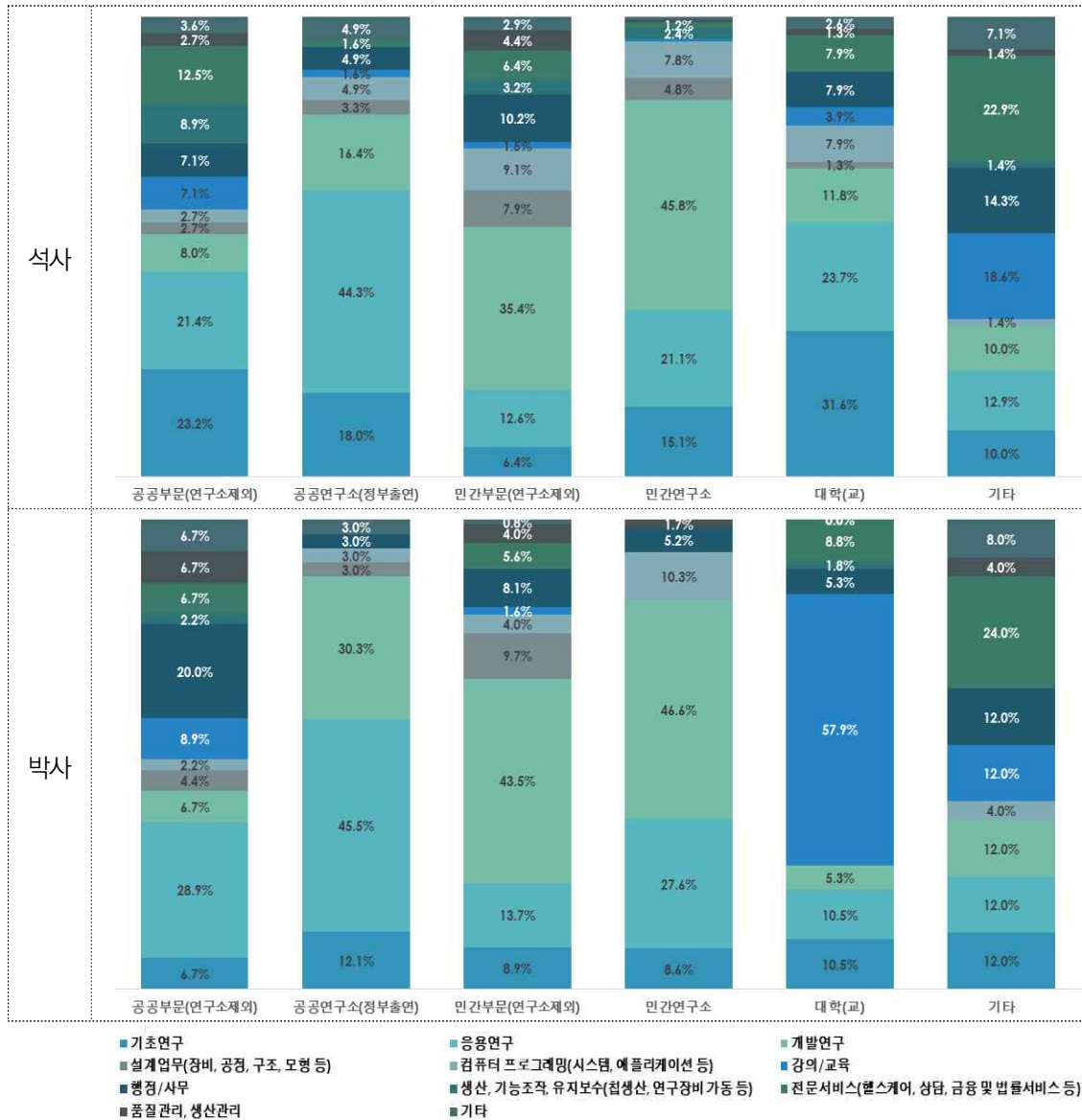
주) 조사기준일(2021.9.1.) 기준 일반재직 중인 신규 박사학위자(342명), 신규 석사학위자(827명)의 1순위 응답 결과임
 자료: 「2021년 이공계석박사추적조사(시범조사)」 데이터를 토대로 연구진 작성

학력별 직무의 차이가 크지 않은 만큼, 학력별 주요 업무가 직장유형에 따라 차이가 있는지 살펴보았다. 이를 위한 신규 이공계 석·박사인력의 직장유형은 공공부문(연구소제외), 공공연구소(정부출연), 민간부문(연구소제외), 민간연구소, 대학(교), 기타로 구분하였다. 먼저, 공공 및 민간연구소에 재직 중인 이공계 석사와 박사 신규인력의 경우 각각 10명 중 8명 정도가 기초, 응용, 개발연구 등 주요 연구개발활동을 주로 담당하고 있다고 답했다. 반면, 연구소를 제외한 공공·민간부분에 재직 중인 석·박사인력의 경우 연구개발활동 비중이 50% 내외로 낮아 직장유형별 뚜렷한 차이를 보였다.

공공·민간부분에 따른 차이도 확인되는데, 공공연구소에 재직 중인 석·박사인력의 거의 과반이 응용연구를 주요 업무로 답한 반면 민간연구소에서는 개발연구라는 응답이 약 45%로 가장 많았다. 학력별 차이가 가장 뚜렷한 것은 대학(교)로, 박사 인력의 과반 이상이 강의/교육업무를 주로 담당하면서 교원으로 재직 중인 것으로 추정된다. 반면 대학(교)에 재직 중인 석사인력의 약 70%가 기초, 응용, 개발연구를 주로 담당하

면서 교원 보다는 연구원 등으로 재직 중인 것으로 추정된다.

[그림 4-7] 학력별·직장유형별 주요 업무 현황(1순위)



주) 조사기준일(2021.9.1.) 기준 일반재직 중인 박사학위자(342명), 석사학위자(827명)의 1순위 응답 결과
 자료: 「2021년 이공계석박사추적조사(시범조사)」 데이터를 토대로 연구진 작성

3. 초기 경력·직무 분석결과 요약

「청년패널조사」와 「2021년 이공계석박사추적조사(시범조사)」 등 실증 데이터를 토대로 이공계 석사학위자의 초기 경력과 직무 특성을 살펴보았다. 이공계 석사학위

자의 입학연령과 학위취득연령은 다른 전공계열에 비해 저연령에 주로 분포해있고, 평균 학위취득기간 역시 짧은 경우가 많다. 이는 이공계 석사학위자의 경우 대학 졸업 하면서 바로 대학원에 진학해 빠른 기간 내에 석사학위과정을 이수 후, 노동시장으로 이행하는 학업전념자가 많기 때문으로 추정된다.

학위취득 후의 이공계 석사학위자의 초기 노동시장 여건은 우수한 편으로 확인된다. 다른 전공계열의 석사학위자나 이공계 학사학위자에 비해 대기업과 상용직 비중이 높고 임금수준도 높기 때문이다. 더불어 이공계 석사학위자의 대부분(94.3%)이 전공과 일치하는 일자리에 재직 중이다. 그러나 학력·기술 미스매치는 상대적으로 큰데, 이러한 미스매치는 대부분 학력부족과 기술부족, 즉 자신의 교육/기술수준 보다 높은 수준의 업무를 담당하는 것과 관련되며 이는 곧 노동시장에서 이공계 석사학위자들이 박사 수준이나 보다 전문화된 기술을 요구받고 있음을 시사한다. 직무분석 결과의 경우, 신규 이공계 석·박사학위자 중 일부를 대상으로 한 시범조사 결과이자 업무수준과 같은 질적 측면까지 확인하는데 다소 한계가 있으나, 그럼에도 불구하고 국내 신규 석사와 박사인력이 현재 일자리에서 수행하고 있는 업무의 내용적 측면에 있어서는 큰 차이가 없음을 확인하였다.

분석결과에서 확인할 수 있는 이공계 석사학위자의 초기 경력과정에서 나타나는 주요한 특징 중 하나는 이직 횟수나 이직경험 비중은 상대적으로 적다는 점이다. 이는 곧 신규 이공계 석사학위자의 초기 경력변화, 즉 일자리 이동이 빈번하지 않으며, 첫 일자리 또는 초기 일자리에 정착하는 비중이 상대적으로 높음을 시사한다. 그러나 이직을 통한 임금상승 효과가 크다는 점을 확인할 수 있었으며, 3회 이상의 빈번한 이직시 오히려 평균 임금수준이 낮아지는 경향도 확인된다. 그럼에도 불구하고 이공계 석사학위자에게 이직은 대기업, 상용직, 전공일치도, 임금수준 등 여러 측면에서 개인의 일자리 여건을 개선하는 기회가 되고 있다할 것이다. 일련의 결과는 이공계 석사학위과정의 경우 노동시장 진입을 위한 준비과정이 될 가능성이 높고, 노동시장 진입 이후 이공계 석사학위자의 초기 경력경로가 다른 전공계열이나 이공계 학사학위자와도 다른 경로를 보이고 있음을 보여준다. 이러한 맥락에서 이공계 석사학위자의 양성지원은 노동시장 이행과 초기 경력에 관한 충분한 이해가 전제되어야 할 것이다.

제3절 이공계 대학원 지원정책·사업

1. 이공계 대학원 지원정책의 개괄

앞서 살펴본 것처럼 이공계 대학원은 고급수준의 과학기술인재, 즉 석·박사 인력양성에 있어서 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 이에 따라 정부는 이공계 대학원과 직·간접적으로 관련된 다양한 지원정책을 발표·추진해오고 있는데(박기범 외, 2022), 관련정책을 큰 틀에서 유형화하여 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 이공계 인재양성의 환경구축과 내실화를 위한 이공계 대학원 지원정책이 있다. 국가 과학기술 경쟁력의 확보·제고를 위한 이공계 인재, 특히 석·박사급 핵심인재 양성이 국가적 과제로 부각되면서, 이들을 양성하는 이공계 대학원에 대한 종합적이고 체계적인 지원의 필요성도 높아졌기 때문이다. 이들 정책의 특징은 석·박사급 핵심인재를 중심으로 한 이공계 인재양성과 성장지원을 목표로 하며, 이공계 대학원의 교육·연구활동 전반을 종합 지원하는 내용을 담고 있다는 점이다. 한 예로 최근 발표된 「이공계 대학 혁신 지원방안(안)」은 교육혁신과 연구경쟁력 강화, 산학협력 제고, 지원체계 마련 등 이공계 대학원에 대한 지원방안을 폭넓게 담고 있다(교육부·과학기술정보통신부, 2021.12).

〈표 4-20〉 「이공계 대학 혁신 지원방안(안)」 주요 추진과제

추진과제		학사제도 관련 주요 추진과제
① 교육혁신	■ 학생 필요 역량중심 맞춤형 교육 지원 ■ 미래 변화대응능력 향상 지원 ■ 대학의 교육 운영 자율성 확대	■ 산업 수요를 반영한 현장교육 활성화 ■ 미래수요를 반영한 학과개편의 자율성 확대
② 연구경쟁력	■ 대학 중심 연구생태계 조성 ■ 우수 연구자의 연구기회 확대 ■ 연구몰입환경 조성	■ 지역대학의 연구 생태계 조성 ■ 대학 및 학문간 공동연구 활성화
③ 산학협력	■ 산학협력 활성화 기반 마련 ■ 부처-기업 간 협력체계 구축 ■ 지역산업과의 연계 강화	■ 산학협력을 위한 부처-기업 간 협력체계 구축 ■ 지역대학-지역산업 연계 강화
④ 지원 체계	■ 대학 인력양성 성과관리체계 마련 및 통계 기반 강화 ■ 부처, 민-관, 민-민간 소통 협업체계 운영	

자료: 교육부·과학기술정보통신부(2021.12)를 토대로 연구진 작성

국가 경쟁력 확보 측면에서 과학기술인재의 중요성은 보다 커지고 있는 반면, 학령 인구 감소, 대학원 진학 기피, 우수 인재 이탈 등으로 인재 공급환경은 오히려 악화되고 있는 상황이다. 이에 따라 인재확보를 위한 이공계 대학원 지원방안 중 하나로, 이공계 정원정책이 최근 발표되었다. 그동안 학령인구 감소에 대응하기 위해 입학정원의 감축 및 유지 기조를 유지해왔던 교육당국이 첨단·신기술분야 석·박사급 핵심인력 부족문제에 대응하고자 인공지능, 빅데이터, 차세대 통신 등 첨단학과의 정원 증원을 허용한 것이다. 이에 따라 국내 이공계 대학원의 첨단분야 석·박사 입학정원은 2022년 588명⁴²⁾, 2023년에는 1,303명(석사 907명, 박사 396명)이 늘었다.⁴³⁾

첨단분야에 한정된 정원 순증 정책에서 알 수 있듯, 첨단·신기술분야 석·박사 양성은 최근의 이공계 대학원 지원에 있어 주요한 한 축을 차지한다. 관련정책들은 양적 확대를 위해 관련분야의 대학원이나 학과 설립·운영을 지원하는 경우가 많고, 질적 측면에서는 연구활동 지원에 강조점을 두고 있다. 최근 신기술 분야 인력양성과 관련하여 추진된 대표적인 사업으로 2015년부터 진행되어온 SW중심대학사업과 스타랩사업, 그리고 2019년 시작된 인공지능대학원 지원사업을 들 수 있다. 이들 사업은 지원 단위나 규모 등에 차이가 있으나, 인공지능 등 SW인재 양성을 목적으로 이공계 대학원을 지원한다는 점에서 대동소이하다(다음의 <표 4-21> 참조).

지금까지 살펴본 것처럼 이공계 대학원에 대한 지원정책은 주로 이공계 인재의 전반적인 확대나 특정 분야의 인력 양성, 그리고 질적 제고를 목적으로 추진되어 왔다고 할 수 있다. 그 과정에서 대학원 및 학과의 신설이나 정원 조정 등을 통해 인재수요가 높거나 인력부족이 예상되는 전공분야의 졸업자를 늘리는 방식으로 인구구조나 산업구조 변화에 대응한 인력공급도 담당하고 있다. 이러한 대학 중심의 이공계 인재양성 추진은 비단 우리나라만의 일은 아니며, 미국과 일본, 중국 등 주요국들 대부분이 유사한 전략을 취하고 있다.

42) 교육부 보도자료(2021.10.29.), 2022학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 558명 증원.

43) 교육부 보도자료(2022.12.29), 2023학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 1,303명 증원.

<표 4-21> 인공지능소프트웨어 인재양성 관련 주요 사업현황

구분	주요 내용	'21년 기준 선정 현황, 주요 성과 및 계획
SW중심대학	· '15년부터 산업체 수요기반의 SW교육과정 개편 및 SW 전공 정원 확대, SW 융합인력 양성 등 SW 전문인재 양성지원 · '21년부터 인공지능 등 신기술 교육 강화, 계열별·수준별 SW 교육체계 고도화 추진	· (선정현황) 41개교('21년 신규 9개교) · ('15~'20) 전공인력 25,095명, 융합인력 15,642명 양성 · ('21~'25) 전공인력 25,000명 및 융합인력(미정) 양성
인공지능 대학원	· '19년부터 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계적 수준의 인공지능 석·박사급 고급인재 양성을 위한 인공지능대학원 설치 및 운영 지원	· (선정현황) 14개교('21년 신규 2개) · ('19~21) 933명 석·박사과정 재학 중 → '25년까지 1,820명 이상 양성 · (교원) '19년 50명 → '24년 총 222명 확보
스타랩	· '15년부터 SW핵심기술 5대 분야*의 연구실을 선정해 기초·원천기술 확보 및 석·박사급 SW인재 양성지원 * 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 응용SW, 알고리즘	· (선정현황) 42개('21년 신규 6개) · ('15~'20) 석사 206명, 박사 99명 등 338명 양성 · ('21~'25) 석·박사급 인력 700명 이상

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.22.)에서 수정 인용

그러나 이 과정에서 우려되는 점은 인력양성의 구체적인 목적이 부재하고 목적-방법 간의 연결이 느슨하다는 점이다. 최근 정책들이 첨단분야의 석·박사 양성 확대를 목적으로 추진되고 있으나, 그 과정에서 어떠한 인재를 어떤 방식을 키워내야 하는지는 여전히 모호할 뿐만 아니라 목적-방법을 연계 추진한 사례도 찾아보기 어렵다. 예를 들어 인공지능 분야에서 학사가 아닌 석·박사를 양성한다는 것이 어떠한 의미인지, 석사와 박사는 각각 어떠한 인재를 의미하는지, 그러한 교육목적에 부합하기 위해 어떠한 교육과정이나 연구경험을 제공해주어야 할 것인지에 대한 충분한 고민이나 설명은 쉬이 찾아보기 어렵다.

2. 이공계 대학원 지원사업 현황

이공계 대학원의 인력양성과 관련된 정부사업을 구체적으로 살펴보고, 석사학위자나 석사학위과정에 대한 지원은 어떠한지 살펴보고자 한다. 현재 정부의 이공계 대학원 지원사업은 크게는 교육부의 고등교육 재정지원과 국가연구개발사업을 통한 연구개

발 지원, 그리고 각 부처가 분야별 수요에 따라 시행하는 인력양성사업으로 구분할 수 있다. 대학과 대학원의 가장 중요한 기능은 교육과 연구로, 이공계 대학원은 인력양성의 핵심 주체인 동시에 국가연구개발사업의 중요 주체이기도 하기 때문이다. 이러한 맥락에서 정부의 이공계 대학원 지원사업을 고등교육 재정지원사업과 연구개발사업 내 인력양성사업, 그리고 순수 인력양성사업의 세 유형으로 구분하고 각각의 현황과 특징을 살펴보았다.

1) 고등교육 재정지원사업

대학원은 대학과 함께 고등교육 부문으로 간주되며(고등교육법 제29조), 정부의 고등교육 재정지원도 대학과 대학원을 포괄하여 이루어지고 있다. 따라서 대학재정에서 대학과 대학원의 구분은 불가능하지만, 일부 사업의 경우 대학 또는 대학원을 위한 지원임이 명시되어 있기도 하다.

교육부의 고등교육 예산을 토대로 고등교육 재정지원사업의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 고등교육 예산은 크게 대학교육 역량강화, 대학자율 역량강화, 학술연구 역량강화, 국가장학제도, 국립대학 운영지원, 대학교육 역량강화, 그리고 기금운영 등 7가지 유형으로 구분되며, 2023년 예산은 총 13조 5,135억 원에 이른다(교육부, 2023).

전체 예산의 70% 이상을 국가장학제도(4조 8,882억 원)와 국립대학 운영지원(4조 7,662억 원)이 차지하는데, 국립대학 운영지원의 주요 내용은 시설 확충, 인프라 구축 등으로 대학원의 연구·교육 역량강화와 무관하지는 않지만 직접적인 대학원 지원과는 거리가 있다. 대학원 지원과 관련된 고등교육 예산을 살펴보면, 먼저 대학교육 역량강화사업은 학부의 역량강화를 목표로 하는 세부사업으로 구성되지만 반도체특성화대학(원)사업에는 반도체분야의 석·박사 인재양성에 관한 내용이 일부 포함되어 있다. 또한 대학자율 역량강화 중 4단계 BK21사업과 학술연구 역량강화사업 중 이공계 분야 지원은 이공계 대학원에 관련된 대표적인 지원사업이라 할 수 있다. 두 사업을 비교하면 4단계 BK21사업은 전체 예산의 절반 이상을 석·박사과정생의 장학금 방식으로 직접 지원하는 반면, 이공학학술연구기반구축사업은 연구과제 참여를 전제로 한 인건비 방식으로 지원된다는 차이가 있다.

<표 4-22> 교육부 고등교육 예산과 이공계 대학원 지원사업

(단위: 억원)

구분	주요 내용	'23년 총 예산	이공계 대학원 지원사업	
			주요 내용	예산
대학교육 역량강화	-대학 미래 역량 강화 -산학연 협력 활성화 -통합정보시스템	6,169	-반도체특성화대학(원) (반도체 산업계 학사 및 석박사 인재양성)	540
대학자율 역량강화	-대학혁신지원 -4단계 두뇌한국21 -대입전형 지원	20,796	-4단계 BK21 (세계수준 연구중심대학 육성 및 대학원생 지원)	5,287
학술연구 역량강화	-인문사회 분야 R&D -이공학 학술연구조성 -학술자원 관리체계 구축	9,844	-교원 R&D 지원 (이공학학술연구기반구축)	-
			-교원 R&D 지원(개인지초연구)	-
국가장학제도	-대학생 장학금	48,882	(해당없음)	-
국립대학 운영지원	-국립대 기반조성 -국립대학법인 운영지원	47,662	(해당없음)	-
대학교육 역량강화 (기금, 융자)	-행복기숙사 -폐교대학 청산지원	1,699	(해당없음)	-
기금운영비	-사학진흥기금 운영	83	(해당없음)	-
합계	135,135		13,732	

자료: 교육부(2023)

2) 연구개발사업 내 인력양성사업

대학은 정부출연연구소, 기업연구소와 함께 국가연구개발사업의 핵심주체로, 2021년 국가연구개발사업 총 예산의 23.8%인 약 6조 3,317억 원을 담당하였다(과학기술정보통신부, 2022a). 일반적으로 연구개발 성과는 논문, 특허 등 과학기술적 성과와 경제적 성과, 인력양성 성과로 구분되는데(과학기술정보통신부, 2022b), 모든 연구개발 사업은 직·간접적으로 연구인력 양성에 기여하지만 인력양성을 주된 목적으로 추진하는 사업을 HRD(Human Resources Development)사업으로 따로 분류하기도 한다.

국가연구개발사업에 포함된 HRD사업은 단위사업, 세부사업, 내역사업 등 여러 층위에 걸쳐 매우 복잡한 구성을 보인다. 과학기술자문회의가 심의하는 “주요 R&D사업”에 포함된 인력양성사업만 보더라도, 2020년 기준 7개 부처 20개 세부사업으로 구성

된다(과학기술혁신본부, 2020). 이 뿐만 아니라 인력양성을 주된 목적으로 하지 않는 순수 연구개발사업에도 인력양성의 목적성이 강한 내역사업, 내내역사업 등이 포함되어 있어, 전체적으로 HRD사업의 규모가 어느 정도인지조차 파악하기 어려웠다.

〈표 4-23〉 R&D 인력양성사업 체계와 분류기준

대분류	중분류	정의
연구인력 (학·석·박사 및 박사후연구원)	교육훈련	연구인력 대상의 교육과정 개발 및 프로그램 운영, 대학 및 대학원 운영 지원
	연구지원	경력단절 연구개발 인력에 대한 연구활동 복귀 지원 및 실험·실습 장비 구축 지원
	현장연수	연구인력을 산·학·연에 일정기간(6개월~1년) 파견하여 연구 및 연수 활동 지원 등
	해외연계	(유입) 해외 연구인력을 대상으로 국내 교육훈련 프로그램 운영 및 연구과제 수행 등 지원 (유출) 국내 연구인력을 대상으로 해외 학연·산 교육훈련 및 해외 파견·연수, 연구과제 지원 등 지원
산업인력 (재직자, 퇴직자)	교육훈련	산업인력 대상의 교육과정 개발 및 프로그램 운영, 재직자 석박사 과정(계약학과)
	연구지원	퇴직자 및 경력단절 산업 연구인력에 대한 연구현장 복귀 지원
	인재활용 지원	고경력 연구인력의 산업체로 파견·채용·기술자문 등
	해외연계	해외 연구인력을 활용하는 국내 연구과제 수행 및 국내 교육훈련 프로그램 운영 지원 등
정책·통계	정책기반	R&D 인력양성 관련 정책수립·조정, 수급통계의 조사·관리
	환경조성	인적자원 환경조성, 취업 역량확보 지원(취업 컨설팅, 진로지원센터 등)

자료: 과학기술혁신본부(2020)

이에 정부는 2019년 산재한 R&D 인력양성사업을 부처별 1개 사업으로 단순화·체계화하고자 지원사업 개편을 추진하였다. 이는 각 세부사업 내에서 내역사업, 내내역사업 등 매우 복잡하게 추진되던 인력양성 관련사업들을 한데 모아 지원대상과 유형에 따라 분류하고 체계화함으로써 인력양성사업에 대한 현황 파악과 종합 진단, 나아가 부처 간 역할 명확화와 사업 간 연계 강화를 지원하는데 그 목적이 있다. 이때 인력양

성사업의 지원대상은 연구인력(학생과 박사후연구원), 산업인력(재직자와 퇴직자), 그리고 정책 및 통계로 구분하였고, 지원유형은 사업내용에 따라 교육훈련, 연구지원, 현장연수, 해외연계 등 4가지 유형으로 구분하였다. 이 중 연구인력 대상의 교육훈련 프로그램이 석사과정 대학원 지원사업에 해당한다.

이러한 인력양성사업 지원체계 고도화에 따라, 과학기술정보통신부의 과학기술분야 인재양성사업은 ‘과학기술혁신인재양성’사업으로 통합되었다. 여기에는 다음의 <표 4-24>와 같이 데이터과학융합인재양성, 양자정보과학 인적기반 조성사업, 우주분야 전문인력양성 등의 이공계 대학원 지원사업들이 포함된다.

〈표 4-24〉 이공계 대학원 관련 과학기술혁신인재양성사업

(단위: 억원)

사업	이공계 대학원 관련('22년 기준)		사업 목표
	주요 내용	예산	
데이터과학 융합인재양성	데이터사이언스 관련 커리큘럼 개발 운영	45	석박사 배출 (매년 대학원 신입생 70명)
양자정보과학 인적기반 조성사업	양자정보과학 융합전문인력 양성센터 (국내 석박사 대상의 대학학제 간 개방형 양자정보과학 융합교육과정 개발·운영)	10	매년 박사급 30명 이상 배출
우주분야 전문인력양성	미래우주교육센터 (미래 우주기술 융합 분야 연구·교육)	50	매년 석박사 150명 배출
육해공무인이동체 혁신인재양성	임무 기반 융복합 무인이동체 시스템 설계·제작·실증 교육프로그램을 개발 및 운영하여 혁신적 고등전문인력 및 실무형 산업현장인력 양성	21.7	매년 석박사 20명 배출
기후기술인재양성 시범사업	석박사 과정생 팀 단위 연구개발	13.4	전문인력 총 120명 양성
가속기인력양성 및 활용지원	대학원 중심의 전문교육프로그램 지원을 통해 가속기분야 석사 및 박사 등 인력양성	27	'22년 석사 4명, 박사 5명 배출
감염병연구 전문인력양성	신변종 감염병 연구개발과 산업현장에 맞는 교육과정 개발·운영	30	사업기간 내 석사 40명, 박사 12명 배출

자료: 과학기술정보통신부(2022c)

과학기술정보통신부의 글로벌핵심인재양성사업의 경우 과학기술혁신인재양성사업

에 통합되지 않고 별도 운영되고 있으나, 인재양성에 주된 목적이 있는 사업이라 할 수 있다. 이 사업은 국내 대학이 해외의 대학, 연구소, 기업 등과 공동연구, 인턴십, 자유평가(학점연계)를 설계·운영함으로써 국내 석·박사과정생의 글로벌 역량강화와 네트워크 구축을 지원하는데 목적이 있다(과학기술정보통신부 공고, 2022.2.10.). 즉, 신규 인력양성 보다는 기존 석·박사과정생에게 해외 파견(최소 180일 이상) 기회를 제공하여 글로벌 연구 역량을 갖춘 고급인재로 육성하고자 한다.

다음으로 산업혁신인재성장지원사업은 산업통상자원부의 대표적인 인재양성사업으로, 우주소재, 첨단나노소재, 디지털헬스 등 미래신산업 육성과 반도체, 조선, 자동차 등 주력산업 고도화를 위한 석·박사 산업혁신인재를 육성하는데 목적이 있다. 특히 산업계가 필요로 하는 석·박사 인재양성을 위해 산업분야별 대학원 교육과정 개발·운영, 기업수요 맞춤형 산학프로젝트 발굴·운영, 취업연계 등을 최대 5년 간 지원한다(산업통상자원부 공고, 2023.1.19.). 이외 부처의 R&D인력양성사업은 지원체계 고도화 작업에 따라 상위의 연구개발사업 또는 순수 인재양성사업에 통합되거나 종료되었다.

3) 순수 인재양성사업

관련법과 계획에 따라 명확하게 정의된 국가연구개발사업과는 달리, 인재양성사업을 구분하는 뚜렷한 기준은 없다. 사실 인재양성사업을 따로 구분하는 것은 쉽지 않은 일인데, 대부분의 연구개발사업이 일정 부분 인재양성에 직·간접적 영향을 미치기 때문이다. 또한 인재양성과 연구개발, 산학협력 등 여러 목적을 함께 갖고 있는 사업도 많아, 연구개발계수 등을 활용해 사업을 구분하기도 하지만 인재양성사업에 대한 통일된 기준이나 관리체계는 미비한 상황이다. 이에 「인재양성 정책 혁신방안」(관계부처 합동, 2021a)의 일환으로, 교육부는 2021년부터 각 부처로부터 인재양성관련 사업정보를 취합하여 제공하고 있다(교육부, 2022a). 여기에는 2022년 기준 12개 부처⁴⁴⁾의 총 128개 인재양성사업이 망라되어 있으며, 총 예산은 약 9.45조원이다.

사업성격에 따라 현황을 살펴보면 교육부의 장학금 사업이 약 4.72조원(49.9%), 고

44) 교육부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처(교육부, 2022a)

용부의 바우처 사업이 약 1.24조원(13.1%)으로 대부분을 차지하며, 분야별 인재양성 사업의 규모는 3.45조원으로 37.0%를 차지한다. 장학금·바우처 예산을 제외한 분야별 예산의 대부분(78%)은 분야를 지정하지 않거나 관련기관을 포괄적으로 지원하는 범용 사업으로 앞서 언급한 4단계 BK21사업, 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(이하 LINC 3.0사업) 등도 일부 포함되어 있다. 그리고 디지털·콘텐츠, 전략기술, 에너지·환경, 바이오 등 특정 분야를 지원하는 산업별 사업의 예산 비중은 22%이다.

[그림 4-8] 분야별 인력양성사업 예산 비중



자료: 교육부(2022a), p. 6.

이하에서는 인재양성사업에서 이공계 대학원에 대한 지원이 포함된 세부사업을 정리하였다. 이공계 대학원에 대한 지원현황을 엄밀하게 살펴보고자, 대학원과 다른 연구기관, 기업 등이 함께 참여하는 컨소시엄 사업이나 대학원의 인프라 구축 사업은 제외하고 대학원생 육성을 직접적인 목표로 하거나 대학원생이 직접 수혜하거나 참여하는 사업들을 중심으로 살펴보았다.

□ 범용사업

2022년 기준 범용사업의 총 예산은 2.7조이며, 대학혁신지원사업, 4단계 BK21사업 등 대학지원사업을 포함한 교육부 예산이 2.48조로 가장 비중이 크다. 4단계 BK21사업과 LINC 3.0사업은 앞서 살펴본 것처럼 대표적인 대학재정지원사업인 동시에 연구개발계수가 0.5로 국가연구개발사업에도 포함되는 사업이기도 하다. 특히 4단

계 BK21사업은 대학원을 지원하는 대표적인 사업으로, 2022년 기준 총 4,081억 원의 예산을 투입해 68개 대학, 577개 교육연구단, 1.9만 명을 지원하였다. 학문후속세대가 학업과 연구에 전념할 수 있도록 대학원생 연구장학금과 대학원혁신지원비 등을 주로 지원한다. 반면, LINC 3.0사업은 대학이 자율적으로 대학별 여건과 특성에 맞는 산학 협력 모델을 수립할 수 있도록 지원하며, 기술선도형, 수요맞춤성장형, 협력기반구축형의 세 가지 유형으로 구분된다.⁴⁵⁾ 세 가지 유형 중 기술선도형의 경우 대학원의 참여를 필수 조건으로 하지만, 실제로는 대부분의 사업내용이 학부에 초점이 맞춰져 있고 핵심성과지표의 정량 실적 산정 시에도 대학원생은 포함되지 않는다.

범용사업에 포함된 교육부의 대표적인 사업 중 하나로 대학혁신지원사업을 들 수 있다. 교육부는 2018년 기존 대학자율역량강화, 대학특성화 등 다양한 대학재정지원 사업을 대학혁신지원사업으로 통합하고 2개의 유형, 즉 일반재정지원(I 유형)과 부처 협업형 인재양성(II유형)으로 단순화·체계화하여 추진 중이다.⁴⁶⁾ 먼저 I유형은 대학별 여건과 특성을 고려한 질적 혁신과 적정규모화를 지원하는데 목적이 있다. 반면, II유형은 미래차, 수소연료전지, 반도체, 인공지능 등 신산업분야의 혁신인재양성에 목적이 있으며, 최근의 신산업분야 인재수요 증가에 대응하고자 정부는 2022년 420억 원이었던 예산을 2023년 1,053억 원으로 크게 늘렸다(교육부, 2023.3). II유형의 인재양성사업은 여러 부처의 기존사업과 신규사업으로 구성되며, 대부분이 학사과정을 대상으로 하는 사업이지만 일부 세부사업은 대학원과의 연계, 대학원 교육과정 개설 등 대학원을 지원하는 내용을 담고 있다. II유형의 사업 중 이공계 대학원 지원과 관련된 내용을 정리하면 다음의 <표 4-25>와 같다.

45) LINC 3.0사업의 세 가지 유형별 중점 추진내용은 다음과 같음. 기술선도형은 대학원 참여를 통한 글로벌 산학연협력 및 교육기술이전 및 사업화 성과 극대화, 수요맞춤성장형은 기업/학생 수요 맞춤형 현장중심 교육과정 운영맞춤형 기업지원 극대화, 협력기반구축형은 산학연협력 관련조직 정비 등 기반 조성지역산업 참여 기반 산학연 협력 프로그램 운영을 각각 목적으로 하고 있음(교육부, 2022a, p. 20).

46) 2023년부터는 지방대학의 특성화 및 역량강화를 목표로 하는 III유형이 추가됨

<표 4-25> 부처협업형인재양성사업(Ⅱ유형)의 이공계 대학원 지원

(단위: 백만원)

부처	세부 분야	'22년 예산	이공계 대학원 관련 주요 내용
산업부	미래차	9,128	- 학부와 석박사 교육과정 연계 - 석박사 과정 중 집중교육과정 운영
	자원개발	831	(4년제 대학 학부)
	수소연료전지	1,130	- 석박사과정 교육과정(학기당 9학점) - 매년 석박사 20명 학사 60명 양성 목표 - 석박사 과정 장학금
	온실가스감축	1,445	- 대학원 교육과정 - 연간 석사 40명 박사 20명 학사 180명 양성 목표
	이차전지	2,878	- 학부와 석박사 연계 - 석박사 교육과정
	시스템반도체	9,776	- 학부와 석박사 연계 - 석박사 교육과정
	바이오헬스	3,131	- 학부와 석박사 연계 - 석박사 교육과정
과기부	SI반도체	1,141	(학부 교육과정, 산학협력)
복지부	의료인공지능	3,621	- 의료인공지능학 전공 석박사과정 운영, 산학협력 - 매년 석박사과정 20명 목표
환경부	디지털물산업	2,172	- 석박사 교육과정 - '22~'24년 학사 60명 석박사 30명 양성 목표
국토부	그린리모델링	478	(4년제 대학 학부)
	공간정보	1,215	(4년제 대학 학부)
개인정보위	정보보안	348	(4년제 대학 학부)
특허청	지식재산	4,707	- 석박사 과정 IP실무교육(15주)
합계		42,000	

자료: 교육부(2022b)

이외에도 교육부의 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업, 중소기업벤처부의 중소기업 계약학과 사업, 그리고 산업통상자원부의 산업혁신인재성장지원사업⁴⁷⁾에 이공계 대학원 지원 관련내용이 포함되어 있다. 먼저, 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업은 대학원 실험실이 보유한 기술기반 창업을 지원하는 사업으로, 2022년 기준 37.3억 원의 예산을 투입해 교원과 대학원생의 기술창업을 지원한다. 이어서 중소기업 계약학과

47) R&D 인력양성사업 지원체계 고도화 대상 사업으로, 소절 “2) 연구개발사업 내 인력양성사업”에 포함됨

사업은 2010년 시작된 사업으로, 선취업-후진학 방식으로 산업계 수요를 반영한 학위 과정 운영을 통해 중소기업의 핵심인력 양성과 인력유입 촉진에 목적을 두고 있다(중소벤처기업부 공고, 2023.1.30.). 2022년 예산은 345억 원으로, 전문대학과 대학, 대학원을 모두 지원한다. 사업유형은 재교육형과 채용조건형으로 구분되는데, 2022년 기준 재교육형은 전문학사과정 9개, 학사과정 14개, 석사과정 24개, 박사과정 4개 학과, 채용조건형은 전문학사과정 3개, 석사과정 5개 학과를 지원하였다.

□ 전략기술

전략기술 육성은 미래성장과 기술주권 확보를 위한 것으로, 원천기술 확보를 위한 연구개발사업을 중심으로 추진하고 있다. 인재양성사업(교육부, 2022b)의 전략기술 분야는 총 6개 사업으로, 대부분 전문대학이나 특성화고의 인력양성프로그램, 또는 현장 재직자 재교육프로그램으로 운영되고 있다. 석·박사급 인재 양성을 목표로 하는 사업은 국토교통부의 스마트시티혁신인재육성사업이 유일하다. 이 사업은 스마트시티 산업계의 수요를 반영한 특성화 교육을 통해 산업의 활성화와 해외진출을 이끌 핵심전문인력 양성을 목표로 하는 만큼, 대학이 아닌 대학원과 석·박사과정생을 지원 대상으로 하고 있다. 2019년부터 2023년까지 5년의 사업기간 동안 매년 18여억 원의 예산을 투입하여 스마트시티 관련 석·박사 450명을 양성하는 것이 목표이다.⁴⁸⁾

□ 디지털·콘텐츠

디지털·콘텐츠 산업과 관련된 과학기술정보통신부의 대표적인 인재양성사업은 정보통신방송혁신인재양성사업으로, 단일사업 내 여러 내역사업들로 구성된다. 이 사업은 지원유형에 따라 크게 교육훈련과 연구지원, 해외연계지원, 그리고 정책기반지원의 4가지 유형으로 구분된다. 이 중 교육훈련 유형은 대부분 이공계 대학원과 석·박사과정생을 지원하는 사업인 반면, 해외연계지원과 정책기반지원 유형의 경우 국내 대학원 지원과는 관련이 없다.

48) Smart City Korea 홈페이지, <https://smartcity.go.kr/>

<표 4-26> 정보통신방송혁신인재양성사업의 주요 내용

(단위: 백만원)

유형	구 분	'23년예산	내 용
교육훈련	ICT명품인재양성	6,000	- ICT기술을 기반으로 미래사회 문제를 해결하고 미래 신기술을 선도할 수 있는 혁신리더형 전문 연구인재 양성 - ICT 분야 대학원
	인공지능핵심인재양성	2,000	- AI 분야 세계적 수준의 석박사급 선도 연구자 양성 - ICT 분야 대학원(AI대학원)
	융합보안핵심인재양성	6,760	- 지역 전략산업과 연계한 융합보안 산업 선도인력 양성 - ICT 분야 대학원(융합보안대학원)
	학석사연계 ICT핵심인재양성	8,500	- 대학과 기업이 공동으로 PBL(Problem-based Learning) 기반의 연구교육과정을 설계 및 운영하여 실전 문제해결 역량을 갖춘 ICT 석·박사 융합 연구인력 양성 - ICT 분야 대학원
	인공지능혁신 허브연구개발*	4,500	- 산·학·연 인공지능(AI) 역량 결집을 통해 해외 주요국과 경쟁할 수 있는 최고 수준의 기술 확보 및 연구개발 중심의 최고급 인재 양성을 위한 구심점 마련 - ICT 분야 대학원 중심의 컨소시엄
	지역지능화인재 양성	23,500	- 지역 재직자를 대상으로 지능화 분야 프로젝트 기반 혁신교육과 연구를 통해 지역 지능화 혁신 산업 연구인력 양성 - 재직자 대상 석박사 학위 재교육
	메타버스 융합대학원	3,500	- 메타버스융합대학원 등 설립·운영 지원을 통해 메타버스 등 가상융합서비스를 선도할 글로벌 수준의 연구개발 인력 확보 - ICT 분야 대학원
	인공지능반도체 고급인재양성	4,250	- 인공지능반도체 설계 및 SW 역량을 동시에 확보한 인공지능반도체 석·박사 고급인재를 양성 - ICT 분야 대학원
연구지원	대학ICT연구센터	39,200	- ICT유망기술 분야의 첨단연구 프로젝트 지원을 통해 국가 혁신성장을 견인할 석·박사급 핵심 연구인력 양성 - ICT 분야 대학원
해외연계 지원	ICT글로벌인재 양성*	2,000	- 국내 기업의 신흥국 진출 활성화를 위해 해당국의 ICT 공무원 대상으로 석·박사 학위과정을 지원
	프로젝트형 글로벌역량강화*	4,000	- ICT 선도 분야 해외 최고 수준 대학에 맞춤형 교육과정을 개설하고 ICT분야 대학원생 등 국내 청년 인재들을 파견·교육 - 연간 석박사생 60명 지원
정책기반 지원	ICT인재양성관리 기반조성*	600	- ICT 인력수급전망 등 정책 수립 지원

주*: 인력양성 보다는 연구개발 또는 해외협력 목적의 사업으로, 교육부(2022b) 인재양성사업에는 비포함.

자료: 각 사업 홈페이지를 토대로 연구진 작성.

타 부처의 디지털·콘텐츠관련 인재양성사업으로는 문화체육관광부의 게임분야 첨단기술 R&D 인력양성사업과 문화기술 핵심인력 양성사업이 있다. 먼저, 게임분야 첨단기술 R&D 인력양성사업은 게임기업과 대학, 연구소의 융합 프로젝트 지원을 통해 현장감 있는 게임분야 전문인력 양성을 목표로 한다. 2022년 예산은 9.75억 원으로, 1개의 기업-대학-연구소 컨소시엄을 선정하여 프로젝트기반학습(Project Based Learning)을 통하여 석·박사과정생 15명과 현장인력 15명 이상 양성하고자 한다. 반면, 문화기술 핵심인력 양성사업은 석·박사급 고급콘텐츠 전문인력을 양성을 목적으로 한 사업으로, 문화콘텐츠 장르와 첨단기술을 결합한 대학원 중심의 기술개발과 교육 운영을 지원한다. 2022년 예산은 60억 원이며, 6개 컨소시엄을 선정하고 60명 이상의 석·박사급 인력 양성을 목표로 한다.

□ 바이오

바이오분야 인재양성사업 중 대학원 지원사업으로는 보건복지부의 의료기기특성화 대학원 운영사업과 제약바이오산업 특성화대학원 지원사업, 규제과학인재양성사업이 있다. 먼저, 의료기기특성화대학원 운영 사업은 의료기기 기업의 기술경영, 인허가 및 보험, 마케팅 등에 있어 핵심적인 역할을 담당할 석·박사급 실무형 전문인력 양성에 목적을 두고 있으며, 이를 위해 의료기기 산업에서 요구하는 다학제적 교육·연구가 가능하도록 특성화대학원의 지정·운영을 지원한다. 이 사업은 2012년 시작되었으며, 2022년 예산은 15억 원으로 3개 대학에서 연간 180명 이상의 석·박사급 인력양성을 지원하고 있다. 제약산업에 특화된 실무형 인재 양성을 위한 제약산업 특성화대학원 지원사업도 2012년 함께 시작되었는데, 실무형 석사학위과정의 개설과 운영을 지원을 주로 지원하고 있다는 점이 특징적이다. 마지막으로 규제과학인재양성사업은 2021년부터 2025년까지 총 사업비 215억 원을 투입해 규제과학 관련연구와 교과과정 운영을 지원함으로써, 바이오헬스 제품에 대한 평가기술 개발 역량을 갖춘 석박사급 규제과학 전문인력의 집중 양성을 목표로 한다.⁴⁹⁾ 2022년 예산은 50억 원으로 8개 대학과 1개 지원센터를 지원하였으며, 인재양성을 위해 각 대학이 연간 30명 이

49) 식품의약품안전처 ‘규제과학 인재양성사업(R&D) 온라인 설명회’, <https://youtu.be/E3nrQyghFGY?feature=shared>

상의 석·박사과정생을 모집하고 특히 40% 이상은 전일제로 구성하도록 했다.

□ 에너지·환경

에너지·환경분야 인재양성사업은 산업통상자원부와 환경부가 각각 에너지와 환경 분야에서 주도적으로 추진하고 있다. 먼저 산업통상자원부의 에너지인력양성사업은 2020년 정부의 인력양성사업 체계화에 따라 기존의 세부사업들을 통합한 사업으로, 2022년 예산은 465억 원이다. 세부 사업 중 에너지융합대학원 사업은 이공계 대학원에 관련학과를 설치·운영할 수 있도록 지원하며, 에너지신산업 글로벌 인재양성사업은 국내 석·박사과정생의 해외파견 등을 지원한다. 에너지산업 고도화 인력양성사업과 에너지 중견기업 특화 인력양성사업은 학부와 대학원을 함께 지원하며, 특히 사업 성과지표에 석·박사 배출 실적이 포함되어 있다.

〈표 4-27〉 에너지인력양성사업의 주요 내용

세부 사업	사업 목적	이공계 대학원 관련 내용
에너지 융합대학원	에너지융합대학원 신설을 통해 에너지-AI·빅데이터·IoT, 에너지 원간· 부문간, 에너지-사회과학 등 융합인재 육성거점 강화	- 대학원 학과 설치(석박사 과정) - 연간 정원 20명 내외 확보 - 학교당 연 10억원 내외
에너지산업 고도화 인력양성	탄소중립, 그린뉴딜 등의 혁신 주체에 대한 기술역량 강화, 에너지산업의 지속적인 발전을 위해 인력의 고부가가치화 및 산업현장 실무 역량을 갖춘 인재양성	- 성과지표 중 석박사 양성 실적 - 과제당 연 15억원 내외
에너지 중견기업 특화 인력양성	중견기업과 지역거점대학이 컨소시엄을 구성하여 고급인력을 양성하고 배출인력의 중견기업 취업 연계	- 성과지표 중 석박사 양성 실적 - 석박사 인력이 이 프로그램을 수행 후 중견기업 채용시 타 사업 우대 - 과제당 연 5억원 내외
에너지신산업 글로벌 인재양성	국내 석·박사 학생 대상으로 해외 우수 연구기관에 파견하고 공동프로젝트 수행을 지원함으로써 에너지신산업 기술격차 해소 및 미래유망분야의 글로벌 역량을 갖춘 고급인력 양성	- 석박사과정생 40명 해외 파견 지원 - 과제당 5명 기준 5억원 내외
글로벌 에너지정책 전문가 인력양성	에너지 산업 수출대상 개도국 및 해외협력대상국 에너지관련 부처소속 공무원 등을 대상으로 국내 석박사 과정을 지원	(해당 없음)

자료: 한국에너지기술평가원(2022)

한편, 환경부의 환경관련 인재양성사업은 생물다양성 전문인력 양성사업과 각종 환경분야별 특성화대학원사업 등으로, 모두 이공계 대학원과 직접 관련된다. 먼저, 생물다양성 전문인력 양성사업은 국내 연구 기반이 취약한 생물 분류군 및 생물다양성 관련 석·박사급 전문인력과 현장전문가의 양성을 지원한다. 2022년 예산은 16억 원으로 11개 사업단에서 450명의 대학원생이 참여 중이다. 환경부의 특성화대학원 지원사업은 미세먼지, 기후변화, 지속가능발전 융합인재, 통합환경관리, 폐자원에너지화, 환경에너지, 화학물질 안전관리 등 12개 환경분야별 특성화대학원의 설립과 함께, 교육과정 개발·운영, 시설장비 등 인프라 구축, 진로교육 등의 실제적 운영을 지원하는 내용을 담고 있다(다음의 <표 4-28> 참조). 다만, 대학당 지원규모가 크지 않고 인력 양성 목표도 소규모이다.

이외 부처사업으로는 행정안전부의 재난관리 및 지진방재분야 전문인력 양성사업이 있는데, 재난관리·지진방재 분야의 이론적 지식과 실무능력을 겸비한 전문가 양성을 위해 석·박사과정의 개설·운영을 지원한다. 2022년 예산은 약 27억 원으로 14개 대학에서 300여명이 참여하고 있다.

<표 4-28> 환경부의 환경분야 특성화대학원 지원 현황

(단위: 억원)

세부 사업	사업 목적	'22년 예산	지원대상 및 목표
야생동물질병 전문인력 양성 특성화대학원	야생동물질병 전문인력 양성	10.5	3개교(3년간 대학별 20명 이상 양성)
지식기반 환경서비스 특성화대학원	기후위기 등 급변하는 환경현안 해결을 위한 전문인력	17.5	4개교(60명) 3년간 약 200명 양성
탄소중립 특성화대학원	탄소중립 대응과정에서 리스크관리가 필요한 기관, 기업, 지자체, 연구소 등 현장에서 필요한 고급인력 양성	7	2개교(30명)
포스트플라스틱, 녹색복원, 생물소재, 녹색금융 특성화대학원	환경현안 및 그린뉴딜 대응을 위한 녹색융합기술 전문인재 양성	101.2	12개교(360명)
미세먼지관리 특성화대학원	미세먼지 위해 예방, 대기환경의 적정 관리보전을 위한 미세먼지 관리 종합역량을 갖춘 전문인재 양성	35.8	6개교(90명)
통합물관리 특성화대학원	산학 프로젝트 중심 통합 물관리 분야 융합(환경, 경제, 전산 등) 교육과정을 운영하고, 융합학과를 신설하여 석박사급 인력양성 및 취업연계	7	1개교(15명)
기후변화특성화대학원	국가 기후변화대응 정책을 선도할 2개분야(기후변화적응, 온실가스 감축)에 대하여 특성화대학원지정 및 운영지원	15	4개교(37명)
지속가능발전 융합인재 특성화대학원	지식기반 환경서비스 산업의 경쟁력 있는 전문인재를 양성할 특성화대학원 지정 및 지원	10	1개교(20명)
통합환경관리 특성화대학원	통합환경관리제도의 시행(17)에 따라 산업공정과 환경을 종합적으로 이해하는 전문인력 양성	18.5	5개교(80명)
폐자원에너지화 특성화대학원	폐자원에너지화 분야 교육과정 및 학제간(환경, 기계, 전기 등) 융합과정 운영	15	5개교(55명)
환경에너지대학원	수도권매립지관리공사 내 폐기물 시설을 활용한 현장중심 교육으로 대학별 교과목 편성, 현장교육, 전문가 초빙 교육 등으로 폐자원 및 신재생분야 전문기술인 양성	10	2개교(39명)
화학물질 안전관리 특성화대학원	화학 산업계의 요구 수준에 부합하는 화학물질 전 과정 관리를 위한 석박사급 인력 양성	24	7개교(70명)

자료: 교육부(2022b)

다. 이공계 대학원 지원사업 요약

이 절에서는 정부의 이공계 대학원 지원을 크게 고등교육 재정지원사업과 연구개발사업, 그리고 순수 인력양성사업의 세 유형으로 구분해 살펴봤다. 고등교육 재정지원사업의 경우, 대부분은 장학금, 국립대 운영지원, 그리고 교원에게 지원하는 연구개발사업이 차지하고 있다. 고등교육 재정지원사업 중에서 이공계 대학원 또는 대학원생에 대한 지원은 4단계 BK21사업과 반도체특성화대학(원)이 대표적이다.

국가연구개발사업을 통한 대학원 지원은 대부분 교원이 경쟁을 통해 연구개발과제를 수주하는 방식으로 이루어지고 있으며, 석·박사과정생 지원 역시 교원이 수주한 연구개발과제에 참여하고 인건비를 받는 간접적인 방식으로 이루어지고 있다. 극히 일부 사업의 경우, 인력양성을 주된 목적으로 추진되기도 한다. 내역사업과 내내역사업 등으로 복잡하게 운영되던 연구개발사업의 인력양성사업은 2020년부터 단순화·체계화되었는데, 석·박사 교육과정의 운영과 대학원생들이 참여하는 산학 프로젝트 등을 지원하는 내용이 대부분이다.

순수 연구개발사업을 제외한 이공계 대학원 지원사업을 유형별로 정리하면 다음의 <표 4-29>와 같다. 2022년 기준, 총 예산 규모는 약 9,582억 원에 달하며 4단계 BK21사업이 5,287억 원으로 전체 예산의 절반 이상을 차지한다. 나머지 유형의 예산 총액은 4,295억 원으로, 분야별 특성화대학원의 설립과 대학원 교육과정의 개발·운영에 관한 지원이 대부분이다.

대학원 지원사업의 특징은 과학기술정보통신부의 학석사연계ICT핵심인재양성 프로그램, 보건복지부의 제약산업 특성화대학원 지원사업을 제외하면 석사과정을 중점 지원하는 사업은 찾아 볼 수 없고, 거의 모든 사업이 대학원을 일괄적으로 지원하고 있다는 점이다. 또한 인재양성사업의 대부분을 차지하는 분야별 특성화대학원 설립·운영을 포함하여 석·박사과정생을 함께 지원하는 사업들 전반에서 석사과정생과 박사과정생에 대한 지원목표나 내용의 차이 역시 확인하기 어려웠다.

〈표 4-29〉 이공계 대학원 지원 유형과 내용

(단위: 억원)

유형	세부 사업(부처)		이공계 대학원 관련 주요 내용	'22년예산
고등교육 재정지원사업	4단계 BK21 (교육부)		세계수준 연구중심대학 육성 및 대학원생 지원	5,287
	반도체특성화대학(원) (교육부)		반도체 산업계 학사 및 석박사 인재양성	540
연구개발사업 내 인력양성사업	과학기술혁신인재양성 (과기정통부)		석박사 교육과정 개발 및 운영 대학원생 연구개발 지원	197.1
	산업혁신인재성장지원 (산업부)		석박사 교육과정 개발 및 운영 산학 프로젝트	1,304
순수 인재양성사업	범용 분야	부처협업형인재양성 (과기정통부)	석박사 교육과정 개발 및 운영	380*
		실험실 특화형 창업선도대학 육성 (산업부)	대학원 실험실 보유 기술기반 창업 지원	37
		중소기업 계약학과 (중기부)	선취업-후진학 방식 학위과정 운영	345
	디지털· 콘텐츠	정보통신방송혁신인재양성 (과기정통부)	대학원 설립 산학협력 프로젝트 재직자 재교육	545*
		게임분야 첨단기술 R&D 인력양성사업 (문체부)	산학협력 프로젝트	9.75
		문화기술 핵심인력 양성 (문체부)	대학원 중심 기술개발 및 교육	60
	전략 기술	스마트시티혁신인재육성 (국토교통부)	대학원 교육과정 지원	18
	바이오	의료기기특성화대학원 (보건복지부)	특성화대학원	15
		제약산업 특성화대학원 (보건복지부)	특성화대학원	15
		규제과학인재양성 (보건복지부)	규제과학 분야 연구 및 교육과정 운영	50
	에너지 ·환경	에너지인력양성 (산업부)	대학원 학과 설치(융합대학원) 해외 우수기관 파견	465
		생물다양성전문인력양성 (환경부)	사업단 형태 전문인력양성	16
		특성화대학원 (환경부)	12개 주제별 특성화대학원	271.5
	기타	재난관리 및 지진방재분야 전문인력 양성(행안부)	석박사 교육과정 개설 및 운영	26.8

주 *: 사업 예산 중 학부 또는 해외 기관 지원 프로그램은 제외

제4절 소결

과학기술인재 양성에 있어서 이공계 대학원의 역할과 기여는 대단히 크다고 할 수 있다. 일반적으로 과학기술지식·기술의 습득과 활용은 인적·물적 자원을 매개로 한 교육, 실험·연구활동을 통해 이루어지는데, 개인이 대학 밖에서 이러한 실험·연구환경을 갖추고 경험을 쌓아나가기에는 쉽지 않기 때문이다. 이러한 이공계 대학원 내에서도 석사학위과정과 박사학위과정 간에 학습 및 연구경험의 양적·질적 차이가 크지만, 국제적 기준이나 차상위 법, 선행연구 전반에서 석사학위에 대한 구체적인 개념이나 고유한 특성은 규정되어 있지 않으며 학사, 박사 등 다른 학위와의 상대적인 속성 정도로 논의되고 있는 것이 보다 일반적이다. 이와 같은 개념적 상대성과 모호함 때문에 그동안 석사학위에 대한 학술적·정책적 관심은 학사나 박사학위에 비해 미진하였다고 할 수 있다.

이러한 맥락에서 이 장에서는 「고등교육통계」, 「청년패널조사」 등 관련데이터를 토대로 국내 이공계 대학원의 석사학위자 배출 현황과 노동시장 이행 특성을 실증적으로 분석하였다. 그 결과 국내 이공계 석사학위자의 전반적인 감소추세를 확인할 수 있었으나, 석사학위자 규모와 비중의 변화추이와 변동폭이 전공계열에 따라 큰 차이를 보인다는 점도 확인할 수 있었다. 국내 고등교육기관의 졸업자 배출 현황이 국내 노동시장의 학력별·분야별 인력구성과 깊이 관련되는 만큼, 특정 전공 및 학력의 과학기술인재 양성을 목적으로 하는 인력정책을 추진할 때 보다 세심한 주의가 필요하다고 할 수 있다.

「청년패널조사」를 토대로 한 이공계 석사학위자의 입학 및 학위취득, 학위취득기간 등을 분석한 결과, 국내 이공계 석사학위자의 경우 대학 졸업하면서 바로 대학원에 진학해 빠른 기간 내에 석사학위과정을 이수 후 노동시장으로 이행하고자 하는 경우가 상대적으로 많은 것으로 추정된다. 그러나 이공계 석사학위자의 배출은 학문중심 학자 양성에 주된 목적이 있는 일반대학원에 집중되어 있으며, 이는 평생교육 확산에 따라 학문중심 학자 양성, 전문직업인 양성, 재교육 및 계속교육 지원 등의 목적에 따라 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원으로 비이공계 석사학위자가 배출되는 학제

가 다변화되고 있는 상황과는 차이가 있다. 이러한 점에서 취업·진로가 이공계 석사학위과정의 주요한 목표 중 하나로 고려되어야 할 것이며, 그에 맞춰 석사학위취득 이후 노동시장에 처음 진입하는 신규인력 양성에 초점을 둔 학제 개편 및 정책적 지원을 모색할 필요가 있다.

한편, 신규 이공계 석사학위자의 노동시장 성과는 다른 전공계열이나 이공계 학사학위자에 비해 상대적으로 우수한 것으로 판단되나, 일자리 이동이 적고 초기 경력경로의 영향이 큰 만큼 입직과 초기 경력을 고려한 내실 있는 양성 지원이 필요할 것으로 판단된다. 더불어 재직 중인 신규 이공계 석사인력의 주요 업무가 소속기관에 따른 차이가 크다는 점 역시, 개인별 취업·진로계획을 고려한 이공계 석사학위자의 양성지원이 필요함을 시사한다. 그러나 특정 기관에서 신규 석사인력과 박사인력 간의 업무 목록이나 주요 업무가 유사함을 고려할 때, 노동시장에서 이공계 석사학위자의 구직 경쟁력 확보, 특히 이공계 박사학위자와 비교하여 경쟁력이 있거나 차별되는 역량이 필요한 상황이라 할 수 있다.

이공계 대학원에 관한 지원정책·현황을 통해 확인할 수 있는 보다 근본적인 문제는 과학기술인력 양성을 목적으로 이공계 대학원, 즉 이공계 석·박사학위자를 직·간접적으로 지원하는 정부 예산이 2022년 기준 1조에 달하지만, 그 중 이공계 석사학위자나 학위과정에 차별화·특성화된 사업은 찾아볼 수 없다는 점이다. 대부분의 사업이 과학기술인력 양성 자체에 초점을 두고 석·박사를 함께 지원하거나, 이공계 대학원의 교육과정 개발·운영이나 인프라 구축 등을 지원하고 있다. 그러나 이처럼 대상을 차별화하지 않거나 교육연구 여건을 중심으로 하는 지원방식은 학문중심·박사중심의 운영이 일반적인 이공계 대학원의 현황을 고려할 때, 석사학위자에 대한 지원을 소홀하게 할 수 있고 정책수혜자의 특성을 충분히 고려하지 못한 지원이 될 가능성도 있다.

| 제5장 | 연구의 의의와 지원방향 제언

제1절 석사연구원의 의의 환기

지금까지 국내 민간기업 연구개발활동의 한 축을 담당하고 있는 석사연구원의 현황과 특성을 다양한 연구방법과 실증자료를 활용해 살펴보았다. 국내 이공계 대학원에서는 연간 2.6만여 명의 석사학위자가 배출되고 있고, 민간기업에 재직 중인 석사연구원은 10.7만 명에 달한다. 이러한 절대규모에도 불구하고, 대학과 공공연구기관에서는 박사연구원, 민간기업에서는 학사연구원의 규모가 가장 큰 가운데, 각각 두 번째로 그 수가 많은 석사연구원에 대한 관심과 지원은 그동안 상대적으로 미진하였던 것으로 판단된다.

그러나 대학 졸업이 보편화된 국내 노동시장의 특성을 고려하자면, 석사연구원은 개인과 기업, 사회 전반에서 대학 졸업자에 비해 추가적인 시간과 비용을 지불해야 하는 것이 된다. 3년여의 학위취득기간과 학위취득 비용, 학위기간 중 경제활동에 참여하지 못해 발생하는 기회비용은 모두 개인이 석사연구원이 되고자 할 때 지불해야 하는 비용이다. 기업 역시 석사연구원 채용 시 2~3년의 경력산정을 해주면서 학사연구원을 채용할 때보다 많은 비용을 지불하고 있다. 사회적으로도 석사학위기간 만큼 개인의 경제활동 참여시점이 늦춰진다. 뿐만 아니라, 과학기술인재의 양성·활용을 지원하는 다양한 정책·사업예산 역시 석사연구원 양성을 위해 우리 사회가 지불하고 있는 직접 비용 중 하나가 된다. 이처럼 개인과 기업, 사회가 직·간접적으로 그 비용을 지불하며 우리 사회에서 석사연구원이 양성·활용되고 있음에도, 그동안 석사연구원의 현황이나 고유한 특성에 대한 관심과 논의는 충분하지 않았던 것으로 판단된다. 본 연구에서 다양한 연구방법과 자료를 통해 국내 현황과 특성을 분석하였고, 그동안 고등교육기관의 석사학위자와 노동시장의 석사인력 및 석사연구원에 대한 학술적 관심과 정책적 논의가 충분하지 않았다는 점을 실증적으로 확인할 수 있었다.

이러한 맥락에서 본 연구의 가장 큰 기여점은 고등교육기관의 석사학위자, 노동시장의 석사급 인력, 특히 민간기업에서 석사연구원이 갖는 중요성과 의의를 정책적으

로 환기시켰다는 점이라 할 수 있다. 즉, 지금까지 석사연구원의 특성이나 학·박사연구원과의 차별점에 대한 논의가 충분하지 않았다는 점, 그러나 석사연구원의 절대규모나 그 역할이 적지 않다는 점, 그리하여 정부나 고등교육기관, 기업, 무엇보다 개인 스스로도 혼란을 겪지 않을 수 있도록 석사연구원의 양성-활용 전반에서 보다 적극적인 논의와 관심이 필요한 시점이라는 점을 강조하고 정책적인 관심과 논의를 촉구하였는데 가장 큰 목적과 의의가 있다.

제2절 민간부문의 석사연구원 수요

민간기업의 최우선 목표는 이익창출이다. 따라서 민간기업의 모든 의사결정은 이익극대화를 목적으로 이루어지며 인력의 채용이나 활용 역시 마찬가지이다. 기업들이 일정 경력산정을 통해 학사급 인력보다 많은 임금을 주며 석·박사급 인력을 채용하는 것은 중장기적으로 그 비용을 넘어서는 이익을 기대하기 때문이다.

그러나 최근에 인력수요가 큰 첨단분야나 선행기술 개발업무를 담당할 박사연구원에 대한 민간기업의 수요증가와 차별화 경향이 뚜렷한데 반해, 석사연구원 수요나 채용은 대부분 학사나 박사연구원과의 상대적인 비교 하에 이루어지고 있는 것으로 파악된다. 그러한 측면에서 보자면, 최근의 채용환경 변화가 석사연구원의 구직여건에 미치는 영향을 그리 긍정적이지만은 않을 수 있다. 최근 석·박사급 인력에 대한 부족 우려가 커지고 있다지만, 박사급 인력수요가 두드러지고 국내 이공계 박사학위자의 배출자 역시 꾸준히 늘고 있어 석사학위자의 구직여건은 오히려 악화될 가능성이 있기 때문이다. 면담에서 한 기업담당자가 말한 것처럼, 그 과정에서 기업이 단지 비용을 조금 줄이기 위해 박사 대신 석사연구원을 채용하는 상황 역시 기대하기 어렵다. 또한 최근 기업규모와 무관하게 민간기업에서 수시채용이 일반화되고 경력직 선호가 두드러지면서, 특히 대학 졸업 후 바로 대학원에 진학해 석사학위를 취득한 신규 석사학위자들의 구직여건 악화가 뚜렷한 상황이라는 점도 주목할 필요가 있다. 일련의 상황들은 석사연구원이 민간기업에서 갖는 고유한 경쟁력은 무엇인가에 대한 보다 적극적인

고민과 그를 중심으로 한 석사연구원 양성 내실화를 요청하고 있다 할 것이다.

물론 이공계 석사학위자를 모두 기업수요에 맞춰 양성해야 하는 것은 아니라고 단언할 수 있다. 그렇지만 이공계 석사연구원이 가장 많이 일하고 있는 일자리가 민간기업임을 고려하자면, 구직과 경력개발을 위한 개인의 경쟁력 확보 측면에서 민간기업의 수요는 무시할 수 없는 것이 된다. 이러한 맥락에서 민간R&D를 위한 석사연구원 지원 방향 논의에 앞서, 민간기업에서 석사연구원이 선호되거나 차별화된 수요가 나타나는 지점, 특히 노동시장에 막 진입하는 신규 석사연구원이 다른 학위급의 연구원과 비교해 상대적인 구직 경쟁력을 갖출 수 있는 여건과 특징을 확인할 필요가 있다.

무엇보다, 석사연구원에 대한 민간R&D 수요와 상대적 경쟁력은 과학기술 분야에 따라 달라진다. 예를 들어 첨단분야 등 기술과 산업, 특히 인력이 충분하지 않은 산업이나 업종, 전공에서는 석사학위취득 자체가 민간기업에서 하나의 자격이자 경력으로 인정되는 경향이 있다. 급변하는 과학지식과 기술 분야에서는 그만큼 빠른 과학기술인력의 양성·활용이 필수적인데, 그러한 점에서 학위기간이 상대적으로 짧은 석사연구원은 상대적으로 빠른 시간 내에 민간기업에 필요한 인력수요를 충족할 수 있다는 점에서 큰 경쟁력이 있다. 기존 노동시장의 성숙도가 낮아 경력직 인력이 충분하지 않은 경우에도 석사학위자의 채용은 이들이 이공계 대학원에서 다룬 최신의 과학지식이나 기술, 경험을 민간기업에서 확보할 수 있는 거의 유일한 원천이 될 수 있다.

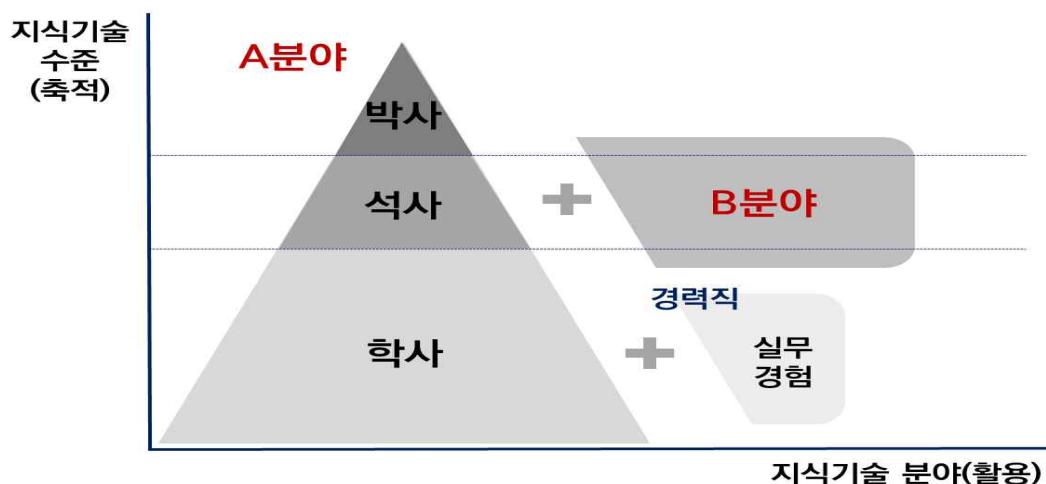
이는 곧 노동시장에 이미 관련 인력군이 충분한 경우, 해당 분야의 과학기술지식이나 수준이 높지 않아 이공계 대학원 밖에서도 충분히 습득이 가능한 경우, 그리고 기업 내에서도 충분히 재직자에 대한 재교육이 가능한 경우, 민간기업에서 학사연구원이거나 기존 재직자에 대비한 석사연구원의 경쟁력 확보는 쉽지 않을 수 있음을 의미한다. 첨단분야 등 일부를 제외한 대부분의 이공계 분야가 여기에 해당하는데, 이러한 성숙된 지식·기술분야와 관련산업 및 노동시장에서 석사연구원의 경쟁력 확보를 위해 다른 접근이 필요하다.

이처럼 성숙된 분야에서 석사연구원의 취업 경쟁력, 특히 첫 일자리 구인에 있어서의 상대적 경쟁력 확보는 보다 쉽지 않은 것으로 확인된다. 먼저, 앞서 살펴본 것처럼 이공계 대학원에서 석사와 박사는 학위기간의 차이뿐만 아니라, 학위과정 중 연구활동의 내용에 있어서도 양적·질적 차이가 있다. 상대적으로 짧은 학위기간과 학위과정 중

교육, 실험·연구경험의 양과 질의 차이로 인해, 이공계 석사학위자가 학위취득 이후 첫 일자리에 진입하는 시점에서 박사학위자보다 높은 수준의 과학기술·지식을 갖는 것은 거의 불가능하다. 그리고 실제 기업에서 현장 실무경험을 갖춘 다양한 학위급의 경력직들과 비교할 때에도 경쟁력 확보가 쉽지 않다.

이러한 구조적 한계를 고려하면, 석사연구원이 하나의 분야에 대한 지식기술을 축적하는 것은 유용한 경쟁력 확보 전략이 될 수 있다. 즉, 전문성을 갖는 대표 분야 외에 복수 이상의 분야에 대한 지식과 기술, 경험을 갖추는 것이다. 이는 기업의 수요를 반영하는 것이기도 하다. 기업담당자 대상의 면담조사에서 확인한 것처럼 민간기업에서는 특정 분야에 한정되지 않고 다양한 분야의 경험과 태도를 갖춘 석사연구원에 대한 수요가 컸기 때문이다. 이처럼 전문지식 이외에도 새로운 업무에 대한 개방성, 다양한 직무에서의 범용성, 적극적 태도는 민간기업에서 필요로 하는 석사연구원의 특성으로 확인되며, 이는 특정 분야에 한정하여 깊이 있는 전문성을 가진 박사연구원의 경우 이외 분야에서는 인력 운용이 어렵다는 점을 고려하면 석사연구원의 차별화된 강점이 될 수 있다. 민간기업에서 이러한 강점이 보다 중요한 것은 특정 기술이나 분야를 중심으로 엄밀한 실험·연구활동이 이루어지는 대학, 연구기관과 달리 민간기업에서는 제품이나 서비스, 기술의 개발과 생산, 판매와 관련하여 개인이 수행하게 되는 업무의 범위나 역할이 다양할 수밖에 없이 때문이다.

[그림 5-1] 민간기업의 석사연구원 수요 특성 요약



자료: 연구진 작성.

최근의 기술과 기업 환경변화를 고려할 때에도 이는 유용한 전략이 될 수 있다. 인력 수요가 큰 첨단·신기술분야를 중심으로 산업·업종과 전공 간의 연계가 느슨해지고 있고(엄미정 외, 2021), 실제로 AI반도체, 자율주행자동차 등 복수 이상의 기술·산업분야가 결합된 신사업을 추진하는 기업 및 관련기업도 증가추세이기 때문이다. 이에 따라 특정 분야의 기술인력이나 산업인력이 아닌 AI와 반도체, 보안기술과 자동차 등 특정 기술과 도메인 등 복수 이상의 분야에 지식과 기술, 경험을 갖춘 인력수요도 당분간 늘어날 것으로 판단되며, 이러한 맥락에서 기술·산업융합형 석사연구원 양성 지원은 민간기업의 수요에 맞춘 인력양성의 주요한 목표 중 하나로 고려될 필요가 있다.

제3절 이공계 대학원의 석사연구원 양성·지원체제 제언

1. 석사중심 대학원 특성화

지금까지의 연구결과와 논의를 토대로 할 때, 가장 시급하다고 판단되는 것은 석사중심의 이공계 대학원 특성화이다. 그동안 대학원 운영의 내실화나 대학원생 감소의 대응 방안으로 이공계 대학원의 기능별 특성화에 대한 요구가 계속 되어왔다. 유사한 맥락에서 이미 1997년부터 대학원의 학제를 학문중심 학자 양성을 위한 일반대학원, 전문직업인 양성을 위한 전문대학원, 재교육 및 계속교육 지원을 위한 특수대학원으로 구분하였고, 그 이후 20여 년이 경과했으나 여전히 대학원 운영에 있어서 학제별 차별화된 운영은 미흡한 상황이다. 2000년 초반 도입된 연구중심대학과 교육중심대학 특성화 역시 유용한 효과를 거두지 못했고(박기범 외, 2022), 현재 대학원에서는 학문중심 대학원 운영이 일반화되어 있는 상황이다.

문제는 이러한 학문중심 대학원에서 석사학위자 양성에 관한 관심과 지원이 상대적으로 간과될 수밖에 없다는 점이다. 한 예로, 연구개발과제의 평가나 수주를 위해서는 학술논문 수나 IF와 같은 양적·질적 성과가 강조되면서 이공계 대학원이나 교수들이 박사과정생을 선호하거나 우선 지원하는 경향이 있기 때문이다(박기범 외, 2022). 그

과정에서 박사과정생에 비해, 석사과정생에게 차별화된 교육과정 운영이나 연구활동 제공 등을 제공하는 것에는 상대적으로 소홀해질 수밖에 없다.

이러한 맥락에서 본 연구에서는 기존의 학문중심 대학원과 구분한 석사중심 대학원의 운영 필요성을 제안하고자 한다. 사실 국내 대학원은 교육·연구여건 등에 따른 특정 대학원으로서의 진학 쏠림 현상으로 인해 대학별 역할과 기능이 이미 어느 정도 구별되어 고착된 상황이다(박기범 외, 2022; 이해선 외, 2022). 예를 들어 2022년 기준 석사학위자만 배출하고 있는 대학은 30개교에 달하며,⁵⁰⁾ 이공계 석·박사학위자를 모두 배출한 대학들도 진학 선호도가 높은 일부 이공계 대학원은 졸업자 수가 많고 박사 비중도 상대적으로 높지만, 이외 대학들에서는 배출 규모도 작고 석사 위주로 운영되고 있다.

따라서 석사중심 대학원 운영은 학문중심·박사중심에서 상대적으로 소외되었던 석사학위자를 중심에 두고 최적의 교육목표와 과정, 방법을 모색함으로써, 보다 내실 있는 인력양성이 가능하도록 해줄 것이다. 또한 진학 선호도에 따라 큰 차이를 보이는 현재의 이공계 대학원 현황과 감소 전망을 고려할 때, 향후 학령인구 감소에 따른 대학원생 감소나 공동화 현상에 이공계 대학원이 선제적으로 대응할 수 있는 전략이 될 수 있을 것이다(박기범 외, 2022).

2. 이공계 석사대상 고유정책·사업 발굴 및 추진

이공계 석사과정생의 교육·연구활동을 지원하기 위한 고유정책·사업 추진이 필요하다. 앞서 제4장에서 확인한 것처럼, 그동안 과학기술인력의 양적·질적 양성지원을 목적으로 이공계 대학원의 교육·연구활동에 대한 많은 정책적 지원이 있어왔고, 관련 예산의 총 규모는 2022년 기준 1조에 달한다. 그러나 이들 사업의 대부분이 이공계 대학원의 전반적인 교육·연구 인프라 개선을 목적으로 하거나 이공계 석·박사학위자

50) 「고등교육통계」를 분석한 결과, 2022년 기준 1명 이상의 이공계 석·박사학위자를 배출한 대학은 163개교에 달한다. 그러나 석·박사학위자 양성인원이 많은 상위 10개교에서 40.6%가 배출되는 반면, 하위 50개교에서 배출되는 비중은 1.7%에 불과하다. 또한, 상위 10개교에는 연간 평균 1,469.6명의 대학원생을 배출하며 석사졸업자의 비중은 67%에 불과한 반면, 하위 50개교에서는 평균 12.4명을 배출하고 석사 비중은 81.3%에 달한다. 또한, 석사학위자만 배출한 대학 역시 30개교에 달한다.

를 함께 지원하면서, 석사과정생에 차별화·특성화된 사업은 찾기 어려웠다.

그러나 학위기간, 교육목표, 교육·연구활동 등의 차이를 고려하여 석사연구원, 특히 민간기업 진로를 목표로 하는 석사과정생을 위한 차별화된 정책과 사업이 필요하다. 예를 들어, 석사학위과정에서 현장중심, 실무중심의 교육·연구활동 확대를 위한 산학 연계프로그램의 확대 운영, 상대적으로 짧은 학위기간과 민간기업의 석사연구원 수요를 반영하여 복수 이상의 과학기술분야에 대한 경험을 쌓을 수 있는 단기 문제해결형 연구개발사업 등을 고려해볼 수 있을 것이다.

다른 한편, 석사학위과정의 특성을 고려한 정규교육과정의 개발·운영에 대한 정책적 지원도 필요하다. 짧은 석사학위기간 내에서 효과적인 학위과정이 제공될 수 있도록 석사과정생이 갖추어야 할 역량은 무엇인지, 역량개발을 위해 어떠한 경험을 제공해주어야 하는지, 보다 효과적인 교육방법은 무엇인지와 같은 교수학습전략을 검토하고 대학에 안내할 필요가 있다. 해외 대학들의 경우 대학원생 지도에 관한 가이드라인을 대학차원에서 제작하여 활용하는 사례가 많은 반면, 국내에서는 학생지도에 대한 책임을 온전히 지도교수 개인이 도맡는 경우가 많기 때문이다(홍성민 외, 2022a). 지도교수나 대학에 따른 운영 편차를 최소화하고 보다 체계적인 석사학위과정이 운영될 수 있도록 관련 가이드라인을 제작·배포할 필요도 있다.

3. 이공계 석사학위자의 교육·진로 데이터 구축

연구결과에서 확인한 것처럼, 매년 2.6만여 명의 이공계 석사학위자가 배출되고 있고 이에 따라 국내 노동시장의 석사급 인력 규모는 126만 명, 민간기업에서 재직 중인 석사연구원은 11만 여명에 달한다. 이공계 석사학위자의 경우 다른 전공계열의 석사학위자나 이공계 학사학위자에 비해 일자리 여건이 좋은 편이며, 일자리 이동 경험도 적어 상대적으로 빠른 노동시장 정착이 이루어지고 있는 것으로 추정된다. 또한, 현재 일자리에서 국내 신규 이공계 석사학위자는 주로 기초·응용·개발연구 등 박사학위자와 거의 유사한 연구개발활동을 담당하고 있는 것으로 확인된다.

이처럼 기존 데이터를 토대로 국내 이공계 대학원의 석사학위자, 노동시장의 석사급 인력, 민간기업의 석사연구원의 규모나 단편적인 현황을 일부 확인할 수 있다. 그

러나 교육이력, 취업상황, 직무수준, 경력변화 등 석사연구원의 교육경험과 일자리에 관한 구체적 현황이나 시계열적 정보는 여전히 충분하지 않은 상황이다. 제3장 면담조사에서 확인한 것처럼 민간기업의 석사연구원에 대한 기대와 수요는 산업, 기업, 업종, 직무 등에 따라 매우 복잡다양하게 나타나고 있어, 석사연구원에 대한 민간기업 수요를 보다 명확히 진단하고 그에 맞는 이공계 석사학위자의 양성목표와 내용, 방법을 구체화하기 위해서 관련데이터 구축이 선행되어야 할 것이다.

사실 석사학위자 대상의 국가 수준 조사는 상대적으로 미진했던 측면이 있다. 2015년과 2018년에 「국내석사학위취득자 실태조사」가 별도로 추진되기도 했으나(송창용 외, 2018) 이후 조사는 중단된 상황이며, 다수의 조사에서 학·석사 또는 석·박사로 학력별 인력현황을 조사하면서 석사학위자의 구체적인 현황을 파악하기 어려운 상황이다. 최근 과기정통부에서 국내 일반대학원의 신규 이공계 석사학위자를 대상으로 석사학위취득 후 최대 8년간 추적조사하는 「이공계석사추적조사」를 신설·추진하면서, 이공계 석사학위자의 교육이력 및 경력변화에 대한 실증 데이터 구축이 가능해질 것으로 기대된다. 이러한 패널조사의 경우 시계열적 정보의 구축이 중요한 만큼 조사 지속 및 안정화를 위한 제도적 노력과 지원이 필요할 것으로 판단된다.

참고문헌

- 경선주(2022), 「반도체 산업 및 기술환경 변화에 따른 전문인력 양성방안」, 『이슈와 논점』, 제1989호, 국회입법조사처.
- 고용노동부(2021), 『2021 고용형태별근로실태조사 보고서』.
- 고용노동부(2021.10.), 『직종별사업체노동력조사』 통계정보보고서』.
- 고용노동부(2022), 『2022 하반기 직종별사업체노동력조사 보고서』.
- 고준수·유영상(2022), 「글로벌 온라인 구인·구직 플랫폼에서의 AI 관련 일자리 동향 분석」, 『2022 한국통신학회 학술대회논문집』, 한국통신학회, pp. 728~730.
- 과학기술정보통신부 공고(2022.2.10.), 『2022년도 글로벌 핵심인재 양성지원 사업 공고』.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.22.), 『디지털 뉴딜 이끌 인공지능·소프트웨어 전문·고급인재 양성 확대』.
- 과학기술정보통신부(2022a), 『2021년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서』.
- 과학기술정보통신부(2022b), 『2021 국가연구개발사업 성과분석보고서』.
- 과학기술정보통신부(2022c), 『2022년도 과학기술혁신인재양성사업안내서』.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2021), 『2021년 이공계석박사추적조사 시범조사 결과보고서』(내부자료).
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 『2019년도 연구개발활동조사보고서(통계표)』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022a), 『2021년도 연구개발활동조사보고서』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022b), 『2021년도 연구개발활동조사보고서(통계표)』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022), 『2021년도 연구개발활동조사보고서』.
- 과학기술혁신본부(2020), 『R&D 인력양성사업 지원체계 고도화』.
- 관계부처 합동(2005), 「제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(‘06~’10)」.
- 관계부처 합동(2011), 「제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘11~’15)」.
- 관계부처 합동(2016), 「제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘16~’20)」.
- 관계부처 합동(2021a), 『인재양성 정책 혁신방안』.

- 관계부처 합동(2021b), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘21~’25)」.
- 교육부 보도자료(2021.10.29.), 『2022학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 558명 증원』.
- 교육부 보도자료(2022.12.29), 『2023학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 1,303명 증원』.
- 교육부(2022a), 『2022 대한민국 인재양성 사업 안내서』.
- 교육부(2022b), 『‘22-’24년 대학혁신지원사업 기본계획』.
- 교육부(2023), 『2023년도 교육부 소관 예산 및 기금운용계획 개요』.
- 교육부(2023.1.31.), 『2023년도 이공분야 학술연구지원사업 신규과제 공모(교육부 공고 제2023-31호)』.
- 교육부(2023.3.), 『2023년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획(수정안)』.
- 교육부·과학기술정보통신부(2021.12.), 『이공계 대학 혁신 지원방안(안)』.
- 교육부·한국교육개발원(2022), 『2022 학과(전공) 분류 자료집』.
- 국가과학기술심의회(2016), 『글로벌 시대, 도전하는 과학기술인재 육성을 위한 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘16~’20)(안)』.
- 국가과학기술인력개발원(2023), 『2022 과학기술 인재개발 통계집(개인)』.
- 권재혁 외(2022), 『청년패널2007 14차(2020) 조사 기초분석보고서』, 한국고용정보원(기본사업 2021-074).
- 김동광(2008), 「이과 대학원생의 정체성 구성과 사회화」, 『한국과학기술학회 학술대회논문집』, 한국과학기술학회, pp. 95~115.
- 김동광(2010), 『이과 대학원생의 정체성 구성과 사회화』. (김환석, 김동광, 조혜선, 박진희, 박희제 편). 한국의 과학자사회 (pp.399-426). 서울: 궁리출판.
- 김미란 외(2020), 『4차 산업혁명 시대의 대학원 교육 혁신을 위한 기초 연구: 연구중심대학을 중심으로』, 한국교육개발원(연구보고 2020-11).
- 김승정(2017), 「대학원 교육에서 나타나는 학문 분야별 연구 및 교육 특징 분석」, 『교육행정학연구』, 35(2), 한국교육행정학회, pp. 227~251.
- 김영재(2015), 「대학원 석사과정과 석사학위 실태 분석에 관한 소고」, 『정책개발연구』, 15(1), 한국정책개발학회, pp. 191~214.
- 김왕동(2009), 『세계적 과학자의 경력과정 분석과 시사점 - 국내 세계적 과학자 9인의 사례 분석 -』, 과학기술정책연구원(정책연구 2009-02).
- 김주섭(2005), 「청년층의 고학력화에 따른 학력과잉 실태 분석」, 『노동정책연구』, 5(2), 한국노동연

- 구원, pp. 1~29.
- 김향단·백승익(2022), 「온라인 채용정보를 이용한 데이터 과학자 요구 역량 탐색」, 『한국전자거래 학회지』, 27(2), 한국전자거래학회, pp. 1~20.
- 김호진(2014), 「기업의 일반대학원 석사인력 활용 실태와 과제」, 『THE HRD REVIEW』, 17(1), 한국직업능력연구원, pp. 152~166.
- 김효중·김화웅(2021), 「AI·데이터 사이언스 분야 직무 역량 강화를 위한 커리큘럼 연구」, 『정보화 정책』, 28(2), 한국지능정보사회진흥원, pp. 34~56.
- 나의강(2023), 「學位로서의 ‘學士’, ‘碩士’, ‘博士’ 名稱의 成立에 대한 考察」, 『어문연구』, 51(2), 어문연구학회, pp. 241~283.
- 남미자(2015), 「과학기술계 박사후 연구원(Post-doc.)의 생활 경험과 정체성」, 『교육인류학연구』, 18(4), 한국교육인류학회, pp. 121~153.
- 박기범 외(2021), 『박사후연구원의 현황과 지원 방안』, 과학기술정책연구원(정책연구 2021-12).
- 박기범 외(2022), 『대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안』, 과학기술정책연구원.
- 박수정·송영수(2016), 「대학 특성화에 따른 대학생 핵심역량 진단도구 개발」, 『직업능력개발연구』, 19(2), 한국직업능력개발원, pp. 79~107.
- 박순용 외(2017), 『공대 대학원 인적자원 개발을 위한 개선방안 수립 정책연구』, 한국연구재단(정책연구 용역과제 보고서).
- 박진희·이재성(2015), 『2015 구인과 채용정보를 활용한 노동수요 및 미스매치 분석』, 한국고용정보원(기본연구 2015-4).
- 박희제(2010), 「대학원생들의 실험실 경험과 과학자 되기 - 암묵지와 과학자사회 규범의 전수」, 『담론 201』, 13(2), 한국사회역사학회, pp. 65~91.
- 산업통상자원부 공고(2023.1.19.), 『2023년 산업혁신인재성장지원(교육훈련)사업 시행계획 공고』.
- 산업통상자원부 외(2021a), 『미래형자동차 산업기술인력 전망 보고서』.
- 산업통상자원부 외(2021b), 『디지털 헬스케어 산업기술인력 전망 보고서』.
- 산업통상자원부 외(2021c), 『IoT가전 산업기술인력 전망 보고서』.
- 산업통상자원부 외(2022a), 『시스템반도체 산업기술인력 전망 보고서』.
- 산업통상자원부 외(2022b), 『지능형 로봇 산업기술인력 전망 보고서』.
- 산업통상자원부 외(2022c), 『XR 산업기술인력 전망 보고서』.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2022.12), 『2022년도 「산업기술인력 수급 실태조사」 결과』,

- 공표자료(통계청 일반통계 제115016호).
- 손소라·안미리·차현진(2018), 「대학원생 표준학술능력 진단평가 도입제안: 호주 시드니 대학교 MASUS 사례를 중심으로」, 『한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집』, 22(1), 한국컴퓨터 교육학회, pp. 115~118.
- 송위진 외(2003), 『한국과학기술자 사회의 특성 분석: 탈추격체제로의 전환을 중심으로』, 과학기술 정책연구원(정책연구 2003-21).
- 송창용 외(2012), 『대학원의 교육·연구 경쟁력 확보 방안』, 한국직업능력개발원(연구과제 2012-08).
- 송창용 외(2018), 『석사조사(2018) : 국내석사학위취득자 실태조사』, 한국직업능력개발원(기본사업 18-08).
- 신정철(2014), 「대학원과정의 의미와 학문탐구의 장을 구축하기 위한 담론-반성과 제언」, 『한국교육 행정학회 학술연구발표회논문집』, 172, pp. 61~82.
- 신종각 외(2017), 『청년패널조사로 본 한국의 청년노동시장 - 청년패널조사 10주년 특별보고서』, 한국고용정보원(기본연구 2017-13).
- 양정승(2013a), 「일반대학원 석사과정 진학자들의 취업 실태」, 『KRIVET Issue Brief』, 28호, 한국 직업능력개발원.
- 양정승(2013b), 「일반대학원 석사학위의 경제적 효과」, 『KRIVET Issue Brief』, 41호, 한국직업능력개발원.
- 엄미정 외(2012), 『이공계 대학원의 특성화 발전을 위한 정부지원정책 개선방안』, 서울: 과학기술정책연구원(정책연구 2012-18).
- 오헌석 외(2007), 「과학인재의 전문성 개발 과정에서의 영향 요인에 관한 연구」, 『한국과학교육학회 지』, 27(9), 한국과학교육학회, pp. 1~17.
- 오헌석·성은모(2013), 「융합인재역량 분석-K 대학교 공과대학 신기술융합학과 대학원 사례를 중심으로」, 『아시아교육연구』, 14(4), 서울대학교 교육연구소, pp. 201~228.
- 유준우·김지홍·이원홍(2022), 「기술패권 시대 과학기술 인재 정책 방향」, 『KISTEP 이슈페이퍼』, 제 339호, 한국과학기술기획평가원.
- 윤형한·윤여인·양정승(2013), 『일반대학원 석사과정의 교육-고용 연계 실태와 과제』, 한국직업능력 개발원(기본연구 2013-7).
- 이경화 외(2015), 「핵심역량 기반 융합교육을 위한 대학생의 핵심역량 및 창의적 성향 비교」, 『교육 종합연구』, 13(2), 교육종합연구원, pp. 1~24.
- 이지연(2009), 「생애사 접근 방법을 통한 과학기술분야 핵심인력의 진로 단계별 국내활동 촉진 및

- 장애요인 연구, 『진로교육연구』, 22(4), 한국진로교육학회, pp. 133~156.
- 이혜선 외(2022), 『인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향 제언』, 과학기술정책연구원(수시 연구 2022-04).
- 임희진 외(2016), 「연구중심대학 석사과정 학생의 대학원 학습경험에 대한 연구」, 『아시아교육연구』, 17(3), 서울대학교 교육연구소, pp. 379~408.
- 장하원(2016), 『객관성의 역사』, (홍성욱, 서민우, 장하원, 현재환 편), 『21세기 교양 과학기술과 사회』, pp. 223~234, 서울: 나무+나무.
- 전종희(2013), 「공과대학 대학원에서의 집단지성(Collective Intelligence) 양상 탐색」, 『교육심리 연구』, 27(1), 한국교육심리학회, pp. 1~34.
- 중소벤처기업부 공고(2023.1.30.), 『2023년도 중소기업 인력양성대학 모집 공고』.
- 진미석(2006), 「석사학위자들의 진로결로와 학위 효용가치 인식을 통해 본 일반대학원 석사과정의 기능」, 『교육학연구』, 44(2), 한국교육학회, pp. 135~159.
- 최지영(2008), 「여성과학자의 성장과정 연구: 전문성 발달과정에 영향을 미치는 개인 및 환경 요인을 중심으로」, 『한국심리학회지: 여성』, 13(2), 한국여성심리학회, pp. 153~176.
- 한국경제연구원 보도자료(2021.10.20.), 청년실업 증가가 성장잠재력에 미치는 영향 및 시사점 - 청년실업률 1%p 상승시 잠재성장률 0.21%p ↓.
- 한국에너지기술평가원(2022), 『2022년도 에너지인력양성사업 프로그램별 세부 지원내용』.
- 한수연(2021), 「임시근로자 증가 현황」, 『고용동향브리프』, 2021(8), 한국고용정보원, pp. 20~24.
- 홍광표 외(2019), 『실시간 노동시장 정보를 활용한 숙련수요 분석』, 한국직업능력개발원(기본연구 2019-15).
- 홍성민 외(2022a), 『과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안』, 과학기술 정책연구원(정책연구 2022-04).
- 홍성민 외(2022b), 『공공연구성과 실용화 지원 연구용역』, 과학기술일자리진흥원.
- 홍성민 외(2023), 『과학기술일자리 현황 및 실태 분석』, 한국연구산업협회.
- 황광훈(2018), 「청년취업자의 주관적 미스매치 결정요인 및 임금효과 분석」, 『산업노동연구』, 24(2), 한국산업노동학회, pp. 181~214.
- 황광훈(2019), 「청년층의 이직 결정요인 및 임금효과 분석」, 『직업능력개발연구』, 22(1), 한국직업능력연구원, pp. 137~172.
- Alekseeva, L. et al.(2021), "The demand for AI skills in the labor market", *Labour economics*, 71, 102002. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102002>

- Altbach, P. G.(2007), “Doctoral education: Present realities and future trends”, In: Forest, J.J.F., Altbach, P.G. (eds) *International Handbook of Higher Education*. Springer *International Handbooks of Education*, Springer, Dordrecht. pp. 65-81.
- Austin, A. E. and McDaniels, M.(2006), Preparing the professoriate of the future: Graduate student socialization for faculty roles, In *Higher Education: Handbook of Theory and Research*, Vol. XXI (pp. 397-456), Springer Netherlands..
- Balogh, G. and Sipos, N.(2020), “Is it worth for bachelor graduates to diversify study programme for master level?”, *International Journal of Educational Management*, 34(9), pp. 1387-1401.
- Bardhan, A., Hicks, D.L. and Jaffee, D.(2013), “How responsive is higher education? The linkages between higher education and the labour market”, *Applied Economics*, 45(10), pp. 1239-1256, <https://doi.org/10.1080/00036846.2011.613801>
- Becher, T. and Trowler, P. R.(2001), *Academic tribes and territories: Intellectual inquiry and the culture of discipline*, UK: The society for research into higher education & Open University Press.
- Biglan, A.(1973), “The characteristics of subject matter in different academic areas”, *Journal of Applied Psychology*, 57, pp. 195-203
- Cismas, S., Dona, I. and Andreiasu, G.(2016), “Mentoring master degree students in business engineering”, *Romanian Journal of Experimental Applied Psychology*, 7(1), pp. 176-180, <https://doi.org/10.15303/rjeap.2016.si1.a37>
- Conrad, C. F.(1993), “A silent success: Master's education in the United States”, 엄미정 외(2012), 『이공계 대학원의 특성화 발전을 위한 정부지원정책 개선방안』, 과학기술정책연구원, pp. 42~44에서 재인용.
- Drennan, J. and Clarke, M.(2009), “Coursework masters programmes: The student's experience of research and research supervision”, *Studies in Higher Education*, 34(5), pp. 483-500.
- Engbom, N. and Moser, C.(2017), “Returns to education through access to higher-paying firms: evidence from US matched employer-employee data”, *The American Economic Review: Papers and Proceedings*, 107 No. 5, pp. 374-78,
- Ferrer, A. and Menendez, A.(2014), “The puzzling effects of delaying schooling on

- Canadian wages”, *Canadian Public Policy*, 40(3), pp. 197-208, <https://doi.org/10.3138/cpp.2013-001>
- Forbes(2022.10.20.), “Biden Administration Launches New Workforce Program For Emerging Technology Jobs”, Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/shalinjyotishi/2022/10/20/biden-administration-launches-new-workforce-program-for-emerging-technology-jobs/?sh=76e78a37dda3>
- Fox, M. F., Zwickl, B. M., and Lewandowski, H. J.(2020), “Preparing for the quantum revolution: What is the role of higher education?”, *Physical Review Physics Education Research*, 16(2), 020131.
- Gaida, J. et al.(2023), *ASPI's Critical Technology Tracker: The global race for future power*, Australian Strategic Policy Institute, Canberra, Australia, Retrieved from https://policycommons.net/artifacts/3454783/aspi20critical20technology20tracker_0/4255098/
- Gray, H.(2008), “Rethinking master’s degrees in business and management: a more diverse offering?”, *Development and Learning in Organizations*, 22(5), pp. 18-20, <https://doi.org/10.1108/14777280810896408>
- Hamlen, K. and Hamlen, W.(2016), “Faculty salary as a predictor of student outgoing salaries from MBA programs”, *The Journal of Education for Business*, 91(1), pp. 38-44, <https://doi.org/10.1080/08832323.2015.1110552>
- HR Insight(2019.7.23.), 「변화하는 채용 트렌드, 기업은 어떤 노력을 해야 할까」, 『월간 HR insight』, 2019년 08월호.
- HRST 공동연구센터(2007), 『한국의 과학기술인력』, 한국직업능력개발원·과학기술정책연구원.
- Jung, J. and Lee, S.(2019), “Exploring the Factors of Pursuing a Master’s Degree in South Korea”, *Higher Education*, 78(5), pp. 855-870.
- Jung, J.(2021), “Learning experience and academic identity building by master's students in Hong Kong”, *Studies in Higher Education*, 46(4), pp. 782-795.
- Kiley, M. and Cumming, J.(2015), “Enhanced Learning Pathways and Support for Coursework Master’s Students: Challenges and Opportunities”, *Higher Education Research & Development*, 34(1), pp. 105-116.
- Kozma, T. and Polonyi, I.(2018), “From the Bologna process towards a world-class

- university: the case of Hungary”, in Rabossi, M., Joshi, K.M. and Paivandi, S. (Eds), In *Pursuit of World-Class Universities: A Global Experience*, Studium Press LLC, New Delhi, pp. 137-62.
- Lindey, J. and Machin, S. (2016), “The rising postgraduate wage premium”, *Economica*, 83, pp. 281-306, <https://doi.org/10.1111/ecca.12184>
- Livanos, I.(2010), “The Relationship Between Higher Education and Labour Market in Greece: The Weakest Link?”, *Higher Education*, 60(5), pp. 473-489.
- Maršíková, K.(2015), “The value of a university degree in the European context: the case of part-time students in the Czech Republic”, *Economics and Sociology*, 8(3), pp. 260-271, <https://doi.org/10.14254/2071789X.2015/8-3/18>
- Mertens, A. and R€obken, H.(2013), “Does a doctoral degree pay off? An empirical analysis of rates of return of German doctorate holders”, *Higher Education*, Vol. 66, pp. 217-231, <https://doi.org/10.1007/s10734-012-9600-x>
- National Science Board(2021), “The STEM labor force of today: Scientists, engineers, and skilled technical workers”, *Science and Engineering indicators 2022*, Retrieved from <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20212/u-s-stem-workforce-definition-size-and-growth>
- OECD(2008). Tertiary Education for the Knowledge Society. retrieved from <http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/41318496.pdf>
- OECD(2021), "Reducing the precarity of academic research careers", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 113, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>.
- OECD·교육부·한국교육개발원(2022), 『OECD 교육지표 2022』, 한국교육개발원(통계자료 2022-18).
- OECD·한국과학기술기획평가원(2015), 『프라스카티 매뉴얼 2015』.
- Osmani, M., et al.(2015), “Identifying the trends and impact of graduate attributes on employability: a literature review”, *Tertiary Education and Management*, 21, pp. 367-379.
- Perez-Encinas, A. and Berbegal-Mirabent, J.(2023), “Who gets a job sooner? Results from a national survey of master’s graduates”, *Studies in Higher Education*, 48(1), pp. 174-188.

- Poladashvili, T.(2018), “Students’ perspective towards to Bologna process and employability (case study of Bulgaria)”, *Economic Archive*, 2, pp. 70-88.
- Seldon, A. and Abidoye, O.(2018), “The fourth education revolution: will artificial intelligence liberate or infantilise humanity”, University of Buckingham Press, London, UK.
- Shin, J. C., Postiglione, G. A., and Ho, K. C.(2018), “Challenges for doctoral education in East Asia: A global and comparative perspective”, *Asia Pacific Education Review*, 19(330), pp. 141-155.
- Silvester, D., Loibl, C. and Roosen, J.(2014), “Costs, culture and life decisions: analysing the factors that influence enrolment in master’s level education in Germany”, *International Journal of Consumer Studies*, 38(3), pp. 307-315, <https://doi.org/10.1111/ijcs.12087>
- Squicciarini, M., and Nachtigall, H.(2021), “Demand for AI skills in jobs: Evidence from online job postings”. *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2021/03, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/3ed32d94-en>
- Stevenson, A.(2016), “The returns to quality in graduate education”, *Education Economics*, 24(5), pp. 445-464, <https://doi.org/10.1080/09645292.2016.1150418>
- Thielen, J. and Neeser, A.(2020), “Making job postings more equitable: evidence based recommendations from an analysis of data professionals job postings between 2013-2018”, *Evidence Based Library and Information Practice*, 15(3), pp. 103-156, <https://doi.org/10.18438/ebliip29674>
- U.S. National Science Foundation(2020), “Experiential Learning for Emerging and Novel Technologies(ExLENT)”, Retrieved from <https://new.nsf.gov/funding/opportunities/experiential-learning-emerging-novel-technologies>
- Zhao, J.J., et al.(2006), “Less success than meets the eye? The impact of master of business administration education on graduates’ careers”, *The Journal of Education for Business*, 81(5), pp. 261-268, <https://doi.org/10.3200/JOEB.81.5.261-268>

뉴스투데이(2023.7.29.), 「[현장] 삼성SDS 자회사 엠로, 국내 대기업·중소기업 매료하는 첨단 클라

우드 서비스 '눈길'」.

딜사이트(2021.12.16.), 「카카오, 자회사 카카오브레인 통해 AI 신약 개발 분야 진출」.

아시아경제(2015.11.26.), 「[00명 채용의 함정]00명은 도대체 몇명? 10명~99명? 취준생은 헛갈린다」.

조선일보(2021.01.27.), 「현대차·LG 이어 SK도 공채 폐지... 신입사원 100% 수시채용 - 10대 그룹 절반이 정기공채 폐지」.

파이낸셜뉴스(2019.01.08.), 「블라인드 채용 확산? '학력무관' 공고 꾸준히 증가」.

e-나라지표 홈페이지, <https://www.index.go.kr/>

NTIS 과학기술통계 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/>

Smart City Korea 홈페이지, <https://smartcity.go.kr/>

사람인 홈페이지, <https://www.saramincorp.co.kr/>

식품의약품안전처 '규제과학 인재양성사업(R&D) 온라인 설명회',
<https://youtu.be/E3nrQyghFGY?feature=shared>

통계청 통계분류포털 홈페이지, <http://kssc.kostat.go.kr/>

부 록

부록 1. 일자리 구분 및 직종분류

과학기술 일자리 분류			제7차 한국표준직업분류	
직군(대)	직군(중)	직군(소)	코드	직종명
전문직	과기전문직	과학기술관리자	131	연구·교육 및 법률 관련 관리자
			135	정보 통신 관련 관리자
			141	건설·전기 및 생산 관련 관리자
			149	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자
		자연과학전문가	211	생명 및 자연과학 관련 전문가
			213	생명 및 자연과학 관련 시험원
			244	영양사
		정보통신기술자	221	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가
			222	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가
			223	데이터 및 네트워크 관련 전문가
			224	정보 시스템 및 웹 운영자
			225	통신 및 방송 송출 장비 기사
		공학기술자	231	건축·토목 공학 기술자 및 시험원
			232	화학공학 기술자 및 시험원
			233	금속·재료 공학 기술자 및 시험원
			237	환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원
			234	전기·전자공학 기술자 및 시험원
			235	기계·로봇공학 기술자 및 시험원
			236	소방·방재 기술자 및 안전 관리원
			238	항공기·선박 기관사 및 관제사
			239	기타 공학 전문가 및 관련 종사자
			274	감정·기술 영업 및 중개 관련 종사자
		대학교수/강사	251	대학교수 및 강사
	의료전문직	의료전문직	241	의료 진료 전문가
			242	약사 및 한약사
			243	간호사
			245	치료·재활사 및 의료기사
			246	보건 의료 관련 종사자
			251	대학 교수 및 강사
	비과기전문직	인문사회전문직	212	인문 및 사회과학 전문가
			247	사회복지 관련 종사자
			248	종교 관련 종사자
			251	대학 교수 및 강사
			261	법률 전문가
			262	행정 전문가
			271	인사 및 경영 전문가

과학기술 일자리 분류			제7차 한국표준직업분류	
직군(대)	직군(중)	직군(소)	코드	직종명
			272	금융 및 보험 전문가
			273	상품 기획·홍보 및 조사 전문가
			281	작가 및 언론 관련 전문가
			282	학예사·사서 및 기록물 관리자
			283	연극·영화 및 영상 전문가
			284	시각 및 공연 예술가
			285	디자이너
			286	스포츠 및 레크리에이션 관련 전문가
			287	식문화 관련 전문가
			288	문화·예술 관련 기획자 및 매니저
		기타교육전문직	252	학교 교사
			253	유치원 교사
			254	문리·기술 및 예능 강사
			259	기타 교육 전문가
		기타관리직	111	의회 의원·고위 공무원 및 공공단체임원
			112	기업 고위 임원
			121	행정 및 경영 지원 관리자
			122	마케팅 및 광고·홍보 관리자
			132	보험 및 금융 관리자
			133	보건 및 사회복지 관련 관리자
			134	문화·예술 관련 관리자
			139	기타 전문 서비스 관리자
			151	판매 및 운송 관리자
			152	고객 서비스 관리자
			153	환경·청소 및 경비 관련 관리자
			159	기타 판매 및 고객 서비스 관리자
비전문직	비전문직-사무	비전문직-사무	3	사무 종사자
	비전문직-사무 제외	비전문직 -기능기계	7	기능원 및 관련 기능 종사자
		비전문직-기타	8	장치·기계 조작 및 조립 종사자
			4	서비스 종사자
			5	판매 종사자
			6	농림·어업 숙련 종사자
			9	단순노무 종사자

주 1) 코드 및 직종명은 제7차 한국표준직업분류 소분류이며, 과학기술 일자리 구분(직군)은 조작적 정의

2) 안은 과학기술 일자리를 의미

자료: 홍성민 외(2022b), pp. 3-4를 참조하여 작성

부록 2. 기업담당자 면담지(연구개발담당자용)

[연구개발담당자 대상]

민간부문 이공계 인력 관련 면담지

과학기술정책연구원에서 수행 중인 「민간주도 R&D 지원을 위한 석사연구원 양성 방향 연구」 과제와 관련하여 이공계 석사급 인력의 채용 및 배치, 활용에 관한 현황을 파악하고, 이를 토대로 내실 있는 석사연구원 양성지원 방향을 모색하고자 본 인터뷰를 진행하게 되었습니다. 그동안의 경험들과 생각들을 부담 없이 나눠주시면 감사하겠습니다.

1. 참석자 및 기업 소개
 - 1) 기업 구분 및 인력 현황 소개
 - 2) 연구조직(연구소/전담부서/인적자원관리 등) 소개
 - 3) 주요 사업내용 및 연구개발활동 현황
2. 학력별 인력채용 및 현황
 - 1) 학력별 직원현황 및 채용계획(학력, 전공, 평균 연령 등)
 - 2) 채용방식(채용계획 수립, 신입/경력 선호, 학력별 선호, 필요역량 및 검증방법 등)
 - 3) 이공계 석사급 인력채용 및 활용에 관한 전반적인 인식 또는 경험
 - 4) 채용 상 어려움(특히 첨단신기술 분야) 등
3. 학력별 인력활용
 - 1) 학력별 기대역량 - 실제 수행역량(신규채용자 역량수준 등)
 - 2) 학력별 인력운용(부서 배치, 주요 업무/업무분장, 의사결정 권한 등)
 - 3) 학력별 인력관리(학력 관련 경력 산정, 별도 채용, 승진 연한 등)
4. 재직기업 특성별 인력채용, 운용, 지원 등에의 차이점
5. 이공계인력 구인·운용 상 애로사항, 정책적 요구사항

부록 2. 기업담당자 면담지(인사교육담당자)

[인사교육담당자 대상]

민간부문 이공계 인력 관련 면담지

과학기술정책연구원에서 수행 중인 「민간주도 R&D 지원을 위한 석사연구원 양성 방향 연구」 과제와 관련하여 이공계 인력의 채용 및 배치, 활용에 관한 현황을 파악하고, 이를 토대로 내실 있는 석사연구원 양성지원 방향을 모색하고자 본 인터뷰를 진행하게 되었습니다. 그동안의 경험들과 생각들을 부담 없이 나눠주시면 감사하겠습니다.

1. 참석자 및 기업 소개
 - 1) 기업 구분 및 인력 현황, 연구조직 소개(연구소/전담부서 등)
 - 2) 주요 사업내용 및 연구개발활동 현황
2. 이공계 인력채용 및 현황
 - 1) 학력별 직원현황 및 채용계획(학력, 전공, 평균 연령 등)
 - 2) 채용방식(채용계획 수립, 신입/경력 선호, 학력별 선호, 필요역량 및 검증방법 등)
 - 3) 이공계 인력의 채용 및 활용에 관한 전반적인 인식 또는 경험
 - 4) 채용 상 어려움(특히 첨단신기술 분야) 등
3. 이공계 인력관리 및 지원
 - 1) 학력별 이공계 인력활용(부서 배치, 주요 업무/업무분장, 의사결정 권한 등)
 - 2) 학력별 이공계 인력관리(학력 관련 경력 산정, 별도 채용, 승진 연한 등)
 - 3) 첨단신기술분야 관련 역량개발 지원 전략(경력개발 지원 방식 등)
4. 재직기업 특성별 인사 및 교육훈련 등에의 차이점(※ 이직자 대상)
5. 이공계인력 채용·활용 상 애로사항, 정책적 요구사항

부록 3. 학력별·전공계열별 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)

〈부록표 3-1〉 자연계열 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)

(단위: 명, %)

전공계열	'22년 총 졸업자	'22년 학력별 비중			'13~'22년 증가율		
		학사	석사	박사	학사	석사	박사
자연계열 전체	47,889	80.2	13.7	6.0	0.4%	-0.1%	2.5%
생명과학	10,920	75.2	15.9	8.9	1.20%	2.20%	4.80%
식품영양학	8,149	88	10.3	1.7	0.80%	1.00%	1.30%
환경학	4,209	80.7	13.8	5.5	-0.40%	-3.10%	1.60%
화학	3,922	75.1	16.3	8.6	-0.10%	-1.10%	4.10%
통계학	2,702	84.9	13.6	1.5	2.40%	4.50%	2.30%
수학	2,697	90.3	5.8	3.9	-0.60%	-1.70%	0.70%
물리·과학	2,627	74.9	13.0	12.1	0.80%	-2.90%	2.40%
생물학	2,253	81.3	11.8	6.9	-2.50%	-6.20%	-5.00%
자원학	2,073	84.8	9.4	5.9	-0.70%	-3.30%	1.60%
의류·의상학	1,766	84.8	11.6	3.6	0.00%	1.40%	-0.50%
산림·원예학	1,593	84.6	11.2	4.3	2.00%	-1.10%	4.20%
가정관리학	1,185	81.5	14.8	3.7	0.10%	-3.30%	2.00%
동물·수의학	1,055	67.0	23.5	9.5	0.40%	3.70%	0.90%
지구·지리학	945	84.2	10.7	5.1	0.30%	-2.20%	7.60%
농업학	872	53.4	39.0	7.6	3.10%	9.00%	3.90%
천문·기상학	394	76.9	12.7	10.4	-0.20%	-5.40%	4.30%
수산학	153	31.4	57.5	11.1	-4.00%	0.00%	3.50%

주 1) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성

2) 연평균증가율은 '13년부터 '22년까지 학력별 졸업자 수의 연평균증가율로 작성

3) 소계열 중 교양생활과학('22년 졸업자 기준, 272명) 및 교양자연과학(102명) 제외

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13~'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

〈부록표 3-2〉 공학계열 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)

(단위: 명, %)

전공계열	'22년 총 졸업자	'22년 학력별 비중			'13~'22년 증가율		
		학사	석사	박사	학사	석사	박사
공학계열 전체	108,143	82.9	12.8	4.3	1.5%	0.0%	4.0%
기계공학	12,538	85.0	10.6	4.4	1.00%	0.30%	5.90%
전산학·컴퓨터공학	12,373	88.5	8.7	2.8	1.20%	-0.90%	-0.80%
전자공학	12,167	84.0	11.1	4.9	0.70%	-0.90%	4.30%
정보·통신공학	8,804	79.4	15.9	4.7	-1.40%	0.40%	5.50%
화학공학	6,761	83.1	12.7	4.2	2.70%	0.80%	4.60%
신소재공학	5,757	80.0	13.9	6.1	2.90%	-0.20%	4.10%
토목공학	5,543	81.1	13.4	5.5	-1.40%	-4.40%	2.60%
전기공학	4,550	91.5	5.8	2.6	2.70%	-6.60%	-3.50%
산업공학	4,467	78.2	17.7	4.2	0.80%	0.60%	3.50%
응용소프트웨어공학	4,437	86.0	12.9	1.1	11.80%	6.50%	14.20%
건축학	4,209	87.6	10.6	1.9	2.00%	-0.40%	3.60%
건축·설비공학	4,195	85.4	12.0	2.6	0.10%	-2.80%	-1.40%
응용공학	3,737	70.7	22.3	7.0	3.90%	9.70%	12.70%
에너지공학	3,062	71.4	19.7	8.9	11.30%	3.80%	13.50%
해양공학	2,457	85.1	11.6	3.3	0.20%	1.10%	2.90%
항공학	2,232	81.0	14.1	4.9	3.20%	-0.10%	1.40%
기전공학	1,635	84.0	12.8	3.2	2.90%	-1.80%	-1.30%
재료공학	1,546	70.2	18.6	11.2	1.20%	1.20%	5.80%
도시공학	1,330	70.9	21.4	7.7	0.10%	-0.30%	4.40%
자동차공학	1,270	83.1	14.3	2.5	4.70%	3.50%	5.40%
조경학	976	87.3	8.1	4.6	-1.20%	-3.20%	10.90%
광학공학	774	89.7	7.6	2.7	-1.20%	-5.30%	10.10%
제어계측공학	757	90.8	5.9	3.3	1.60%	-9.00%	0.80%
지상교통공학	707	60.1	32.1	7.8	3.60%	3.70%	8.20%
반도체·세라믹공학	578	68.0	25.6	6.4	-2.60%	2.00%	5.30%
섬유공학	440	83.0	15.9	1.1	0.40%	4.30%	-8.40%
금속공학	175	69.1	23.4	7.4	-1.70%	-4.10%	-8.90%

주 1) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성

2) 연평균증가율은 '13년부터 '22년까지 학력별 졸업자 수의 연평균증가율로 작성

3) 소계열 중 교양공학('22년 졸업자 기준, 666명) 제외

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13~'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

<부록표 3-3> 의약계열 졸업자 비중 및 추이(소계열 기준)

(단위: 명, %)

전공계열	'22년 총 졸업자	'22년 학력별 비중			'13~'22년 증가율		
		학사	석사	박사	학사	석사	박사
의약계열 전체	35,941	75.4	17.8	6.8	5.5%	-2.0%	0.9%
간호학	11,900	89.7	8.3	2.0	5.30%	4.90%	5.80%
재활학	5,541	73.0	25	2.0	4.90%	3.80%	0.90%
의학	5,328	55.3	23.8	20.9	5.20%	-9.50%	-0.20%
보건학	4,572	70.2	25.6	4.2	3.30%	3.00%	1.10%
약학	2,765	69.7	20.7	9.6	18.30%	1.40%	6.20%
의료공학	2,527	77.2	16.2	6.6	7.00%	6.50%	9.00%
치의학	2,249	74.1	17.3	8.7	8.00%	-8.30%	-2.50%
한의학	1,059	64.9	21.8	13.3	-1.60%	-2.50%	-3.30%

주 1) 학제 기준, 학사는 일반대학과 산업대학, 교육대학, 석사와 박사는 각각 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 총합으로 작성

2) 연평균증가율은 '13년부터 '22년까지 학력별 졸업자 수의 연평균증가율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13~'22년)의 각 연도 데이터를 활용하여 연구진 작성.

